

BESOINS EN MÉTAUX DANS LE SECTEUR NUMÉRIQUE



EXPERTISES

**RECUEIL DE FICHES
SUR LES MÉTAUX**

Octobre 2024

REMERCIEMENTS

Maxime LAZARD (A3M)
Hélène BORTOLI-PUIG (ADEME)
Julien DEZOMBRE (ADEME)
Erwann FANGEAT (ADEME) – Coordination
de l'étude
Raphaël GUASTAVI (ADEME)
Agathe JARRY (ADEME)
Olga KERGARAVAT (ADEME) –
Coordination de l'étude
Bruno LAFITTE (ADEME)
Tom NICO (ARCEP)
Anne YVRANDE-BILLON (ARCEP)
Philippe BIHOUIX (AREP)
Gaétan LEFEBVRE (OFREMI)
Patrick d'HUGUES (BRGM)
Léa DI CIOCCIO (CEA-Leti)

Claire DORVILLE (CGDD)
Mouna TATOU-BRETON (DGALN /
Ministère de la Transition Ecologique)
Mélanie LE DAIN (DGE)
Elodie MAXIME-LECLEIRE (DGE)
Xavier LANTOINETTE (ecosystem)
Alice BIZOUARD (ecosystem)
Bertrand REYGNER (Ecologic)
Victor FRANÇOIS (Ecologic)
Gauthier ROUSSILHE (Expert indépendant)
Anne FAURE (France Stratégie)
Emmanuel HACHE (IFPEN)
Liliane DEDRYVER (IGN)
Benjamin NINASSI (INRIA)
Jérôme DE MURCIA (Orange)
Hugues FERREBOEUF (The Shift Project)

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique – Recueil de fiches. 317 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne <https://librairie.ademe.fr/>

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte Conseil

Coordination technique :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

SOMMAIRE

1. Besoin des métaux dans le numérique – L'aluminium	page 4
2. Besoin des métaux dans le numérique – L'antimoine	page 16
3. Besoin des métaux dans le numérique – L'argent	page 28
4. Besoin des métaux dans le numérique – Le cobalt	page 41
5. Besoin des métaux dans le numérique – Le cuivre	page 56
6. Besoin des métaux dans le numérique – Le dysprosium	page 70
7. Besoin des métaux dans le numérique – L'étain –	page 82
8. Besoin des métaux dans le numérique – Le gallium	page 94
9. Besoin des métaux dans le numérique – Le germanium	page 106
10. Besoin des métaux dans le numérique – L'indium	page 117
11. Besoin des métaux dans le numérique – Le lithium	page 128
12. Besoin des métaux dans le numérique – Le magnésium	page 141
13. Besoin des métaux dans le numérique – Le manganèse	page 152
14. Besoin des métaux dans le numérique – Le néodyme	page 163
15. Besoin des métaux dans le numérique – Le nickel	page 175
16. Besoin des métaux dans le numérique – L'or	page 191
17. Besoin des métaux dans le numérique – Le palladium	page 204
18. Besoin des métaux dans le numérique – Le platine	page 217
19. Besoin des métaux dans le numérique – Le praséodyme	page 230
20. Besoin des métaux dans le numérique – Le ruthénium	page 242
21. Besoin des métaux dans le numérique – Le silicium métal	page 253
22. Besoin des métaux dans le numérique – Le tantale	page 267
23. Besoin des métaux dans le numérique – Le tungstène	page 280
24. Besoin des métaux dans le numérique – L'yttrium	page 292
25. Besoin des métaux dans le numérique – Le zinc	page 304



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – L'aluminium

Oct.
2024

Fiche métal sur l'aluminium
(Al, métal de base)

Informations générales			
Production annuelle	380 M t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	1/5
Réserves	31 000 M t	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	0,9 %	Principaux producteurs d'aluminium <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (58 %) • Inde (6 %) • Russie (5 %)

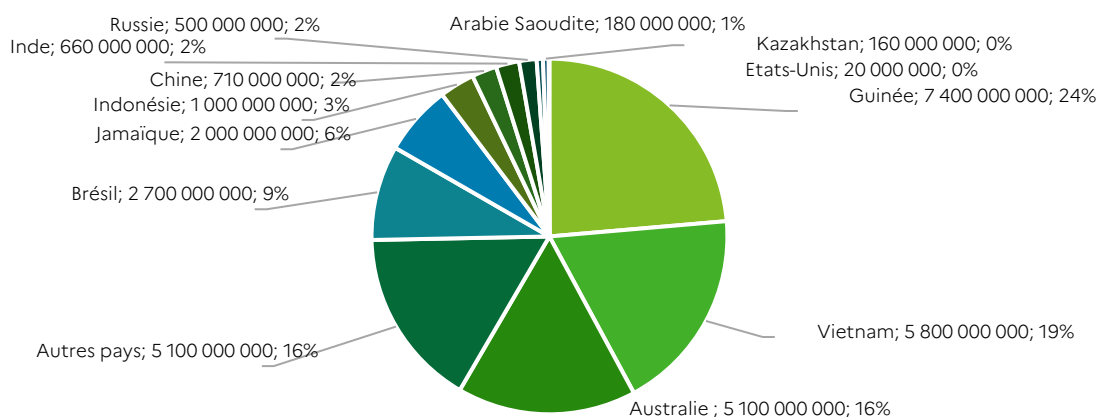
1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de bauxite en 2022	380 000 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de bauxite en 2019	115 000 tonnes (SCRREEN, 2023)

L'aluminium n'est pas extrait en co-produit¹ ou sous-produit de l'extraction d'autres métaux, à l'exception rare du minerai de néphéline en Russie, où l'aluminium est sous-produit de l'extraction des apatites destinées à l'industrie des engrais phosphatés (Nassar et al., 2015 ; Elémentarium, 2022). Les réserves mondiales de bauxite sont estimées à plus de 31 000 000 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales de bauxite :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales de bauxite en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière

	L'aluminium, sous forme oxydée (Al_2O_3), est présent dans la bauxite, qui est elle-même composée d'une grande variété de minéraux dans les gisements (minerais de gibbsite, diaspoire ou böhmite) (Elémentarium, 2022).
	Production minière totale mondiale de bauxite en 2022 (USGS, 2023) : • Australie: 26 % • Brésil: 9 % • Chine: 24 % • Guinée: 23 % • Inde: 4 % • Indonésie: 6 % • Jamaïque: 1 % • Kazakhstan: 1 % • Russie: 1 % • Arabie Saoudite : 1 % • Emirats Arabes Unis: 0 % • Vietnam: 1 % • Autres pays: 2 %
	Bauxite (Elémentarium, 2022)

2. Production de matière première

	Production d'alumine métallurgique à partir de bauxite 1. La bauxite est attaquée à la soude, à haute température et sous forte pression ; 2. La liqueur obtenue, l'aluminate de sodium, est débarrassée de ses impuretés ; 3. Elle est ensuite diluée et refroidie, ce qui provoque la précipitation d'oxyde d'aluminium hydraté ; 4. L'alumine est enfin récupérée.	Fabrication d'aluminium primaire à partir d' alumine suivant le procédé Hall-Héroult : 1. L'alumine est versée dans un bain de cryolite et de divers sels, porté à 960°C, afin d'être dissoute ; 2. La cuve est traversée par un courant électrique de haute intensité. L'aluminium liquide se dépose au fond de la cuve. A la sortie de la cuve d'électrolyse, l'aluminium en fusion est envoyé via un siphon dans un four d'attente. Dans ce four d'attente peuvent être ajoutés des métaux d'alliage
---	--	--

	Production minière totale mondiale d'alumine en 2022 (USGS, 2023) : • Chine: 56 % • Australie: 15 % • Brésil: 8 % • Autres pays : Canada: 1 % ; Allemagne: 1 % ; Inde: 5 % ; Indonésie: 1 % ; Irlande: 1 % ; Kazakhstan: 1 % ; Russie: 2 % ; Arabie Saoudite : 1 % ; Espagne: 1 % ; Ukraine: 1 % ; Emirats Arabes Unis: 2 % ; Vietnam: 1 % ; Autres: 2 %	Production totale mondiale d'aluminium en 2022 (USGS, 2023) : • Chine: 58 % • Inde: 6 % • Russie: 5 % • Canada: 4 % • Emirats Arabes Unis: 4 % • Autres pays : Etats Unis: 1 % ; Australie: 2 % ; Bahreïn: 2 % ; Islande: 1 % ; Norvège: 2 % ; Autres: 13 % En France, deux sites produisent de l'aluminium primaire : • TRIMET, avec le site de Saint-Jean-de-Maurienne, plus ancienne d'usine d'Europe ; • ALVANCE Aluminium Dunkerque, dernière usine construite en Europe.
	Alumine métallurgique	Aluminium primaire

3. Production de matière transformée

	Production d'alliages 1xxx à partir d'aluminium primaire La série 1xxx a une teneur minimale en aluminium de 99 %. Les principaux éléments d'alliage sont le fer et le silicium (tous deux inférieurs à 1 %), qui augmentent la résistance des alliages. En raison du pourcentage plus élevé d'aluminium pur, les alliages de la série 1xxx ont une faible résistance à la traction. Les propriétés typiques de ces alliages sont les suivantes : excellente résistance à la corrosion, conductivité électrique élevée, etc. Les alliages dits raffinés contiennent plus de 99,99 % d'aluminium trouvent leurs applications principales dans l'industrie de l'électronique ou de l'optique : condensateur, microprocesseur, etc. (Sharma et al., 2017)	Production d'alliages 6xxx à partir d'aluminium primaire Cet alliage est obtenu en ajoutant deux éléments d'alliage à l'aluminium primaire : le magnésium (Mg) et le silicium (Si). L'aluminium 6xxx est utilisé pour alléger les boîtiers, par exemple batteries lithium-ion (ex. alliage 6082). Les boîtiers en aluminium peuvent être facilement incorporés dans le processus commercial standard de fabrication de ces batteries et permettent d'augmenter la densité énergétique de plus de 25 % (Bree et al., 2023).
	N/A	N/A
	Alliages 1xxx	Alliages 6xxx

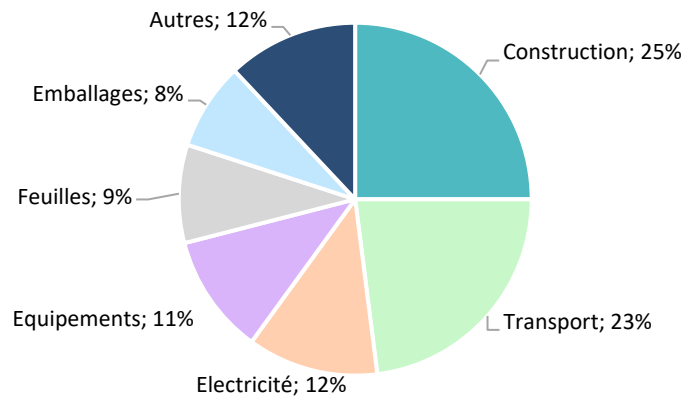
Points clés à retenir

- Si la Guinée, l'Australie et la Chine représentent trois quarts de l'extraction mondiale de bauxite, **la Chine domine la production mondiale d'aluminium** (58 %). En France, deux sites produisent de l'aluminium primaire : TRIMET et ALVANCE Aluminium Dunkerque ;
- **L'aluminium est l'un des métaux les plus utilisés dans les équipements du secteur du numérique**, puisqu'il est à la fois intégré aux éléments de structure (ex. boîtier, pylônes) et aux composants miniaturisés (ex. condensateurs).

1.3. Principaux usages dans le monde

L'aluminium est utilisé dans plusieurs secteurs différents. En 2020, un quart de la demande mondiale d'aluminium provenait du secteur de la construction (Elémentarium, 2022), où il est utilisé dans les fenêtres, les portes, les revêtements et les composants structurels en raison de sa durabilité et de sa résistance à la corrosion. Le secteur du transport se classe en deuxième position en termes d'utilisation d'aluminium, représentant 23% de la consommation totale. La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations de l'aluminium en 2020 :

Figure 2 – Les principales applications de l'aluminium dans le monde en 2020 (Elémentarium, 2022)



1.4. Usages dans les équipements numériques

L'aluminium est largement apprécié dans le secteur numérique pour ses propriétés uniques : il est léger et durable, offrant une protection efficace aux composants internes des appareils, même en cas de chocs. Sa capacité à contrôler la chaleur est essentielle pour maintenir les appareils électroniques au frais lors d'une utilisation prolongée. De plus, l'aluminium est recyclable, réduisant l'impact écologique des appareils numériques (Azio, 2021).

L'aluminium est principalement employé dans **les ordinateurs portables (écran, boîtier, dissipateur de chaleur), les téléviseurs à écran plat, les smartphones et les tablettes.**

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 0,9% de l'aluminium utilisé dans le monde, soit 630 kilotonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Les fabricants d'appareils électroniques tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, télévisions à écran plat et moniteurs utilisent de plus en plus d'aluminium. Ce métal est apprécié pour sa combinaison d'esthétique et de fonctionnalité. Les gadgets avec des corps en aluminium sont à la fois sophistiqués, fiables, légers et robustes. Les producteurs d'aluminium offrent désormais de nouveaux alliages, répondant aux besoins des designers pour des conceptions innovantes. L'aluminium remplace progressivement l'acier et le plastique dans l'industrie électronique, grâce à sa légèreté, sa résistance et sa capacité à dissiper la chaleur, une caractéristique essentielle pour des appareils comme les télévisions à écran plat (Aluminum Leader, N.A).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en aluminium (et les dates des données utilisées), la masse totale d'aluminium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse d'aluminium dans le renouvellement annuel du parc d'équipements².

Tableau 1 – Masse d'aluminium par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	240,1	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	15 023	2016	8	1 878
Smartphone	22,2	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	1 544	2016	2,5	617
Tablette	56,6	2019 ; 2014	1 362	2020	3	454
Ordinateur portable	211,7	2019 ; 2016 ; 2010	12 477	2016	5	2 495
Ecran d'ordinateur	71,5	2019 ; 2010	2 669	2020	6	445
Console de jeux vidéo de salon	28,0	2019 ; plusieurs années	329	2020	7	51
Autre écran	71,5	Extrapolation (données 2010)	471	2020	6	79
Box TV	14,6	2018	302	2019	5	60
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	8,0	2023	20	2023	2,5	8
IoT Automatisation	7,0	Extrapolation (données 2018)	551	2020	8,6**	64
IoT Bâtiment	17,9	Extrapolation (données 2018)	1 994	2020	12**	167
IoT Passerelle	19,4	Extrapolation (données 2018)	48	2020	7**	7
IoT Sécurité	7,7	Extrapolation (données 2018)	144	2020	5,9**	24
IoT Capteur	3,5	Extrapolation (données 2018)	115	2020	5**	23
Box internet	14,6	2018	447	2020	5	89
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	12 000,0	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	2 906	2020	7	415
Serveur	1 500,0	De 2011 à 2014	2 292	2020	6	417
Stockage	305,5	2018 ; 2012	6 248	2020	5	1 250
Total général	/	/	48 940	/	/	8 543

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

² Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché de l'aluminium (OCDE, 2022 et USGS, 2023)

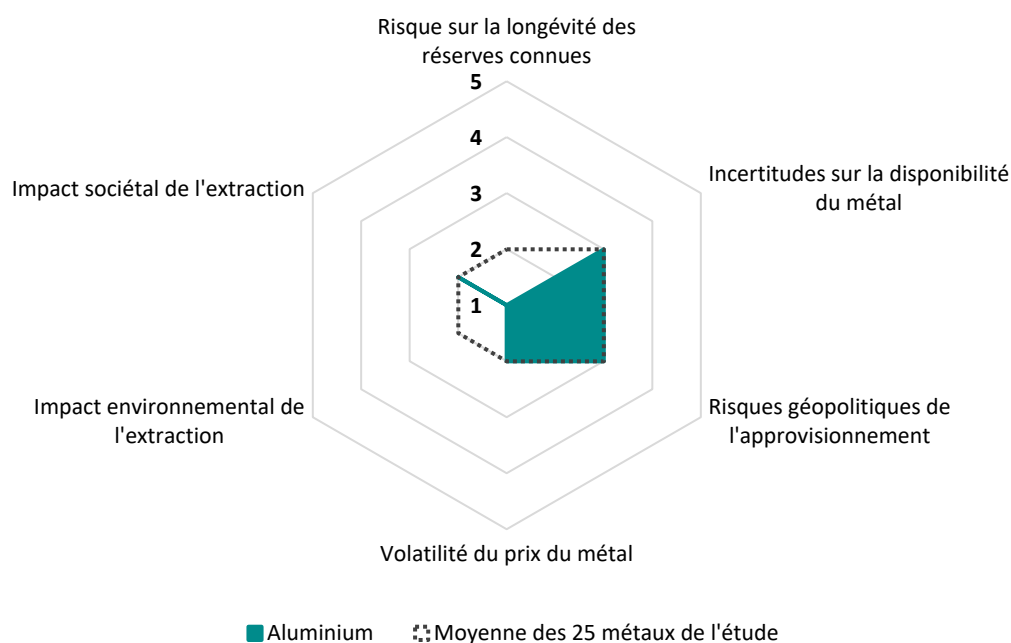
Pays producteur	Part dans la production mondiale d'aluminium (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	58 %	2
Russie	5 %	2

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité de l'aluminium³

Figure 3 – Score de criticité de l'aluminium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

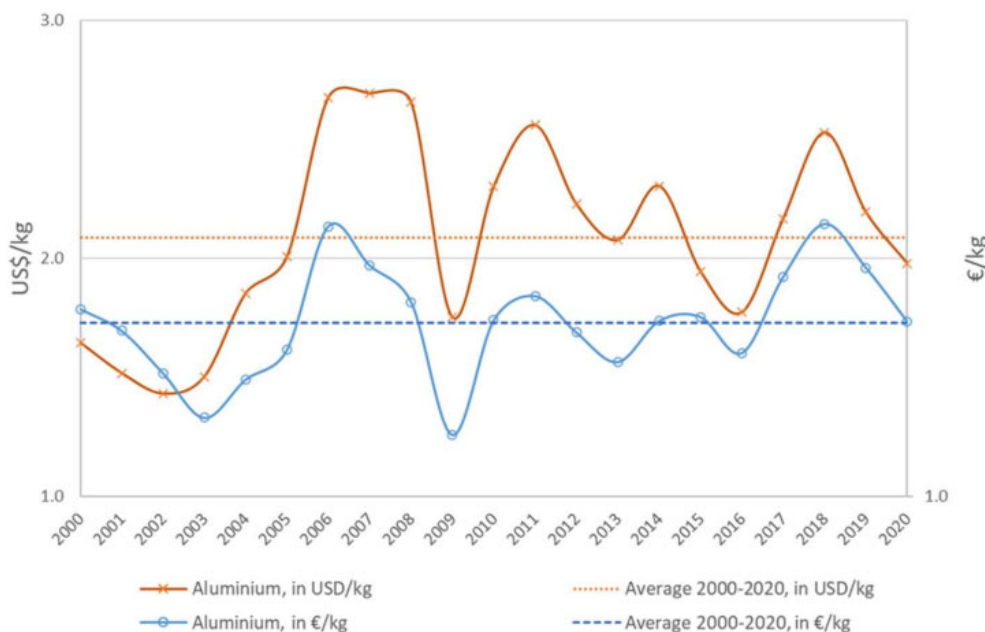
- Impact environnemental de l'extraction : en raison de la nature des gisements de bauxite (stratifiés, horizontaux et peu profonds), l'exploitation minière nécessite de vastes superficies. Souvent, les mines se trouvent à l'intérieur ou à proximité de zones naturelles protégées, de forêts tropicales et/ou de terres indigènes, ce qui implique des impacts significatifs sur la biodiversité et les communautés locales (SCREEN 2023).
- Longévité des réserves connues, risques géopolitiques de l'approvisionnement et impact sociétal de l'extraction : ces indicateurs ont été calculés à partir des réserves de bauxite (UGSG 2023).

³ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations références pour l'aluminium

Figure 4 – Prix moyen annuel de l'aluminium entre 2000 et 2020, en US\$/kg et en €/kg (SCREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Un pic à court terme a été observé en avril 2018 en raison des sanctions américaines imposées au deuxième producteur mondial d'aluminium (Rusal) et de l'incertitude généralisée causée sur le marché international de l'aluminium.

A noter que les prix ont également fortement augmenté en 2020 et 2021, notamment en raison :

- D'une offre restreinte liées aux fermetures dues à la pandémie de covid-19 ;
- De la hausse des coûts de production, notamment de la main-d'œuvre, de l'énergie et du transport.

Effet sur la production et la demande en France

La filière aluminium française a traversé différentes périodes d'incertitude ces dernières années. Cela inclut, à titre d'exemples :

- **Les contingents tarifaires américains en 2021** : « European Aluminium, le porte-parole de l'industrie de l'aluminium, estime que les contingents tarifaires, qui remplaceront les droits de douane actuels de 10 % sur les produits en aluminium de l'UE en vertu de la section 232, entraîneront encore plus de distorsions commerciales. L'association prévient que cela créera une instabilité supplémentaire du marché pour les entreprises d'aluminium des deux côtés de l'Atlantique » (Aluminium France, 2021) ;
- **Les tensions sur le marché de l'énergie en 2022** : « Aluminium Dunkerque est particulièrement impactée par la hausse des prix de l'électricité, avec une multiplication par 3 des prix pour 2022 par rapport à 2021 [...] Aluminium Dunkerque [a touché] entre 40 et 50M€ en subventions [...] à travers le fonds de soutien aux entreprises écono-intensives mis en place dans le cadre du plan de résilience. Cette aide significative et exceptionnelle permet de compenser à court terme une partie des surcoûts liés à l'énergie » (Ministère de l'Economie, 2022).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l’UE

4.1. Aluminium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

L’aluminium est présent dans la fraction des métaux non-ferreux issue du tri des DEEE du secteur numérique. Il est systématiquement retiré en amont de l’extraction des métaux des cartes électroniques. En effet, s’il est présent dans le cuivre noir – black copper (matière issue du procédé de smelting), il compromet l’efficacité de la phase d’électrolyse (TND, 2024).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l’UE

Le Tableau 3 présente les affineurs d’aluminium en France. Cette filière est celle susceptible de traiter des matières premières de recyclage (MPR) d’aluminium post-consommation (Ecologic, 2023), par opposition à la filière de recyclage direct. A noter que le tableau ne présente pas l’ensemble des acteurs de la filière en Europe.

Tableau 3 – Principaux acteurs identifiés de la récupération de l’aluminium issu de MPR d’aluminium en France d’après Aluminium France (2024)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume d’aluminium produit	Produit final ⁴
AFFIMET	FR	MPR d’aluminium		Affinage d’aluminium	50 000 t/an	Lingots d’aluminium
Affinerie d’Anjou / Sadillek	FR	MPR d’aluminium		Affinage d’aluminium	2800 t/mois	Lingots d’aluminium
Derichebourg (Lomme et Prémery)	FR	MPR d’aluminium		Affinage d’aluminium	81 500 t/an (Derichebourg, 2023)	Lingots d’aluminium
Loiret Affinage	FR	MPR d’aluminium		Affinage d’aluminium	12 000 t/an	Lingots d’aluminium

4.3. Freins à la récupération de l’aluminium

L’aluminium est aujourd’hui récupéré en grandes quantités. Il est principalement question d’améliorer la qualité du tri des alliages afin d’obtenir des recyclas de meilleures qualités (Ecologic, 2023).

⁴ Les produits finaux sont ceux présentés sur les sites d’entreprise.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente l'évolution de la masse totale d'aluminium utilisée par le secteur du numérique par scénario (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁵) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁶. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en aluminium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

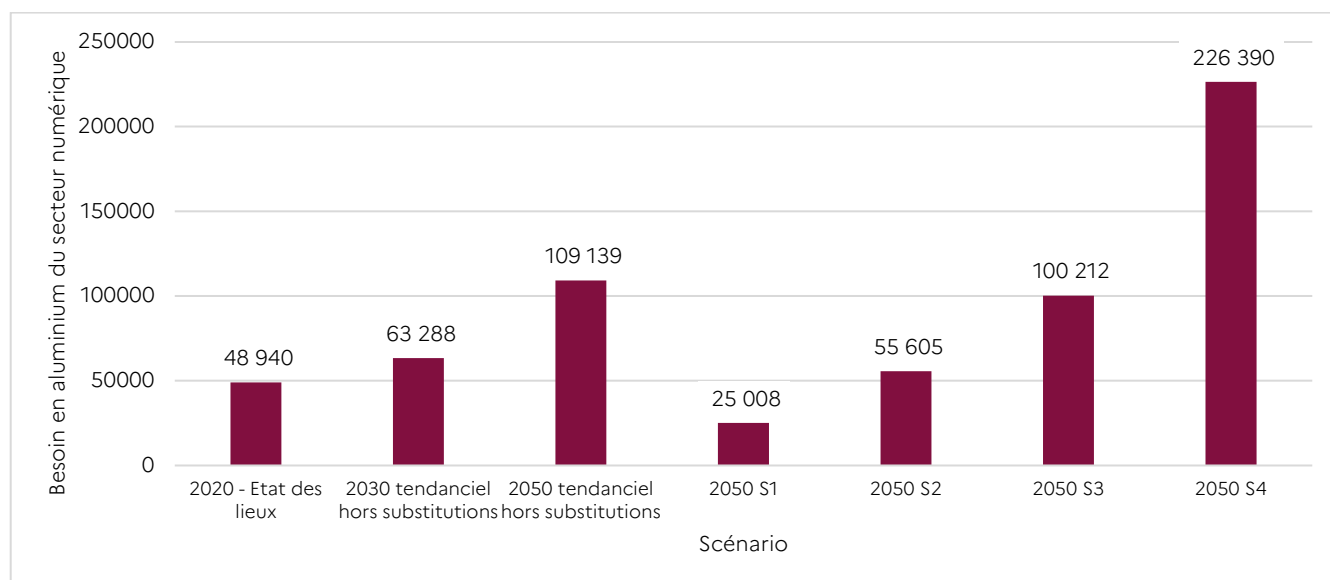


Figure 5 – Evolution de la masse totale d'aluminium par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : La consommation d'aluminium dans les équipements numériques augmenterait de **29 % entre 2020 et 2030 et de 123 % entre 2020 et 2050**. Le Tableau 4 en annexe indique que l'augmentation significative des besoins en aluminium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des objets connectés IoT** (automatisation, gestion des bâtiments, capteurs, etc.), **des stations de base et des équipements du tier datacenters**, qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées d'aluminium. En comparaison, les appareils plus traditionnels comme les téléviseurs et les ordinateurs portables maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en aluminium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation d'aluminium pourrait **diminuer de 49 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes et des écrans d'ordinateurs, etc.), mais pourrait **augmenter de 363 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, la fréquence élevée de remplacement des équipements et la multiplication des équipements – notamment IoT – pour tous types d'acteurs.

⁵ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁶ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse d'aluminium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle d'aluminium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 – Masse totale d'aluminium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Équipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	15 023	15 930	16 068	3 562	10 808	16 068	16 068
Smartphone	1 544	1 716	1 863	1 250	1 714	1 863	2 133
Tablette	1 362	1 589	2 008	-	2 008	2 008	2 008
Ordinateur portable	12 477	16 544	16 544	6 401	12 477	16 544	16 544
Ecran d'ordinateur	2 669	3 141	3 620	-	1 010	3 620	3 620
Console de jeux vidéo de salon	329	415	458	159	329	458	458
Autre écran	471	680	1 806	-	471	1 806	1 806
Box TV	302	302	302	302	302	302	302
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	20	27	276	14	14	276	276
IoT Automatisation	551	1 506	5 445	590	1 705	5 445	10 141
IoT Bâtiment	1 994	5 386	15 756	1 994	5 763	15 756	94 539
IoT Passerelle	48	407	4 058	48	473	4 058	8 314
IoT Sécurité	144	300	843	144	310	843	1 222
IoT Capteur	115	672	5 528	115	936	5 528	11 146
Box internet	447	517	517	517	517	517	517
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	2 906	3 656	14 616	959	2 966	8 250	19 534
Serveur	2 292	2 819	5 216	2 404	3 705	4 528	10 136
Stockage	6 248	7 683	14 216	6 552	10 098	12 343	27 627
Total général	48 940	63 288	109 139	25 008	55 605	100 212	226 390

Le Tableau 5 présente la masse totale d'aluminium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁶. La consommation d'aluminium serait particulièrement affectée par la « Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements » (cf. rapport introductif).

Tableau 5 : Evolution de la masse totale d'aluminium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	25 008	55 605	100 212	226 390
Substitution modérée	16 075	37 573	70 110	158 490
Substitution élevée	9 724	23 519	44 870	101 474

7. Bibliographie

Aluminium France (2021), Les contingents tarifaires américains sur l'aluminium créent une instabilité supplémentaire sur le marché. Communiqué de presse du 3 novembre 2021.

Aluminium France (2024), Liste des adhérents d'aluminium France - recyclage affinage

Aluminum Leader (N.A.), *Aluminum in Consumer Goods*, URL : https://www.aluminiumleader.com/application/consumer_goods/

Azio (2021), *Pourquoi l'aluminium est-il utilisé dans l'électronique ?*, URL : <https://fr.aziocorp.com/blogs/blog/why-is-aluminum-used-in-electronics?>

Bree, Gerard et al. (2023), Light-weighting of battery casing for lithium-ion device energy density improvement.

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Aluminium*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/aluminium/>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material, EPiC Series in Computing, pages 168-186*, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

Derichebourg (2023), Document d'enregistrement universel 2022 – 2023

Ministère de l'Economie (2022), Déplacement à Aluminium Dunkerque (Nord – 59). Communiqué de presse du jeudi 22 septembre 2022

N. T. Nassar et al (2015), *By-product metals are technologically essential but have problematic supply*, Science Advances, URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1400180>

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/O/ALL/all/default/2021>

SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Aluminium and bauxite*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2024/01/SCREEN2_factsheets_ALUMINIUM-update2.pdf

Sharma, Neeraj et al. (2017), A comprehensive study on aluminium alloy series – a review.

USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques à l'**aluminium** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – L'antimoine

Oct.
2024

Fiche métal sur l'antimoine
(Sb, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	110 000 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	5/5
Réserves	1,8 Mt	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	25 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (54 %) • Russie (18 %) • Tadjikistan (15 %)

1. Données générales

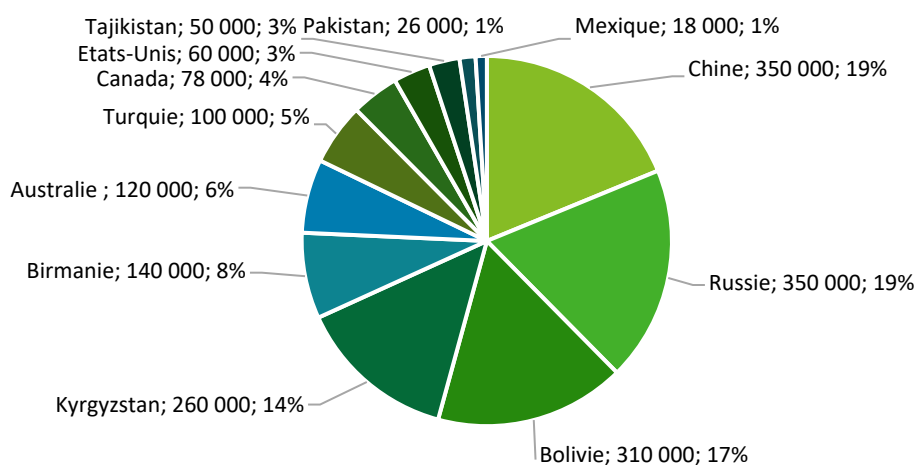
1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale d'antimoine en 2022	110 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française d'antimoine en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

En 2018, 56 % de l'antimoine a été produit comme sous-produit de l'or, 32 % comme métal principal et 12 % comme co-produit ou sous-produit¹ du plomb, de l'étain, de l'antimoine et du mercure (SCREEN, 2023).

Les réserves mondiales d'antimoine sont estimées à plus de 1 800 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales d'antimoine :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales d'antimoine en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière		
	L'antimoine peut se trouver sous la forme sulfurée (minerais de stibine, jamesonite ou tétraédrite par exemple) ou oxydées (minerais de valentinite ou sénarmontite par exemple) dans les gisements (Elémentarium, 2022). Parmi plus de cent minéraux antimonifères, la stibine (Sb ₂ S ₃) est le minerai principal à partir duquel est extrait l'antimoine (BRGM, 2023).	
	Répartition de la production minière totale mondiale d'antimoine de 110 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023) : • Chine : 54 % • Russie : 18 % • Tadjikistan : 15 % • Australie : 4 % • Birmanie : 4 % • Bolivie : 2 % • Turquie : 1 % • Mexique : 1 % • Autres pays < 1 %	
	Minerais sulfurés d'antimoine (Elémentarium, 2022)	Minerais oxydés d'antimoine (Elémentarium, 2022)

2. Production de matière première		
	Production de concentré d'antimoine à partir de minerais sulfurés (Elémentarium, 2022) : Flottation pour obtenir des concentrés renfermant 60 à 68 % d'antimoine.	Production de concentré d'antimoine à partir de minerais oxydés (Elémentarium, 2022) : Méthodes gravimétriques pour obtenir des concentrés renfermant de 25 à 40 % d'antimoine.
	NA	
	Concentrés sulfurés d'antimoine : contenant 60 à 68 % d'antimoine (Elémentarium, 2022).	Concentrés oxydés d'antimoine : contenant de 25 à 40 % d'antimoine (Elémentarium, 2022).

3. Production de matière transformée

	Production de trioxyde d'antimoine (ATO ou Sb_2O_3) (SCREEN, 2023) Plusieurs méthodes pour éliminer le soufre des concentrés sulfurés d'antimoine : volatilisation flash, grillage oxydatif ou par volatilisation dans un haut fourneau.	Production d'antimoine métal (SCREEN, 2023) - Fusion réductrice du concentré oxydé d'antimoine dans un haut fourneau. - Méthodologie plus complexe dans les cas de concentrés sulfurés d'antimoine riches en or : le minerai est fondu avec du coke et de la chaux dans un haut fourneau où environ 90 % de l'antimoine est volatilisé en oxyde d'antimoine brut. Puis réduction, oxydation et fusion réductrice de l'oxyde d'antimoine pour obtenir de l'antimoine métal.
	- Chine : principal producteur de trioxyde d'antimoine avec 105 000 tonnes en 2021 (BRGM, 2023). - Union Européenne : production de 26 905 tonnes en 2019 (Elémentarium, 2022). - France : production de 15 845 tonnes en 2017 (Elémentarium, 2022).	Les trois plus gros pays producteurs d'antimoine métal en 2021 (BRGM, 2023) 1. Chine : 66 000 tonnes 2. Russie : 25 000 tonnes 3. Tadjikistan : 13 000 tonnes
	Trioxyde d'antimoine (ATO ou Sb_2O_3) : représente 60 % de la production d'antimoine (Elémentarium, 2022). Il est utilisé en combinaison avec des composés halogènes comme retardateur de flamme dans les cartes de circuits imprimés des équipements numériques mais aussi dans les plastiques et gaines de câbles (Öko-Institut, 2019).	Antimoine métal : Environ 18 % de la production d'antimoine est transformée en antimoine métal (Elémentarium, 2023). L'antimoine métal est utilisé dans la production d'alliages avec du plomb utilisés dans certaines soudures des équipements électroniques (SCREEN, 2023).

Points clés à retenir

La production minière mondiale d'antimoine est dominée par la Chine qui est responsable de 54% de la production en 2022. La Russie et le Tadjikistan sont également deux producteurs importants, avec respectivement 18% et 15% de la production mondiale en 2022.

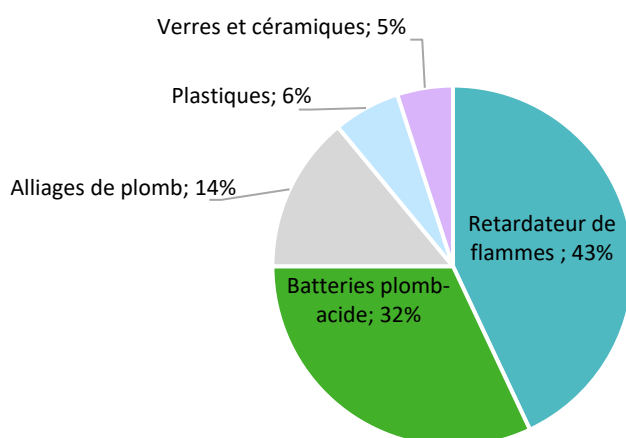
Même si les principaux producteurs de métal, d'oxydes bruts et de sels, sont chinois, la production d'oxydes raffinés est mieux répartie dans le monde que celle de l'oxyde brut avec, en particulier, une production européenne importante à partir d'oxydes bruts ou de métal importés (Elémentarium, 2022).

1.3. Principaux usages dans le monde

L'antimoine est utilisé à 43% en tant que retardateur de flammes en 2022 notamment dans les plastiques, les revêtements de câbles, les meubles rembourrés, les sièges de voitures et les tissus et appareils ménagers. Il est également utilisé dans la fabrication des batteries plomb-acide, représentant plus d'un quart de la consommation mondiale d'antimoine. L'incorporation de 1 à 15 % d'antimoine dans les alliages de plomb pour les batteries améliore leur résistance à la traction et donc les caractéristiques de charge. En outre, elle empêche la production d'hydrogène indésirable pendant la charge (SCRREEN, 2023).

La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations de l'antimoine en 2022 :

Figure 2 – Les principales applications de l'antimoine dans le monde en 2022 (SCRREEN, 2023)



1.4. Usages dans les équipements numériques

C'est la forme trioxyde de l'antimoine (ATO) qui est la plus utilisée dans le numérique. En effet, elle améliore et fiabilise les propriétés ignifugeantes des composés halogénés retardateurs de flamme en entrant dans la composition des **cartes de circuits imprimés** (PCB) notamment dans les serveurs, les réseaux de transmission de données (JRC, 2023). Cette propriété de l'antimoine induit également son utilisation dans les **plastiques d'équipements électroniques** (par exemple les boîtiers), et dans les **gainés de câbles** électriques et optiques (Öko-Institut, 2019).

De plus, le trioxyde d'antimoine est de plus en plus employé dans les **semi-conducteurs** comme dopant dans les **plaquettes de silicium de type N²** (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 25% de l'antimoine utilisé dans le monde, soit 41 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

La consommation d'antimoine dans le monde a atteint un pic en 2010 avec 192 000 tonnes consommées avant de baisser en raison des législations visant à réduire le niveau de toxicité des produits antimoniés. La demande en antimoine devrait être stable dans les prochaines années mais à plus long terme, ses propriétés semi-conductrices pourraient faire naître de nouvelles utilisations dans le domaine de l'électronique (BRGM, 2023).

² Silicium de type N : Silicium qui a été chimiquement dopé avec du phosphore gazeux pour le rendre conducteur.

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en antimoine (et les dates des données utilisées), la masse totale d'antimoine dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse d'antimoine dans le renouvellement annuel du parc d'équipements ³.

Tableau 1 – Masse d'antimoine par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	0	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	0	2016	2,5	0
Tablette	0	2019 ; 2014	0	2020	3	0
Ordinateur portable	0	2019 ; 2016 ; 2010	0	2016	5	0
Écran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0	2019 ; plusieurs années	0	2020	7	0
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0,17	2023	0,4	2023	2,5	0,2
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	4,44	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	1,1	2020	7	0,2
Serveur	4,44	De 2011 à 2014	6,8	2020	6	1,2
Stockage	0,01	2018 ; 2012	0,3	2020	5	0,1
Total général	/	/	8,57	/	/	1,62

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

³ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché de l'antimoine (OCDE, 2022 et USGS, 2023)

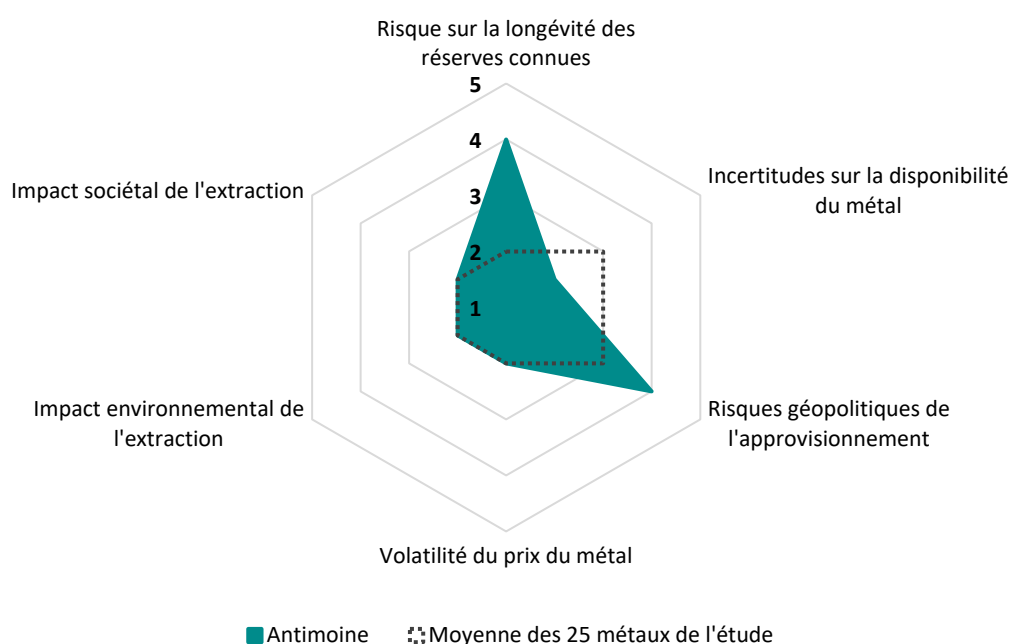
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	54 %	2
Bolivie	2 %	2
Russie	18 %	1
Tadjikistan	15 %	1
Birmanie	4 %	1

Légende :

	Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques		Niveau 3 : quota d'exportation
	Niveau 2 : taxe à l'export		Niveau 4 : exportations interdites
	Autres mesures		

Score de criticité de l'antimoine⁴

Figure 3 – Score de criticité de l'antimoine (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

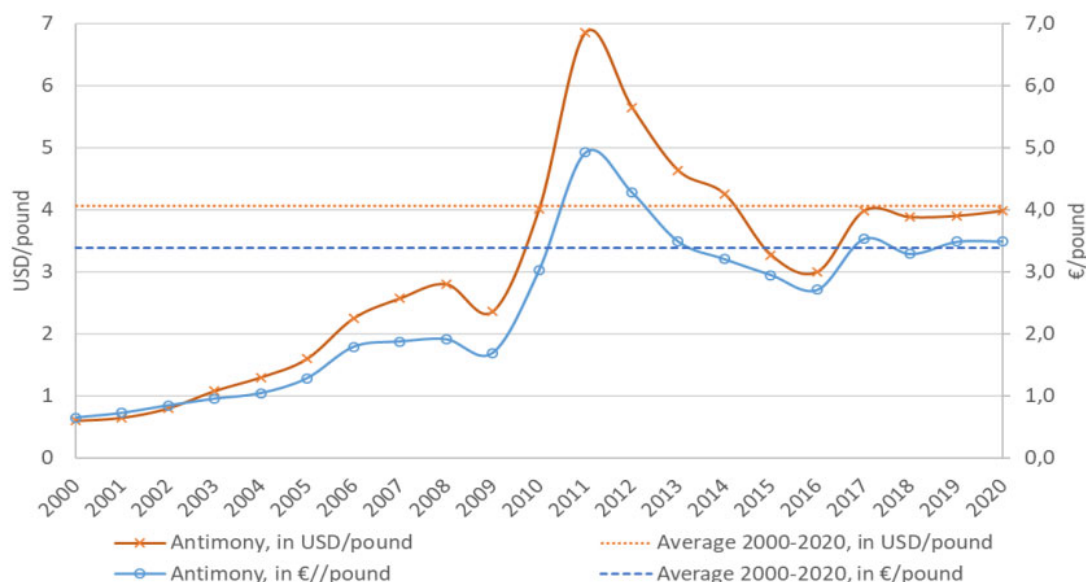
- Impact environnemental de l'extraction :** L'antimoine est un métalloïde potentiellement toxique qui est rejeté dans l'environnement à toutes les étapes de son cycle de vie (exploitation minière, transport du minerai, transformation, utilisation, élimination des déchets, boues, eaux usées, etc.) et est retenu dans le sol par adsorption. Un fort enrichissement des sols en Sb peut représenter un risque considérable pour l'environnement (SCREEN, 2023).

⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour l'antimoine

Figure 4 – Prix moyen annuel de l'antimoine entre 2000 et 2020, en US\$/livre et en €/livre⁵ (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Le prix de l'antimoine a atteint un pic en 2011 en réponse aux fermetures de mines en Chine et à l'introduction de quotas d'exportation chinois (European Commission, 2020).

Entre 2011 et 2015 les prix ont ensuite baissé en lien avec une baisse de la consommation en Europe et une augmentation des stocks d'antimoine chez les producteurs en Chine.

En 2016-2017 la production d'antimoine par de nombreux grands producteurs en Chine a diminué et un certain nombre de petits producteurs ont fermé en Chine. Ces événements sont en partie responsable de la chute des prix qui se sont ensuite stabilisés après 2017 (SCRREEN, 2023).

Entre 2020 et 2021 les prix ont doublé avec la reprise post-Covid et la baisse de la production en Chine qui s'explique par la crise énergétique et la mise en place de nouvelles mesures environnementales (BRGM, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

La France n'a aucune production minière d'antimoine mais il existe 2 sites de production d'oxydes d'antimoine : SICA à Chauny (02) et PCDL à Le Genest Saint Isle (53) (Elémentarium, 2022). Cependant, aucune information sur de possibles effets de la variation des prix de l'antimoine sur la production n'a été identifiée.

⁵ 1 livre = 0,454 kilogramme

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Antimoine contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

L'antimoine est présent dans certaines fractions récupérées issues du tri des DEEE du secteur numérique :

- Les cartes de circuits imprimés (PCB) ;
- Les fractions plastiques, notamment pour les boîtiers des équipements du secteur numérique ;
- Les câbles. L'antimoine est un ignifugeant dans les gaines de câblage électrique (BRGM, 2015).

Dans le cas des fractions plastiques, l'antimoine sert notamment à la séparation densimétrique des plastiques bromés où il est présent, du fait de sa densité significative, mais n'est pas récupéré dans la fraction obtenue où il est présent (Öko-Institut, 2019). Dans le cas des câbles, aucune preuve de la récupération de l'antimoine à partir des gaines de câbles n'a été identifiée.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

L'antimoine peut être récupéré à partir des cartes électroniques. Aurubis et Umicore récupèrent l'antimoine dans des installations traitant également des cartes électroniques. L'antimoine est extrait dans les deux cas durant un procédé de raffinage du plomb (Sander et al., 2019). Il n'est toutefois pas possible de conclure à une récupération effective de l'antimoine issu des cartes électronique par rapport à l'antimoine récupéré à partir d'autres intrants utilisés dans ces procédés (d'après un expert de la fin de vie des métaux).

Un acteur du recyclage en France a mentionné l'absence de recyclage de l'antimoine issu des équipements numériques (WeeeCycling, 2023). A noter qu'il existe des projets de recherche et développement pour récupérer certains métaux dans les fines de broyage des DEEE ou dans les résidus d'incinération des plastiques polluants organiques persistants (POP). C'est le cas de l'antimoine (Sander et al., 2019 ; Ecologic, 2023).

4.3. Freins à la récupération de l'antimoine

Selon un acteur du recyclage, **l'absence de recyclage de l'antimoine issu des équipements numériques est lié au manque de demande pour l'antimoine recyclé** (WeeeCycling, 2023). Les concentrations limitées et l'intégration dans une matrice d'autres matériaux seraient également un frein à sa récupération (Sander et al., 2019).

Dans le cas spécifique des fractions plastiques, dans la mesure où l'antimoine n'est pas inclus dans une matrice destinée à une filière susceptible de récupérer le métal (à l'inverse de l'antimoine présent dans les cartes électroniques), le métal n'est pas récupérable (Sander et al., 2019).

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale d'antimoine utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁶) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁷. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en antimoine du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

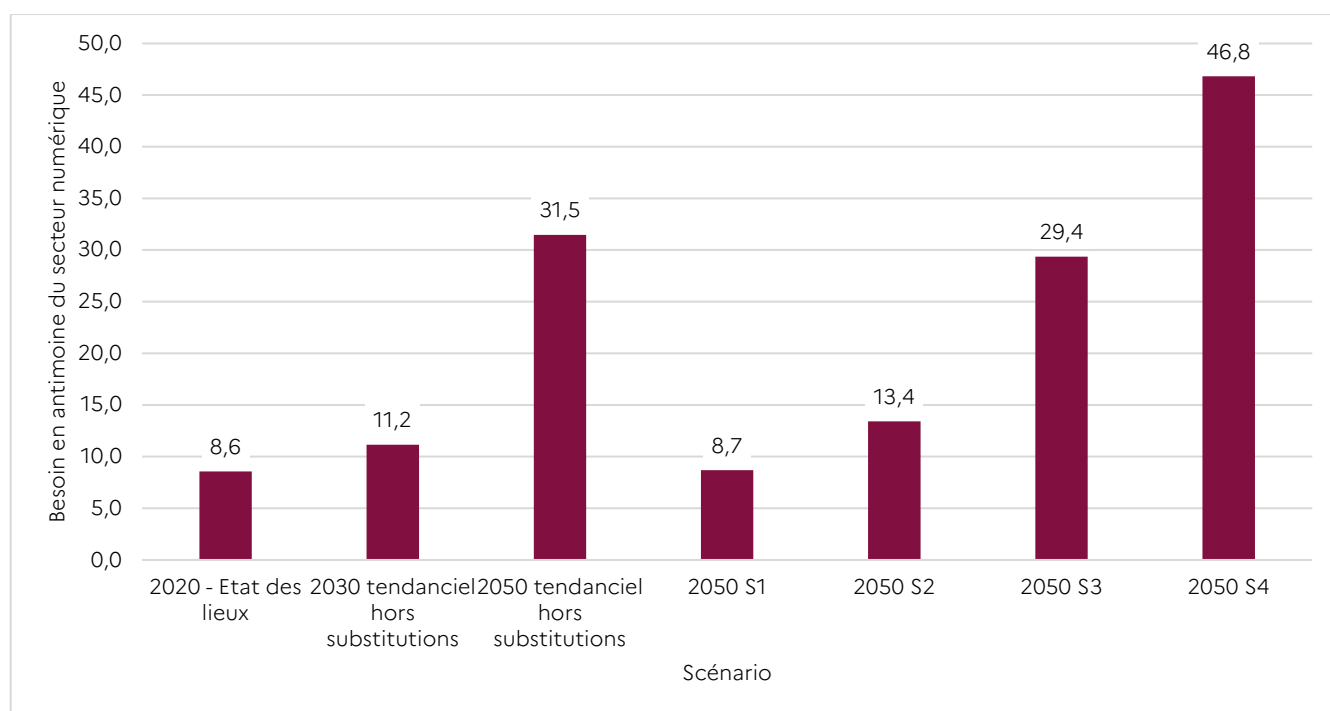


Figure 5 : Evolution de la masse totale d'antimoine par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation d'antimoine dans les équipements numériques augmenterait de 30 % entre 2020 et 2030 et de 267 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation significative des besoins en antimoine du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des stations de base, des casque AR-VR et des équipements du tier datacenters**, qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées d'antimoine.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en antimoine du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation d'antimoine pourrait **stagner dans le scénario S1** « Génération frugale » (faible développement du parc IT informatique, pratiques de sobriété), mais pourrait **augmenter de 446 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie et la fréquence élevée de remplacement des équipements.

⁶ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁷ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexe

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse d'antimoine utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle d'antimoine par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale d'antimoine par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	-	-	-	-	-	-	-
Tablette	-	-	-	-	-	-	-
Ordinateur portable	-	-	-	-	-	-	-
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	0,4	1,1	11,3	0,6	0,6	11,3	11,3
IoT Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	1,1	1,4	4,1	0,7	1,4	4,1	4,2
Serveur	6,8	8,3	15,4	7,1	11,0	13,4	30,0
Stockage	0,3	0,3	0,6	0,3	0,5	0,6	1,2
Total général	8,6	11,2	31,5	8,7	13,4	29,4	46,8

Le Tableau 4 présente la masse totale d'antimoine utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁷. La consommation d'antimoine serait particulièrement affectée par la « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD) » (cf. rapport introductif).

Tableau 4 – Evolution de la masse totale d'antimoine par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	8,7	13,4	29,4	46,8
Substitution modérée	8,5	13,2	29,1	46,1
Substitution élevée	8,4	13,0	28,9	45,8

7. Bibliographie

- BRGM (2015), *Fiche de criticité – Antimoine*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2022-12/fichecriticiteantimoine-publique150409.pdf>
- BRGM (2023), *Les Marchés Mondiaux, Petits Métaux*, Rapport CycloPe, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2023-03/Extrait_Cyclope%202022.pdf
- Ecologic (2023), Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Antimoine*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/antimoine/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>
- Öko-Institut (2019), *ROHS Annex II Dossier for Diantimony trioxide (flame retardant). Restriction proposal for substances in electrical and electronic equipment under RoHS*, URL : https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_15/4th_Consultation/Diantimony_trioxide_RoHS_Dossier_V2_final_20191204.pdf
- Sander, Marscheider-Weidemann, Wilts, Hobohm, Hartfeil, Schöps, Heymann (2019), *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro)*
- SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Antimony*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/12/SCRREEN2_factsheets_ANTIMONY-update.pdf
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques à l'**antimoine** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://bibliothèque.ademe.fr/>



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – L'argent

Oct.
2024

Fiche métal sur l'argent
(Ag, métal précieux)

Informations générales			
Production annuelle	26 000 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	5/5
Réserves	550 000 M t	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	16 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	- Mexique (24,2 %) - Chine (13,9 %) - Pérou (11,9 %)

1. Données générales

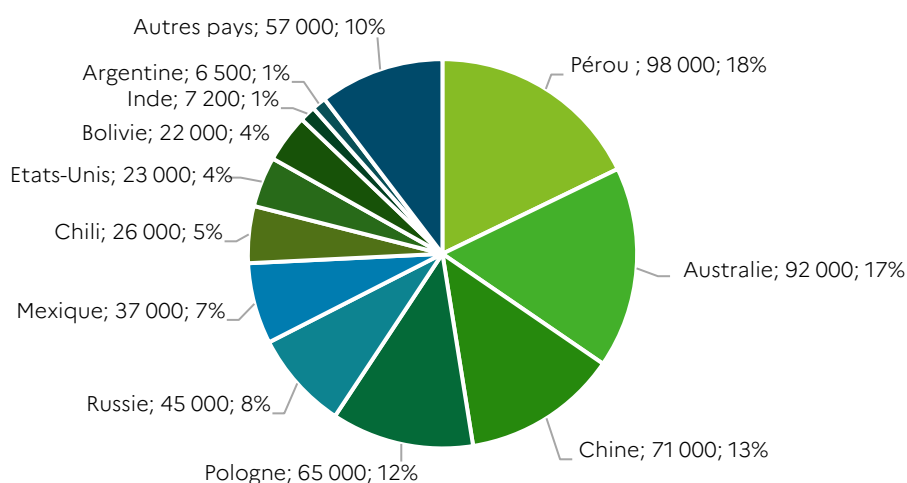
1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale d'argent en 2022	26 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française d'argent en 2019	0 tonne (BRGM, 2021)

71% de l'argent est extrait en co-produit¹ ou sous-produit de l'extraction du minerai de plomb-zinc, du cuivre ou d'or (BRGM, 2021).

Les réserves mondiales d'argent sont estimées à 550 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales d'argent :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales d'argent en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière				
	Les minerais sont extraits sous forme de roches (par procédés miniers classiques) ou d'une solution liquide (par lixiviation in situ) ² (SCRREEN, 2023)			
	Minerais d'argent : - Russie, avec Polymetal International (Silver Institute, 2023a) - Australie, avec South32 (Silver Institute, 2023a) - Chine, avec Silvercorp Metals (Silver Institute, 2023a) - Argentine, avec SSR Mining (Silver Institute, 2023a) - Etats-Unis, avec Hecla Mining Company - Mexique, avec Gatos Silver, MAG Silver, Dowa Metals and Mining, Cœur Mining, Pan American Silver, Fortuna Silver Mines (Silver Institute, 2023a)	Minerais de plomb-zinc : - Chine (BRGM, 2021) - Inde, avec Hindustan Zinc (Silver Institute, 2023a) - Bolivie, avec San Cristobal Mining (Silver Institute, 2023a) - Pérou, avec Volcan Compañía Minera, - Mexique, avec Dowa Metals and Mining, Industrias Peñoles (Silver Institute, 2023a)	Minerais de cuivre : - Chine (BRGM, 2021) - Pologne, avec KGHM Polska Miedź (Silver Institute, 2023a) - Etats-Unis, avec Teck Resources (Silver Institute, 2023a), cœur Mining (SCRREEN, 2023) - Pérou, avec Glencore, BHP, Teck Resources, Chinalco (Silver Institute, 2023a) - Chili, avec Codelco, Glencore, Anglo American, Mitsui & Co (Silver Institute, 2023a)	Minerais d'or : - Indonésie (BRGM, 2021) - Etats-Unis (BRGM, 2021), cœurCœur Mining (SCRREEN, 2023) - Chine (BRGM, 2021) - Russie (BRGM, 2021), avec Polymetal International (SCRREEN, 2023) - Australie (BRGM, 2021) - Argentine, avec Yamana Gold (Silver Institute, 2023a) - Pérou, avec Hochschild Mining (Silver Institute, 2023a) - Mexique, avec Newmont, First Majestic Silver (Silver Institute, 2023a)
	Production minière totale d'argent (USGS, 2023) : - Mexique, 24,2 % - Chine, 13,9 % - Pérou, 11,9 % - Autres : Chili, 6,2 % ; Australie, 5,4 % ; Bolivie, 5 % ; Pologne, 5 % ; Russie, 4,6 % ; Etats-Unis, 4,2 % ; Argentine, 3,2 % ; Inde, 2,4 %.			
	Minerais d'argent : 29 % de la production minière mondiale d'argent (BRGM, 2021)	Minerais de plomb-zinc, minerais de cuivre et minerais d'or : 71 % de la production minière mondiale d'argent (BRGM, 2021)		

² Lixiviation in situ : consiste à injecter une solution dissolvant les minerais dans le gisement puis à pomper cette solution vers la surface.

2. Production de matière première

	Production d'oxyde et hydroxyde d'argent (SCRREEN, 2023) : NA	Production d'argent métallique (argent brut, poudre, etc.) (Blazy et Jdid, 2006) : 1. Concassage des métaux 2. Séparation des minéraux par flottation 3. Séchage puis procédé de pyrométallurgie
	• Japon (un des deux plus gros producteurs) (BRGM, 2021) • Chine (un des deux plus gros producteurs) (BRGM, 2021) • Allemagne, avec Agosi AG, Aurubis AG, Doduco Contacts and Refining GmbH, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG (Good Delivery, 2023) • Suisse, avec Argor-Heraeus SA, Metalor Technologies SA, MKS PAMP SA, Valcambi SA (Good Delivery, 2023) • Suède, avec Boliden Commercial AB (Good Delivery, 2023) • Pays-Bas, avec Remondis PMR B.V (Good Delivery, 2023) • Royaume-Uni, avec Britannia Refined Metas Ltd, JBR Recovery Ltd (Good Delivery, 2023) • Italie, avec Chimet S.p.A., TCA S.p.A (Good Delivery, 2023) • Espagne, avec Sempsa Joyeria Plateria SA (Good Delivery, 2023) • Pologne, avec KGHM Polska Miedz SA (Good Delivery, 2023) • Belgique, avec Umicore SA Business Unit Precious Metals Refining (Good Delivery, 2023) <i>En France Nyrstar (entreprise néerlandaise) produit un composé intermédiaire contenant argent et plomb (BRGM, 2021)</i>	
	Oxyde et hydroxyde d'argent : NA	Argent métallique : NA

3. Production de matière transformée

	Production de composants électroniques (SCRREEN, 2023) : NA	Production de composés d'argent (SCRREEN, 2023) : NA
	Production de composants électroniques (The Silver Institute, 2023a) : • Chine 33,5 % • Japon 22,5 % • Etats-Unis 20 % • Allemagne 5,5 % • Inde 4,5 %	NA
	Composants électroniques : NA	Composés d'argent : NA

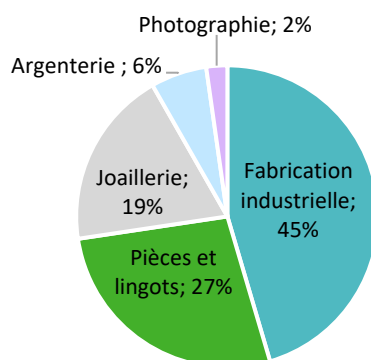
Points clés à retenir

La moitié de l'extraction minière d'argent est répartie entre le Mexique (24 %), la Chine (14 %) et le Pérou (12 %). La production de matière première est quant à elle dominée par le Japon et la Chine qui gardent ensuite un rôle majeur dans la production de composants électroniques.

1.3. Principaux usages dans le monde

L'argent est utilisé à 45% dans l'industrie en 2022 notamment dans le secteur de l'électronique et électricité (66% des applications industrielles) dont l'industrie photovoltaïque, la fabrication de brasures et soudures (9% des applications industrielles) et pour la production de catalyseurs pour oxyde éthylène (The Silver Institute, 2023b). A l'instar de l'or, l'argent est une réserve de valeur et environ un quart de la production d'argent est à destination de l'investissement sous la forme de pièces et de lingots. La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations de l'argent en 2022 :

Figure 2 – Les principales applications de l'argent dans le monde en 2022 (The Silver Institute, 2023b)



1.4. Usages dans les équipements numériques

L'argent est le métal possédant les meilleures conductivités thermique et électrique (Elémentarium, 2022). Il est également apprécié dans le secteur du numérique pour sa résistance à la corrosion et à l'usure. L'argent est notamment utilisé dans :

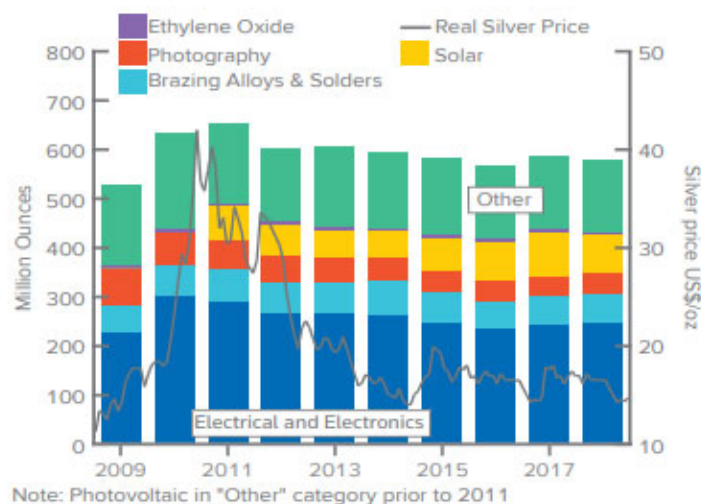
- Les cartes de circuits imprimés ;
- Les commutateurs ;
- Les écrans (The Silver Institute, 2023b).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 16% de l'argent utilisé dans le monde, soit 4 500 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

La demande du secteur de l'électronique et de l'électricité est relativement stable depuis les années 2010. La Figure 3 ci-dessous reprend la demande en argent des secteurs industriels :

Figure 3 – Répartition de la demande en argent par catégorie de secteurs industriels entre 2009 et 2018 (The Silver Institute, 2019)



1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en argent (et les dates des données utilisées), la masse totale d'argent dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse d'argent dans le renouvellement annuel du parc d'équipements³.

Tableau 1 – Masse d'argent par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0,58	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	36,29	2016	8	4,54
Smartphone	0,31	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	21,58	2016	3	8,63
Tablette	0,31	2019 ; 2014	7,46	2020	3	2,49
Ordinateur portable	0,44	2019 ; 2016 ; 2010	25,93	2016	5	5,19
Ecran d'ordinateur	0,52	2019 ; 2010	19,41	2020	6	3,23
Console de jeux vidéo de salon	1,05	2019 ; plusieurs années	12,36	2020	7	1,90
Autre écran	0,52	Extrapolation (données 2010)	3,43	2020	6	0,57
Box TV	0,32	2018	6,62	2019	5	1,32
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0,31	2023	0,78	2023	3	0,31
IoT Automatisation	0,04	Extrapolation (données 2018)	3,17	2020	8,6**	0,37
IoT Bâtiment	0,10	Extrapolation (données 2018)	11,46	2020	12**	0,96
IoT Passerelle	0,11	Extrapolation (données 2018)	0,27	2020	7**	0,04
IoT Sécurité	0,04	Extrapolation (données 2018)	0,83	2020	5,9**	0,14
IoT Capteur	0,02	Extrapolation (données 2018)	0,66	2020	5**	0,13
Box internet	0,32	2018	9,81	2020	5	1,96
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	35,1	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	8,51	2020	7	1,22
Serveur	0,48	De 2011 à 2014	0,73	2020	6	0,13
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	169,29	/	/	33,13

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

³ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché de l'argent (OCDE, 2022 et USGS, 2023)

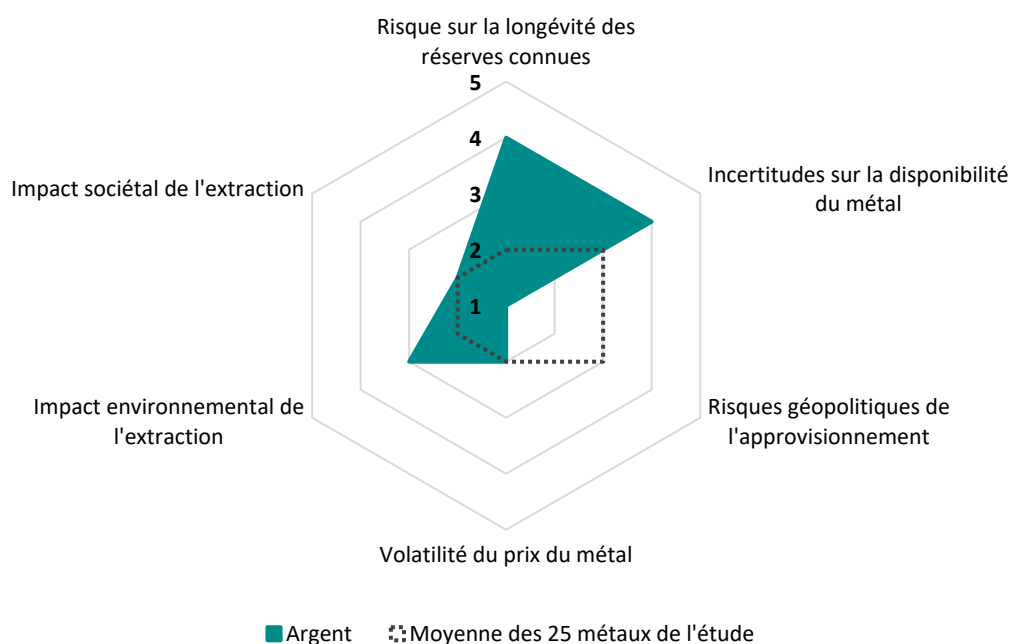
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Indonésie	< 2 %	4
Bolivie	5 %	2
Mexique	24,2 %	1
Chine	13,9 %	1
Russie	4,6 %	1
Kazakhstan	< 2 %	1
Inde	2,4 %	Autres

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité de l'argent⁴

Figure 4 – Score de criticité de l'argent (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

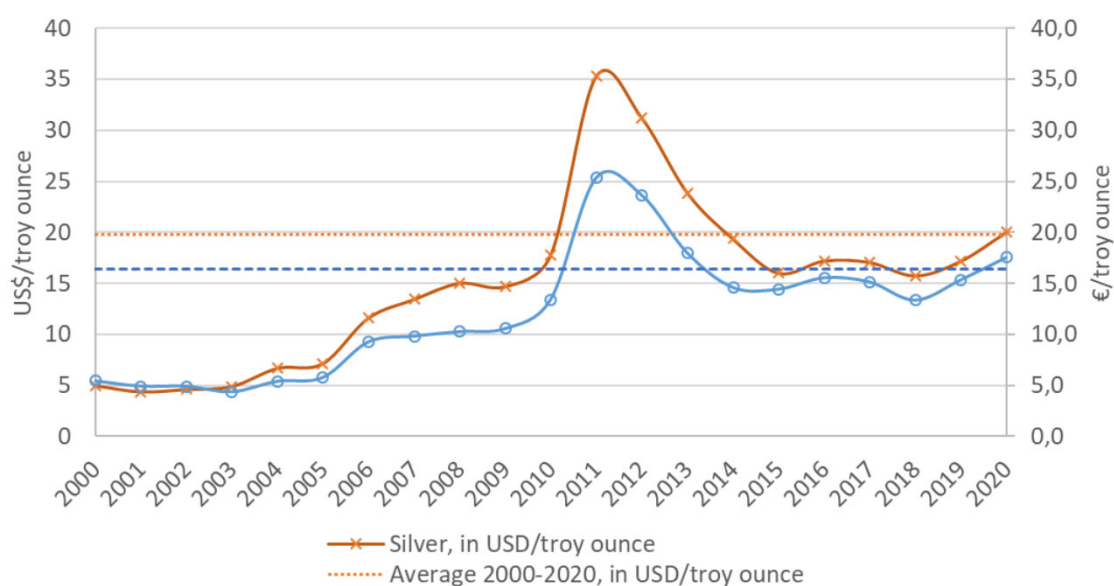
Remarques :

- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d’usage : Le taux de croissance annuel composé historique de l’argent pour la période 1990-2020 est négatif (-1,6%) (Eurometaux, 2022), il n’est donc pas possible de conclure à un conflit d’usage sur ce métal.
- Impact environnemental de l’extraction : L’argent est l’un des métaux les plus toxiques pour la vie aquatique dans les expériences de laboratoire, notamment sous la forme de nitrate d’argent et d’iodure d’argent (SCRREEN, 2023).

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour l’argent

Figure 5 – Prix moyen annuel de l’argent entre 2000 et 2020, en US\$/ozt⁵ et en €/ozt (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Le prix de l’argent a atteint son maximum en 2011 puis est redescendu à son niveau initial d’avant, 2010, à la suite de l’action des banques centrales cherchant à réduire le prix des métaux précieux. Cette normalisation est encore plus évidente après 2013. Les prix de l’argent sont plus volatils que ceux de l’or en raison de la taille plus réduite et de la liquidité plus faible des marchés de l’argent et des fluctuations de la demande entre les utilisations industrielles et les investissements (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

N/A car France n’a plus de production minière d’argent depuis 1990. La production métallurgique française est quant à elle très faible et représente uniquement l’extraction d’argent en tant que sous-produit du minerai de plomb-zinc traité sur le site de Trafigura Nyrcstar à Aubry (59) (BRGM, 2021).

⁵ Ozt : Once troy, soit 31g

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Argent contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Les principales fractions de DEEE numériques contenant de l'argent sont les cartes électroniques, le métal étant notamment présent dans les soudures.

Les cartes électroniques contenant de l'argent sont généralement issues des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones, des data centers (cf. disques durs SSD/HDD), des casques AR-VR, des stations de base et des box internet.

Les récupérateurs de métaux distinguent des **composants « high-grade »** et des **« low-grade »**, après une étape préliminaire, gérée par des pré-processors, de tri entre les PCB contenant les éléments à haute valeur ajoutée (ex. connecteurs dorés de carte de circuit imprimé) et les PCB plus abimés (d'après un expert de la fin de vie des métaux).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Les acteurs de la fin de vie des équipements numériques (éco-organismes, acteurs de la récupération des métaux, etc.) s'accordent pour dire que **l'argent fait partie des principaux métaux récupérés** à partir de DEEE du périmètre de l'étude, notamment à partir de cartes électroniques (Ecologic, 2023 et ecosytem, 2023).

Selon un expert, environ un tiers des cartes électroniques issues de DEEE collectés en France sont traitées par WEEE Cycling, un tiers par les autres affineurs européens (Boliden, Aurubis, Umicore) et un tiers au Japon (ex. Mitsubishi) (WEEE Cycling, 2023a).

Tableau 3 – Principaux acteurs de la récupération de l'argent issu des DEEE français et dans l'UE (Sander et al. 2019)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Capacité (t/an)	Procédés utilisés	Volume d'argent récupéré	Produit final ⁶
Aurubis (Hambourg)	DE	Cartes électroniques	Hambourg : 10-12 000 Lünen : 30 000 ⁷	Fonderie de cuivre : 1/ Pyrométallurgie (Fusion, Kaldo ⁸ TBRC, Convertisseur) 2/ Electrométallurgie puis traitement ¹¹ des boues anodiques contenant l'Ag.	911 t d'argent vendu en 2021/2022 ⁹	Ag Granules (4N) et barres (3N)
Umicore (Hoboken)	BE	Cartes électroniques	35 000 t	1/ Pyrométallurgie (Ausmelt/Isasmelt) ; 2/ Lixiviation du plomb / électro-extraction du cuivre ; 3/ Récupération des métaux précieux (coupellation puis raffinage hydrométallurgie)	2 400 t/an de capacité de récupération	Ag Granules 4N et barres

⁶ Les produits finaux sont ceux présentés sur les sites d'entreprise

⁷ 524 000 t de matériaux recyclés au total en 2021/2022 : Résidus industriels, boues, résidus de broyage et déchets électriques et électroniques (Aurubis, 2023b).

⁸ convertisseur rotatif à soufflage par le haut

⁹ La valeur mentionnée correspond à la quantité d'argent récupérée par l'entreprise en général, et pas seulement par les DEEE.

Acteur	Pays	Composant recyclé	Capacité (t/an)	Procédés utilisés	Volume d'argent récupéré	Produit final ⁶
Boliden (Rönnskär)	SE	Cartes électroniques	83 000 t ¹⁰ .	Fonderie de cuivre 1/ Pyrométallurgie (Kaldo TBRC) 2/ Electrométallurgie puis traitement ¹¹ des boues anodiques contenant l'Ag.	467 t d'argent produit par le site de Rönnskär en 2022 Boliden (2023b)	Ag Granules et barres (4N)
Igneo	FR	Cartes électroniques	10 - 15 000 t	Pyrométallurgie	N/A	Concentré de métaux (Thomas, 2020) (TND, 2024) transférés à Korea Zinc.
WEEECycling	FR	Cartes électroniques	5 000 t	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, fusion, calcination, oxydo-réduction thermique) 2/ Hydrométallurgie 3/ Electrométallurgie	N/A	Ag : Grenailles (4N), Anodes (4N). Chlorure (75% Ag), nitrate (63,5%) et cyanure (80,6%) d'argent. Cyanure double argent et potassium (54%)

4.3. Freins à la récupération de l'argent

Aucun frein à la récupération spécifiquement de l'argent dans les cartes électroniques n'a été soulevé.

4.4. Usages de l'argent recyclé

L'argent est récupéré sous forme de grenaille d'argent de pureté 4N (pureté > 99,99 %), ou de nitrate d'argent. Le degré de pureté 4N est suffisant pour être réintroduit dans les chaînes d'approvisionnement de différents secteurs, tels que :

- La bijouterie ;
- L'électronique ;
- Les technologies de l'imagerie (Umicore, 2023b) ;
- D'autres applications : industrie chimique, aéronautique, catalyseurs industriels, traitement de surface (WEEE Cycling, 2023a), miroirs, roulements métalliques, matériel de soudure, monnaie, accumulateurs, alliages dentaires, énergie photovoltaïque (Umicore, 2023b), etc.

¹⁰ En 2022, le smelter du site de Rönnskär était alimenté par 867 kt de cuivre : 707 kt issus de matières premières vierges et 160 kt issues de matières premières secondaires (dont 83 kt de composants électroniques) (Boliden, 2023a).

¹¹ Aucune description précise du procédé de raffinage des métaux précieux n'a pu être identifiée

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 6 présente **l'évolution de la masse totale d'argent utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹²) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude¹³. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en argent du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

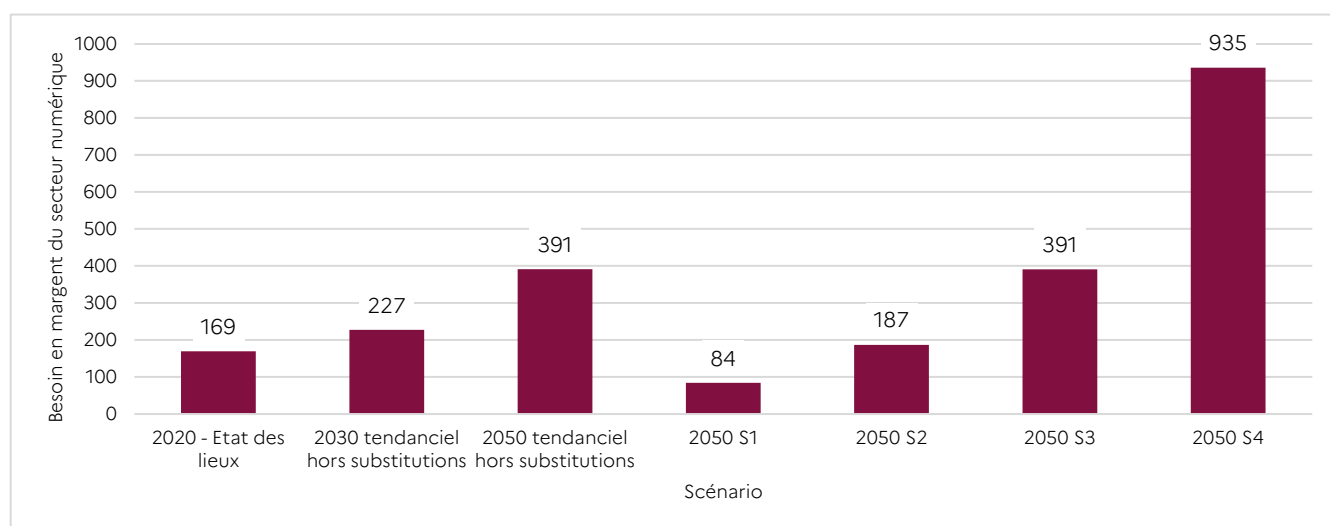


Figure 6 – Evolution de la masse totale d'argent par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation d'argent dans les équipements numériques augmenterait de 34 % entre 2020 et 2030 et de 131 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 4 en annexe indique que l'augmentation significative des besoins en argent du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des objets connectés IoT** (automatisation, gestion des bâtiments, capteurs, etc.), qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées d'argent. En comparaison, les appareils plus traditionnels comme les téléviseurs et les ordinateurs portables maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en argent du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation d'argent pourrait **décroître de 50 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes et des écrans d'ordinateurs, etc.), mais pourrait **augmenter de 453 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, la fréquence élevée de remplacement des équipements et la multiplication des équipements – notamment IoT – pour tous types d'acteurs.

¹² Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹³ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse d'argent utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle d'argent par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 – Masse totale d'argent par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	36,29	38,48	38,83	8,61	26,12	38,83	38,83
Smartphone	21,58	23,98	26,04	17,48	23,96	26,04	29,81
Tablette	7,46	8,71	11,01	0	11,01	11,01	11,01
Ordinateur portable	25,93	34,38	34,38	13,30	25,93	34,38	34,38
Ecran d'ordinateur	19,41	22,84	26,34	0	7,35	26,34	26,34
Console de jeux vidéo de salon	12,36	15,57	17,20	5,96	12,35	17,20	17,20
Autre écran	3,43	4,95	13,13	0,00	3,43	13,13	13,13
Box TV	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
Station d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
Casque AR-VR	0,78	1,09	11,10	0,56	0,56	11,10	11,10
IoT Automatisation	3,17	8,65	31,29	3,39	9,80	31,29	58,27
IoT Bâtiment	11,46	30,95	90,54	11,46	33,11	90,54	543,26
IoT Passerelle	0,27	2,34	23,32	0,27	2,72	23,32	47,78
IoT Sécurité	0,83	1,72	4,84	0,83	1,78	4,84	7,02
IoT Capteur	0,66	3,86	31,77	0,66	5,38	31,77	64,05
Box internet	9,81	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
Fibre optique	0	0	0	0	0	0	0
Station de base	8,51	10,70	11,59	2,71	4,11	11,59	12,12
Serveur	0,73	0,90	1,67	0,77	1,19	1,45	3,24
Stockage	0	0	0	0	0	0	0
Total général	169	227	391	84	187	391	935

Le Tableau 5 présente la masse totale d'argent utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution¹³. A priori, l'argent ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 5 – Evolution de la masse totale d'argent par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	84	187	391	935
Substitution modérée	84	187	391	935
Substitution élevée	84	187	391	935

7. Bibliographie

Aurubis (2023a), *Annual Report 2021/2022*

Aurubis (2023b), *Recycling Technology*. URL : <https://www.aurubis.com/en/products/recycling/technology>

Boliden (2023a), *One of the largest recycler of electronic material*, <https://www.boliden.com/sustainability/case-studies/largest-electronic-material-recycler-in-the-world>

Boliden (2023b), *Annual and Sustainability Report 2022*

BRGM (2021), *Fiche de criticité – Argent*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2021-10/fichecriticiteargent-publique090821.pdf>

Ecologic (2023), Entretien avec Victor François, réalisé le 25/07/2023

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Argent*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/argent/>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EpiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

Good Delivery (2023), *Good Delivery Current List – Silver*, URL : <https://www.lbma.org.uk/good-delivery/silver-current-list#->

Graedel and al. (2015), *The Criticality of Metals and Metalloids*, URL : <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1500415112>

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/O/ALL/all/default/2021>

BLAZY, P. et JDID, E.-A. (2006), *Métallurgie de l'argent*

SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Silver*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCREEN2_factsheets_SILVER.pdf

The Silver Institute (2019), *World Silver Survey 2019*, URL : <https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2019/04/WSS2019V3.pdf>

The Silver Institute (2023a), *World Silver Survey 2023*, URL : <https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2023/04/World-Silver-Survey-2023.pdf>

The Silver Institute (2023b), *Silver supply & demand*, URL : <https://www.silverinstitute.org/silver-supply-demand/>

TND (2024), Entretien avec Michel Trabuc [Réalisé le 4/01/2024]

Umicore (2010), *The Hoboken recycling plant*, URL : https://www.umicore.com/storage/migrate/2010CMD_Hoboken.pdf

Umicore (2023a), *Excellence in recycling – Precious Metals Operations*, URL : <https://pmr.umicore.com/en/about-us/process/>

Umicore (2023b), *Sales: metals & products*, URL : <https://pmr.umicore.com/en/metals-products/precious-metals/>

USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

WEEE Cycling (2023a), Entretien avec Serge Kimbel [réalisé le 04/09/2023]

WEEE Cycling (2023b), *Processus de transformation*, <https://www.weeecycling.com/fr/process>

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques à l'**argent** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Besoin des métaux dans le numérique – Le cobalt

Oct.
2024

Fiche métal sur le cobalt
(Co, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	190 000 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	4/5
Réserves	8,3 Mt	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	26 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	- R.D.C. (68,4 %) - Indonésie (5,3 %) - Russie (4,7 %)

1. Données générales

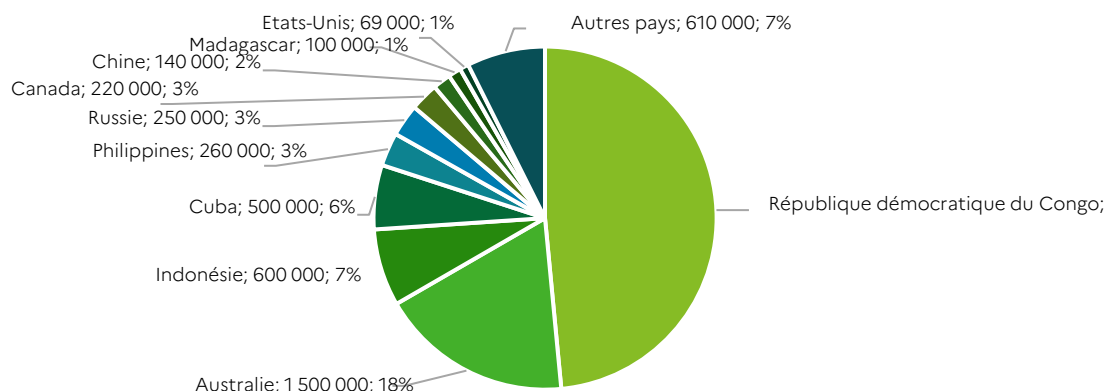
1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de cobalt en 2022	190 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de cobalt en 2019	0 tonne (BRGM, 2021)

En 2008, le cobalt était extrait à 85% en tant que co-produit¹ des minerais de nickel (50 %) et de cuivre (35 %) (N. T. Nassar et al, 2015). Dans de plus faibles proportions, il peut également être un co-produit de l'extraction de minerais de métaux précieux et de fer (Elémentarium, 2022).

Les réserves mondiales de cobalt sont estimées à 8,3 millions de tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales de cobalt :

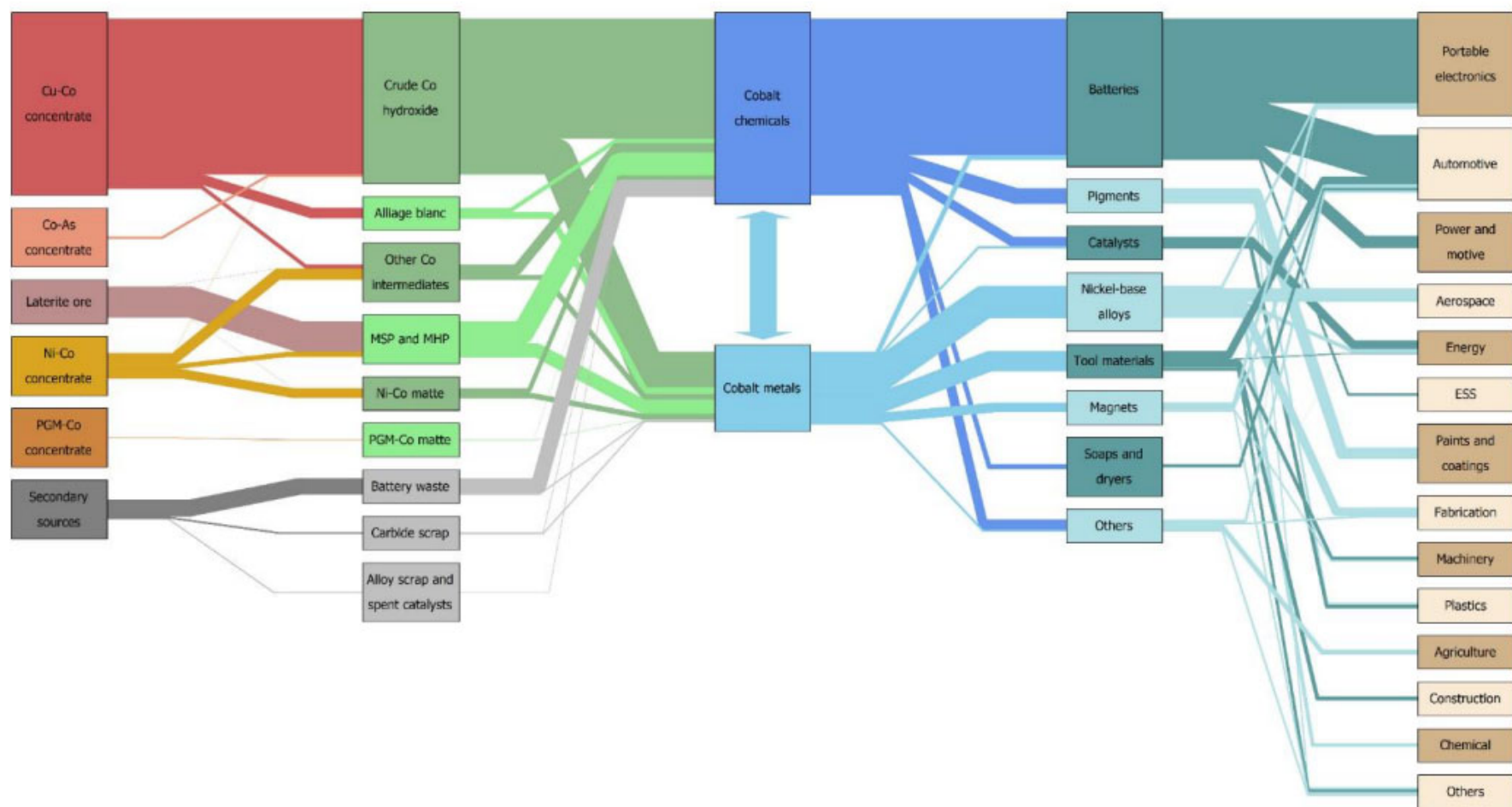
Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales de cobalt en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

Figure 2 – Diagramme du marché du cobalt en 2020 (Cobalt Institute, 2021)



					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière			
	Extraction des minerais de sulfure de cuivre, des minerais de sulfure de nickel et des minerais de nickel latéritique (BGS, 2019)		
	Répartition de la production minière totale mondiale de cobalt de 190 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023) • République Démocratique du Congo : 68,4 % dont 33 % produit par 9 entreprises chinoises (IFRI, 2021) • Indonésie : 5,3 % • Russie : 4,7 % • Australie : 3,1 % avec BHP Group Ltd. (IFPEN, 2020) • Canada : 2,1 % avec Lundin Mining Corp. (USGS, 2018) • Cuba : 2 % • Philippines : 2 % • Madagascar : 1,6 % • Papouasie-Nouvelle-Guinée : 1,6 % • Turquie : 1,4 % • Maroc : 1,2 % • Chine : 1,2 % • Autres pays : 5,5 % <u>Remarque</u> : 10 à 20 % de la production de cobalt est issu du secteur informel, notamment en RDC (IFRI, 2021) <i>La France n'a pas de production minière de cobalt (BRGM, 2021)</i>		
	<table border="1"> <tr> <td> Minerais de sulfure de cuivre (BGS, 2019) : • 60 % de la production de cobalt (Cobalt Institute, 2023) </td><td> Minerais de sulfure de nickel et de nickel latéritique (BGS, 2019) : • 38 % de la production de cobalt (Cobalt Institute, 2023) </td></tr> </table>	Minerais de sulfure de cuivre (BGS, 2019) : • 60 % de la production de cobalt (Cobalt Institute, 2023)	Minerais de sulfure de nickel et de nickel latéritique (BGS, 2019) : • 38 % de la production de cobalt (Cobalt Institute, 2023)
Minerais de sulfure de cuivre (BGS, 2019) : • 60 % de la production de cobalt (Cobalt Institute, 2023)	Minerais de sulfure de nickel et de nickel latéritique (BGS, 2019) : • 38 % de la production de cobalt (Cobalt Institute, 2023)		

2. Production de matière première

	Production de matte de nickel-cobalt (BGS, 2019) : 1. Broyage des minerais de sulfure de nickel et séparation des minéraux par procédés physiques et/ou chimiques 2. Fusion, oxydation et raffinage	Production de précipités de sulfures mixtes (MSP) ou produits d'hydroxyde mixtes (MHP) (BGS, 2019) : 1. Broyage des minerais de nickel latéritiques 2. Dissolution des minéraux dans une solution acide 3. Traitement des impuretés : séparation des impuretés restées solides de la solution liquide puis purification par neutralisation de la solution 4. Précipitation du concentré de nickel-cobalt	Production d'hydroxyde de cobalt de haute pureté (BGS, 2019) : 1. Broyage des minerais de sulfure de cuivre et séparation des minéraux par procédés physiques et/ou chimiques 2. Dissolution des minéraux dans une solution d'acide sulfurique de l'hydroxyde de cobalt par utilisation d'oxyde de magnésium et de chaux 3. Traitement des impuretés : séparation des impuretés restées solides de la solution, et extraction par solvant des impuretés dissoutes 4. Précipitation	Production de cathode et rond de cobalt (BGS, 2019) : Produit par extraction électrolytique	Production de poudre et briquettes (BGS, 2019) : Produit par réduction à l'hydrogène	Production de sulfure de cobalt (BGS, 2019) : Produit par précipitation en utilisant de l'hydrogénosulfure de sodium (NaHS) ou du sulfide d'hydrogène (H₂S)	Production de sulfate de cobalt (sel de cobalt) (BGS, 2019) : Produit par évaporation et cristallisation	Production d'autres produits chimiques à base de cobalt (Acétate et nitrate de cobalt, Tétroxyde de cobalt, Chlorure de cobalt, Oxyde de cobalt, Carbonate de cobalt) (BGS, 2019) : NA
	NA	NA	NA	• Chine 67 % (Cobalt Institute, 2021), avec Zhejiang Huayou Cobalt Co., Shenzhen GEM High-Tech Co., Jinchuan Group Co. (USGS, 2018) • Finlande 10 % (Cobalt Institute, 2021), avec Freeport Cobalt Oy, Terrafame (USGS, 2018) • Japon 5 % (Cobalt Institute, 2021) • Canada 4 % (Cobalt Institute, 2021) • Norvège 3 % (Cobalt Institute, 2021) <i>La part de la production métallurgique de la France est inférieure à 0,3 % (BRGM, 2019)</i> <i>Eramet produit des composés de cobalt de haute pureté à Sandouville (76) à partir de mattes de Ni-Co (BRGM, 2019)</i>				
	Matte de nickel-cobalt : NA	Précipités de sulfures mixtes (MSP) ou produits d'hydroxyde mixtes (MHP) : NA	Hydroxyde de cobalt : NA	Cathode et rond de cobalt : 17 % (Cobalt Institute, 2021)	Poudre et briquettes : 17 % (Cobalt Institute, 2021)	Sulfure de cobalt : NA	Sulfate de cobalt : 23 % (Cobalt Institute, 2021)	Autres produits chimiques à base de cobalt : Acétate et nitrate de cobalt, Tétroxyde de cobalt, Chlorure de cobalt, Oxyde de cobalt, Carbonate de cobalt (Cobalt Institute, 2021) • Tétroxyde de cobalt 35 % • Oxyde de cobalt 2 % • Chlorure de cobalt 2 % • Carbonate de cobalt 1 % • Autre forme de cobalt 3 %

3. Production de matière transformée

	Production d'alliages (BGS, 2019) : NA	Production de cathodes de batterie (SCREEN, 2023) : Produit à partir d'oxyde de cobalt, d'hydroxyde de Cobalt, de sulfate de cobalt ou de cobalt métallique de haute pureté.	Production d'aimants (BGS, 2019) : 1. Fonte des matières premières 2. Traitement 3. Coulage en barres, billettes ou blocs
	(Cobalt Institute, 2021) ² : • Chine 32 % • Europe 23 % • Asie (sans la Chine) 17,5 % • Amérique de nord 17,5 % • Amérique centrale et Amérique du sud 5 % • Afrique 2 % • Moyen orient 2 % • Océanie 1 %		
	Alliages : utilisé dans la production de superalliages, alliages magnétiques, alliages prothétiques, alliages résistants à l'usure, etc.	Batterie Li-ion LCO (lithium-cobalt-oxyde) et NMC (lithium-nickel-manganese-cobalt oxide) (BGS, 2019) : 80 % du cobalt consommé est dédié à la fabrication de batteries lithium-ion (IFPEN, 2020)	Aimants : NA

Points clés à retenir

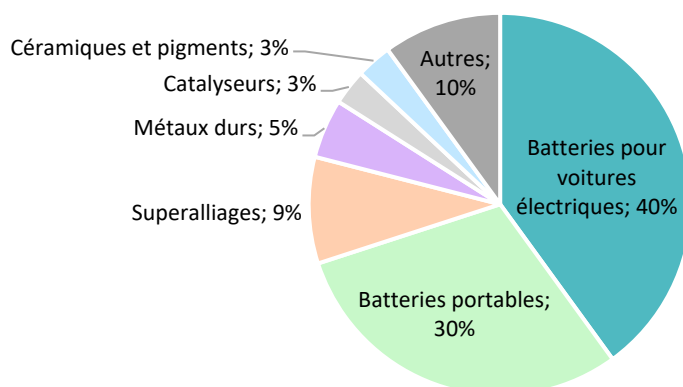
L'extraction minière de cobalt est dominée par la République Démocratique du Congo qui est responsable de plus de 70 % la production mondiale. **La production de matière première et transformée est ensuite dominée par la Chine et l'Europe.**

² Les pourcentages de production indiqués correspondent à l'ensemble de la production de matière transformée

1.3. Principaux usages dans le monde

Le cobalt est principalement utilisé dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour appareils électroniques portables. Les batteries représentent au total 72 % de la demande de cobalt en 2022 contre 55 % en 2018 (Cobalt Institute, 2022). Le cobalt est également utilisé pour la fabrication d'alliages de grande résistance. La Figure 3 ci-dessous reprend les principales utilisations du cobalt en 2022 :

Figure 3 – Les principales applications du cobalt dans le monde en 2022 (Cobalt Institute, 2022)



Remarque : La catégorie « Autres » comprend les matériaux de revêtement durs, les aimants et d'autres applications telles que le stockage de l'énergie, les pneumatiques, les savons et les siccatifs pour peinture.

1.4. Usages dans les équipements numériques

Le cobalt est apprécié dans la fabrication des équipements numériques pour son point de fusion élevé (1495°C) et ses propriétés magnétiques se conservant jusqu'à des températures élevées (Elémentarium, 2022). Le cobalt est notamment utilisé dans :

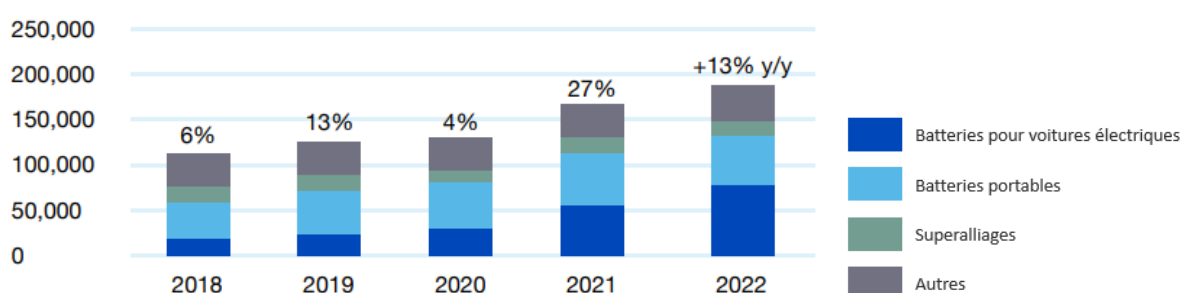
- Les batteries LCO (lithium-cobalt-oxyde), NMC (lithium-nickel-manganese-cobalt oxyde), et NCA (lithium-nickel-cobalt-aluminium oxyde) ;
- Les aimants permanents ;
- Les dispositifs de stockage HDD (Hard Disk Drive) et SSD (Solid-State Drive) ;
- Et dans certains circuits intégrés (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 26% du cobalt utilisé dans le monde, soit 36 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

La production mondiale de cobalt a atteint près de 198 kt en 2022, en augmentation de 21% par rapport à 2021. La demande totale de cobalt a atteint 187 kt en 2022, soit 21 kt de plus qu'en 2021. Le secteur des batteries représente 72% de la demande de cobalt, contre 55% en 2018 et 70% en 2021 (Cobalt Institute, 2022).

Figure 4 – Croissance de la demande de cobalt par secteur, en tonnes de cobalt (Cobalt Institute, 2022)



1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en cobalt (et les dates des données utilisées), la masse totale de cobalt dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements), ainsi que la masse de cobalt dans le renouvellement annuel du parc d'équipements².

Tableau 1 – Masse de cobalt par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	5,4 ³	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	374,4	2016	2,5	149,8
Tablette	15,6	2019 ; 2014	374,4	2020	3	124,8
Ordinateur portable	65,0	2019 ; 2016 ; 2010	3 830,8	2016	5	766,2
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0,16	2019 ; plusieurs années	1,8	2020	7	0,3
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0,62	2023	1,5	2023	2,5	0,6
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0	2020	7	0
Serveur	0	De 2011 à 2014	0	2020	6	0
Stockage	0,004	2018 ; 2012	0,1	2020	5	0,02
Total général	/	/	4 583	/	/	1 042

**Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient de la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

² Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

³ Un écart significatif a été signalé par un expert du COPII. Cette valeur serait nettement inférieure à la masse de cobalt réelle par smartphone. Par exemple, le Fairphone 4 contient 21,02g de cobalt, soit près de quatre fois plus que la masse indiquée dans la source bibliographique utilisée (Fairphone, 2023).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du cobalt (OCDE, 2022 ; USGS, 2023)

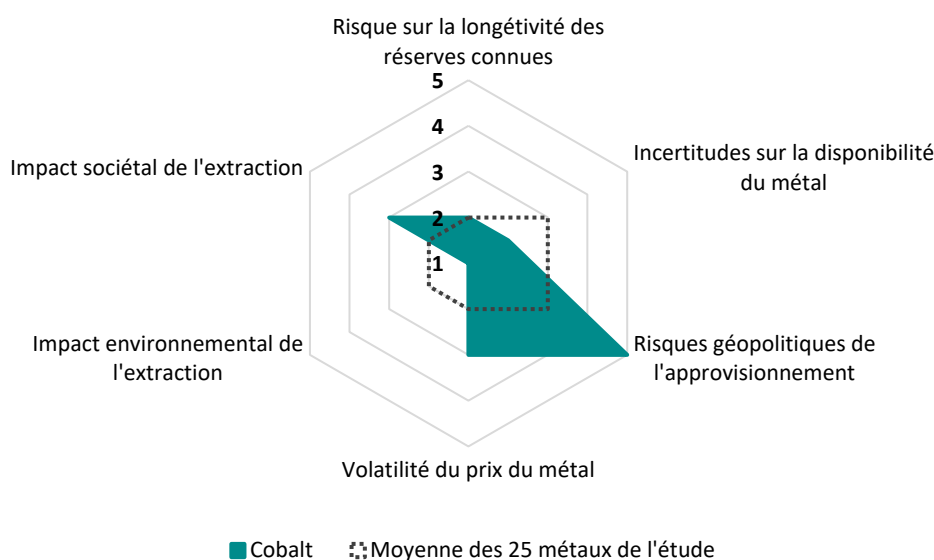
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale	Niveau de restriction commerciale
Indonésie	5,3 %	4
République Démocratique du Congo	68,4 %	2
Philippines	2 %	2
Zambie	< 1 %	2
Madagascar	1,6 %	1
Chine	1,2 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du cobalt⁴

Figure 5 – Score de criticité du cobalt (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

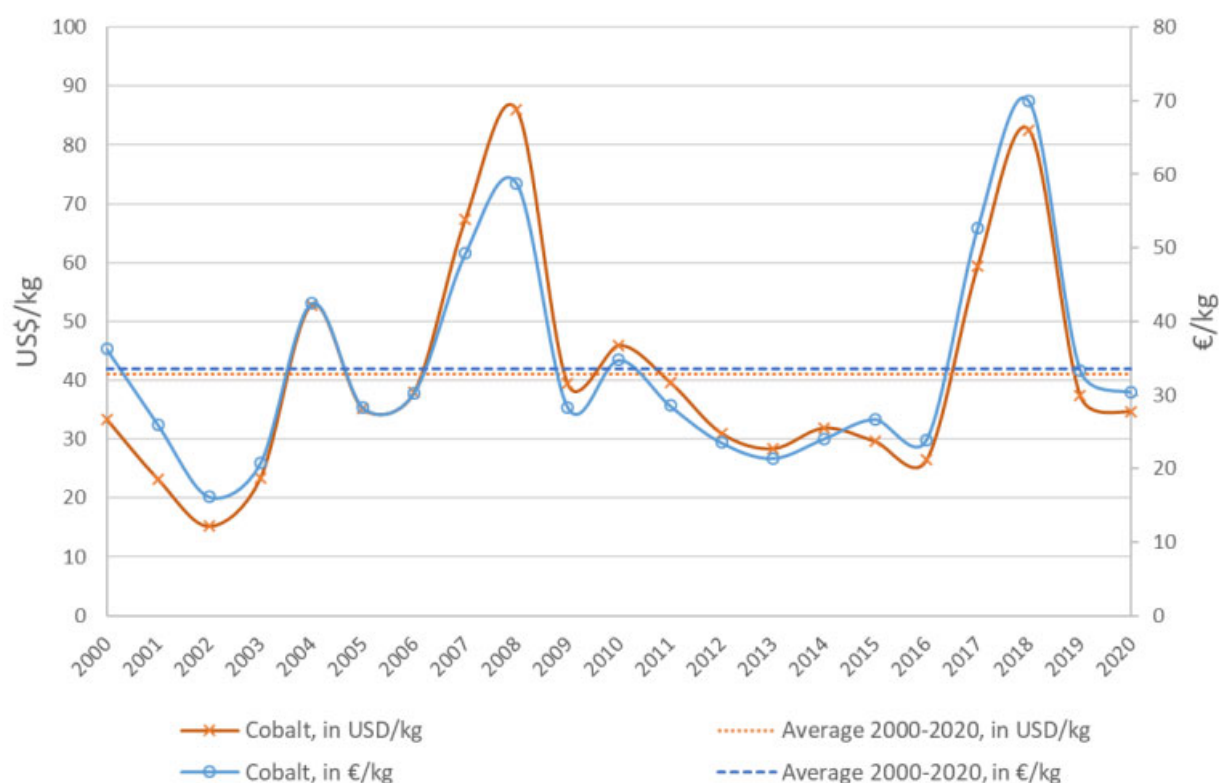
- Impact sociétal de l'extraction** : en République Démocratique du Congo, premier producteur de cobalt, une partie importante du cobalt provient d'exploitations minières artisanales à petite échelle où les mineurs artisanaux sont exposés à de mauvaises conditions sanitaires et de sécurité (risques de glissement de terrain, exposition aux métaux lourds par l'inhalation de poussières, etc.). Par ailleurs, un travail des enfants généralisé est également signalé (European Commission, 2020).

⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations références pour le cobalt

Figure 6 – Prix moyen annuel du cobalt entre 2000 et 2020, en US\$/kg et en €/kg (SCREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

La croissance du prix du cobalt depuis 2016 a été portée par la production de batteries de véhicules électriques. En 2018, on assiste à un « krach des prix » pouvant s'expliquer de différentes façons allant des effets de la dynamique du marché de l'hydroxyde de cobalt sur le marché du cobalt métal à des corrections du marché suite à des comportements spéculatifs. Au cours de la période 2017-2021, la volatilité du prix au comptant du cobalt au LME a ainsi été de 36,2 % (SCREEN, 2023). En 2022 les prix du cobalt ont à nouveau augmenté jusqu'à atteindre les 81 000 dollars la tonne avant de réenregistrer une chute de 58% expliquée en partie par la baisse de la demande de la part des constructeurs automobiles en Chine (Les Echos, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

N/A car la France n'a pas de production minière de cobalt (BRGM, 2021).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Cobalt contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le cobalt est principalement récupéré dans les batteries Li-ion (COREPILE, 2023) qui, en France, sont collectées par les éco-organismes Corepile et Screlec. Les batteries Li-ion contenant du cobalt (LCO) sont majoritaires dans les équipements électroniques (CeDACI, 2020), et sont bien recyclées grâce à la présence du cobalt (COREPILE, 2023).

Des procédés d'hydrométallurgie, de pyrométallurgie, ou une approche mixte, sont utilisés pour le recyclage. Les recycleurs divulguent très peu d'informations à ce sujet, notamment de peur de perdre un avantage concurrentiel et de créer des filières parallèles (COREPILE, 2023).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Tableau 3 – Acteurs majeurs^{5*} de la récupération du cobalt en France et dans l'UE (Weloop, 2020) (Accurec, 2020) (Brückner et al, 2020)

Acteur	Composant recyclé	Capacité (t/an)	Procédés utilisés	Produit final
AkkuSer Oy	Batterie NiCd, NiMH, LIB, Zn alcaline	1 000 t de batteries Li-ion	Traitement mécanique	Black mass
Accurec	Batterie NiCd, NiMH, Li-ion	1 000 t de batteries Li-ion	1/ Pyrométallurgie (pyrolyse) 2/ Traitement mécanique 3/ Hydrométallurgie	Alliage cobalt/nickel
Euro Dieuze (Veolia)	Batteries dont Li-ion	200 t (Objectif de 5-6 000 t)	Traitement mécanique	Black mass
Nikkelverk (Glencore)	Batterie Li-ion	1 000 t de batteries (objectif de 5 000 t)	1/ pyrométallurgie 2/hydrométallurgie	Co (non-utilisable en batteries)
Nickhütte Aue	Batteries Li-ion, NiMH	7 000 t	1/ Pyrométallurgie 2/hydrométallurgie	Matte de Co, Ni, Cu (pyrométallurgie) puis sels métalliques Co, Ni, Cu (hydrométallurgie)
TES-AMM (ex.Recupyl)	Batterie Li-ion	110 t	Traitement mécanique	Blackmass
SNAM	Batterie NiCd, NiMH, Li-ion	1 000 t de batteries Li-ion	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, distillation, raffinage) 2/ Hydrométallurgie (pilote)	Co (non-utilisable en batteries)
Umicore (Olen)	Batterie Li-ion, NiMH	1000 t de batteries Li-ion	1/ Pyrométallurgie 2/ hydrométallurgie	CoCl ₂ grade batterie

⁵ Ont été sélectionnés uniquement les acteurs positionnés en partie sur les batteries issues de DEEE, les acteurs uniquement positionnés sur les véhicules électriques ne sont pas cités dans ce tableau.

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

Les batteries contenant du cobalt peuvent être contenues dans des appareils trop petits, ou **les procédés de démantèlement des DEEE collectés peuvent dégrader les batteries**⁶, ce qui limite leur tri. Les batteries qui sont alors envoyées vers d'autres fractions. Les piles et batteries issues du démantèlement DEEE sont très souvent abîmées / cassées, cela perturbe l'identification de la chimie et confère des risques de départ de feu et d'émanation de métaux (COREPILE, 2023).

Les difficultés pour la récupération du cobalt dans les batteries se situent, entre autres ; dans le tri et l'identification de la composition des batteries (SCRREEN, 2023).

RePro a estimé le **taux de récupération effectif du Cobalt contenu dans les EEE ménagers** à batteries rechargeables, principalement les ordinateurs portables, les smartphones et les appareils photos numériques, à **seulement 5 %** en Allemagne en 2020. Ceci est expliqué en partie par le fait que ces batteries sont très souvent non-amovibles (RePro, 2019).

4.4. Usages du cobalt recyclé

D'après le Règlement (UE) 2023/1542⁷, à partir de 2031, les batteries industrielles d'une capacité supérieure à 2 kWh⁷ devront incorporer un seuil minimal de cobalt recyclé de 16 %. Le développement du marché des véhicules électriques devrait augmenter la demande en cobalt, dopant également son recyclage.

Cependant, aujourd'hui, en Europe, **la poudre métallique issue du traitement des batteries (la « blackmass ») ne permet pas directement une réincorporation dans de nouvelles batteries**. La blackmass nécessite une étape d'affinage soit uniquement en hydrométallurgie, soit en pyrométallurgie puis hydrométallurgie, puis récupérer le métal purifié, par exemple dans les procédés de Nickelhütte Aue, ou Glencore (Nikkelverk) (Brückner et al., 2020) (Sanchez, 2019). Les acteurs comme Umicore pouvant produire du CoCl₂ utilisable en batterie à partir de batteries sont moins nombreux (CEDACI, 2020). SNAM, en France, recycle le cobalt des batterie Li-ion en mélange MELCO, utilisé comme additif dans des pigments, peintures, et verre (BRGM, 2021).

A noter que **plusieurs projets**, en cours de développement industriel en France et en Europe, **visent à atteindre le grade batteries pour les produits sortants** (ex. projet ReLieVe par Eramet et Suez) (Eramet, 2024).

⁶ La dégradation des batteries pourra cependant être limitée par la nouvelle contrainte pour les fabricants à mettre sur le marché des équipements dont les batteries sont extractibles à partir de 2024 (Règlement (UE) 2023/1542)

⁷ Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE

^{7A} L'exception des batteries exclusivement à stockage externe, batteries de véhicules électriques et batteries SLI contenant du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel dans les matières actives

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 7 présente **l'évolution de la masse totale de cobalt utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁸) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁹. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en cobalt du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

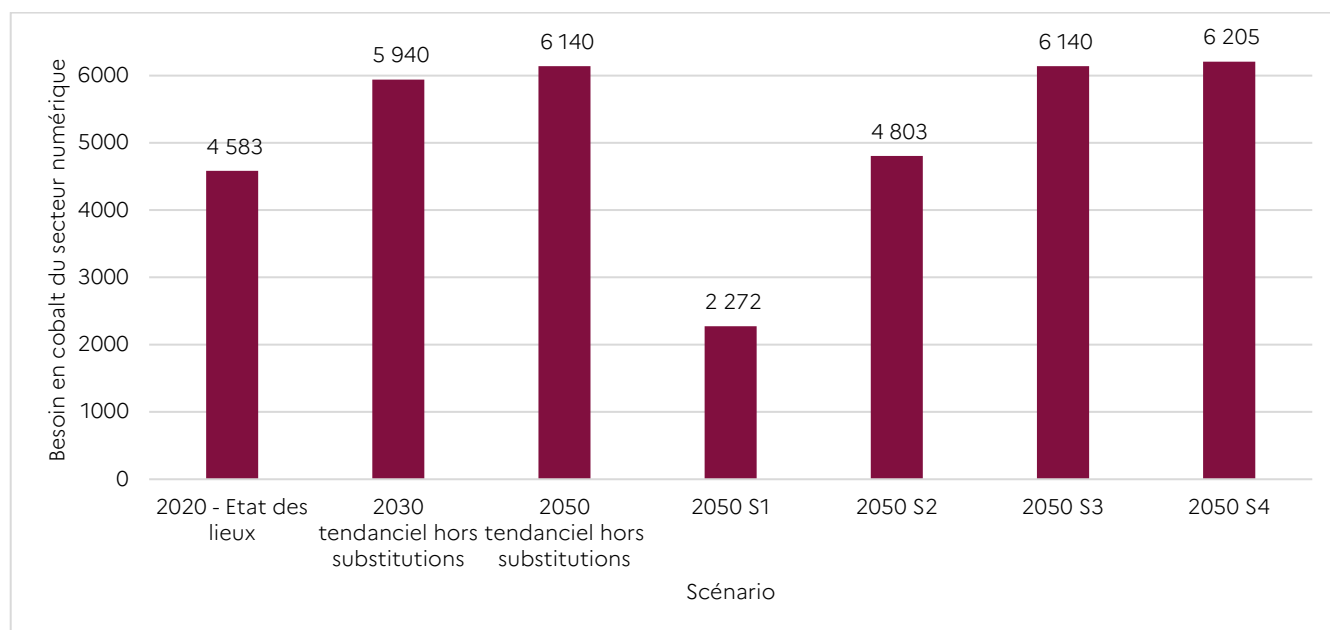


Figure 7 – Evolution de la masse totale de cobalt par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de cobalt dans les équipements numériques augmenterait modérément – de 30 % entre 2020 et 2030 et de 34 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 4 en annexe indique que cette augmentation des besoins en cobalt du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **faible déploiement des terminaux d'ici à 2050 par rapport au niveau de 2020** (smartphones, tablettes, etc.). En effet, ces marchés sont plus saturés que les marchés d'avenir tels que l'IoT ou ceux des équipements du tier datacenters.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en cobalt du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de cobalt pourrait **décroître de 50 % dans le scénario S1** « Génération frugale » - notamment en lien avec la généralisation des pratiques de sobriété numérique et l'extinction des tablettes - et **n'augmenterait que de 35 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » puisque les marchés des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et consoles de jeux vidéo de salon arriveraient à saturation.

⁸ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁹ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse de cobalt utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de cobalt par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 : Masse totale de cobalt par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Équipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	374,4	416,1	451,9	303,3	415,8	451,9	517,4
Tablette	374,4	436,8	552,1	-	552,1	552,1	552,1
Ordinateur portable	3 830,8	5 079,6	5 079,6	1 965,4	3 830,8	5 079,6	5 079,6
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	1,8	2,3	2,5	0,9	1,8	2,5	2,5
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	1,5	5,3	53,4	2,7	2,7	53,4	53,4
IoT Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	-	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Serveur	-	-	-	-	-	-	-
Stockage	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4
Total général	4 583	5 940	6 140	2 272	4 803	6 140	6 205

Le Tableau 5 présente la masse totale de cobalt utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁹. A priori, le cobalt ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 5 : Evolution de la masse totale de cobalt par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	2 272	4 803	6 140	6 205
Substitution modérée	2 272	4 803	6 140	6 205
Substitution élevée	2 272	4 803	6 140	6 205

7. Bibliographie

- Accurec (2020), *Comparative study of Li-ion battery recycling processes*, Rapport de Reiner Sojka, Qiaoyan Pan, Laura Billmann |ACCUREC Recycling GmbH
- BGS (2019), *BGS commodity review – cobalt*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/534461/1/BGS_Commodity_Review_Cobalt.pdf
- BRGM (2021), *Fiche de synthèse sur la criticité des métaux - Le cobalt*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2021-03/fichecriticitecobalt-publique-210225.pdf>
- Brückner, L., Frank, J., & Elwert, T. (2020), *Industrial Recycling of Lithium-Ion Batteries—A Critical Review of Metallurgical Process Routes*. Metals, 10(8), URL: <http://dx.doi.org/10.3390/met10081107>
- Cobalt Institute (2021), 'State of the Cobalt market' report, URL : https://www.cobaltinstitute.org/wp-content/uploads/2021/09/Cobalt-Institute-State-of-the-Cobalt-Market-Report_2020.pdf
- Cobalt Institute (2022), *Cobalt Market Report 2022*, URL : https://www.cobaltinstitute.org/wp-content/uploads/2023/05/Cobalt-Market-Report-2022_final-1.pdf
- Cobalt Institute (2023), *Cobalt: Powering the green economy*, URL : https://www.cobaltinstitute.org/wp-content/uploads/2023/08/Cobalt_Factsheet.pdf
- COREPILE (2023), Entretien avec David Turmel [réalisé le 26/07/2023]
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Cobalt*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/cobalt/>
- Eramet (2024), *ReLieVe : le recyclage de batteries en boucle fermée*. <https://www.eramet.com/fr/activites/relieve-recyclage-batteries/> [consulté en 04/2024]
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EpiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Fairphone (2023). Fairphone's Impact 2022.
- IFPEN (2020), *Le cobalt dans la transition énergétique : quels risques d'approvisionnements ?* URL : <https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/cobalt-transition-energetique-quels-risques-dapprovisionnement>
- IFRI (2021), *Géoéconomie des chaînes de valeur : les matières premières minérales de la filière batterie*, URL : https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-pt-vue/danino-perraud_goeconomie_chaines_de_valeur_2021.pdf
- JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>
- Les Echos (2023), *Après une flambée spectaculaire, les cours du lithium et du cobalt s'affaissent*, 2 mars 2023, URL : <https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/apres-une-flambee-spectaculaire-les-cours-du-lithium-et-du-cobalt-saffaissent-1911500#:~:text=March%C3%A9s%20financiers-,Apr%C3%A8s%20une%20flamb%C3%A9e%20spectaculaire%2C%20les%20cours%20du%20lithium%20et%20du,augmentation%20de%20l%27offre%20acc%C3%A9l%C3%A8re.>
- N. T. Nassar et al (2015), *By-product metals are technologically essential but have problematic supply*, Science Advances, URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1400180>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
- RePro (2019), *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutz-aspekten*
- Sanchez F. (2019), *Etat de l'art sur le recyclage et le réemploi des batteries*, Rapport Recy'stem Pro pour Record. URL : https://record-net.org/storage/etudes/17-0915-1A/rapport/Rapport_record17-0915_1A.pdf
- SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Cobalt*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCREEN2_factsheets_COBALT-1.pdf
- USGS (2018), *2018 Minerals Yearbook – Cobalt*, URL : <https://pubs.usgs.gov/myb/vol1/2018/myb1-2018-cobalt.pdf>
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- WeLoop (2020), *A situational analysis of a circular economy in the data centre industry – projet Interreg CEDaCI*

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **cobalt** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – Le cuivre

Oct.
2024

Fiche métal sur le cuivre
(Cu, métal de base)

Informations générales			
Production annuelle	22 Mt	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	4/5
Réserves	890 Mt	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	6 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	- Chili (26 %) - R.D.C. (11 %) - Chine (10 %)

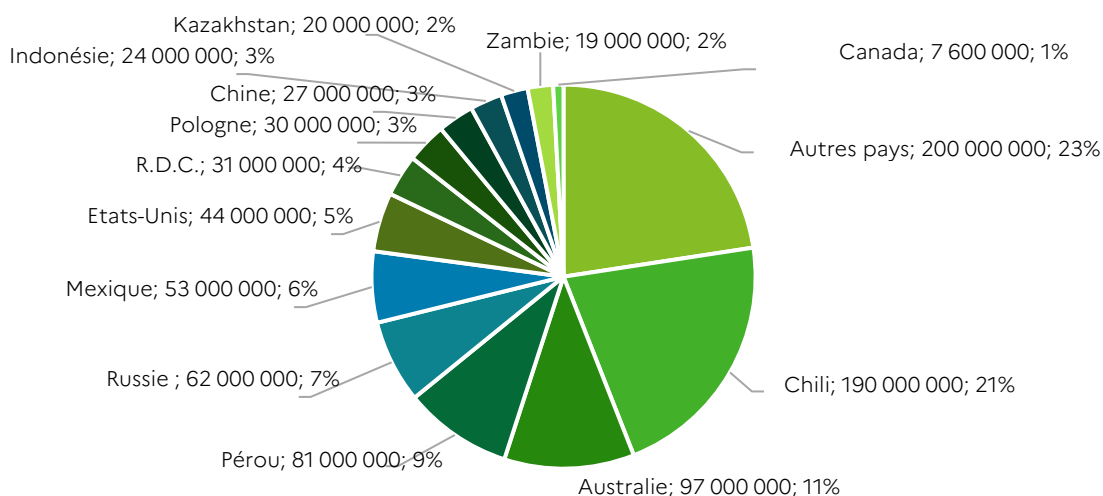
1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de cuivre en 2022	22 000 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de cuivre en 2016	0 tonne (BRGM, 2018)

Le cuivre n'est pas un sous-produit pour 99% de la production. Il est un co-produit du nickel dans les mines de Cu-Ni sulfuré (BRGM, 2018)¹. Les réserves mondiales de cuivre sont estimées à 890 000 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales de cuivre :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales de cuivre en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	(Elémentarium, 2022) Les minerais de cuivre se présentent sous deux formes principales: - Minerais oxydés : principalement des carbonates comme la malachite ($\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$), mais peut être également trouvé dans des silicates comme la chrysocolle ; - Minerais sulfurés : chalcopirite (CuFeS_2), bornite (Cu_5FeS_4) ou chalcosine (Cu_2S), dans des gisements de type porphyre cuprifère ;
	Production minière totale mondiale de cuivre en 2022 (USGS, 2023) : • Chili: 26 % • R.D.C : 11 % • Chine: 10 % • Autres pays : Etats-Unis: 7 % ; Russie: 5 % ; Indonésie: 5 % ; Australie: 4 % ; Zambie: 4 % ; Mexique: 4 % ; Kazakhstan: 3 % ; Canada: 3 % ; Pologne: 2 % ; Autres: 17 %
	Minerais sulfurés Minerais oxydés

2. Production de matière première	
	Production de cuivre affiné par procédé pyrométallurgique à partir de minerais sulfurés et minerais oxydés 1. Concassage, broyage et flottation 2. Grillage, fusion (ou « smelting » / « affinage »), passage au convertisseur, affinage au feu, raffinage électrolytique (ou « refining »). Production de cuivre affiné par procédé hydrométallurgique (SX-EW) principalement à partir de minerais oxydés : Concassage, puis lixiviation à l'acide sulfurique puis : • Soit mise en solution et purification • Soit extraction par solvant, puis raffinage électrolytique (ou « refining »)
	Production de cuivre affiné en 2022 (USGS, 2023) • Chine: 42 % • Chili: 8 % • R.D.C : 7 % • Autres pays : Etats-Unis: 4 % ; Australie: 1 % ; Canada: 1 % ; Allemagne: 2 % ; Indonésie: 1 % ; Japon: 6 % ; Kazakhstan: 2 % ; Corée du Sud: 3 % ; Mexique: 2 % ; Pérou: 1 % ; Pologne: 2 % ; Russie: 4 % ; Zambie: 1 % ; Autres pays: 12 %.
	Cathodes de cuivre - 99,9 % de pureté

3. Production de matière transformée

	Production de fil de cuivre par tréfilage, à partir de cathodes de cuivre. La fabrication de fils et câbles est réalisée par tréfilage, lui-même alimenté par « fil machine ». Le « fil machine » est réalisé par coulée continue puis laminage à chaud. Il se présente sous forme de bobines pesant jusqu'à 7 t (fils de 8 mm de diamètre en général, et jusqu'à 20 mm) (L'Elémentarium, 2022).	Production d'alliages de cuivre en fonderie à partir de matière première de recyclage de cuivre et de cathodes de cuivre.	Production d'alliages de cuivre de très haute pureté à partir de cathodes de cuivre. Le cuivre utilisé dans les circuits imprimés est généralement du cuivre électrolytique de haute pureté. Ce type de cuivre est souvent désigné par le terme « cuivre laminé » ou « cuivre étamé ». Il présente une conductivité électrique élevée et une bonne résistance à la corrosion. Le cuivre est souvent recouvert d'une fine couche d'étain pour améliorer sa soudabilité, prévenir l'oxydation et faciliter le processus de fabrication des circuits imprimés (FS Tech, 2024).
	En France, les principaux câbliers sont : • Nexans, société française, deuxième producteur mondial de câbles de télécommunications et d'énergie ; • Prysmian France (et General Cable, avec qui Prysmian a fusionné) ; • Alsafil, filiale de Lebronze Alloys (L'Elémentarium, 2022).	En France, on peut noter : • AFICA (bronze, laiton) ; • HME Brass France (laiton) ; • Lebronze Alloys (divers alliages) ; • NKG Berylco France (alliage de cuivre au béryllium) ; • Poudmet (bronze, laiton, cupro-phosphore).	Comme précisé ci-dessus, la production de cuivre affiné n'est pas localisée en France. Parmi les entreprises consommatrices de cuivre affiné à destination du secteur numérique, on peut noter Gindre Duchavany, spécialiste du conducteur cuivre pour équipements électriques.
	Câbles en cuivre	Alliages de cuivre, par exemple bronze, étain	Cuivre électrolytique de haute pureté

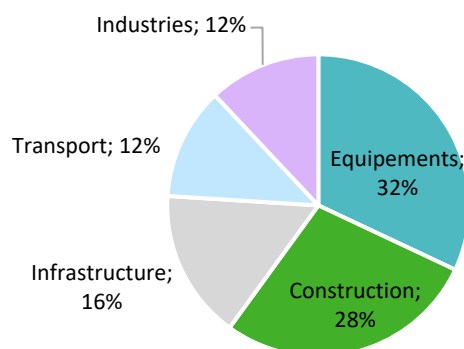
Points clés à retenir

- Si le Chili est le principal producteur de cuivre au monde (minerais), **la Chine est le principal producteur mondial de cuivre affiné**, représentant 42 % de l'offre mondiale ;
- Le cuivre est l'un des métaux les plus utilisés dans le secteur du numérique, d'une part sous la forme de **cuivre de très haute pureté** (ex. fil de cuivre, cuivre des circuits imprimés) et d'autre part sous la forme d'**alliages très variés** (bronze, laiton, cupronickel, etc.).

1.3. Principaux usages dans le monde

La Figure 2 ci-dessous illustre la répartition des applications principales du cuivre dans le monde en 2020. La majorité du cuivre est utilisée dans les équipements (destinés au froid et à l'électronique), constituant 32% de l'usage total. La construction suit avec 28%, tandis que les infrastructures comptent pour 16% et les transports pour 12%. Les industries en général représentent 12% de l'utilisation du cuivre, complétant ainsi l'aperçu des applications de ce métal essentiel à l'échelle globale pour 2020 (Elémentarium, 2022). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du cuivre en 2020 :

Figure 2 – Les principales applications du cuivre dans le monde en 2020 (Elémentarium, 2022)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le cuivre est le meilleur conducteur électrique après l'argent. Il est utilisé dans la production de **circuits électriques** à haut rendement énergétique. Également résistant à la corrosion, ductile et malléable, il trouve sa principale application dans tous les **types de câblage : de l'alimentation en énergie électrique de la centrale électrique à la prise murale, en passant par les enroulements des moteurs électriques, jusqu'aux connecteurs dans les ordinateurs** (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 6 % du cuivre utilisé dans le monde, soit 1 540 kilotonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Parmi les 32 % de cuivre consommés dans les équipements (Figure 2), 39 % sont utilisés pour ceux destinés à l'électronique (Elémentarium, 2022).

La demande de cuivre est prévue de **presque doubler d'ici 2035** et devrait continuer à croître à mesure que le monde s'engage dans la transition globale vers la neutralité carbone (ex. mobilité électrique, éoliennes, panneaux photovoltaïques). Les propriétés conductrices naturelles du cuivre en font le matériau de choix pour l'électrification, stratégie fondamentale pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris (Copper Alliance, 2022).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en cuivre (et les dates des données utilisées), la masse totale de cuivre dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de cuivre dans le renouvellement annuel du parc d'équipements ².

Tableau 1 – Masse de cuivre par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	824,0 ³	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	51 559	2016	8	6 444,9
Smartphone	15,1	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	1 052	2016	2,5	420,9
Tablette	40,8	2019 ; 2014	982	2020	3	327,3
Ordinateur portable	12,1	2019 ; 2016 ; 2010	713	2016	5	142,6
Ecran d'ordinateur	137,5	2019 ; 2010	5 132	2020	6	855,3
Console de jeux vidéo de salon	397,1 ⁴	2019 ; plusieurs années	4 672	2020	7	718,7
Autre écran	137,5	Extrapolation (données 2010)	906	2020	6	151,0
Box TV ⁵	58,0	2018	1 199	2019	5	239,8
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	30,5	2023	76	2023	2,5	30,5
IoT Automatisation	8,6	Extrapolation (données 2018)	678	2020	8,6**	79,2
IoT Bâtiment	22,0	Extrapolation (données 2018)	2 452	2020	12**	204,9
IoT Passerelle	23,9	Extrapolation (données 2018)	58	2020	7**	8,3
IoT Sécurité	9,5	Extrapolation (données 2018)	177	2020	5,9**	29,7
IoT Capteur	4,3	Extrapolation (données 2018)	141	2020	5**	28,3
Box internet	58,0 ⁵	2018	1 777	2020	5	355,4
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	3 800,0	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	920	2020	7	131,5
Serveur	1 500,0	De 2011 à 2014	2 292	2020	6	416,7
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	74 787	/	/	10 585

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

² Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

³ A noter : Un écart significatif a été signalé par un expert de la fin de vie des équipements numériques. Cette valeur serait nettement supérieure à la masse de cuivre réelle par téléviseur.

⁴ A noter : Un écart significatif a été signalé par un expert de la fin de vie des équipements numériques. Cette valeur serait nettement supérieure à la masse de cuivre réelle par console de jeux vidéo de salon.

⁵ A noter : Un écart significatif a été signalé par un expert de la fin de vie des équipements numériques. Cette valeur serait nettement inférieure à la masse de cuivre réelle par box.

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du cuivre (OCDE, 2022 ; USGS, 2023)

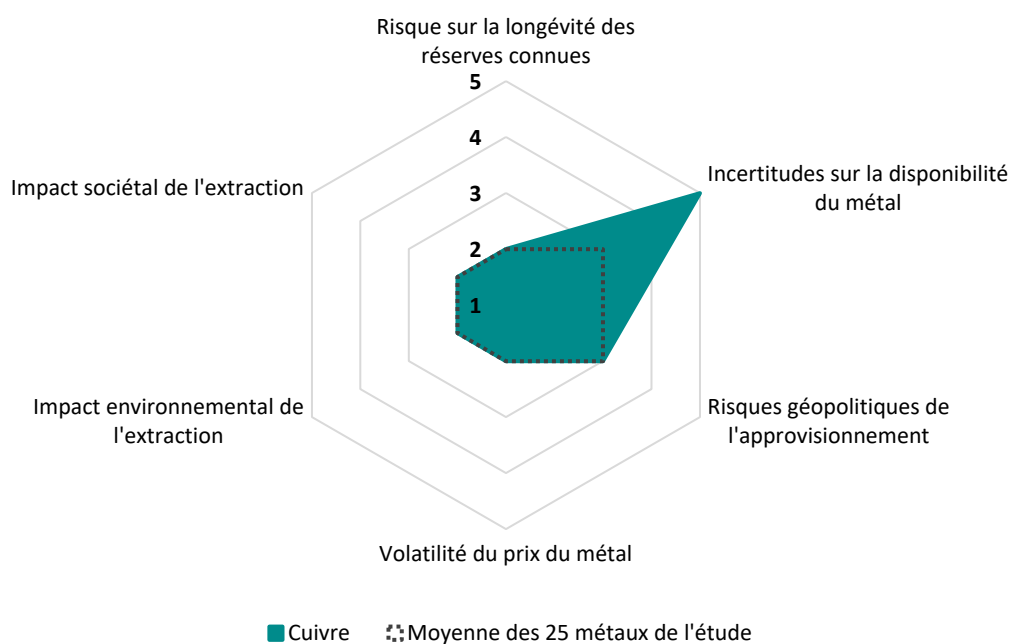
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Indonésie	5 %	4
Mongolie	< 2 %	4
Chili	26 %	2
République Démocratique du Congo	11 %	2
Chine	10 %	2
Zambie	4 %	2
Russie	5 %	1
Mexique	4 %	1
Kazakhstan	3 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du cuivre⁶

Figure 3 – Score de criticité du cuivre (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



⁶ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

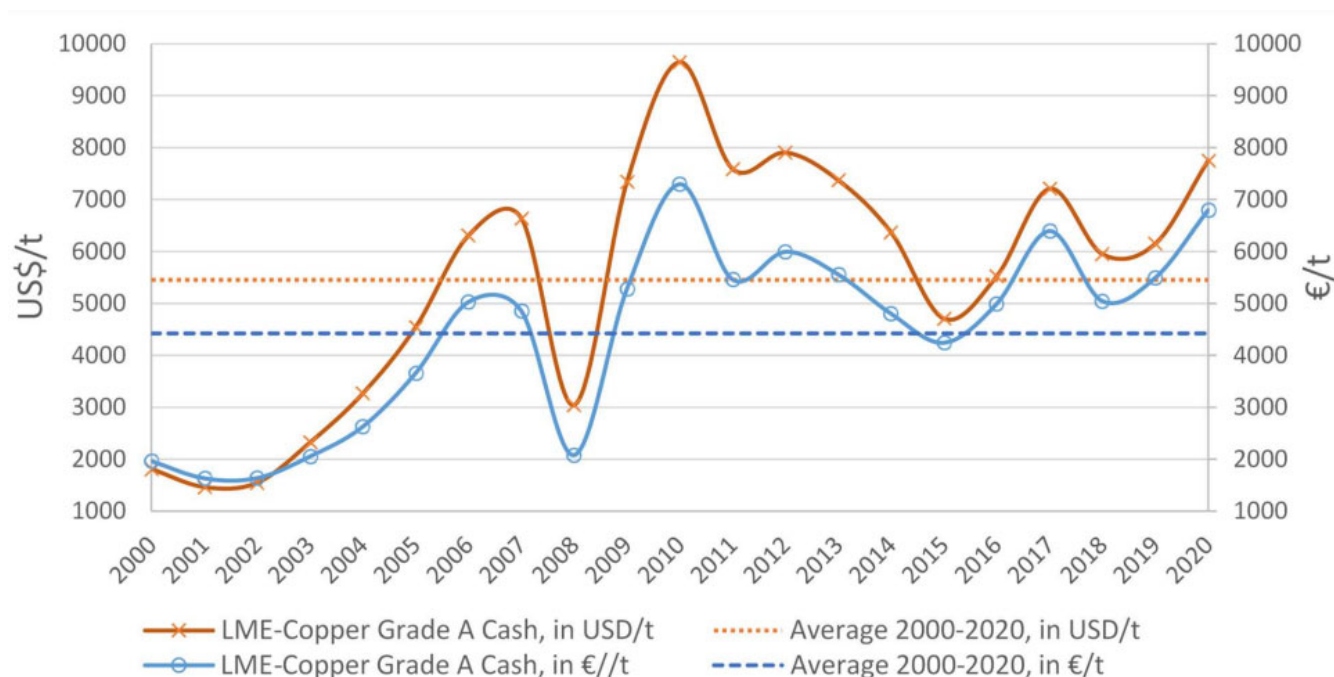
Remarques sur les indicateurs

- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d'usage : Il n'est pas possible de conclure à un conflit d'usage sur le cuivre car il n'y a pas de donnée dans le rapport Eurométaux 2022.
- Impact environnemental de l'extraction : À l'échelle mondiale, de l'extraction au raffinage, la production de cuivre nécessite une forte utilisation en énergie, conduisant à d'importantes émissions de GES. La consommation d'eau est également importante (SCRREEN 2023).

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le cuivre

Figure 4 – Prix moyen annuel du cuivre entre 2000 et 2020, en US\$/t et en €/t (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Après une baisse du prix du cuivre entre 2011 et 2016 en raison des surcapacités de production et d'une croissance du PIB en Chine en déclin, le prix du cuivre a connu une croissance remarquable en 2017 en raison d'une combinaison de facteurs d'offre et de demande :

- Changements structurels mis en place dans l'économie chinoise. La production des deux plus grandes mines de cuivre a été interrompue, ce qui a resserré l'offre mondiale ;
- Diminution de l'indice du dollar. Cela a également soutenu les prix mondiaux du cuivre car un dollar américain plus faible rend le cuivre plus abordable par rapport aux autres devises ;
- Grèves au Chili et au Pérou. À partir de 2018, les prix ont grimpé en raison des attentes de grèves du travail dans les mines de cuivre au Chili et au Pérou. Ces grèves ont par la suite été arrêtées, ce qui a contribué à la baisse du prix du cuivre.

Depuis 2018, une production de cuivre plus lente a entraîné une pénurie avec une demande croissante. Les prix du cuivre ont suivi le rythme de croissance de la Chine, qui s'est redressée au second semestre de 2020 et au premier semestre de 2021 (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

La hausse du prix du cuivre :

- N'a pas eu effet sur la production car la France est absente d'une grande partie du cycle du cuivre, en particulier de la métallurgie et du raffinage, contrairement à l'Espagne et la France (L'Élémentarium, 2022) ;
- A eu peu d'effet sur la demande française de cuivre en raison d'une demande dynamique. Le cours du cuivre, qui a presque atteint les 10.000 dollars la tonne sur les marchés mondiaux en 2021, n'a eu « aucun impact sur la rentabilité » car la hausse est intégralement répercutée aux clients selon Nexans en raison d'un « dynamisme de la demande » (Connaissance des Énergies, 2021).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Cuivre contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le cuivre est présent dans les fractions suivantes issues du tri des DEEE du secteur numérique :

- Métaux non-ferreux, dont les pièces en alliages de cuivre ;
- Cartes électroniques, constituée de cuivre de 10 à 20% (TND, 2024).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Selon un expert, environ un tiers des cartes électroniques issues de DEEE collectés en France sont traitées par WEEE Cycling, un tiers par les autres affineurs européens (Boliden, Aurubis, Umicore) et un tiers au Japon (ex. Mitsubishi) (WEEECycling, 2023a).

Le Tableau 3 présente les affineurs de cuivre France et dans l'UE traitant des matières premières de recyclage (MPR) de cuivre. En l'absence d'information sur l'intégration de MPR de cuivre post-consommation par la filière de recyclage par fusion, y compris provenant d'équipements du secteur numérique, les acteurs de cette filière ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessous. Cette liste n'inclut pas deux acteurs de la filière identifiés dans le rapport du JRC des meilleures techniques disponibles de l'industrie des métaux non-ferreux (JRC, 2017), KGHM et Atlantic Copper, dont l'activité de recyclage de composants de DEEE n'est pas établie (CRU, 2019).

Tableau 3 – Principaux acteurs identifiés de la récupération du cuivre issu des équipements du secteur numérique en France et dans l’UE (Aurubis, 2023a) (Aurubis, 2023c)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume de cuivre récupéré	Produit final⁷
Aurubis (Lünen, Hambourg, Olen, Beerse, Berango)	DE	MPR de cuivre et alliages cuivreux	Matériaux recyclés ⁸ : 524 000 t Copper scrap /blister copper ⁹ : 540 000 t	Lünen Pyrométallurgie du cuivre – procédé KRS (Kayser Recycling System)	- Cathodes : 1 111 kt - Fil : 880 kt - Produits en cuivre façonnés : 218 kt - Produits laminés et fil de spécialité : 218 kt (2021/22)	- Cathodes de cuivre (4N) : Grade A (norme EN 1978-Cu-CATH-1), Grade 1 (ASTM B115) - Produits en cuivre : fil, barres et profilés, produits laminés
Boliden (Rönnskar)	SE	MPR de cuivre et alliages cuivreux	160 000 t ¹⁰	Fonderie de cuivre 1/ Pyrométallurgie (Kaldo TBRC) 2/ Electrométallurgie	218 kt (2022)	Cathodes de cuivre grade A (norme EN 1978-Cu-CATH-1)
Montanwerke Brixlegg	AT	MPR de cuivre et alliages cuivreux	160 000 t	Fonderie de cuivre : 1/ Pyrométallurgie (Fusion, Convertisseur) 2/ Electrométallurgie	N/A	Cathodes de cuivre, dont Grade A, Billettes, Alliages de cuivres, etc.
Umicore (Hoboken)	BE	Cartes électroniques	35 000 t	1/ Pyrométallurgie (Ausmelt/Isasmelt) ; 2/ électro-extraction du cuivre ; 3/ Fonderie	36 kt	Cathodes de cuivre non-grade A
Aurubis (Hambourg)	DE	Cartes électroniques	Hambourg : 10-12 000 Lünen : 30 000 ¹¹	Fonderie de cuivre : 1/ Pyrométallurgie (Fusion, Kaldo ¹² TBRC, Convertisseur) 2/ Electrométallurgie	- Cathodes : 1 111 kt - Fil : 880 kt - Produits en cuivre façonnés : 218 kt - Produits laminés et fil de spécialité : 218 kt (2021/22)	- Cathodes de cuivre (4N) : Grade A (norme EN 1978-Cu-CATH-1), Grade 1 (ASTM B115) - Produits en cuivre : fil, barres et profilés, produits laminés

⁷ Les produits finaux sont ceux présentés sur les sites d’entreprise

⁸ FY2021/2022 : Résidus industriels, boues, résidus de broyage et déchets électriques et électroniques (Aurubis, 2023a) (Aurubis, 2023b).

⁹ Cuivre blister : cuivre d'une pureté de 99 % ou plus, produit par convertissage et dont la surface est rugueuse ou recouverte d'ampoules quand il se trouve sous sa forme solide.

¹⁰ En 2022, le smelter du site de Rönnskär était alimenté par 867 kt de cuivre : 707 kt issus de matières premières vierges et 160 kt issues de matières premières secondaires (dont 83 kt de composants électroniques) (Boliden, 2023b).

¹¹ 524 000 t de matériaux recyclés au total en 2021/2022 : Résidus industriels, boues, résidus de broyage et déchets électriques et électroniques (Aurubis, 2023a) (Aurubis, 2023b).

¹² Convertisseur rotatif à soufflage par le haut

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume de cuivre récupéré	Produit final ⁷
Boliden (Rönnskar)	SE	Cartes électroniques	83 000 t ¹³ .	Fonderie de cuivre 1/ Pyrométallurgie (Kaldo TBRC) 2/ Electrométallurgie	218 kt (2022)	Cathodes de cuivre grade A (norme EN 1978-Cu-CATH-1)
Igneo	FR	Cartes électroniques	10 – 15 000 t	Pyrométallurgie	N/A	Concentré de métaux (Thomas, 2020) (TND, 2024) transférés à Korea Zinc.
WEEECycling	FR	DEEE dont cartes électroniques	5 000 t	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, fusion, calcination, oxydo-réduction thermique) 2/ Hydrométallurgie 3/ Electrométallurgie	N/A	Cathodes de Cuivre (WeeeCycling, 2023)

4.3. Usages du cuivre recyclé

Le cuivre extrait par l'un des acteurs interrogés peut être réincorporé dans l'industrie électrique (WeeeCycling, 2023), avec une pureté de 3N et 4N et une qualité dite « ETP – *electrolytic tough pitch* ».

Selon un acteur de la récupération du cuivre issu des cartes électroniques, le cuivre recyclé peut être vendu pour la fabrication de câble, mais le cuivre issu du recyclage est plus cher que celui issu de matières premières vierges (TND, 2024).

¹³ En 2022, le smelter du site de Rönnskär était alimenté par 867 kt de cuivre : 707 kt issus de matières premières vierges et 160 kt issues de matières premières secondaires (dont 83 kt de composants électroniques) (Boliden, 2023b).

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de cuivre utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹⁴) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude¹⁵. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en cuivre du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

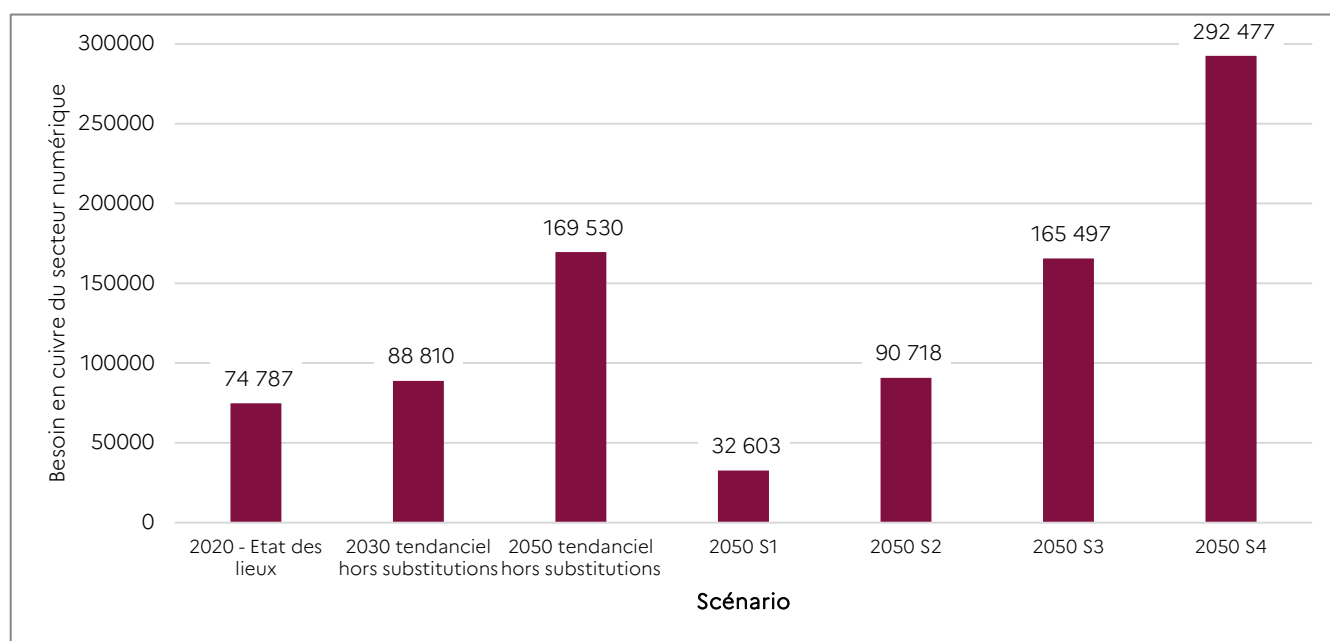


Figure 5 – Evolution de la masse totale de cuivre par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de cuivre dans les équipements numériques augmenterait de 19 % entre 2020 et 2030 et de 127 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 4 en annexe indique que l'augmentation significative des besoins en cuivre du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des objets connectés IoT** (automatisation, gestion des bâtiments, capteurs, etc.), qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées de cuivre et la **hausse modérée de la consommation de terminaux « traditionnels »** (ex. téléviseurs, tablettes, écrans d'ordinateurs).

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en cuivre du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de cuivre pourrait **décroître de 56 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes et des écrans d'ordinateurs, etc.), mais pourrait **augmenter de 291 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, la fréquence élevée de remplacement des équipements et la multiplication des équipements – notamment IoT – pour tous types d'acteurs.

¹⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹⁵ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse de cuivre utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de cuivre par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 – Masse totale de cuivre par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	51 559	54 671	87 524	19 401	58 874	87 524	87 524
Smartphone	1 052	1 170	1 270	852	1 169	1 270	1 454
Tablette	982	1 146	1 448	-	1 448	1 448	1 448
Ordinateur portable	713	946	946	366	713	946	946
Ecran d'ordinateur	5 132	6 040	11 050	-	3 082	11 050	11 050
Console de jeux vidéo de salon	4 672	5 882	6 499	2 251	4 664	6 499	6 499
Autre écran	906	1 309	3 472	-	906	3 472	3 472
Box TV	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	76	246	2 496	125	125	2 496	2 496
IoT Automatisation	678	1 852	6 696	726	2 096	6 696	12 471
IoT Bâtiment	2 452	6 623	19 377	2 452	7 087	19 377	116 263
IoT Passerelle	58	501	4 991	58	582	4 991	10 224
IoT Sécurité	177	369	1 036	177	381	1 036	1 503
IoT Capteur	141	826	6 798	141	1 152	6 798	13 708
Box internet	1 777	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054	2 054
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	920	1 158	7 458	397	1 480	4 113	10 031
Serveur	2 292	2 819	5 216	2 404	3 705	4 528	10 136
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	74 787	88 810	169 530	32 603	90 718	165 497	292 477

Le Tableau 5 présente la masse totale de cuivre utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution¹⁵. Pour la « Variable #1 : Diminution de la concentration d'or dans les équipements du numérique », on estime que la diminution de la concentration en or induit systématiquement un remplacement de cet or par 95 % de cuivre et 5 % de palladium (cf. rapport introductif).

Tableau 5 – Evolution de la masse totale de cuivre par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Equipement	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	32 603	90 718	165 497	292 477
Substitution modérée	32 611	90 741	165 560	292 670
Substitution élevée	32 615	90 752	165 593	292 767

7. Bibliographie

Aurubis (2023a), *Annual Report 2021/2022*

Aurubis (2023b), *Recycling Technology*, URL : <https://www.aurubis.com/en/products/recycling/technology>

Aurubis (2023c), *Umweltschutz im Aurubis-Konzern und konsolidierte Umwelterklärung 2023 der Aurubis AG, Standorte Hamburg und Lünen*

Boliden (2023a), *One of the largest recycler of electronic material*, URL : <https://www.boliden.com/sustainability/case-studies/largest-electronic-material-recycler-in-the-world>

Boliden (2023b), *Annual and Sustainability Report 2022*

BRGM (2018), *Fiche de criticité – Cuivre*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2023-03/fiche_criticite_Cu_180205.pdf

Connaissance des Energies (2021), *Câbles: le chiffre d'affaires trimestriel de Nexans gonflé au cuivre*. URL : <https://www.connaissancedesenergies.org/afp/cables-le-chiffre-daffaires-trimestriel-de-nexans-gonfle-au-cuivre-210429>

Copper Alliance (2022), *The Green Transition Requires Copper*, URL : <https://copperalliance.org/resource/on-copper-demand/>

CRU (2019), *WEEE – a copper conundrum*, presentation by R. Gordon – CRU consulting, URL : <https://worldmaterialsforum.com/files/Presentations2019/WMF2019-Focus-Group-Rebecca-Gordon.pdf>

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Cuivre*, URL : <https://elementarium.fr/element-fiche/cuivre/>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPIC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>

FS Tech (2024), *Etamage par immersion Finition de surface des circuits imprimés*. URL : <https://www.fs-pcba.com/fr/tin-immersion/#:~:text=L%27%C3%A9tain%20%C3%A0%20immersion%20est,oxydation%20et%20de%20la%20corrosion.>

JRC (2017), *Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries*, report by Gianluca Cusano, Miguel Rodrigo Gonzalo, Frank Farrell, Rainer Remus, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho, URL : https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-01/JRC107041_NFM_bref2017.pdf

JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>

SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Copper*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2024/01/SCREEN2_factsheets_COPPER-update.pdf

TND (2024), *entretien avec Michel Trabuc* [Réalisé le 04/01/2024]

USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023 – copper*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023-tungsten.pdf>

WeeeCycling (2023), *entretien avec Serge Kimbel* [Réalisé le 04/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **cuivre** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – Le dysprosium

Oct.
2024

Fiche métal sur le dysprosium
(Dy, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	Entre 1 018 et 1 397 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	4/5
Réserves	130 Mt (pour toutes les terres rares)	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	20%	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (70 %) • Inde (14 %) • Australie (6 %)

1. Données générales

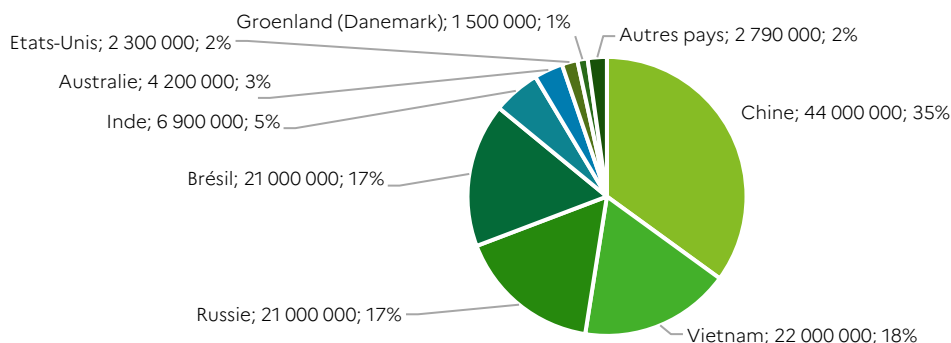
1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de dysprosium en 2019	Entre 1 018 et 1 397 tonnes (European Commission, 2020)
Production minière française de dysprosium en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

Le dysprosium est un des 17 éléments de la famille des terres rares, qui possèdent des propriétés chimiques très proches. Il représente entre 0,8% et 0,9% de la production totale des terres rares en 2019 (European Commission, 2020). Le dysprosium est donc extrait en tant que co-produit¹ des autres terres rares (Elémentarium, 2022). Les terres rares sont elles-mêmes extraites en tant que sous-produits des minerais de fer et, pour les dépôts de sable minéral, sous-produits de l'extraction du titane, du zinc ou de l'étain (BGS, 2011).

Les réserves mondiales de terres rares sont estimées à 130 000 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente une estimation indicative de la répartition des réserves mondiales de terres rares :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales des terres rares en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Extraction des minerais de fer, de titane, de zinc ou d'étain, les terres rares en sont des sous-produits (BGS, 2011). Les principaux minerais de terres rares sont la bastnaésite et la monazite (Elémentarium, 2022).
	Producteurs de terres rares (USGS, 2023) : • Chine : 70 % • Etats-Unis : 14 % • Australie : 6 % • Birmanie : 4 % • Thaïlande : 2 % • Vietnam : 1 % • Inde : 1 % • Russie : 1 % • Madagascar <1 % • Brésil <1 % <i>La France n'a pas de production minière de dysprosium (Elémentarium, 2022)</i>
	Minerais de terres rares : obtention de concentrés minéraux contenant de 0,05 et 10 % d'oxydes de terres rares (BRGM, 2015).

2. Production de matière première		
	Production de concentrés de terres rares (Elémentarium, 2022) Broyage des minerais de terres rares puis flottation puis séparation magnétique et gravimétrique Obtention de concentrés minéraux contenant de 30 % à 70 % d'oxydes de terres rares (BGS, 2011).	Production de chlorures, d'hydroxydes et de carbonates de terres rares (BRGM, 2015) Traitement chimique des concentrés de terres rares : attaque acide et attaque basique. Obtention de concentrés à 90 % de terres rares.
	Cette étape de concentration du minerai est réalisée sur le site de la mine (BRGM, 2015) Environ 85 % des terres rares raffinées sont produites en Chine, où les usines de raffinage sont traditionnellement situées à proximité des mines (SCREEN, 2023).	
	Concentrés de terres rares et chlorures, hydroxydes et carbonates de terres rares 75 % à 80 % des terres rares (en poids) sont consommées sans séparation. En effet, leurs propriétés étant très proches, il n'est pas nécessaire de les séparer (Elémentarium, 2022).	

3. Production de matière transformée

	Production d'oxyde de dysprosium (SCRREEN, 2023) La séparation des terres rares est une étape difficile et coûteuse impliquant différentes phases. La méthode principale utilisée pour la séparation des terres rares est l'extraction par solvant. Obtention de concentrés minéraux étant composé à plus de 99 % d'oxyde de dysprosium (BRGM, 2015).	Production de dysprosium métal (BRGM, 2015) Réduction d'oxyde de dysprosium, raffinage et purification. Selon les producteurs les techniques sont différentes et les processus exacts ne sont pas communiqués.
	La Chine est la seule à posséder des installations de séparation à l'échelle industrielle pour l'ensemble des terres rares. La Chine est responsable de 85 % de la production des oxydes de terres rares (SCRREEN, 2023)	La Chine est responsable de la production de 90 % des terres rares métalliques (SCRREEN, 2023)
	Oxyde de dysprosium (SCRREEN, 2023)	Dysprosium métal (BRGM, 2015) : utilisé comme dopant dans les aimants permanents Nd-Fe-B pour augmenter la résistance à la démagnétisation de l'aimant aux hautes températures (SCRREEN, 2023). Ces aimants sont utilisés dans les smartphones, les disques durs et autres technologies de communication (European Commission, 2020).

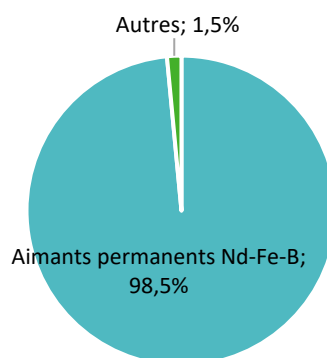
Points clés à retenir

L'extraction minière des terres rares est dominée par la Chine qui est responsable de 70 % la production mondiale. La Chine garde son rôle de leader dans la fabrication de matières transformées à partir de terres rares puis qu'elle produit 85 % des oxydes de terres rares, 90 % des alliages et des terres rares métalliques.

1.3. Principaux usages dans le monde

Les propriétés magnétiques du dysprosium sont recherchées dans la fabrication des aimants permanents Nd-Fe-B car son ajout augmente la résistance à la démagnétisation aux hautes températures (températures d'utilisation passant de 80°C à 200°C). Cette application constitue 98% des usages du dysprosium (BRGM, 2023). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du dysprosium en 2012 :

Figure 2 – Les principales applications du dysprosium dans le monde en 2014 (BRGM, 2016)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le dysprosium est présent comme dopant dans les alliages Nd-Fe-B utilisés dans les **aimants permanents des disques durs**. Plus généralement, les terres rares dites lourdes dont le dysprosium fait partie sont employées dans diverses applications (aimants, disques durs, écrans, diodes électroluminescentes -DEL-, lasers, cartes de circuits imprimés, mémoires) (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 20% des terres rares utilisées dans le monde (et non uniquement Dysprosium), soit 32 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en dysprosium (et les dates des données utilisées), la masse totale de dysprosium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de dysprosium dans le renouvellement annuel du parc d'équipements².

Tableau 1 – Masse de dysprosium par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Equipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	0,002	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	0,1	2016	2,5	0,06
Tablette	0,150	2019 ; 2014	3,6	2020	3	1,20
Ordinateur portable	0,060	2019 ; 2016 ; 2010	3,5	2016	5	0,71

² Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0,300	2019 ; plusieurs années	3,5	2020	7	0,54
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	3,600	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0,9	2020	7	0,12
Serveur	3,600	De 2011 à 2014	5,5	2020	6	1,00
Stockage	0,068	2018 ; 2012	1,4	2020	5	0,28
Total général	/	/	18,6	/	/	3,9

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché des terres rares (OCDE, 2022 ; USGS, 2023)

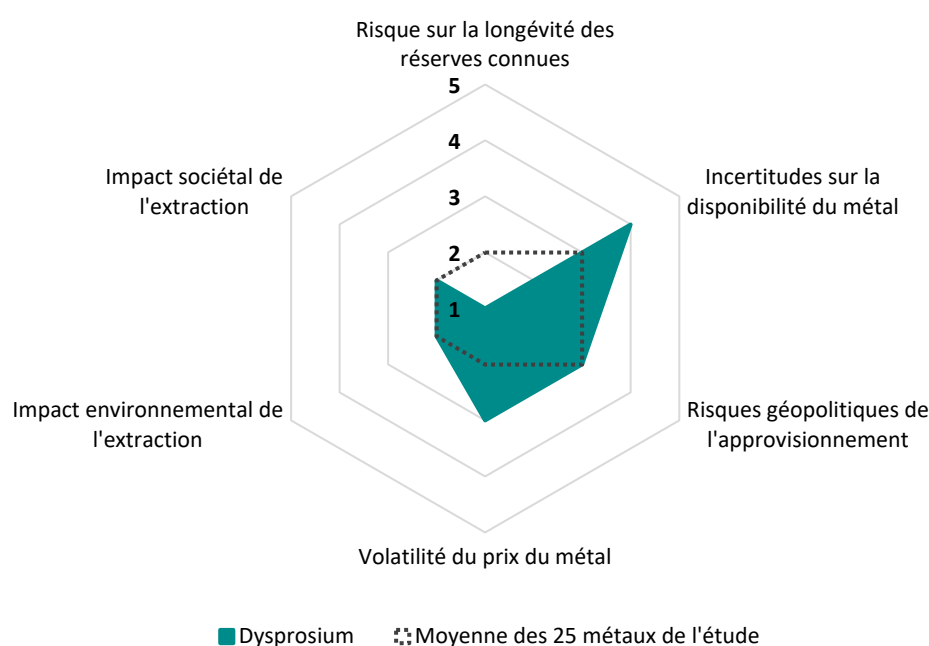
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	70 %	1
Birmanie	4 %	1
Madagascar	< 1 %	1
Brésil	< 1 %	1
Inde	1 %	Autre mesure

Légende :

	Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques		Niveau 3 : quota d'exportation
	Niveau 2 : taxe à l'export		Niveau 4 : exportations interdites
	Autres mesures		

Score de criticité du dysprosium³

Figure 3 – Score de criticité du dysprosium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

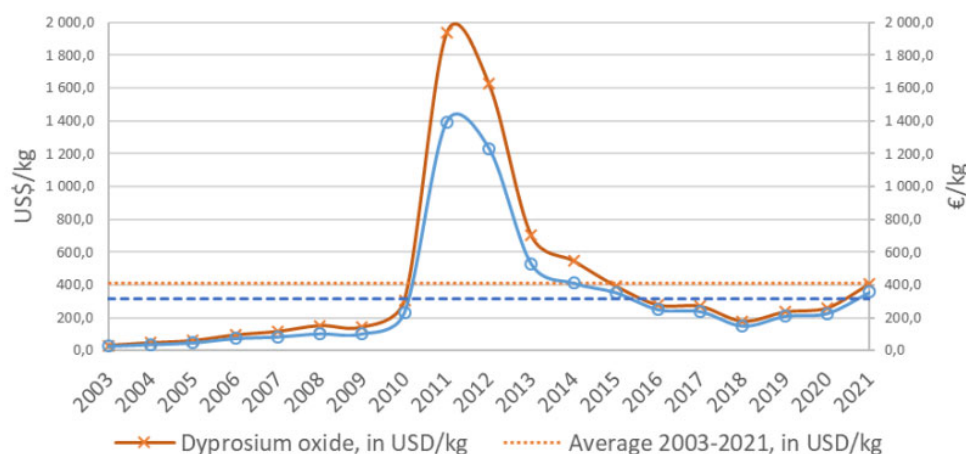
- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d'usage : En l'absence de données spécifiques, il n'est pas possible de conclure à un conflit d'usage sur le dysprosium.
- Longévité des réserves connues, risques géopolitiques de l'approvisionnement, impact environnemental de l'extraction et impact sociétal de l'extraction : les indicateurs ont été calculés à partir de données générales sur les terres rares (répartition de la production minière des terres rares USGS 2023).

³ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le dysprosium

Figure 4 – Prix moyen annuel de dysprosium entre 2003 et 2021, en US\$/kg et en €/kg (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Les terres rares n'ont pas de cotation sur les marchés boursiers. Leurs prix sont établis par négociation directe de contrats entre producteurs et transformateurs ou utilisateurs (BRGM, 2022).

Les prix du dysprosium, et plus largement des terres rares magnétiques, ont connu de fortes variations entre 2010 et 2016. En effet, en 2010, à la suite d'un désaccord sur des territoires contestés avec le Japon, la Chine a limité ses exportations de terres rares ce qui a entraîné des prix à un niveau record en 2011. La Chine a maintenu de quotas d'exportation jusqu'en 2015, où ils ont été jugés illégaux par l'Organisation mondiale du commerce, ce qui a eu pour effet de maintenir les prix hauts. En 2019, à la suite de tensions avec les Etats-Unis, la Chine a relevé les droits de douane sur les importations en provenance des Etats-Unis de 10 à 25% signifiant que les terres rares exportées depuis les Etats-Unis vers la Chine seraient nettement plus chères après un traitement ou une transformation en Chine. Cette situation a entraîné une augmentation des prix de nombreuses terres rares sur le marché mondial. Les prix du dysprosium sont donc volatiles et fortement dépendants de la politique étrangère chinoise. En 2021, le coup d'Etat en Birmanie a de nouveau fait augmenter les prix du dysprosium. Les prix sont en hausse constante depuis 2019 en raison des incertitudes et de la forte demande d'aimants pour le secteur des voitures électriques de l'éolien (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

La France n'a pas de production minière de terres rares mais l'entreprise Solvay France se distingue en France dans l'industrie de transformation des terres rares et joue un rôle important à l'échelle internationale (BRGM, 2015) :

- L'augmentation des prix en 2011 avait poussé l'entreprise à investir dans un projet de recyclage des terres rares contenues dans les ampoules basse consommation. Cependant, les prix étaient revenus à la normale en 2016, entraînant l'arrêt du projet faute de rentabilité (Usine Nouvelle, 2016).
- Depuis 2022, Solvay a annoncé « étendre ses activités des terres rares à La Rochelle, en France et entrer dans la chaîne de valeur des aimants permanents à base de terres rares en Europe pour fournir les marchés en forte croissance [...] de l'électronique » (Solvay, 2022). Aujourd'hui, c'est l'une des deux sociétés en Europe ayant les équipements et le savoir-faire pour séparer et purifier les terres rares d'origine minière ou secondaire (Solvay, 2023).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Dysprosium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le dysprosium, en particulier contenu dans les aimants permanents, est présent dans certaines fractions récupérées issues du tri des DEEE du secteur numérique :

- Disques durs ;
- Hauts parleurs – dans certains sites de collecte et de tri seulement (Ecosystem, 2023) ;
- Moteurs.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Actuellement, aucun acteur majeur en Europe ne propose de solutions à l'échelle industrielle pour permettre le recyclage du dysprosium issu d'équipements du secteur numérique (SCREEN, 2023) (WeeeCycling, 2023).

Comme indiqué en section 3.2, Solvay a annoncé en 2022 la création d'un nouveau pôle permettant le recyclage des terres rares : « l'usine est par ailleurs déjà active dans la séparation et le recyclage des terres rares pour un usage captif [...] le nouveau pôle contribuera à développer l'autonomie européenne [...] en jouant un rôle proactif dans le recyclage de ces aimants » (Solvay, 2022).

Les terres rares (Nd, Dy, Pr) contenues dans les aimants de disques durs envoyés en fonderies de cartes électroniques sont perdues dans les scories des procédés pyrométallurgiques. La récupération du dysprosium n'est réalisée qu'à l'échelle pilote (CEDaCI, 2020).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

En dépit du développement de nombreux projets de recherche, il existe des freins à récupération des terres rares à partir d'aimants permanents (SCREEN, 2023), notamment :

- La petite taille des aimants contenus dans les équipements, qui les rend difficiles à récupérer.
- La variété importante de compositions chimiques des aimants, compliquant la mise en place de filières de recyclage génériques.
- La chute des prix des terres rares après 2011, et le retour à leur niveau historique, qui a ralenti les recherches pour le recyclage des aimants.

Selon un acteur du secteur du recyclage, il y'a peu de demande pour le dysprosium recyclé, ne justifiant donc pas sa récupération. D'autre part, les équipements du secteur numérique utilisent de moins en moins de disques durs pour le stockage de données, remplacés par du stockage SDD (Weee Cycling, 2023), ce qui aura pour effet de diminuer les quantités de dysprosium disponibles au recyclage.

4.4. Usages du dysprosium recyclé

Il n'y a actuellement aucun débouché pour le dysprosium recyclé, puisqu'il n'existe pas de systèmes de recyclage à l'échelle industrielle, comme indiqué ci-dessus.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de dysprosium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁴) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁵. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en dysprosium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

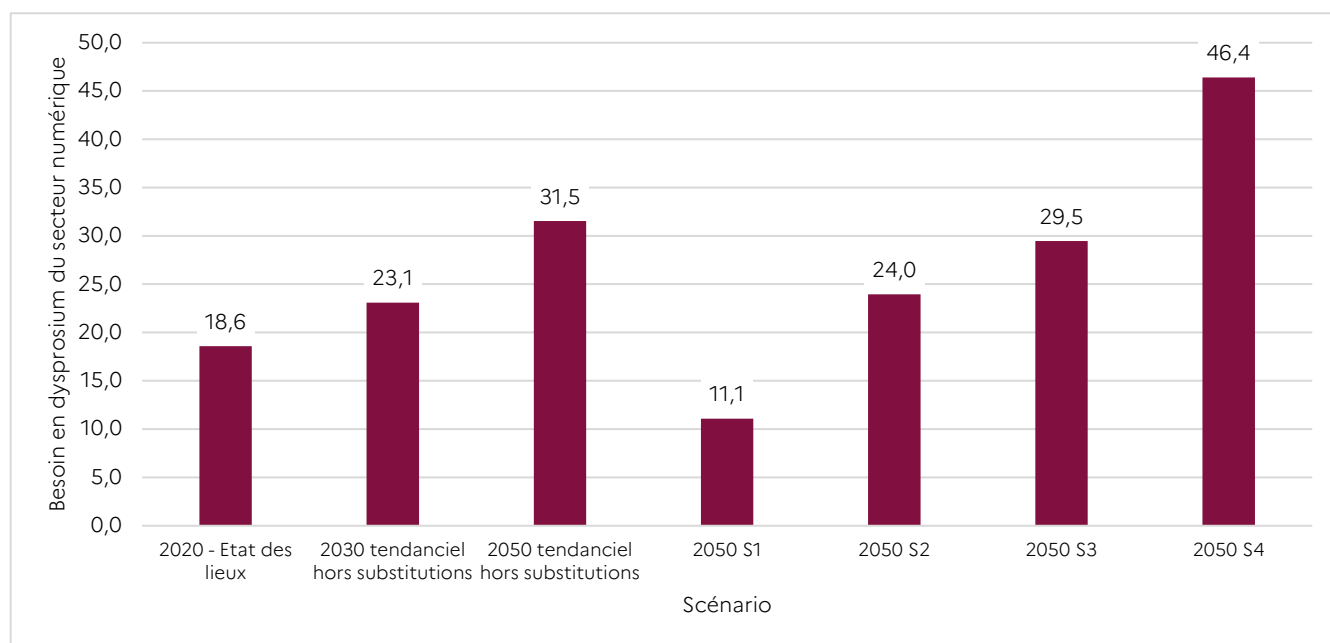


Figure 5 – Evolution de la masse totale de dysprosium par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de dysprosium dans les équipements numériques augmenterait de 24 % entre 2020 et 2030 et de 70 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation des besoins en dysprosium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée à **l'augmentation importante du nombre de serveurs** (hausse de la superficie IT du tier datacenter), qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées de dysprosium. En comparaison, les appareils plus traditionnels (ex. smartphones, tablettes, consoles) maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en dysprosium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de dysprosium pourrait **décroître de 40 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes, etc.), mais pourrait **augmenter de 150 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, notamment pour le tier datacenters.

⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁵ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de dysprosium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de dysprosium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de dysprosium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Tablette	3,6	4,2	5,3	-	5,3	5,3	5,3
Ordinateur portable	3,5	4,7	4,7	1,8	3,5	4,7	4,7
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	3,5	4,4	4,9	1,7	3,5	4,9	4,9
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT	-	-	-	-	-	-	-
Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	0,9	1,1	0,8	0,2	0,3	0,8	0,8
Serveur	5,5	6,8	12,5	5,8	8,9	10,9	24,3
Stockage	1,4	1,7	3,2	1,5	2,3	2,8	6,2
Total général	18,6	23,1	31,5	11,1	24,0	29,5	46,4

Le Tableau 4 présente la masse totale de dysprosium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁵. En effet, la « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » contribuerait à réduire la consommation de dispositifs HDD, concentrant davantage de dysprosium par unité.

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de dysprosium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	11,1	24,0	29,5	46,4
Substitution modérée	10,3	22,7	28,0	43,0
Substitution élevée	9,8	22,0	27,1	41,2

7. Bibliographie

- BGS (2011), *Mineral profile, Rare Earth Elements*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/17448/1/Rare_Earth_Elements_profile%5B1%5D.pdf
- BRGM (2022), *Les Marchés Mondiaux, Petits Métaux*, Rapport CycloPe, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2023-03/Extrait_Cyclope%202022.pdf
- BRGM (2016), *Fiche de criticité – Dysprosium*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2023-03/fiche_criticite_dysprosium_publique_160913.pdf
- ecosystem (2023), Entretien avec Alice Bizouard [Réalisé le 04/09/2023]
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Terres rares*, URL : <https://lelementarium.fr/product/terres-rares/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EpiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <https://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
- SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Rare earth elements*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCREEN2_factsheets_REE-EUROSTAT.pdf
- Solvay (2022). Solvay vise à développer un pôle pour les aimants à base de terres rares en Europe. Communiqué de presse du 16 septembre 2022. URL : https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend616/files/2022-09/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_0.pdf
- Solvay (2023), *Le recyclage des terres rares : une stratégie d'approvisionnement à la taille de leurs enjeux*, Webinaire animé par Lama Itani le 08/11/2023
- UNDP (2022), *Human Development Report 2021/2022*, URL : https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- Usine Nouvelle (2016), *Solvay renonce au recyclage des terres rares*, publié le 26 janvier 2016, URL : <https://www.usinenouvelle.com/article/solvay-renonce-au-recyclage-des-terres-rares.N375935>
- WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **dysprosium** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://bibliothèque.ademe.fr/>

Besoin des métaux dans le numérique – L'étain

Fiche métal sur l'étain
(Sn, métal de base)

Informations générales			
Production annuelle	310 000 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	5/5
Réserves	4,6 Mt	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	38 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (31 %) • Indonésie (24 %) • Birmanie (10 %)

1. Données générales

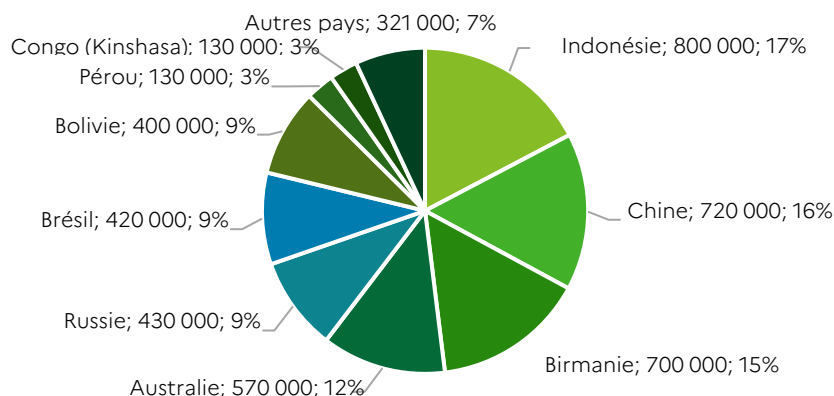
1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale d'étain en 2022	310 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française d'étain en 2015	Quelques dizaines de tonnes d'étain contenu dans un concentré Sn-Ta-Nb (BRGM, 2017)

Une faible quantité d'étain peut être extraite comme co-produit¹ du tungstène, du tantale ou de l'argent. Il peut aussi se trouver en sous-produit du cuivre et du zinc (BRGM, 2017). En 2008, l'étain était co-produit ou sous-produit à 2% du zinc, à 0,4% du tantale et à 0,1% du cuivre (N. T. Nassar et al, 2015).

Les réserves mondiales d'étain sont estimées à 4,6 millions de tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales d'étain :

Figure 1 - Répartition des réserves minières mondiales d'étain en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière

	(Elémentarium, 2022) Le minerai principal de l'étain est la cassitérite qui est un dioxyde d'étain (SnO ₂) extrait de 2 types de gisements : - Gisements primaires, dans des veines présentes dans des roches granitiques ; - Gisements alluvionnaires (placers) formés après l'altération chimique et mécanique des roches primaires, transport et dépôt.
	(BRGM, 2022) (USGS, 2023) • Chine (gisements primaires) : 31% • Indonésie (gisements alluvionnaires) : 24% • Birmanie (gisements alluvionnaires) : 10% • Pérou (gisements primaires) : 9% • République Démocratique du Congo (gisements primaires) : 6% • Brésil (gisements alluvionnaires) : 6% • Bolivie (gisements primaires) : 6% • Australie (gisements primaires) : 3% • Autres pays : 5%
	Dioxyde d'étain (SnO₂) : issu à 62% de gisements primaires et à 38% des gisements alluvionnaires (Elémentarium, 2022)

2. Production de matière première

	Production d'étain raffiné de pureté 99,85% - 99,9% (SCREEN, 2023) (Elémentarium, 2022) Réduction du concentré de dioxyde d'étain par pyroméallurgie en présence de carbone et de chaux dans des fours à réverbères ou électriques. Puis raffinage selon différentes méthodes : - Chauffage à 300°C dans des creusets en fonte et insufflation d'air comprimé ou vapeur d'eau. - Liquation : fonte de l'étain dans un four réverbère à une température légèrement supérieure au point de fusion de l'étain pur, mais inférieure à celui des impuretés permettant la séparation avec les impuretés. - Electrolyse à anode soluble : placement des anodes en étain brut dans un électrolyte acide. Cette méthode permet d'obtenir de l'étain de haute pureté, jusqu'à 99,999%.
	(World Bank, 2021) • Chine : 55%

	• Indonésie : 20% • Pérou : 5% • Malaisie : 5% • Brésil : 3% • Thaïlande : 3% • Reste du monde : 9%
	Etain raffiné de pureté 99,85% - 99,9% (SCREEN, 2023)

3. Production de matière transformée			
	Production d'alliages de brasures (Sn-Ag-Cu, Sn-Cu, etc.) (BRGM, 2022)	Production d'alliages Sn-Pb, Pb-Ca-Sn ou Sb-Sn (ITRI, 2017)	Production d'oxyde d'indium et d'étain (ITO) (JRC, 2023)
	NA	NA	NA
	Alliages de brasures : 80% sont destinés au brasage de composants électroniques (cartes circuits imprimés) (BRGM, 2022)	Alliages Sn-Pb, Pb-Ca-Sn ou Sb-Sn : utilisés dans les plaques positives et négatives des batteries au plomb présentes dans les UPS - <i>Uninterruptible Power Supply</i> (systèmes d'alimentation sans coupure) (ITRI, 2017)	Oxyde d'indium et d'étain (ITO) : utilisé dans les écrans tactiles (JRC, 2023)

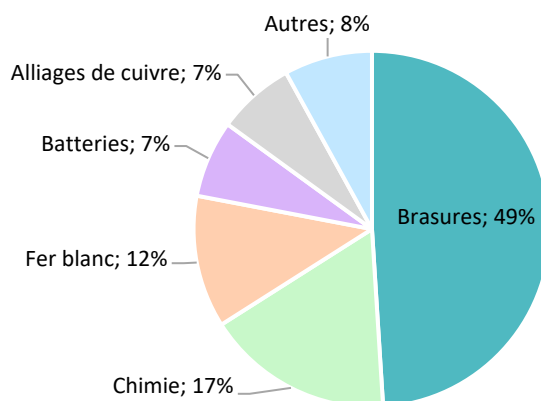
Points clés à retenir

La production minière et le raffinage de l'étain sont concentrés en Asie (plus de 65 % de la production minière mondiale et plus de 83 % de la production d'étain raffiné). Les deux pays dominants sont **la Chine** et **l'Indonésie** avec respectivement 31 % et 24 % de la production minière mondiale et 55 % et 20 % de la production d'étain raffiné.

1.3. Principaux usages dans le monde

L'étain étant trop malléable à l'état pur, il est souvent utilisé sous forme d'alliage (Elémentarium, 2022). La moitié de l'étain raffiné est utilisé dans les alliages de brasures, à destination à 80% des composants électroniques (BRGM, 2022). La deuxième application principale de l'étain est l'industrie de la chimie, notamment comme catalyseurs pour la production de polyuréthane et de silicone (SCREEN, 2023). L'étain est également présent dans les batteries au plomb utilisées dans la production automobile, les moteurs, et les équipements fixes pour les télécommunications (ITRI, 2017). La Figure 2 ci-dessous synthétise les principales utilisations de l'étain raffiné dans le monde² :

Figure 2 – Les principales applications de l'étain raffiné dans le monde en 2021 (ITRI, 2022)



1.4. Usages dans les équipements numériques

L'étain est très apprécié dans la fabrication des équipements numériques pour sa malléabilité, sa résistance à la corrosion et sa capacité à conduire l'électricité. L'étain est notamment utilisé dans :

- Les **brasures des circuits intégrés** de la majorité des applications électroniques (SCREEN, 2023) ;
- Les **plaques positives et négatives des batteries au plomb** présentes dans les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) nécessaire dans le secteur des télécommunications, dans les data centers ou encore dans les ordinateurs portables par exemple (ITRI, 2017) ;
- Les **écrans tactiles** sous forme d'oxyde d'indium et d'étain (ITO) (JRC, 2023).
- Les **alliages de cuivre**, notamment le bronze et le laiton, sous forme de connecteurs, ressorts, ou fils de cuivre étamé ou de bronze.

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 38% de l'étain utilisé dans le monde, soit 172 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Depuis plusieurs décennies, la demande en étain est relativement stable et n'a pas dépassé les 400 kt/an malgré la croissance de l'industrie électronique. Cela s'explique par la réduction de la quantité d'étain nécessaire dans les circuits imprimés due à la miniaturisation des composants électroniques. Cependant, cette tendance pourrait changer avec l'accélération de la production dans le secteur électronique. En 2021, la demande en étain a augmenté de 7%, impulsée par la reprise économique post-pandémie, en particulier par la montée des ventes d'équipements électroniques pour le télétravail. En 2022, la demande en étain est restée stable, avec seulement une légère augmentation de 0,6% en raison du ralentissement de l'économie chinoise. La demande en étain continuera d'être soutenue à l'avenir et devrait atteindre les 450 kt en 2030, notamment avec le développement de la mobilité à faible émission, de l'énergie solaire et de la 5G (BRGM, 2022).

² L'étain a été identifié comme étant un métal prometteur dans la fabrication des anodes des batteries lithium-ion (ITRI, 2022).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en étain (et les dates des données utilisées), la masse totale d'étain dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse d'étain dans le renouvellement annuel du parc d'équipements³.

Tableau 1 – Masse d'étain par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	18,30	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	1 145,1	2016	8	143,1
Smartphone	1,21	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	84,2	2016	2,5	33,7
Tablette	3,19	2019 ; 2014	76,8	2020	3	25,6
Ordinateur portable	0,01	2019 ; 2016 ; 2010	0,4	2016	5	0,1
Ecran d'ordinateur	16,50	2019 ; 2010	615,9	2020	6	102,6
Console de jeux vidéo de salon	0,07	2019 ; plusieurs années	0,8	2020	7	0,1
Autre écran	16,50	Extrapolation (données 2010)	108,7	2020	6	18,1
Box TV	9,43	2018	195,0	2019	5	39,0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	2,25	2023	5,6	2023	2,5	2,3
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	9,43	2018	289,0	2020	5	57,8
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	9,41	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	2,3	2020	7	0,3
Serveur	9,41	De 2011 à 2014	14,4	2020	6	2,6
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	2 538	/	/	425

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

³ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché de l'étain (OCDE, 2022 ; BRGM, 2022 ; USGS, 2023)

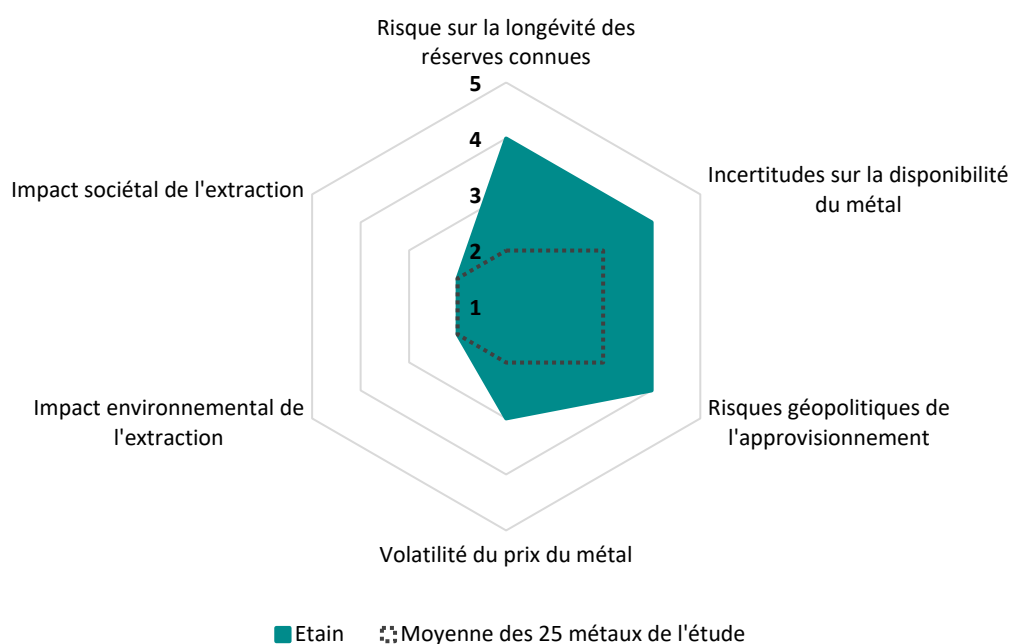
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	31 %	2
Indonésie	24 %	2
Bolivie	6 %	2
République Démocratique du Congo	6 %	2
Vietnam	<1 %	2
Rwanda	< 1%	2
Birmanie	10 %	1
Malaisie	< 1%	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité de l'étain⁴

Figure 3 – Score de criticité de l'étain (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

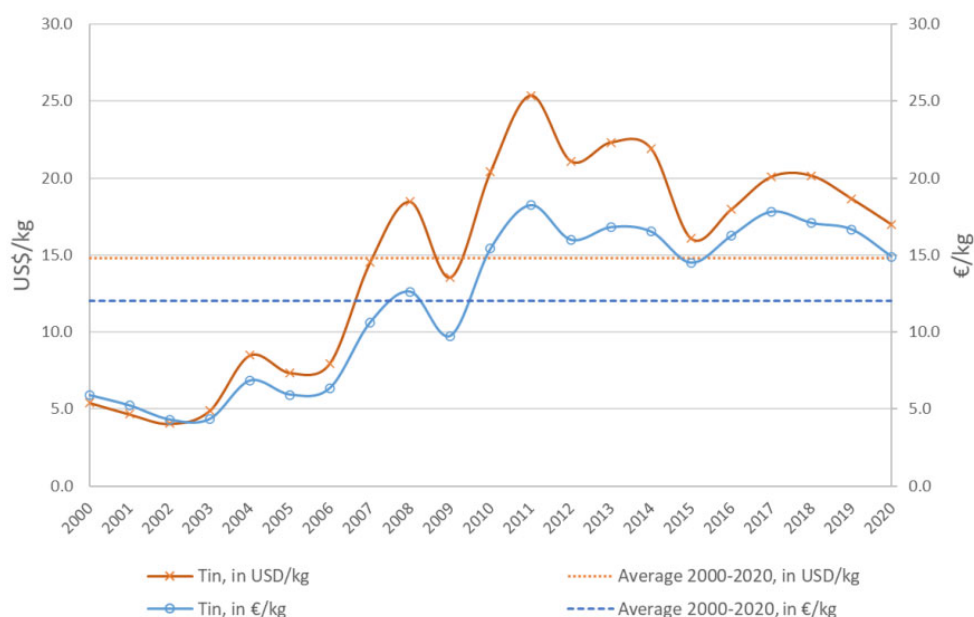
Remarques sur les indicateurs :

- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d’usage : le taux de croissance annuel composé historique de l’étain pour la période 1990-2020 est relativement faible (1,7%) (Eurometaux, 2022), il n’est donc pas possible de conclure à un conflit d’usage sur ce métal.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour l’étain

Figure 4 – Prix moyen annuel de l’étain entre 2000 et 2020, en US\$/kg et en €/kg (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Le marché de l’étain possède certaines fragilités telles qu’une production et des stocks faibles, des coûts de production en hausse, une petite taille de marché et une concentration de l’offre sur des pays présentant un risque d’approvisionnement. Ces facteurs expliquent en partie les variations du prix de l’étain ces dernières années. Il existe également des facteurs d’influence des prix plus politiques et réglementaires comme l’évolution du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis ou l’assouplissement de l’interdiction d’exporter de l’étain depuis l’Indonésie. Malgré ces variations, le prix de l’étain a globalement augmenté notamment grâce à l’augmentation de la demande pour le secteur de l’électronique et des soudures sans plomb (SCRREEN, 2023). En 2021, l’économie a rebondi après la pandémie tandis que l’offre en étain est restée limitée, ce qui a conduit à des niveaux de prix records. Cependant, en 2022, la politique chinoise "zéro Covid" et les craintes de récession mondiale ont fait chuter la demande et les prix. Malgré un léger optimisme après l’assouplissement des restrictions en Chine, les marchés restent prudents. Cette incertitude maintient la volatilité des prix de l’étain, ce qui n’encourage pas les investissements (BRGM, 2022).

Effet sur la production et la demande en France

N/A car la seule production minière en France est de l’ordre de 0,01% et l’étain est extrait comme sous-produit sous la forme Sn-Ta-Nb. Il n’y a pas de production métallurgique d’étain en France (BRGM, 2017).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Étain contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

L'étain est présent dans les fractions suivantes issues du tri des DEEE du secteur numérique :

- Cartes électroniques : brasures des circuits intégrés ;
- Métaux non-ferreux : pièces en alliages de cuivre (bronze et laiton) ou en cuivre étamé. Le laiton est effectivement récupéré en fraction sur certains sites de traitement de DEEE (Ecosystem, 2023).

En l'absence d'informations spécifiques, il est considéré que l'étain contenu dans la fraction non-ferreuse, notamment sous forme d'alliages, n'est pas récupéré.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

L'étain est récupéré dans les soudures, mais souvent impur et mélangé au plomb (WeeeCycling, 2023). L'étain des cartes électroniques est recyclable dans les procédés en place, mais n'est pas toujours recyclé (Sander et al. 2019) (Ecologic, 2023). L'interview d'un acteur du recyclage confirme que l'étain, qui représente environ 2 % des cartes électroniques, est assez difficilement récupérable aujourd'hui. Seul Metallo-Chimique (aujourd'hui intégré à Aurubis) est en mesure de l'extraire à partir de cartes électroniques prétraitées, ainsi qu'Umicore dans une moindre mesure (TND, 2024). Le **Tableau 3** présente les principaux acteurs de la récupération de l'étain identifiés en France et dans l'UE.

Tableau 3 – Principaux acteurs de la récupération de l'étain en France et dans l'UE (Sander et al., 2019) (WeeeCycling, 2023)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Capacité (t/an)	Procédés utilisés	Produit final
Aurubis (Lünen) (Beerse)	DE	Cartes électroniques	30 000	Fonderie de cuivre : 1/ Pyrométallurgie du cuivre (Kayser Recycling System) 2/ Pyrométallurgie (four à étain)	Alliage Plomb/étain
Umicore (Hoboken)	BE/DE	Cartes électroniques	35 000	1/ Pyrométallurgie du cuivre (Ausmelt/Isasmelt) 2/ Pyrométallurgie du plomb (haut-fourneau, procédé Harris)	Non renseigné
WeeeCycling	FR	Cartes électroniques	5 000	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, fusion, calcination, oxydo-réduction thermique) 2/ Hydrométallurgie 3/ Electrométallurgie	Produit intermédiaire / étain affiné

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale d'étain utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁵) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁶. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en étain du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

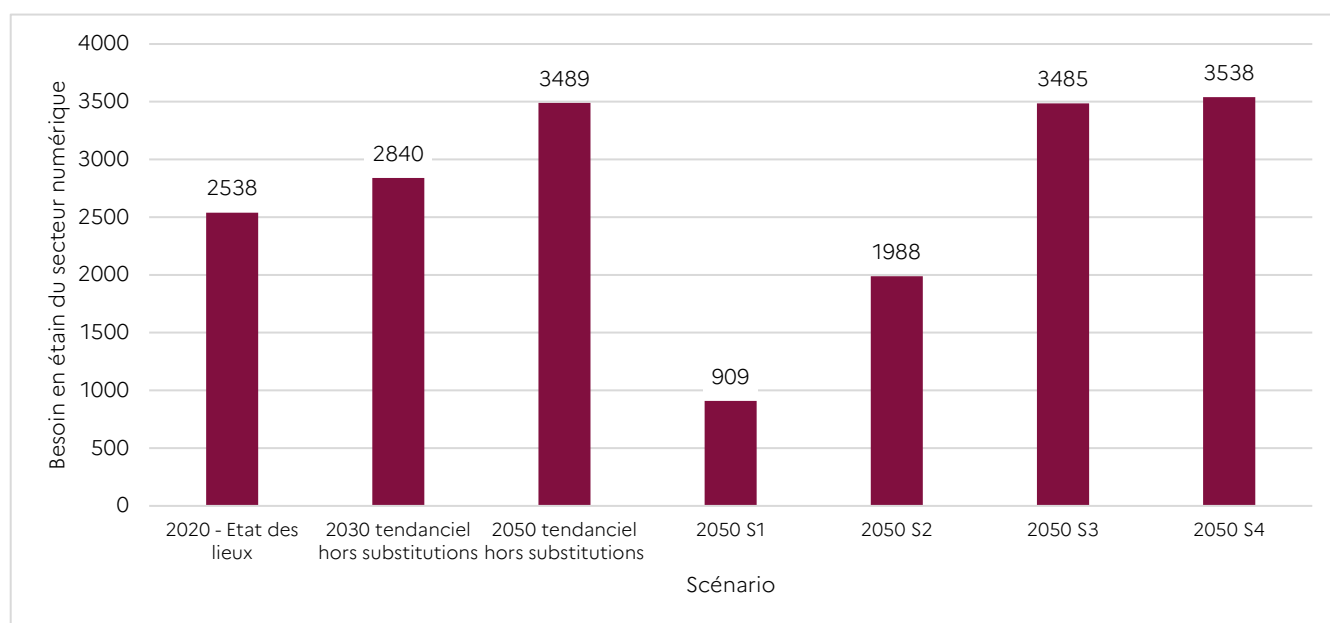


Figure 5 – Evolution de la masse totale d'étain par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation d'étain dans les équipements numériques augmenterait de façon modérée, de 12 % entre 2020 et 2030 et de 37 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 4 en annexe indique que l'augmentation des besoins en étain du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée à l'augmentation modérée des parcs de terminaux (téléviseurs, smartphones, tablettes, etc.)

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en étain du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation d'étain pourrait **décroître de 64 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes, des écrans d'ordinateurs et des autres écrans, etc.) et n'augmenterait que **de 39 % dans le scénario S4** « Pari réparateur », scénario caractérisé par la numérisation extrême de l'économie mais pour lequel le taux d'équipements (ex. téléviseurs, smartphones) pourrait atteindre un plafond.

⁵ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁶ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse d'étain utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle d'étain par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 – Masse totale d'étain par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	1 145,1	1 214,2	1 256,1	278,4	845,0	1 256,1	1 256,1
Smartphone	84,2	93,6	101,6	68,2	93,5	101,6	116,4
Tablette	76,8	89,6	113,3	-	113,3	113,3	113,3
Ordinateur portable	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4	0,5	0,5
Ecran d'ordinateur	615,9	724,8	856,9	-	239,0	856,9	856,9
Console de jeux vidéo de salon	0,8	1,0	1,1	0,4	0,8	1,1	1,1
Autre écran	108,7	157,0	416,7	-	108,7	416,7	416,7
Box TV	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	5,6	9,4	95,5	4,8	4,8	95,5	95,5
IoT	-	-	-	-	-	-	-
Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	289,0	334,1	334,1	334,1	334,1	334,1	334,1
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	2,3	2,9	85,4	12,5	30,3	85,4	89,4
Serveur	14,4	17,7	32,7	15,1	23,2	28,4	63,6
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 538	2 840	3 489	909	1 988	3 485	3 538

Le Tableau 5 présente la masse totale d'étain utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁶. A priori, l'étain ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 5 – Evolution de la masse totale d'étain par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	909	1 988	3 485	3 538
Substitution modérée	909	1 988	3 485	3 538
Substitution élevée	909	1 988	3 485	3 538

7. Bibliographie

- BRGM (2022), *Le marché de l'étain en 2022*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/marche-de-letain-2022>
- BRGM (2017), *Fiche de criticité - Etain*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2020-12/fichecriticiteetain170214_.pdf
- Ecologic (2023), Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]
- ecosystem (2023), Entretien avec Alice Bizouard [Réalisé le 04/09/2023]
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Etain*, URL : <https://elementarium.fr/element-fiche/etain/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EpiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>
- Graedel and all. (2015), *The Criticality of Metals and Metalloids*, URL : <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1500415112>
- ITRI (International Tin Association) (2022), *ITA Study – Strong tin recovery stalls on macro*, URL : <https://www.internationaltin.org/ita-study-strong-tin-recovery-stalls-on-macro/>
- ITRI (International Tin Association) (2017), *Lead-Acid Batteries, Impact on future tin use*, URL : <https://www.internationaltin.org/wp-content/uploads/2018/03/ITRI-Report-Tin-in-Lead-Acid-Batteries-260318.pdf>
- JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>
- N. T. Nassar et al (2015), *By-product metals are technologically essential but have problematic supply*, Science Advances, URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1400180>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
- Sander K., Marscheider-Weidemann F., Wilts H., Hobohm J., Hartfeil T., Schöps D., Heymann R. (2019), *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro)*.
- SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Tin*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_TIN.pdf
- TND (2024), Entretien avec Michel Trabuc [Réalisé le 4/01/2024]
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- UNDP (2022), *Human Development Report 2021/2022*, URL : https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf
- Weee Cycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]
- World Bank (2021), *Commodity Markets Outlook, Causes and Consequences of Metal Price Shocks*, URL : <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c5de1ea3b3276cf54e7a1dff4e95362b-0350012021/original/CMO-April-2021.pdf>

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

Les informations spécifiques à l'étain sont présentées dans cette fiche.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :
<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Le gallium

Oct.
2024

Fiche métal sur le gallium
(Ga, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	550 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	4/5
Réserves	/	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	81 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (98 %) • Russie (1 %) • Japon (1 %)

1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de gallium en 2022	550 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de gallium en 2014	0 tonne (BRGM, 2016)

Il n'existe pas de gisements uniquement destinés à extraire le gallium. 95% du gallium est extrait en tant que co-produit¹ des minerais de bauxite et 5 % comme co-produit de minerais de zinc (Elémentarium, 2022).

Il n'existe aucune estimation quantitative des réserves mondiales de gallium disponible à date. Le gallium contenu dans les ressources mondiales de bauxite est estimé à plus d'1 million de tonnes, et une quantité considérable pourrait être contenue dans les ressources mondiales de zinc. Cependant, moins de 10 % du gallium contenu dans les ressources de bauxite et de zinc est potentiellement récupérable (USGS, 2023).

¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière

	Exploitation minière de la bauxite et du zinc (minéral sphalérite ZnS) (Elémentarium, 2022)
	(USGS, 2023) • Chine (98 %) • Russie (1 %) • Japon (1 %) • Corée du Sud (<1 %) • Ukraine (<1 %)
	La bauxite représente 95 % de la production minière mondiale de gallium et les minerais de zinc représentent 5 % (Elémentarium, 2022)

2. Production de matière première

	Production de gallium primaire de pureté 3N (99,9 %) à 4N (99,99 %) : • Cas du minéral de bauxite : raffinage de la bauxite en alumine avec le procédé Bayer suivi de plusieurs séquences de rinçage à l'acide chlorhydrique. Puis électroextraction pour créer un gallium brut de pureté 3N à 4N. (MineralInfo, 2011) (BGR, 2016) • Cas du minéral de zinc (sphalérite) : torréfaction de la sphalérite en oxyde de zinc puis lessivage à l'acide sulfurique. Le gallium contenu dans des impuretés est récupéré à l'aide de résines échangeuses d'ions. Dernière étape d'électroextraction pour créer un gallium brut de pureté 3N à 4N. (BGR, 2016)	Production de gallium raffiné de pureté 7N à 9N : Obtenu généralement par raffinage par zone fondue, raffinage électrolytique du trichlorure de gallium ou par cristallisation fractionnée (MineralInfo, 2011) (BGR, 2016) (Elémentarium, 2022)
---	--	---

	(BGR, 2016) - Chine (Zhuhai SEZ Fangyuan, Chalco, East Hope Mianchi Gallium Industry, Shanxi Jiahua Tianhe Electronic Materials, Xiaoyi Xingan Gallium, Beijing JiYa Semiconductor Material, Shanxi Zhaofeng Gallium Industry) - Russie (Pikalevo Alumina) - Corée du Sud (Korea Zinc) - Ukraine (RUSAL)	(BGR, 2016) - Chine (Nanjing Jinmei Gallium, MCP Metals, Vital Materials, Emei Semiconductor Material Factory & Institute, Sichuan Western Minmetals, Sumika Electronic Materials, Zhuzhou Keneng New Material) - Japon (Dowa, Sumitomo Chemicals, Rasa Industries, The Nichia Corporation) - Royaume-Uni (5N PLUS UK) - Etats-Unis - Canada (5N Plus) - Slovaquie (CMK) - Allemagne (PPM Pure Metals - Recylex) (SCRREEN, 2023)
	Gallium primaire de pureté 3N à 4N : applications métallurgiques, chimiques et solaires (BGR, 2016)	Gallium raffiné de pureté 7N à 9N : Applications électroniques pour le gallium de pureté 6N et 7N et applications d'épithaxie par jets moléculaires (MBE) (BGR, 2016)

3. Production de matière transformée

	Production d'arséniure de gallium (GaAs) (SCRREEN, 2023) NA	Production de nitrure de gallium (GaN) (SCRREEN, 2023) NA	Production de phosphure de gallium (GaP) (SCRREEN, 2023) NA	Production d'autres composants : Séléniure de cuivre, d'indium et de gallium (CIGS) (BRGM, 2016), Chlorure de gallium (GaCl₃) (Elémentarium, 2022), Antimoniure de gallium (GaSb) (BGR, 2016), etc.
	(SCRREEN, 2023) - Japon (Sumitomo Electric) - Allemagne (Freiberger, AXT) - Chine (Vital Materials)	NA	NA	Canada (Neo Performance Materials, premier producteur mondial de GaCl ₃) (Elémentarium, 2022)
En France, 4 entreprises de produits intermédiaires : OMMIC, UMS, Saint-Gobain-Lumilog, Azelis Electronics (BRGM, 2016)				
	Arséniure de gallium (GaAs) : utilisé dans l'électronique (dans 92 % des circuits intégrés (SCRREEN, 2023)) et l'éclairage LED (écrans LCD et OLED) (BRGM, 2016)	Nitrure de gallium (GaN) : utilisé dans l'électronique (dans 8 % des circuits intégrés (SCRREEN, 2023)) et l'éclairage LED (BRGM, 2016)	Phosphure de gallium (GaP) : utilisé dans la fabrication de LED de différentes couleurs et dans des dispositifs électroniques tels que les amplificateurs de puissance pour les applications WiFi et WiMAX (BGR, 2016)	Séléniure de cuivre, d'indium et de gallium (CIGS) : utilisées dans l'industrie photovoltaïque (BRGM, 2016). Chlorure de gallium (GaCl₃) : employé dans la fabrication des LED (Elémentarium, 2022). Antimoniure de gallium (GaSb) : utilisé pour les détecteurs infrarouges, les LED infrarouges et les systèmes thermo photovoltaïques (BGR, 2016).

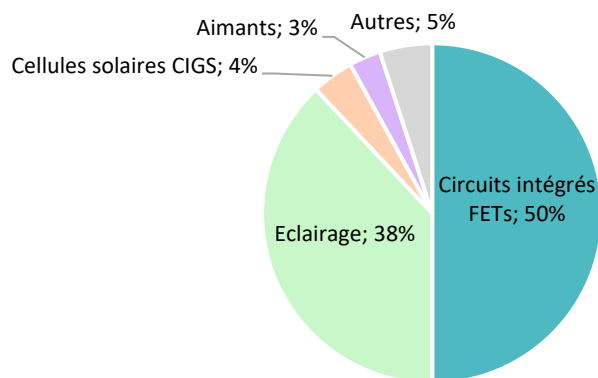
Points clés à retenir

L'extraction minière de gallium est une situation de **quasi-monopole de la Chine** (98 % de la production) qui garde un rôle majeur dans les étapes de raffinage du métal.

1.3. Principaux usages dans le monde

Le gallium est principalement utilisé dans la fabrication de circuits intégrés et dans la production d'éclairage (principalement la technologie LED) (European Commission, 2020). La Figure 1 ci-dessous synthétise les principales utilisations du gallium dans le monde :

Figure 1 – Les principales applications du gallium dans le monde en 2018 (European Commission, 2020)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le gallium utilisé dans la fabrication des équipements numériques se présente notamment sous la forme **d'arséniure de gallium (GaAs)**, apprécié pour sa vitesse de circulation des électrons élevée, et sous la forme **de nitrure de gallium (GaN)** (Elémentarium, 2022). Le gallium est un semi-conducteur. Il est notamment utilisé dans :

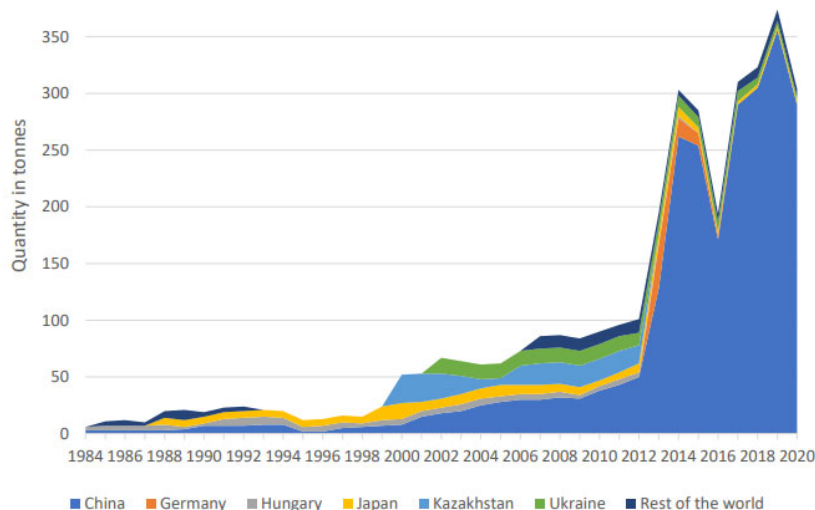
- Les circuits intégrés ;
- Les écrans haute performance (SCREEN, 2023) ;
- Et de façon plus rare, dans les aimants permanents NdFeB pour améliorer leurs propriétés magnétiques et leur résistance à la corrosion (European Commission, 2020).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 81 % du gallium utilisé dans le monde, soit 270 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

La Figure 2 ci-dessous met en avant le bond de production de gallium depuis 2012, expliqué par l'augmentation de la capacité de production en Chine. Ce nouvel élan chinois a entraîné la cessation de plusieurs lieux de production en Europe (Allemagne et Hongrie notamment). La demande de gallium devrait continuer d'augmenter au cours des 20 prochaines années, boostée par la croissance des applications de circuits intégrés (SCREEN, 2023).

Figure 2 – Production mondiale de gallium en tonnes entre 1984 et 2020 (SCREEN, 2023)



1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en gallium (et les dates des données utilisées), la masse totale de gallium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de gallium dans le renouvellement annuel du parc d'équipements².

Tableau 1 – Masse de gallium par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0,0049	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0,307	2016	8	0,038
Smartphone	0,0004	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	0,028	2016	2,5	0,011
Tablette	0,0020	2019 ; 2014	0,048	2020	3	0,016
Ordinateur portable	0,0016	2019 ; 2016 ; 2010	0,094	2016	5	0,019
Ecran d'ordinateur	0,0033	2019 ; 2010	0,123	2020	6	0,021
Console de jeux vidéo de salon	0,0309	2019 ; plusieurs années	0,364	2020	7	0,056
Autre écran	0,0033	Extrapolation (données 2010)	0,022	2020	6	0,004
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0,0002	Extrapolation (données 2018)	0,017	2020	8,6**	0,002
IoT Bâtiment	0,0006	Extrapolation (données 2018)	0,063	2020	12**	0,005
IoT Passerelle	0,0006	Extrapolation (données 2018)	0,002	2020	7**	0,0002
IoT Sécurité	0,0002	Extrapolation (données 2018)	0,005	2020	5,9**	0,001
IoT Capteur	0,0001	Extrapolation (données 2018)	0,004	2020	5**	0,001
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0,0500	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0,012	2020	7	0,002
Serveur	0,0500	De 2011 à 2014	0,076	2020	6	0,014
Stockage	0,0044	2018 ; 2012	0,091	2020	5	0,018
Total général	/	/	1,25	/	/	0,21

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

² Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du gallium (Les Echos, 2023 ; USGS, 2023)

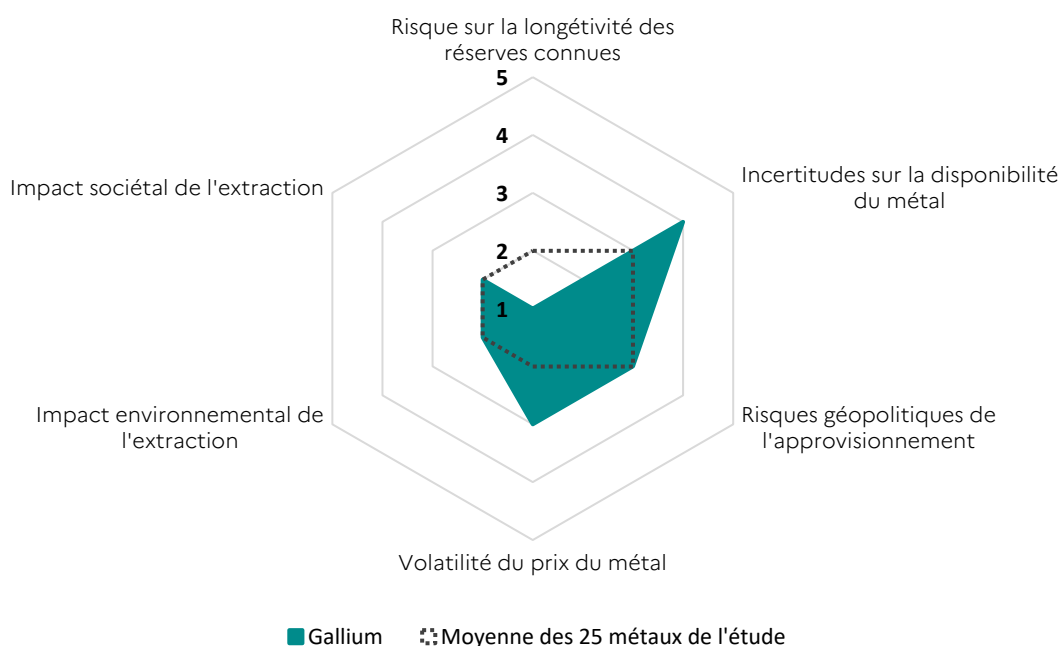
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	98 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du gallium³

Figure 3 – Score de criticité du gallium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

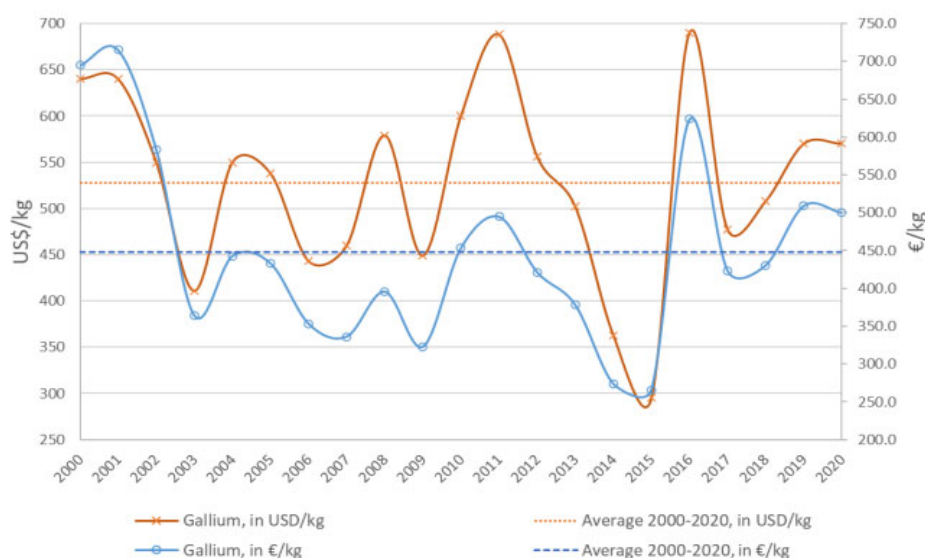
- Longévité des réserves connues : le score est basé sur les données de l'USGS qui estime que moins de 10 % du gallium contenu dans les ressources de bauxite est potentiellement récupérable, soit 10% de 1 million de tonnes (USGS, 2023).
- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d'usage : le taux de croissance annuel composé historique du gallium pour la période 1990-2020 est forte (7 %) (Eurométaux, 2022), un conflit d'usage sur ce métal est donc possible.

³ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le gallium

Figure 4 – Prix moyen annuel du gallium raffiné de très haute pureté entre 2000 et 2020, en US\$/kg et en €/kg (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Le gallium n'est pas négocié sur une bourse des métaux et il n'existe pas de marché terminal ou de marché à terme où les acheteurs et les vendeurs peuvent fixer un prix officiel. Les références de prix sont donc obtenues à partir des transactions passées entre parties privées.

Les restrictions environnementales initiées par le gouvernement chinois pour limiter la pollution dans l'industrie de l'aluminium (nécessitant l'utilisation de bauxite) a été le principal moteur de variation des prix depuis 2012. Le bond de production par la Chine depuis 2012 a également entraîné une offre excédentaire du gallium sur le marché et donc une chute des prix. La forte variation des prix entre 2017 (624 €/kg) et 2018 (430 €/kg) peut s'expliquer par la constitution de stocks par les consommateurs avant l'introduction de droits de douane sur les importations de gallium de Chine aux États-Unis (SCRREEN, 2023).

Depuis août 2023, la Chine a décidé de limiter les exportations de gallium ce qui a entraîné une hausse de 50 % des prix du gallium dans le monde (400 dollars le kilo) (Les Echos, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

N/A car la France n'a aucune production minière et métallurgique de gallium (BRGM, 2016).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Gallium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Fractions contenant du gallium :

- Cartes électroniques
- LED (Rétro-éclairage d'écran LCD, Télécommande, Disque optique, carte d'alimentation, manette)

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Actuellement, aucun acteur majeur en Europe ou ailleurs ne propose de solutions à l'échelle industrielle pour permettre le recyclage du gallium (WeeeCycling, 2023 ; Sander and al., 2019).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

À date, aucun gisement de gallium n'est récupéré à partir des déchets post-consommation (BGR, 2016) en raison de freins tout au long de la chaîne de valeur du recyclage des DEEE :

- **Démantèlement et tri** : Environ 10 % des composants contenant du gallium sont extraits lors du démantèlement des DEEE, alors qu'un processus « optimisé » permettrait d'en récupérer jusqu'à 60 % selon un rapport RePro (Sander et al. 2019).
- **Récupération du métal** : Le gallium est généralement « perdu » en tant que composant des scories ou des gaz de combustion lors de la tentative de récupération des métaux précieux dans les fonderies de cuivre ou les raffineries (Sander et al. 2019). En effet, les acteurs de la récupération des métaux issus des DEEE ne cherchent pas à extraire le gallium des cartes électroniques car :
 1. **Il est présent en très faibles quantités dans les composants.**
 2. **La valeur monétaire du gallium extractible par les acteurs de la récupération des métaux serait faible par rapport à celles des métaux précieux.** Le prix du gallium utilisé par l'industrie des semi-conducteurs est fortement influencé par le processus de purification plutôt que par la phase d'extraction, passant de 40-50 USD/kg pendant l'extraction à 1 000 USD/kg une fois qu'il a été raffiné (d'après un expert du numérique).

4.4. Usages du gallium recyclé

Il n'y a actuellement aucun débouché pour le gallium recyclé, puisqu'il n'existe pas de systèmes de recyclage à l'échelle industrielle.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de gallium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁴) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁵. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en gallium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

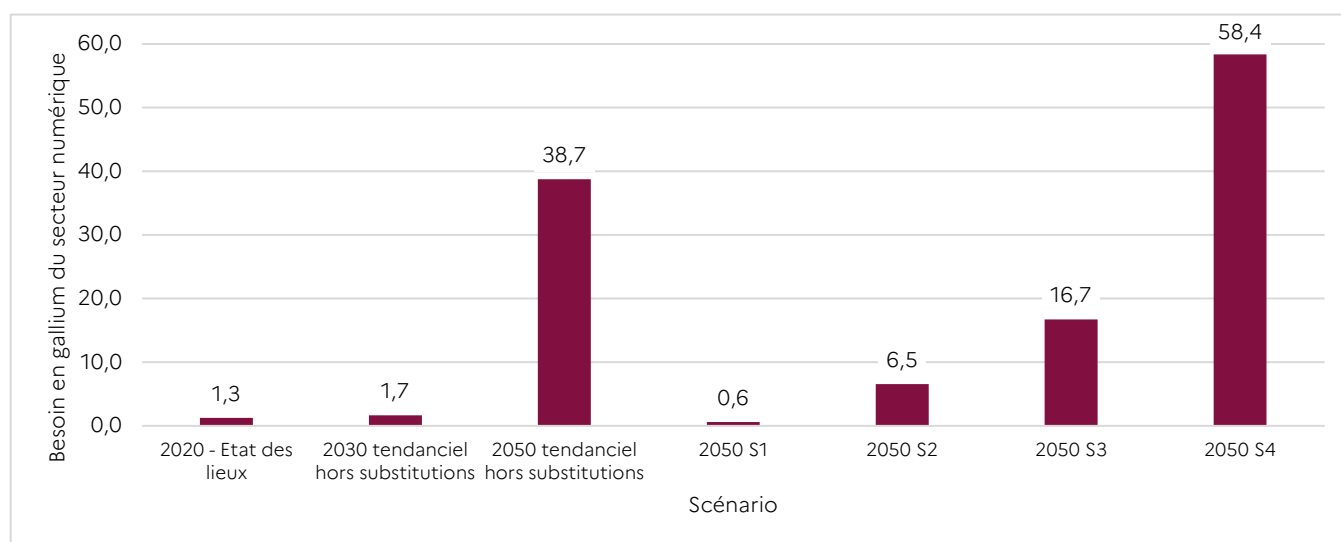


Figure 5 – Evolution de la masse totale de gallium par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de gallium dans les équipements numériques augmenterait de 32 % entre 2020 et 2030 et de 2 987 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation exponentielle des besoins en gallium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des stations de base**, notamment des **technologies 5G millimétrique et XG** (6G et +). En comparaison, les appareils plus traditionnels comme les téléviseurs et les ordinateurs portables maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre et des technologies d'équipements numériques et l'évolution des besoins en gallium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 », notamment pour les stations de base. Ainsi, la consommation de gallium pourrait **décroître de 52 % dans scénario S1** « Génération frugale » (59 702 stations de base, 4G et 5G uniquement), mais pourrait **augmenter de 4 552 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, et une hausse très importante du nombre de stations de base (975 459 équipements, plus de trois quarts des équipements en technologies 5G millimétrique et XG).

⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁵ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de gallium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de gallium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de gallium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	0,31	0,33	0,35	0,08	0,23	0,35	0,35
Smartphone	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Tablette	0,05	0,06	0,07	-	0,07	0,07	0,07
Ordinateur portable	0,09	0,13	0,13	0,05	0,09	0,13	0,13
Ecran d'ordinateur	0,12	0,14	0,18	-	0,05	0,18	0,18
Console de jeux vidéo de salon	0,36	0,46	0,51	0,18	0,36	0,51	0,51
Autre écran	0,02	0,03	0,08	-	0,02	0,08	0,08
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT	0,02	0,05	0,17	0,02	0,05	0,17	0,32
Automatisation	0,06	0,17	0,50	0,06	0,18	0,50	2,99
IoT Bâtiment	0,00	0,01	0,13	0,00	0,01	0,13	0,26
IoT Passerelle	0,00	0,01	0,03	0,00	0,01	0,03	0,04
IoT Sécurité	0,00	0,02	0,17	0,00	0,03	0,17	0,35
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	0,01	0,02	36,01	0,01	5,12	14,05	52,31
Station de base	0,08	0,09	0,17	0,08	0,12	0,15	0,34
Serveur	0,09	0,11	0,21	0,10	0,15	0,18	0,40
Stockage	1,3	1,7	38,7	0,6	6,5	16,7	58,4

Le Tableau 4 présente la masse totale de gallium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁵. La consommation de gallium serait affectée dans une moindre mesure par la « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » (cf. rapport introductif).

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de gallium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	0,60	6,55	16,72	58,36
Substitution modérée	0,55	6,47	16,62	58,14
Substitution élevée	0,52	6,42	16,57	58,02

7. Bibliographie

- BGR (2016), *Supply and demand of lithium and gallium*, URL : https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/studie_Li_Ga.pdf?__blob=publicationFile&v=4
- BRGM (2016), *Fiche de criticité - Gallium*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2020-12/fichecriticitegallium-publique160912.pdf>
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Gallium*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/gallium/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPIC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>
- Les Echos (2023), *Semi-conducteurs : les restrictions à l'export en Chine font grimper les prix du gallium*, 18 août 2023, URL : <https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/semi-conducteurs-les-restrictions-a-l'export-en-chine-font-grimper-les-prix-du-gallium-1970841>
- MineralInfo (2011), *Fiche de synthèse – Le Gallium*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2021-05/brgm_plaquette_gallium_2011.pdf
- Sander, Marscheider-Weidemann, Wilts, Hobohm, Hartfeil, Schöps, Heymann (2019), *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro)*
- SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Gallium*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/09/SCREEN2_factsheets_GALLIUM.pdf
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- WeeeCycling (2023), Entretien réalisé en Septembre 2023.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **gallium** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :
<https://librairie.ademe.fr/>

Oct.
2024

Besoin des métaux dans le numérique – Le germanium

Fiche métal sur le germanium
(Ge, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	140 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	3/5
Réserves	8 600 t	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	80 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (68 %) • Russie (4 %)

1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de germanium en 2021	140 tonnes (USGS, 2022)
Production minière française de germanium en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

Il n'existe pas de gisements propres de germanium. 80 % du germanium est extrait en tant que co-produit¹ des minerais de sulfurés de zinc. Il peut également être un co-produit des charbons et lignites, et de sulfure plomb-zinc-cuivre (Elémentarium, 2022).

Il n'existe aucune estimation quantitative des réserves mondiales de germanium disponible à date. D'après une analyse des concentrés de zinc, les réserves américaines de zinc pourraient contenir jusqu'à 2 500 tonnes de germanium. Cependant, comme les concentrés de zinc sont expédiés dans le monde entier et mélangés dans les fonderies, il est impossible de déterminer la quantité de germanium récupérable dans les réserves de zinc (USGS, 2022).

Les réserves mondiales connues de germanium sont estimées à 8 600 tonnes en 2012, dont **3 500 tonnes (environ 41 %) de réserves prouvées de germanium en Chine** (Bio Intelligence Service, 2015).

¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Le germanium est extrait de minerais de zinc ou de cendres de charbon (USGS, 2023).
	Extraction de minerais de zinc (BRGM, 2015) - Chine - Etats Unis - RD Congo <i>La France n'a pas de production minière de germanium (BRGM, 2015)</i> Extraction de cendres de charbon (BRGM, 2015) - Chine - Russie <i>La France n'a pas de production minière de germanium (BRGM, 2015)</i>
	Extraction mondiale du germanium en 2021 (USGS, 2022) - Chine : 68 % - Russie : 4 % - Autres pays : 28 %
	Minerais de zinc : 75 % de la production mondiale est issue de minerais de zinc (SCREEN, 2023) Cendres de charbon : 25 % de la production mondiale est issue de cendres de charbon (SCREEN, 2023)
2. Production de matière première	
	Production de concentré de résidus de germanium (USGS, 2023) Les minerais de zinc ou les cendres de charbon sont transformés, à l'aide de procédés d'hydrométallurgie, en concentré de résidus de germanium, à partir des solutions de lixiviation (USGS, 2023)
	Cette étape est très souvent réalisée à côté des mines par les entreprises minières elles-mêmes (SCREEN, 2023)
	Concentré de résidus de germanium (USGS, 2023)

3. Production de matière transformée

	Production de tétrachlorure de germanium (SCRREEN 2023) : 1. Fonte du concentré de résidus de germanium 2. Formation de concentré de dioxyde de germanium 3. Chloration du concentré 4. Distillation et purification de la solution	Production de dioxyde de germanium (SCRREEN 2023) : 1. Fonte du concentré de résidus de germanium 2. Formation de concentré de dioxyde de germanium 3. Chloration du concentré 4. Distillation et hydrolyse	Production de germanium métallique (SCRREEN 2023) : 1. Réduction du dioxyde de germanium par du dihydrogène 2. Purification par méthode de la zone fondue : fonte d'une partie de la barre de germanium et déplacement lente de la zone de fusion (où les impuretés s'accumulent) jusqu'à l'extrémité de la barre. 3. Formation de tiges monocristallines par procédé de Czochralski : introduction, dans le germanium préalablement fondu, d'une fine tige de germanium monocristallin. Puis levage lent (durant plusieurs jours) et rotation de la tige. Le germanium cristallise à l'interface solide/liquide.
	Pour les pays (SCRREEN, 2023), pour les entreprises (L'Elementarium) • Chine 83 %, avec Yunnan Germanium, Yunnan Chihong Zn & Ge, Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry • Russie 5 %, avec Germanium and Applications, JSC Germanium • Belgique 4 %, avec Umicore • Allemagne 3 % • Japon 2 % • Etats-Unis 2 %, avec Indium Corporation • Ukraine 1 % (avant conflit) • Nyxstar (entreprise néerlandaise) a une raffinerie à Auby (BRGM, 2015)		
	Tétrachlorure de germanium (SCRREEN 2023) : sert souvent comme produit intermédiaire du dioxyde de germanium	Dioxyde de germanium : utilisé comme dopant dans les fibres optiques (SCRREEN 2023) et comme produit intermédiaire du germanium métallique	Germanium métallique : utilisé dans la composition de semiconducteurs (SCRREEN 2023)

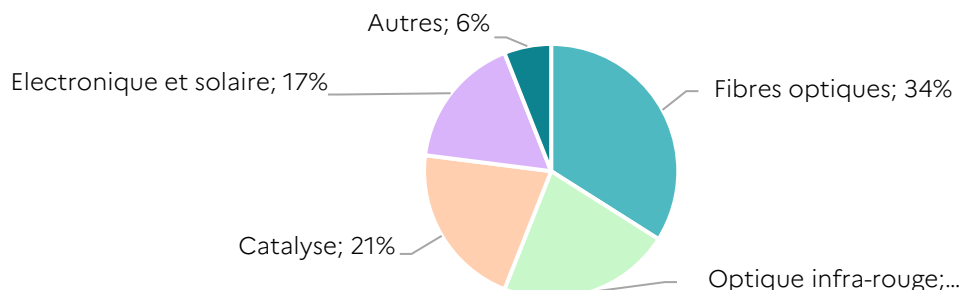
Points clés à retenir

La Chine domine le marché du germanium à toutes les étapes de production et transformation. Elle est notamment à l'origine de 68 % de l'extraction minière du germanium et de 83 % de la production de matériaux transformés issus du germanium.

1.3. Principaux usages dans le monde

Le secteur utilisant le plus de germanium dans le monde est celui des fibres optiques dont la capacité de transport de l'information est nettement supérieure aux lignes en cuivre (USGS, 2004). Il est aussi utilisé dans le domaine de l'infrarouge et en tant que catalyseur de polymérisation du PET. La Figure 1 ci-dessous reprend les principales utilisations du germanium en 2019 :

Figure 1 – Les principales applications du germanium dans le monde en 2019 (Elémentarium, 2022)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le germanium est apprécié dans les équipements numériques pour ses propriétés semi-conductrices et optiques. On le retrouve notamment dans :

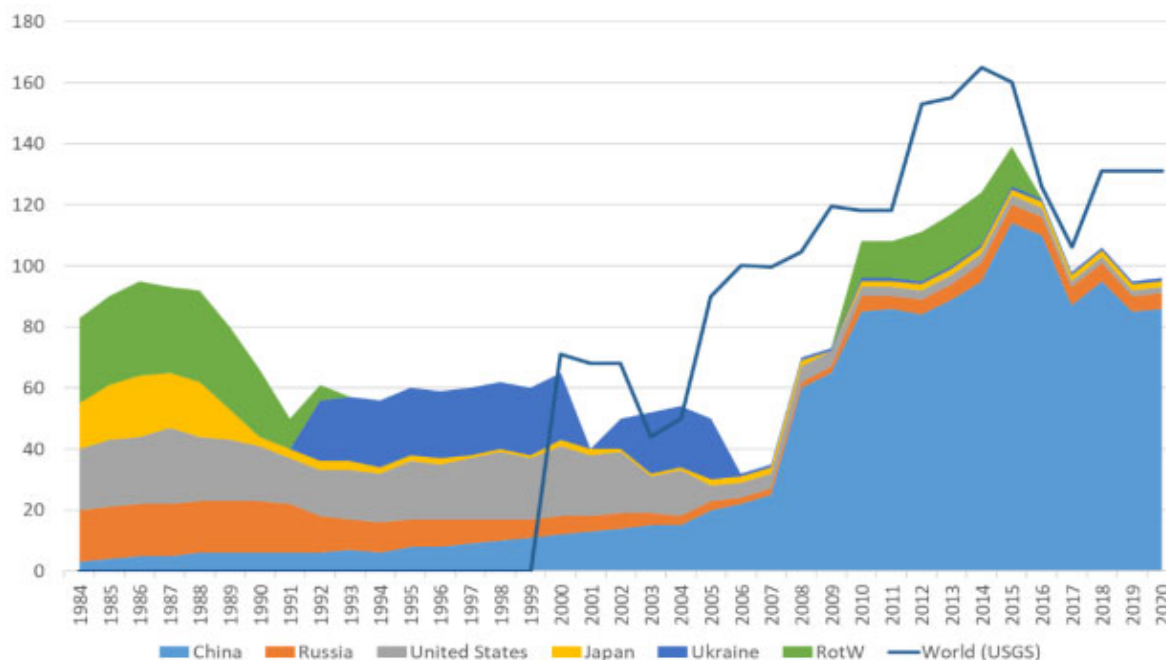
- La **fibre optique** ;
- Les **transistors** ;
- Les **écrans (LEDs)** (European Commission, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 80 % du germanium utilisé dans le monde, soit 10 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Le volume de production primaire de germanium est très incertain, entre 100 et 130 tonnes de germanium ont été déclarées entre 2016 et 2020. Aucune production de l'UE n'est signalée par l'USGS, mais DERA (Agence allemande des ressources minérales) estime la production de l'UE à 8 tonnes par an. La Figure 2 ci-dessous montre que la Chine est devenue un important producteur de germanium après 2008, alors que dans le même temps, la production des États-Unis a connu une baisse significative (SCREEN, 2023).

Figure 2 – Production mondiale de germanium en tonnes de 2000 à 2020 (SCREEN, 2023)



1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en germanium (et les dates des données utilisées), la masse totale de germanium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de germanium dans le renouvellement annuel du parc d'équipements ².

Tableau 1 – Masse de germanium par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Equipement	Masse du métal par équipement (en grammes)	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	0	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	0	2016	2,5	0
Tablette	0	2019 ; 2014	0	2020	3	0
Ordinateur portable	0	2019 ; 2016 ; 2010	0	2016	5	0
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0	2019 ; plusieurs années	0	2020	7	0
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0,200	2023	12,55	2022	50	2,203
Station de base	0,060	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0,01	2020	7	0,002
Serveur	0,060	De 2011 à 2014	0,09	2020	6	0,017
Stockage	0,005	2018 ; 2012	0,11	2020	5	0,022
Total général	/	/	12,77	/	/	2,24

² Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021 pour le marché du germanium (OCDE, 2022)

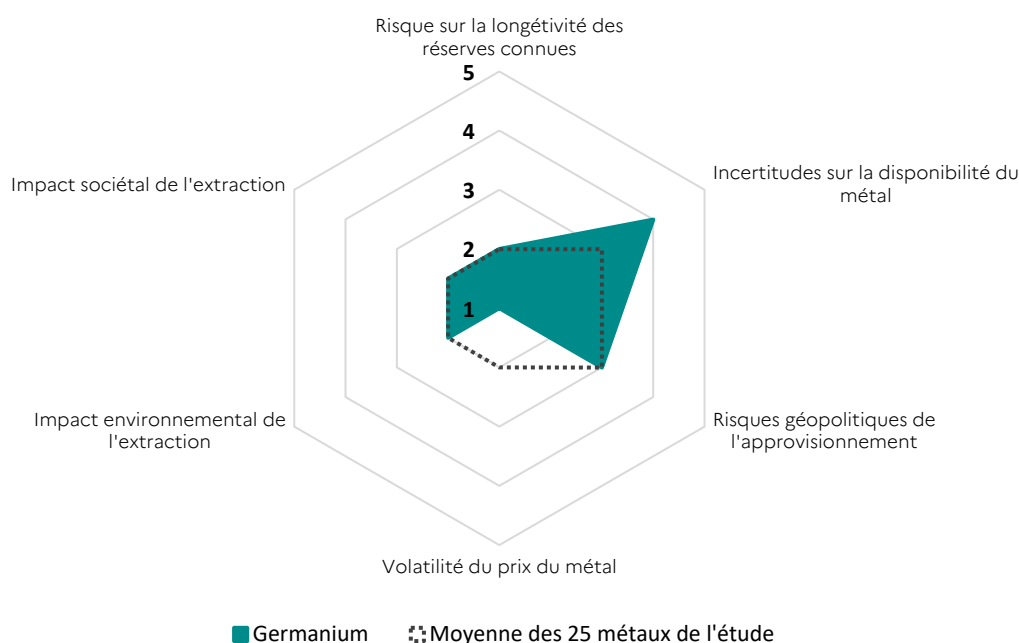
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale	Niveau de restriction commerciale
Chine	68 %	1

Légende :

	Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques		Niveau 3 : quota d'exportation
	Niveau 2 : taxe à l'export		Niveau 4 : exportations interdites
	Autres mesures		

Score de criticité du germanium³

Figure 3 – Score de criticité du germanium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

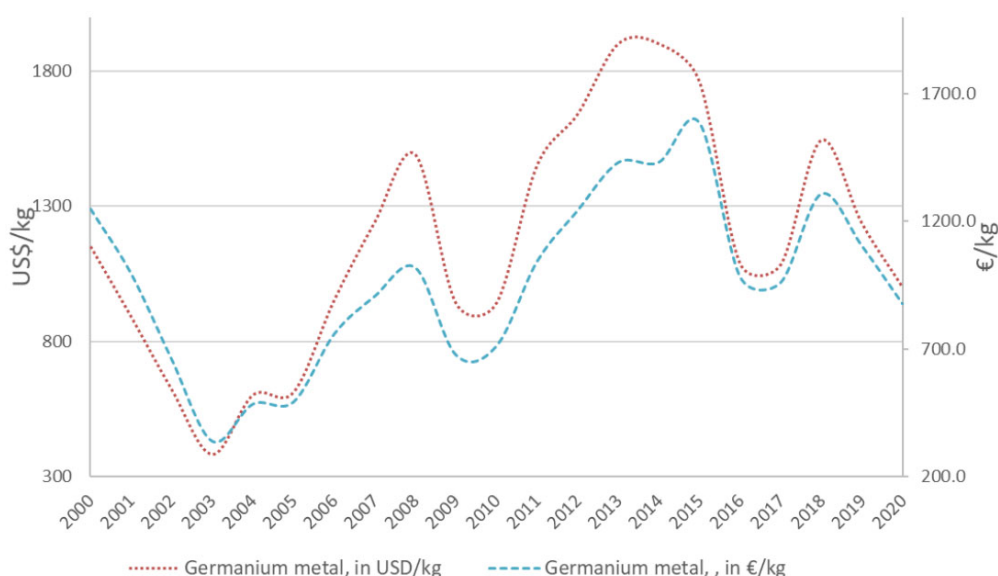
- Longévité des réserves connues : le score de longévité est basé sur la donnée de Bio Intelligence Service estimant les réserves connues de germanium à 8 600 tonnes en 2012. Il n'existe pas d'estimation des réserves mondiales par l'USGS.
- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d'usage : le taux de croissance annuel composé historique du germanium pour la période 1990-2020 est relativement faible (1,4%) (Eurometaux, 2022), il n'est donc pas possible de conclure à un conflit d'usage sur ce métal.

³ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le germanium

Figure 4 – Prix moyen annuel du germanium entre 2000 et 2020, en US\$/kg et en €/kg (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Les variations de prix du germanium sont fortement influencées par les effets de l'offre et de la demande. Par exemple l'augmentation des prix en 2018 peut s'expliquer par une baisse de la production canadienne et la mise en place de politiques environnementales en Chine. La baisse du prix en 2020 est en partie liée à la diminution de la demande américaine en câbles à fibres optiques et d'industries connexes en période de pandémie de Covid-19. Cette baisse de la demande ne devrait pas durer pour plusieurs raisons : le plan de développement des infrastructures aux Etats-Unis, l'augmentation du travail à distance ainsi qu'un plan de relance en Chine pour soutenir les entreprises stockant des métaux non ferreux (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

Il n'y a aucune production minière de germanium en France. La seule usine métallurgique produisant du germanium en tant que sous-produit de zinc est celle de Nyrstar à Auby (BRGM, 2016). Les effets de la variation des prix germanium sur la production et la demande sont donc non significatifs.

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Germanium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Fractions contenant du germanium :

- **Cartes électroniques**, en particulier dans les circuits intégrés (par exemple les processeurs CPU).
- **Fibre optique**.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Actuellement, aucun acteur majeur en Europe ou ailleurs ne propose de solutions à l'échelle industrielle pour permettre le recyclage du germanium (Weeecycling, 2023 ; Sander et al. 2019). Il n'existe pas à date de solution industrielle pour recycler la fibre optique, cela s'explique en partie par la faible incitation économique au recyclage, puisque la fibre optique est majoritairement composée de silice et de plastique (SYCABEL, 2023).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

Le germanium (et le cuivre) pourrait être récupéré à partir des scories de la filière du plomb, mais en raison de ses quantités limitées et de sa faible valeur monétaire, ce processus n'est pas pris en considération actuellement à grande échelle (Sander et al. 2019).

4.4. Usages du germanium recyclé

Il n'y a actuellement aucun débouché pour le germanium recyclé, puisqu'il n'existe pas de systèmes de recyclage à l'échelle industrielle.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de germanium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁴) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁵. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en germanium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

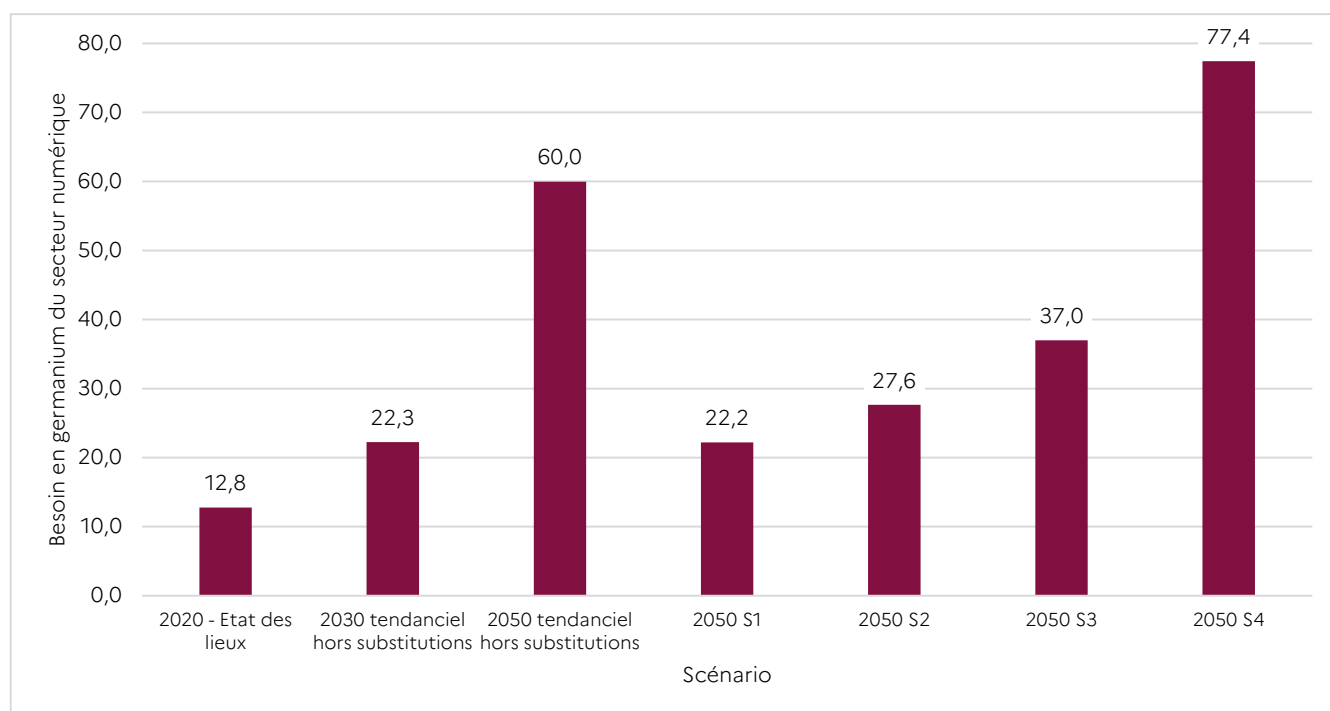


Figure 5 – Evolution de la masse totale de germanium par scénario dans le parc français (en tonnes)

⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁵ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

Dans un scénario tendanciel: **La consommation de germanium dans les équipements numériques augmenterait de 74 % entre 2020 et 2030 et de 370 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation exponentielle des besoins en germanium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des stations de base** – notamment des technologies 5G millimétrique et XG (6G et +) – et à la **finalisation du déploiement de la fibre optique** dans le réseau de télécommunications français à l'horizon 2030.

Parmi les quatre scénarios à 2050: Le lien de causalité entre l'évolution du nombre et des technologies d'équipements numériques et l'évolution des besoins en germanium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 », notamment pour les stations de base et la fibre optique. Ainsi, la consommation de germanium pourrait **croître de 74 % dans scénario S1** « Génération frugale » (pas de déploiement des stations de base 5G millimétrique et 6G ; finalisation du déploiement de la fibre optique), mais pourrait **augmenter de 506 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie (déploiement très intense des stations de base 5G millimétrique et 6G ; finalisation du déploiement de la fibre optique).

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de germanium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de germanium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de germanium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Équipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	-	-	-	-	-	-	-
Tablette	-	-	-	-	-	-	-
Ordinateur portable	-	-	-	-	-	-	-
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	12,55	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99
Station de base	0,01	0,02	37,52	0,004	5,33	14,61	54,53
Serveur	0,09	0,11	0,21	0,10	0,15	0,18	0,41
Stockage	0,11	0,14	0,25	0,12	0,18	0,22	0,49
Total général	12,8	22,3	60,0	22,2	27,6	37,0	77,4

Le Tableau 4 présente la masse totale de germanium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁵. La consommation de germanium serait affectée dans une moindre mesure par la « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » (cf. rapport introductif).

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de germanium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	22,2	27,6	37,0	77,4
Substitution modérée	22,1	27,5	36,9	77,1
Substitution élevée	22,1	27,5	36,8	77,0

7. Bibliographie

BIO Intelligence Service (2015), *Study on Data for a Raw Material System Analysis: Roadmap and Test of the Fully Operational MSA for Raw Materials*

BRGM (2015), *Fiche de criticité – Germanium*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2020-12/fichecriticitegermanium-publique151207.pdf>

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Germanium*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/germanium/>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EpiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>

European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/O/ALL/all/default/2021>

Sander, Marscheider-Weidemann, Wilts, Hobohm, Hartfeil, Schöps, Heymann (2019), *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro)*

SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Germanium*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/09/SCRREEN2_factsheets_GERMANIUM-1.pdf

SYCABEL (2023), entretien avec Laurent Gasca [Entretien le 18/12/2023]

USGS (2004), *Mineral Commodity Profiles – Germanium*, URL : <https://pubs.usgs.gov/of/2004/1218/2004-1218.pdf>

USGS (2022), *Mineral Commodity Summaries 2021 – Germanium*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-germanium.pdf>

WeeeCycling, 2023, Entretien mené en Septembre 2023.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **germanium** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – L'indium

Oct.
2024

Fiche métal sur l'indium
(In, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	900 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	N/A
Réserves	380 000 t	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	90 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (33 %) • Pérou (11 %) • Australie (10 %)

1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production métallurgique ¹ mondiale d'indium en 2022	900 tonnes (USGS, 2023)
Production métallurgique française d'indium en 2022	20 tonnes (USGS, 2023)

Il n'existe pas de gisement propre d'indium. **95 % de l'indium est extrait en sous-produit²** de l'extraction du minerai de zinc et à 5% des minerais de cuivre, plomb et d'étain (European Commission, 2020).

Il n'existe aucune estimation quantitative des réserves mondiales d'indium métal disponible à date (USGS, 2023). Cependant, une étude a estimé les ressources supposées à 380 000 tonnes d'indium contenu en 2017 (Werner, Mudd & Jowitt, 2017).

¹ Il n'y a pas de production minière d'indium, la production primaire est métallurgique (BRGM, 2017).

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Il n'existe pas de gisement propre d'indium. Il est présent, en solution solide, dans le principal minéral de zinc, la sphalérite, sulfure de zinc (ZnS) (Elémentarium, 2022a). Moins de 5% de l'indium est également extrait à partir de minerais de cuivre, plomb et étain (BRGM, 2017) ³ .
	Répartition de l'extraction minière de <u>zinc</u>, tout minerais confondus (USGS, 2023) : • Chine : 33 % • Pérou : 11 % • Australie : 10 % • Inde : 7 % • Etats-Unis : 6 % • Mexique : 6 % • Bolivie : 4 % • Russie : 2 % • Canada : 2 % • Suède : 2 % • Kazakhstan : 2 % • Autres pays : 16 % Remarque : La sphalérite représente 95 % de la production minière de zinc (Elémentarium, 2022b).
	Minerais sulfurés de zinc issu de la sphalérite : 95 % de l'indium est extrait en sous-produit de l'extraction du minerai de zinc (European Commission, 2020).

2. Production de matière première	
	Production d'indium à partir de <u>minerais sulfurés de zinc</u> (Elémentarium, 2022a) (Elémentarium, 2022b) 1. Production d'oxyde de zinc ou calcine (ZnO) : chauffage des minerais, à 900 – 1100°C, en présence d'air pour obtenir un concentré de zinc appelé calcine (Elémentarium, 2022b) 2. Grillage des concentrés de zinc (ZnO) 3. Traitement hydrométallurgique des concentrés de zinc (lixiviation neutre) pour récupérer un résidu contenant l'indium 4. Traitement du résidu par hydrométallurgie (lixiviation pour dissoudre l'indium) ou pyrométallurgie (procédé Waelz où l'indium est récupéré dans les fumées et mis en solution) 5. Purifications de l'indium

³ La suite de la chaîne de valeur se concentre sur l'indium produit à partir de minerais de zinc puisque cela représente 95% de la production métallurgique d'indium.

	Répartition de la production métallurgique d'indium (USGS, 2023) : • Chine : 59 % • Corée du Sud : 22 % • Japon : 7 % • Canada : 6 % • Belgique : 2 % • France : 2 % • Russie : 1 % <i>En France, production d'indium à Aubry (59) par le groupe Nyrstar (Elémentarium, 2022) : 20 tonnes en 2022 (USGS, 2023)</i>
	Indium : seulement 35% des raffineries de zinc sont équipées pour récupérer l'indium (BRGM, 2017)

3. Production de matière transformée

	Production d'oxyde d'indium (In_2O_3)	Production d'alliage indium-gallium et alliage indium-étain (Elémentarium, 2022)	Production de phosphore d'indium (InP) (JRC, 2023)
	NA	NA	NA
	Oxyde d'indium (In_2O_3) : utilisé pour la production de : - Oxyde d'indium et d'étain (ITO) qui contient 90% d'oxyde d'indium et 10% d'oxyde d'étain. L'ITO est utilisé dans les écrans plats (Elémentarium, 2022a) - Oxyde de zinc gallium indium présent dans les écrans à haute résolution et tactiles (BRGM, 2017)	Alliage indium-gallium et alliage indium-étain : alliages à faible point de fusion utilisés dans les soudures dans l'industrie électronique (SCREEN, 2022).	Phosphore d'indium (InP) : utilisé comme semi-conducteur dans les réseaux de transmission de données (JRC, 2023)

Points clés à retenir

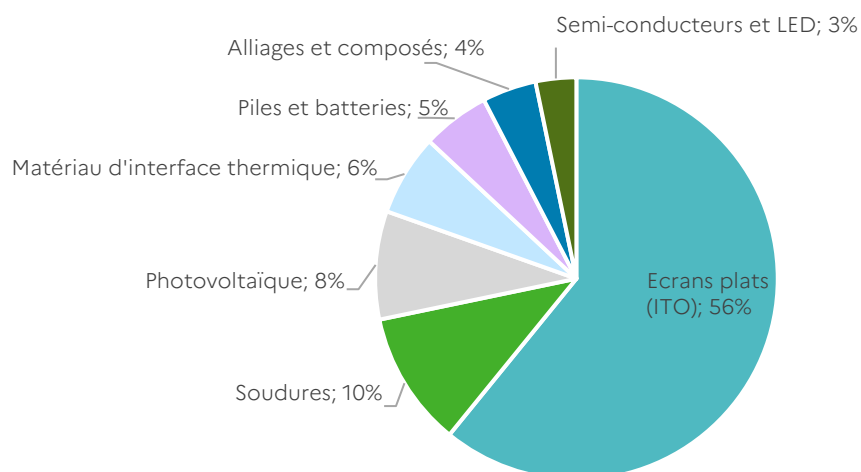
Comme il n'existe pas de gisement propre d'indium, la production métallurgique d'indium est fortement **dépendante de l'extraction du zinc**.

La **Chine** (59 % de la production mondiale), et plus largement l'Asie (88 % de la production mondiale), dominent la production d'indium.

1.3. Principaux usages dans le monde

La principale application de l'indium est la production de **films minces d'oxyde d'indium-étain (ITO)**. Lorsqu'il est déposé sous forme de film mince sur du verre ou du plastique transparent, il fonctionne comme une électrode transparente (SCREEN, 2023). Doté d'un point de fusion bas, il est utilisé dans les soudures, en tant que matériau d'interface thermique ou encore dans des alliages. La Figure 1 ci-dessous reprend les principales utilisations de l'indium en 2012 :

Figure 1 – Les principales applications de l'indium dans le monde en 2012 (BRGM, 2017)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Dans le secteur numérique, l'indium est essentiellement utilisé sous forme d'oxyde d'indium-étain (ITO) qui est conducteur électrique et transparent (Elémentarium, 2022a). L'indium est notamment utilisé :

- Sous la forme d'ITO dans les **écrans plats**, qu'ils s'agissent d'écrans à cristaux liquides LCD, d'écrans plasma ou OLED, pour les téléviseurs, les ordinateurs et téléphones portables ;
- Dans la fabrication d'ordinateurs, de smartphones et de composants électroniques via ses applications en **soudures**, **semi-conducteurs** et ses **propriétés thermiques** pour agir en tant qu'interface (SCREEN, 2023) (JRC, 2023) ;
- Dans les **amplificateurs de puissance** dans les réseaux de transmission d'informations (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 90 % de l'indium utilisé dans le monde, soit 720 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

La consommation d'indium devrait être renforcée par la demande continue d'ITO pour les écrans LCD et par la croissance du marché émergent des écrans IGZO (oxyde de zinc et de gallium) (SCREEN, 2023).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en indium (et les dates des données utilisées), la masse totale d'indium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse d'indium dans le renouvellement annuel du parc d'équipements³.

Tableau 1 – Masse d'indium par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0,260	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	16,27	2016	8	2,03
Smartphone	0,002	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	0,14	2016	2,5	0,06
Tablette	0,020	2019 ; 2014	0,48	2020	3	0,16
Ordinateur portable	0,040	2019 ; 2016 ; 2010	2,36	2016	5	0,47
Ecran d'ordinateur	0,082	2019 ; 2010	3,06	2020	6	0,51
Console de jeux vidéo de salon	0	2019 ; plusieurs années	0	2020	7	0
Autre écran	0,082	Extrapolation (données 2010)	0,54	2020	6	0,09
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0,010	2023	0,03	2023	2,5	0,01
IoT Automatisation	0,005	Extrapolation (données 2018)	0,43	2020	8,6**	0,05
IoT Bâtiment	0,014	Extrapolation (données 2018)	1,57	2020	12**	0,13
IoT Passerelle	0,015	Extrapolation (données 2018)	0,04	2020	7**	0,01
IoT Sécurité	0,006	Extrapolation (données 2018)	0,11	2020	5,9**	0,02
IoT Capteur	0,003	Extrapolation (données 2018)	0,09	2020	5**	0,02
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0	2020	7	0
Serveur	0	De 2011 à 2014	0	2020	6	0
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	25,11	/	/	3,56

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

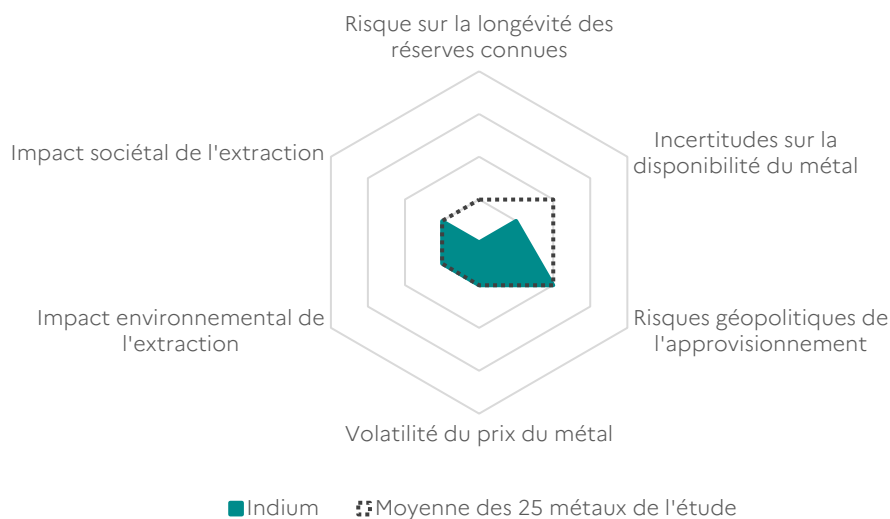
³ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Aucune restriction commerciale en 2021 pour le marché de l'indium (OCDE, 2022).

Score de criticité de l'indium⁴

Figure 2 – Score de criticité de l'indium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



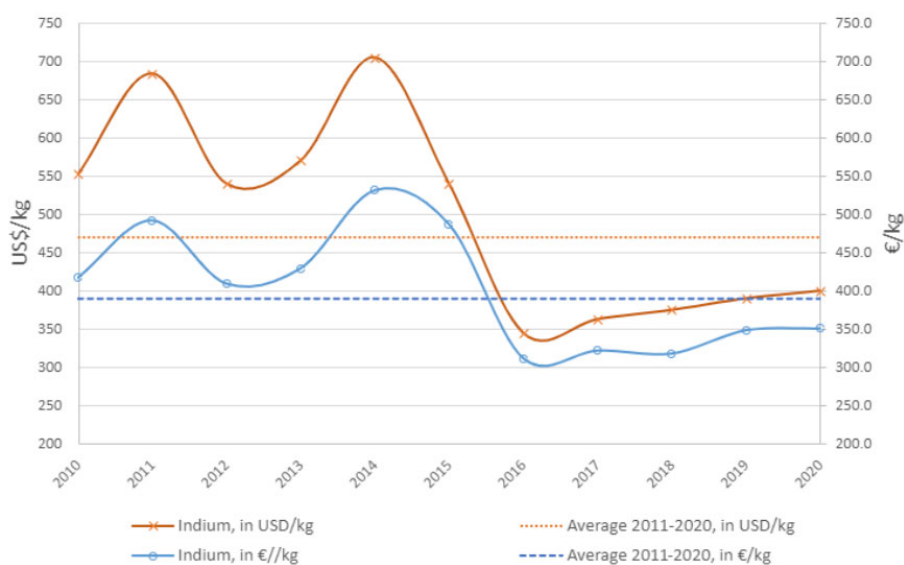
Remarques sur les indicateurs :

- Longévité des réserves connues : Donnée non disponible, il n'existe aucune estimation quantitative des réserves mondiales d'indium à date.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour l'indium

Figure 3 – Prix moyen annuel de l'indium entre 2010 et 2020, en US\$/kg et en €/kg (SCREEN, 2023)



⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Actuellement, l'indium n'est pas négocié sur une bourse des métaux et il n'existe pas de marché terminal ou de marché à terme où les acheteurs et les vendeurs peuvent fixer un prix officiel (BRGM, 2017). Les prix de l'indium ont été portés par la constitution de stocks à la Fanya Metals Exchange⁵ (FME), créée en 2011 à Kunming, en Chine, jusqu'à son effondrement en août 2015. En effet, en 2015, les autorités municipales de Kunming ont annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle contre la FME pour collecte illégale de fonds. Avec l'effondrement de FME, les prix de l'indium ont chuté de 700 USD à 200 USD le kilogramme en 2018.

Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020-2021, la demande d'indium de l'UE a diminué. Les exportations d'indium de la Chine vers l'UE ont augmenté à nouveau depuis le premier trimestre 2022, et les acheteurs de l'UE ont commencé à constituer des stocks d'indium (SCREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

Il n'existe pas de production minière d'indium en France. Il existe un unique site de production métallurgique de zinc primaire et d'indium en France, à Auby, exploité par le groupe Nystar (Elémentarium, 2022b). Cette fonderie, dont les procédés sont très énergivores, a dû fermer ses portes plusieurs semaines à deux reprises (en 2022 et 2023) en raison de la flambée des prix de l'électricité (La Voix du Nord, 2023).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Indium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

L'indium est présent dans certaines fractions récupérées, issues du tri des flux « Petits appareils en mélange » d'une part, et « écrans » d'autre part :

- **Ecrans** : Indium-Tin-Oxide (ITO) contenu dans les moniteurs et télévisions de technologie LCD, plasma, OLED, LED.
- **Cartes électroniques.**

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Actuellement, il n'existe pas de filière de récupération de l'indium à l'échelle industrielle en France/UE permettant le recyclage de l'indium issu d'équipements du secteur numérique (Ecologic, 2023 ; WeeeCycling, 2023). En France, les afficheurs LCD, dont ceux issus des ordinateurs portables et du flux « écrans » sont peu recyclés (Ecologic, 2023).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

Les afficheurs contenant l'ITO sont peu recyclés. En effet, ils sont difficiles à traiter, la plupart sont incinérés (Ecologic, 2023). Umicore mentionne la faible viabilité économique de la récupération de l'indium contenu dans les écrans, du fait du caractère dispersif de son usage (Umicore, 2024).

4.4. Usages de l'indium recyclé

Il n'y a actuellement aucun débouché pour l'indium recyclé, puisqu'il n'existe pas de systèmes de recyclage à l'échelle industrielle, comme indiqué ci-dessus.

⁵ La Fanya Metals Exchange était une plateforme mondiale de négociation de métaux rares

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 4 présente **l'évolution de la masse totale d'indium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁶) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁷. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en indium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 3).

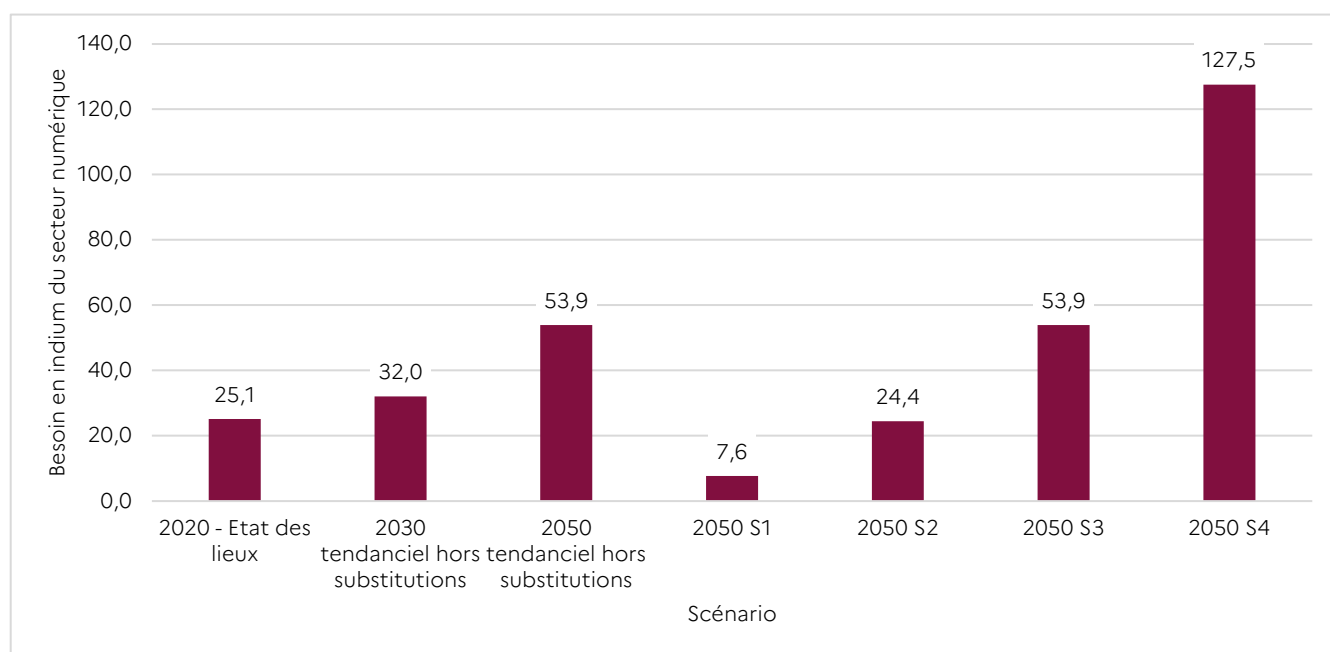


Figure 4 – Evolution de la masse totale d'indium par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation d'indium dans les équipements numériques augmenterait de 27 % entre 2020 et 2030 et de 115 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 2 en annexe indique que l'augmentation significative des besoins en indium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des objets connectés IoT** (automatisation, gestion des bâtiments, capteurs, etc.), qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées d'indium. En comparaison, les appareils plus traditionnels comme les téléviseurs et les ordinateurs portables maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en indium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation d'indium pourrait **décroître de 70 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes et des écrans d'ordinateurs, etc.), mais pourrait **augmenter de 408 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, la fréquence élevée de remplacement des équipements et la multiplication des équipements – notamment IoT – pour tous types d'acteurs.

⁶ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁷ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 2 présente l'évolution de la masse d'indium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle d'indium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 2 – Masse totale d'indium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	16,27	17,25	18,18	4,03	12,23	18,18	18,18
Smartphone	0,14	0,15	0,17	0,11	0,15	0,17	0,19
Tablette	0,48	0,56	0,71	-	0,71	0,71	0,71
Ordinateur portable	2,36	3,13	3,13	1,21	2,36	3,13	3,13
Ecran d'ordinateur	3,06	3,60	4,34	-	1,21	4,34	4,34
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	0,54	0,78	2,07	-	0,54	2,07	2,07
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	0,03	0,05	0,47	0,02	0,02	0,47	0,47
IoT Automatisation	0,43	1,18	4,28	0,46	1,34	4,28	7,96
IoT Bâtiment	1,57	4,23	12,37	1,57	4,52	12,37	74,22
IoT Passerelle	0,04	0,32	3,19	0,04	0,37	3,19	6,53
IoT Sécurité	0,11	0,24	0,66	0,11	0,24	0,66	0,96
IoT Capteur	0,09	0,53	4,34	0,09	0,74	4,34	8,75
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	-	-	0,01	0,001	0,00	0,01	0,01
Serveur	-	-	-	-	-	-	-
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	25,1	32,0	53,9	7,6	24,4	53,9	127,5

Le Tableau 3 présente la masse totale d'indium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁷. A priori, l'indium ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 3 – Evolution de la masse totale d'indium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	7,6	24,4	53,9	127,5
Substitution modérée	7,6	24,4	53,9	127,5
Substitution élevée	7,6	24,4	53,9	127,5

7. Bibliographie

- BRGM (2017), *Fiche de criticité – Indium*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2023-03/fiche_criticite_indium_170921.pdf
- Ecologic (2023), Entretien avec Victor François, réalisé le 25/07/2023
- Elémentarium (2022a), *Fiche élément – Indium*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/indium/>
- Elémentarium (2022b), *Fiche élément – Zinc*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/zinc/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>
- JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>
- La Voix du Nord (2023), *Un calendrier de reprise similaire à l'an passé pour l'usine Nyrstar*, 25 janvier 2023, URL : <https://www.lavoixdunord.fr/1282721/article/2023-01-24/auby-un-calendrier-de-reprise-similaire-l-passe-pour-nyrstar>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/O/ALL/all/default/2021>
- SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Indium*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_INDIUM.pdf
- Umicore (2024), *About – Our Metals – Indium*, URL: <https://www.umicore.com/en/about/our-metals/indium/>
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]
- Werner, Mudd & Jowitt (2017), *The world's by-product and critical metal resources part III: A global assessment of indium*, Ore Geology Reviews, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169136816300932?via%3Dihub>

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

Les informations spécifiques à l'indium sont présentées dans cette fiche.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Oct.
2024

Besoin des métaux dans le numérique – Le lithium

Fiche métal sur le lithium
(Li, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	130 000 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	3/5
Réserves	26 Mt	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	19 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	- Australie (47 %) - Chili (30 %) - Chine (15 %)

1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

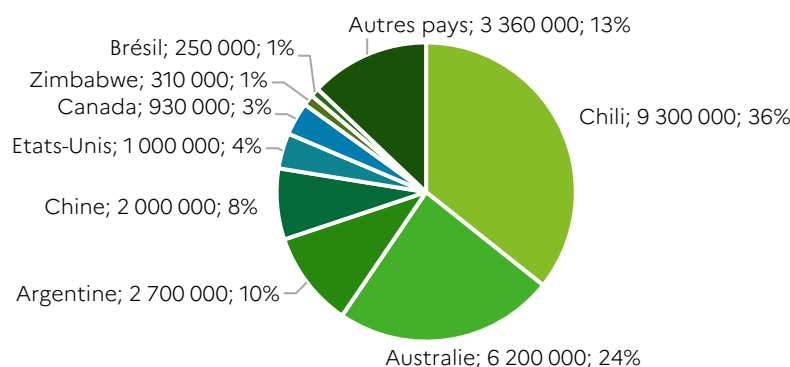
Production minière mondiale de lithium en 2022	130 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de lithium en 2022	208 tonnes (Elémentarium, 2022)

La production de lithium provient de deux sources : l'exploitation de **saumures de lacs salés** en partie asséchés, les « salars » (qui représente 45 % de la production mondiale de lithium en 2021) et l'exploitation de **roches dures** (gisements de pegmatites granitiques, notamment le spodumène $\text{LiAlSi}_2\text{O}_6$) qui représente 55% de la production mondiale en 2021 (Elémentarium, 2022).

En 2008, le lithium était extrait à 52 % en tant que co-produit¹ de l'extraction de potasse (N. T. Nassar et al, 2015) notamment dans le cas des filières salars (BRGM, 2017).

Les réserves mondiales de lithium sont estimées à 26 000 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales de lithium :

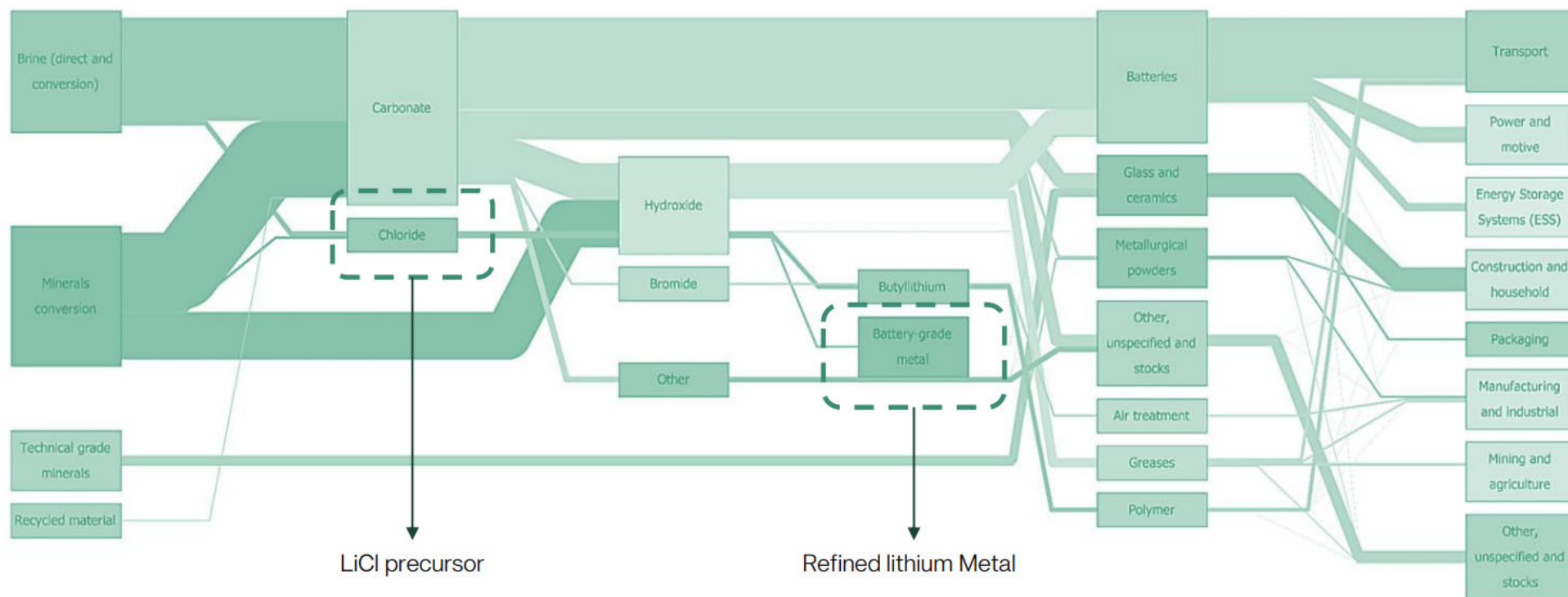
Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales de lithium en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

Figure 2 – Diagramme du marché du lithium (Peter Carlson, 2021)



					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière		
	Extraction des minerais de lithium sous forme de roches (pegmatites, hectorite et jadarite) (BGS, 2016)	Extraction de sels de lithium (saumures) (SCRREEN, 2023) 1. Evaporation solaire 2. Purification : extraction par solvant, précipitation, etc. 3. Evaporation, précipitation et cristallisation du lithium 4. Filtration
	Répartition de la production mondiale de lithium tout type d'extraction confondu (USGS, 2023) • Australie 47 % • Chili 30 % • Chine 15 % • Argentine 5 % • Brésil 2 % • Zimbabwe 1 % • Portugal <1 % • Canada <1 % • Autres pays <1 % <i>Le français Eramine Sudamerica (filiale d'Eramet) détient la concession minière de Centenario-Ratones en Argentine qui exploite des salars (BRGM, 2017). Par ailleurs le groupe Imerys a prévu le lancement de l'exploitation d'une première mine de lithium en France à Echassières dans l'Allier à partir de 2028. Ce gisement permettra l'extraction de 34 000 tonnes pendant 25 ans (Le Monde, 2022).</i>	
	Minerais de lithium	Sels de lithium (saumures)

2. Production de matière première		
	Production de carbonate de lithium à partir de saumures (CGDD, 2023) (SCRREEN, 2023) : 1. Broyage et grillage 2. Dissolution, filtration et purification 3. Concentration 4. Carbonatation	Production d'hydroxyde de lithium à partir de saumures (CGDD, 2023) (SCRREEN, 2023) 1. A partir du minéral : broyage puis grillage et dissolution En partant de chlorure ou de carbonate de lithium : dissolution 2. Filtration et purification 3. Electrodialyse 4. Cristallisation

	En l'absence d'information, nous considérons que la répartition est la même que celle pour l'extraction du minerai (puisque les minerais sont traités sur site), à l'exception du spodumène australien (McKinsey, 2022). (Elémentarium, 2022) • Chine, avec Ganfeng Lithium, Tianqi Lithium • Etats-Unis, avec Albemarle, Livent • Chili, avec SQM Le français Eramine Sudamerica (filiale d'Eramet) produit du carbonate de lithium à Centenario-Ratones en Argentine (BRGM, 2017)
	Carbonate de lithium Hydroxyde de lithium

3. Production de matière transformée

	Production de composés à base de lithium (SCREEN, 2023) NA	Production d'éléments de batteries Li-ion, cathodes (LCO) et anodes : Dans le cas d'une anode ; dépôt d'une couche de lithium sur l'anode (Sylvain NIZOU, Johnny AMIRAN, etc., 2014)	Production de lithium métallique (Mineral Info, 2012) : Produit par électrolyse d'un mélange de chlorure de lithium et de chlorure de potassium
	NA	(Fraunhofer, 2023) • Chine • Japon • Corée du Sud	NA
	Niobate de lithium et tantalate de lithium, utilisés dans le domaine des télécommunications (JRC, 2023)	Cathodes et anodes de batteries Li-ion au lithium (LCO)	Aimants : NA

Points clés à retenir

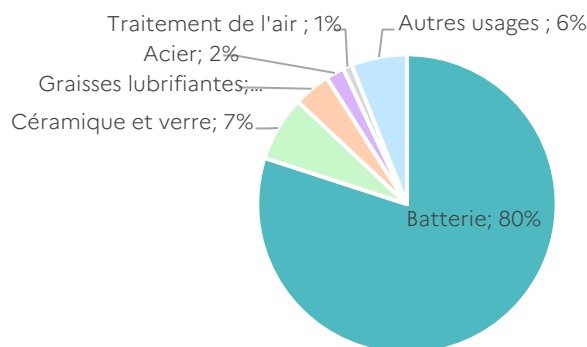
Trois pays dominant l'extraction minière mondiale de lithium et représentent près de la totalité de la production : **l'Australie** (47 %) suivie par **le Chili** (30 %) et **la Chine** (15 %).

La Chine est ensuite un acteur important dans la production de matières premières et transformées à partir de lithium.

1.3. Principaux usages dans le monde

Jusqu'aux années 1990, le lithium était traditionnellement utilisé dans l'industrie du verre et de la céramique, ainsi que dans la production de lubrifiants. Le lithium est également utilisé comme métal d'alliage, bien que les pourcentages soient relativement faibles. Actuellement, **le lithium est principalement utilisé dans les batteries lithium-ion**, dont le marché augmente rapidement (BGR, 2020), notamment pour le secteur de la mobilité (ex. véhicules électriques). La Figure 3 ci-dessous reprend les principales utilisations du lithium en 2022 :

Figure 3 – Les principales applications du lithium dans le monde en 2022 (USGS, 2023)



1.4. Usages dans les équipements numériques

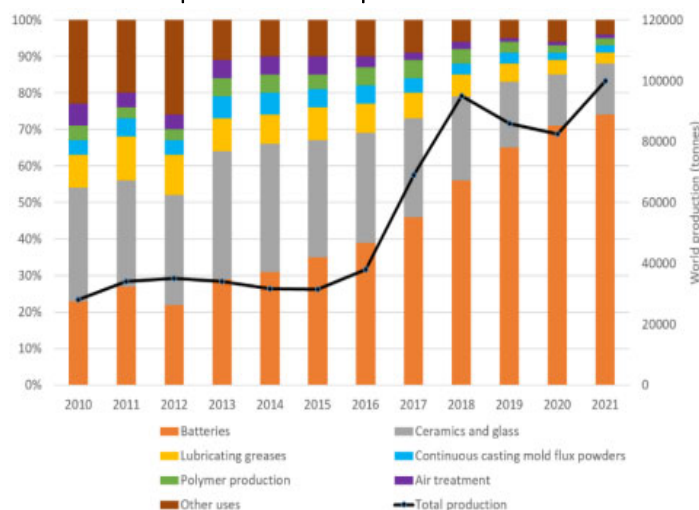
Le lithium est très apprécié dans la fabrication des **batteries des équipements numériques** car de tous les métaux, c'est celui qui possède le potentiel électrochimique le plus élevé et qui est le moins dense à l'état solide (Elémentarium, 2022). Le lithium du secteur du numérique doit être de « qualité batterie » et est utilisé dans la fabrication dans l'électrolyte, l'anode et la cathode des batteries rechargeables (BGR, 2020). La composition cathodique des batteries la plus utilisées dans les équipements numériques, est le **LCO (lithium-cobalt oxyde)**, présent dans les **petits appareils portatifs** (téléphones ou ordinateurs par exemple) (IRIS, 2021).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 19 % du lithium utilisé dans le monde, soit 122 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Entre 2007 et 2016, la production minérale mondiale de lithium a connu un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 % par an, un des plus élevés observés pour un minéral ou un métal. L'augmentation rapide de la demande de lithium est due à la forte croissance de la demande de batteries Li-ion. Comme le montre la Figure 3, le marché mondial des utilisations finales passe progressivement de la céramique au verre et aux batteries. En 2010, la céramique et le verre représentaient plus de 30 % et les batteries environ 20 %. En 2021, la céramique et le verre ne représentent plus que 14 % alors que les batteries comptent pour 75% de la production (SCREEN, 2023).

Figure 4 – Marché mondial du lithium par volume de produits vendus entre 2010 et 2021 (SCREEN, 2023)



1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en lithium (et les dates des données utilisées), la masse totale de lithium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de lithium dans le renouvellement annuel du parc d'équipements².

Tableau 1 – Masse de lithium par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	0,79	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	55,0	2016	2,5	22,0
Tablette	3,06	2019 ; 2014	73,7	2020	3	24,6
Ordinateur portable	5,88	2019 ; 2016 ; 2010	346,5	2016	5	69,3
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0,37	2019 ; plusieurs années	4,4	2020	7	0,7
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	3,97	2023	9,9	2023	2,5	4,0
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0	2020	7	0
Serveur	0	De 2011 à 2014	0	2020	6	0
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	489,5	/	/	120,5

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

² Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du lithium (OCDE, 2022 ; USGS, 2023)

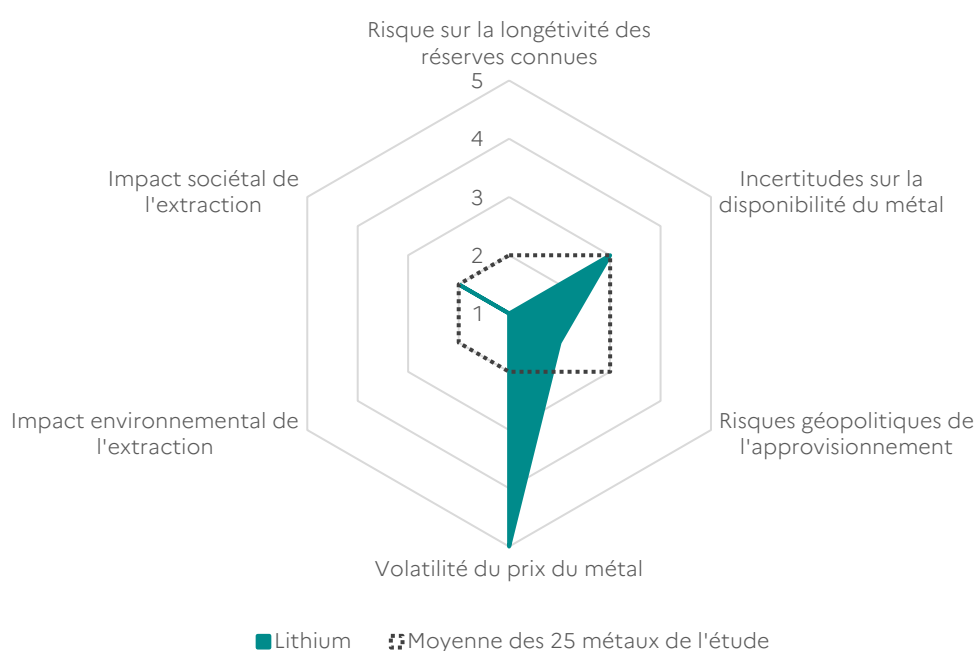
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Argentine	5 %	2
Zimbabwe	1 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du lithium³

Figure 5 – Score de criticité du lithium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

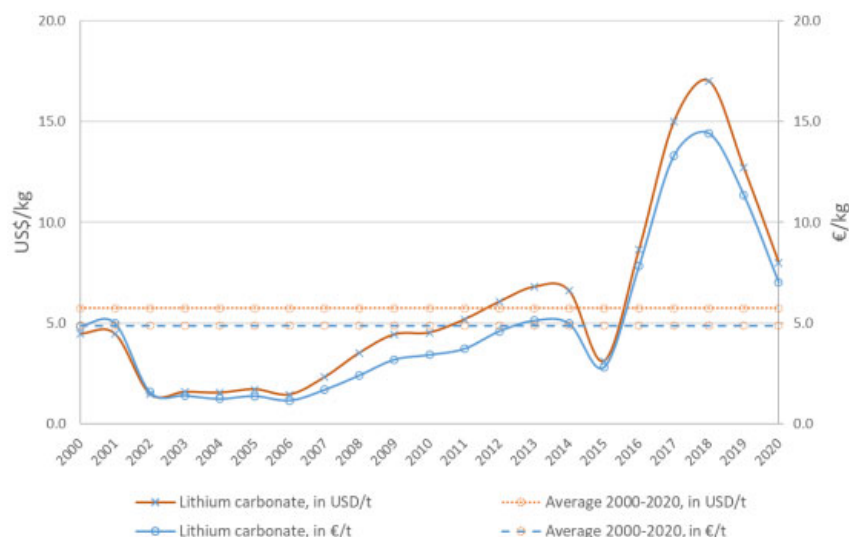
- Impact environnemental de l'extraction : La disponibilité en eau douce et la concurrence sur l'utilisation de l'accès à l'eau représentent un risque élevé pour l'exploitation du lithium. Dans la région andine du Chili, de la Bolivie et de l'Argentine, l'extraction du lithium nécessite une quantité relativement importante d'eau souterraine dans l'une des régions désertiques les plus sèches du monde pour pomper les saumures des puits forés (SCRREEN, 2023).

³ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le lithium

Figure 6 – Prix moyen annuel du lithium entre 2000 et 2020, en US\$/t et en €/t (SCREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

- Entre 2016 et 2018, l'augmentation du prix du lithium s'explique par la hausse de la demande de véhicules électriques et de stockage stationnaire pour les énergies renouvelables.
- En 2019-2020, les prix du lithium ont baissé en raison d'une offre de lithium supérieure à la demande, ayant baissé du fait de la réduction de la demande de batteries au lithium est liée à la crise du COVID-19 au cours du premier semestre 2020.
- La demande de lithium a augmenté à nouveau au second semestre 2020 en raison de l'assouplissement des mesures COVID-19 aux États-Unis et en Europe et de la réactivation des chaînes d'approvisionnement mondiales (SCREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

N/A – Le seul site de production minière de lithium en France, Imerys Ceramics France à Echassières, produit uniquement du lithium utilisé en verrerie (BRGM, 2017).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Lithium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le lithium est présent dans les batteries issues des DEEE, qui collectées par les éco-organismes de la filière piles et accumulateurs : Corepile et Screlec. Le lithium contenu dans ces piles et batteries est, aujourd'hui, généralement perdu (Corepile, 2023).

Cependant, le recyclage du lithium est encore limité et en cours de développement (EU Critical Raw Materials, 2020). D'après le Règlement (UE) 2023/1542⁴, à partir de 2027, **le recyclage du lithium devra atteindre un objectif de valorisation matière de 50 %**.

⁴ Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE

Le recyclage des batteries contenant du lithium et la récupération du lithium sont un marché d'avenir, principalement stimulé par leur utilisation dans la mobilité plutôt que celle dans les appareils électroniques et le stockage stationnaire. Des volumes significatifs de matières recyclées sont attendus à partir de 2027, et plusieurs acteurs ont déjà initié des projets de recyclage, dont le principal gisement restera celui des batteries pour la mobilité. Il reste à déterminer si les batteries d'autres équipements (i.e. électroniques) pourront également être recyclés et si les métaux récupérés pourront être utilisés en dehors de l'industrie automobile.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Dans le cadre du développement des technologies hydro-métallurgiques, certains acteurs recyclant des batteries de DEEE ont annoncé avoir développé des procédés permettant de recycler le lithium contenu dans les batteries, notamment issues de véhicules électriques – cf. Tableau 3.

Tableau 3 – Acteurs de la récupération du Lithium en France et dans l'UE (SCRREEN, 2023) (Sander et al., 2019)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Capacité (t/an)	Procédés utilisés	Produit final
Accurec	DE	Batterie NiCd, NiMH, Li-ion	1 000 t de batteries Li-ion	1/ Pyrométallurgie (pyrolyse) 2/ Traitement mécanique 3/ Hydrométallurgie	Carbonate de lithium (Accurec, 2023)
TES-AMM (ex.Recupyl)	FR	Batterie Li-ion	110 t	Traitement mécanique	Li (non précisé)
Umicore (Olen)	BE	Batterie Li-ion, NiMH	1000 t de batteries Li-ion	1/ Pyrométallurgie 2/ hydrométallurgie	Li (non-précisé)

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

Les batteries contenant du lithium peuvent être intégrées à des appareils trop petits ou non adaptés aux procédés de démantèlement des DEEE. Cela peut contribuer à dégrader ces batteries⁵ et à limiter leur tri. Le fait que les piles et batteries issues du démantèlement DEEE soient parfois abimées ou cassées perturbe l'identification de leur composition chimique et peut conduire à des risques de départ de feu et d'émanation de métaux. Par ailleurs, ces batteries doivent alors être envoyées vers d'autres fractions que les fractions recyclables (Corepile, 2023).

La récupération du lithium dans les batteries des équipements numériques est techniquement possible, mais pour l'instant elle apparaît très limitée, notamment parce qu'elle est extrêmement énergivore et non-économiquement viable (SCRREEN, 2023).

Le lithium de certains types de piles et accumulateurs n'est pas récupéré aujourd'hui pour des raisons techniques et/ou économiques, notamment :

- Les batteries lithium - phosphate de Fer (LFP) sont peu valorisées aujourd'hui car seul le fer présente un intérêt au recyclage, le recyclage du phosphate étant peu intéressant pour les récupérateurs de métaux ;
- Les piles au lithium chlorure de thionyle sont techniquement compliquées à recycler. A noter qu'elles sont de plus en plus fréquentes dans les lots issus de DEEE (Corepile, 2023).

4.4. Usages du lithium recyclé

D'après le Règlement (UE) 2023/1542⁶, à partir de 2031, les batteries industrielles d'une capacité supérieure à 2 kWh devront incorporer un seuil minimal de lithium recyclé de 6 %. Le développement du marché des véhicules électrique devrait augmenter la demande en lithium, dopant également son recyclage. Cependant, en Europe, aujourd'hui, la pureté du lithium recyclé à partir de batteries d'équipements électroniques ne permet pas une réutilisation en boucle fermée (CEDACI, 2020)⁷.

⁵ La dégradation des batteries pourra cependant être limitée par la nouvelle contrainte pour les fabricants à mettre sur le marché des équipements dont les batteries sont extractibles à partir de 2024 (Règlement (UE) 2023/1542)

⁶ Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE

⁷ En Amérique du Nord, Li-Cycle obtient du lithium de grade batterie, à partir de batteries Li-ion de véhicules électriques, pour des applications en verrerie (Li-cycle, 2023). En Europe, Umicore a annoncé en 2022 pouvoir recycler le lithium issu des batteries véhicules électriques (Umicore, 2022).

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 7 présente **l'évolution de la masse totale de lithium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁸) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁹. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en lithium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

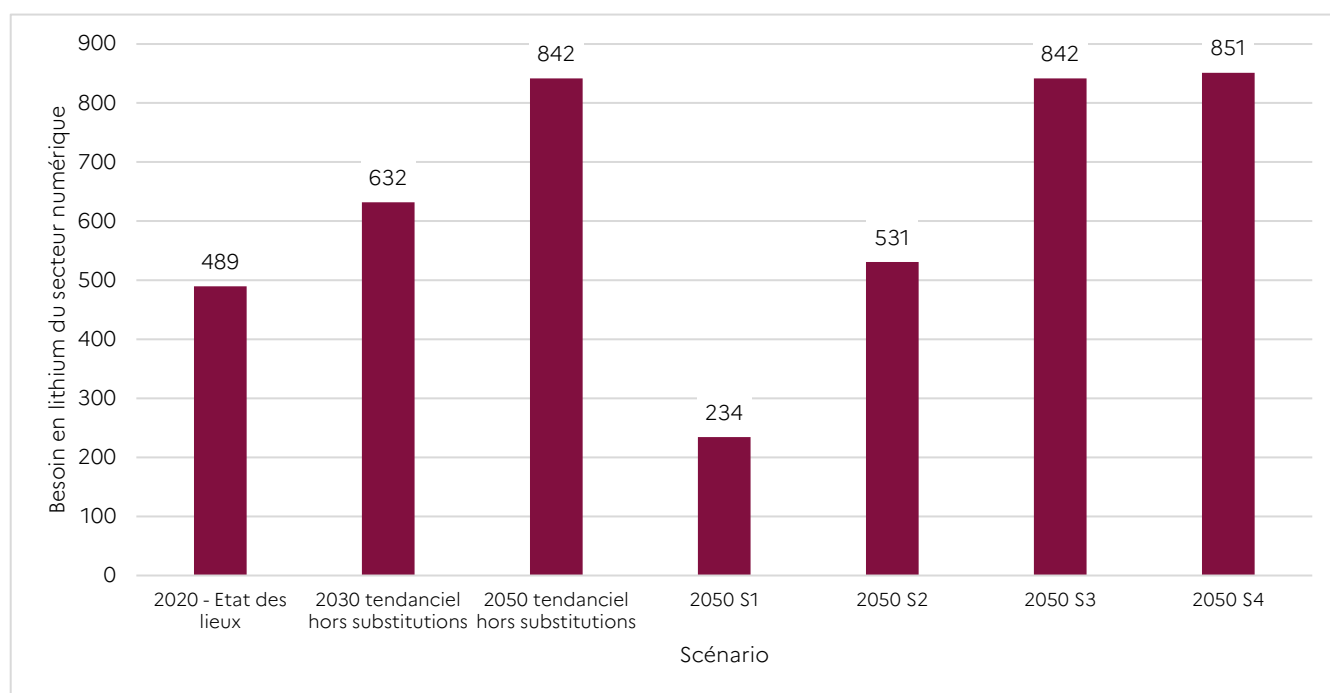


Figure 7 – Evolution de la masse totale de lithium par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de lithium dans les équipements numériques augmenterait de 29 % entre 2020 et 2030 et de 72 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 4 en annexe indique que l'augmentation importante des besoins en lithium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des casques AR-VR**, qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées de lithium (batteries). En comparaison, la consommation de lithium des appareils plus traditionnels (smartphones, tablettes, ordinateurs et consoles de jeu vidéo de salon) augmenterait légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en lithium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de lithium pourrait **décroître de 52 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes, etc.), mais pourrait **augmenter de 74 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, et donc à l'atteinte d'un taux d'équipement maximal pour tous les équipements, y compris les casques AR-VR.

⁸ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁹ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse de lithium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de lithium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 – Masse totale de lithium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	55,0	61,1	66,4	44,5	61,1	66,4	76,0
Tablette	73,7	86,0	108,6	-	108,6	108,6	108,6
Ordinateur portable	346,5	459,5	459,5	177,8	346,5	459,5	459,5
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	4,4	5,5	6,1	2,1	4,3	6,1	6,1
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	9,9	19,8	201,0	10,1	10,1	201,0	201,0
IoT	-	-	-	-	-	-	-
Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	-	-	-	-	-	-	-
Serveur	-	-	-	-	-	-	-
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	489	632	842	234	531	842	851

Le Tableau 5 présente la masse totale de lithium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁹. A priori, le lithium ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 5 – Evolution de la masse totale de lithium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	234	531	842	851
Substitution modérée	234	531	842	851
Substitution élevée	234	531	842	851

7. Bibliographie

- Accurec (2023), *Recycling von Li-ion Batterien*, URL : <https://accurec.de/lithium>
- BGR (2020), *Lithium – Sustainability Information*, URL : https://www.bgr.bund.de/EN/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Informationen_Nachhaltigkeit/lithium_en.pdf?blob=publicationFile&v=3
- BGS (2016), *Lithium*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/534440/1/lithium_profile.pdf
- BRGM (2017), *Fiche de criticité – Lithium*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2020-12/fichecriticitelithium180102.pdf>
- CEDaCI (2020), *A situational analysis of a circular economy in the data centre industry – rapport WeLoop - projet Interreg*
- Corepile (2023), *Entretien avec David Turmel* [réalisé le 26/07/2023]
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Lithium*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/lithium/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Fraunhofer (2023), *Analysis of global battery production: production locations and quantities of cells with LFP and NMC/NCA cathode material*, URL : <https://www.isi.fraunhofer.de/en/blog/themen/batterie-update/globale-batterieproduktion-analyse-standorte-mengen-zellen-lfp-nmc-nca-kathoden.html>
- IRIS (2021), *Géopolitique de l'innovation, 14 fiches pour découvrir les technologies des batteries*, URL : <https://www.iris-france.org/notes/geopolitique-de-linnovation-14-fiches-pour-decouvrir-les-technologies-des-batteries/>
- Le Monde (2022), *Une première mine de lithium va être exploitée en France, avec l'ambition d'équiper 700 000 véhicules en batteries par an*, 24 octobre 2022, URL : https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/10/24/imerys-annonce-l-ouverture-de-la-premiere-production-de-lithium-en-france-qui-fera-de-l-entreprise-un-acteur-de-poids-du-marche-europeen_6147060_3234.html
- Li-Cycle (2023), *Delivering value through recovered materials and process innovation*, URL: <https://li-cycle.com/products/>
- JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>
- McKinsey & Company (2022), *Lithium mining: How new production technologies could fuel the global EV revolution*, 12 avril 2022, URL : <https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/lithium-mining-how-new-production-technologies-could-fuel-the-global-ev-revolution>
- Mineral Info (2012), *Le lithium*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2021-05/brgm_plaquette_lithium_2012.pdf
- N. T. Nassar et al (2015), *By-product metals are technologically essential but have problematic supply*, Science Advances, URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1400180>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/O/ALL/all/default/2021>
- Peter Carlson (2021), *World Materials Forum presentation*, URL : <https://worldmaterialsforum.com/files/Presentations2021/PS1-Peter-Carlsson.pdf>
- SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Lithium*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_LITHIUM.pdf
- Sylvain NIZOU, Johnny AMIRAN, etc. (2014), *Procédé de fabrication de batteries de type lithium-ion*, URL : <https://patents.google.com/patent/EP2941793A1/fr>
- Umicore (2022), *Umicore introduces new generation Li-ion battery recycling technologies and announces award with ACC*, URL : <https://www.umicore.com/en/newsroom/new-generation-li-ion-battery-recycling-technologies-and-announces-award-with-acc/>
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **lithium** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Besoin des métaux dans le numérique – Le magnésium

Oct.
2024

Fiche métal sur le magnésium
(Mg, métal de base)

Informations générales			
Production annuelle	1 Mt	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	1/5
Réserves	/	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	+ 3 à 5% / an	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (88 %) • Russie (5 %) • Brésil (2 %)

1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production mondiale de magnésium métal en 2022	1 000 000 tonnes (USGS, 2023)
Production française de magnésium métal en 2022	0 tonne (Éléментарium, 2022)

Le magnésium est un métal qui n'existe pas sous sa forme élémentaire dans la nature, mais que l'on trouve sous différentes formes dans les minéraux (dolomite, magnésite, carnallite) ainsi que dans l'eau de mer et les saumures (SCRREEN, 2023).

Les réserves mondiales de ce métal sont estimées suffisantes pour répondre aux besoins actuels et futurs car les ressources en dolomies, serpentines et minéraux évaporitiques contenant du magnésium sont conséquentes (USGS, 2023).

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Le magnésium est présent dans plus de 60 minéraux différents. Les principaux sont la magnésite, la dolomite, la carnallite, la bischofite, la kiesérite, la brucite et l'olivine. Le magnésium est également récupéré dans l'eau de mer et dans des saumures sous forme de chlorure de magnésium $MgCl_2$ et est ensuite transformé en métal, en oxyde MgO ou en d'autres composés (hydroxyde, sulfate...) (Elémentarium, 2022)
	Le magnésium est abondant sur Terre et bien réparti dans le monde (Elémentarium, 2022).
	Oxyde de magnésium (MgO): issu de minerais de magnésium (magnésite, dolomite, carnallite, etc.) (Elémentarium, 2022). Chlorure de magnésium ($MgCl_2$): issu de l'eau de mer ou de saumures (Elémentarium, 2022).

2. Production de matière première	
	Production de magnésium métal (SCREEN, 2023) : - Méthodes électrolytiques : électrolyse du chlorure de magnésium $MgCl_2$ pour obtenir du magnésium fondu. - Méthodes de réduction thermique d'oxyde de magnésium MgO : décomposition de la dolomie et magnésite calcinées à l'aide d'agents réducteurs. Chauffage du mélange dans une chambre à vide et formation des vapeurs de magnésium qui se condensent en cristaux. Fonte, affinage et coulage en lingots des cristaux. Le procédé Pidgeon est le plus utilisé.
	Répartition mondiale de la production de magnésium métal (USGS, 2023) : - Chine : 88 % - Russie : 5 % - Brésil : 2 % - Israël : 2 % - Kazakhstan : 1 % - Turquie : 1 % - Ukraine < 1 %
	Magnésium métal (SCREEN, 2023)

3. Production de matière transformée

	Production d'alliages avec l'aluminium (JRC, 2023)	Production de moulages sous pression contenant généralement 90 % de magnésium (BRGM, 2022)
	NA	NA
	Alliages aluminium-magnésium : les alliages Al-Mg de haute performance sont utilisés dans les smartphones, tablettes et ordinateurs portables (JRC, 2023)	Moulages sous pression : utilisé dans la production de châssis d'appareils électroniques haut de gamme (ordinateurs portables, tablettes, etc.) (BRGM, 2022)

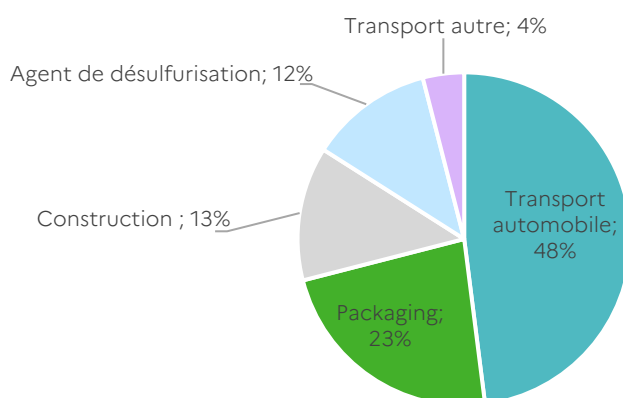
Points clés à retenir

Le magnésium est une ressource abondante sur Terre mais **l'essentiel du marché du magnésium est en Chine**, avec 88 % de la production mondiale de magnésium primaire en 2022.

1.3. Principaux usages dans le monde

Le magnésium est utilisé majoritairement dans le secteur de l'automobile car il permet de réduire le poids total des véhicules. De nombreuses grandes entreprises automobiles ont déjà remplacé l'acier et l'aluminium par du magnésium dans diverses parties de leurs produits (boîte de vitesses, colonne de direction, boîtiers des airbags du conducteur, etc.) (International Magnesium Association, 2023). La Figure 1 ci-dessous reprend les principales utilisations du magnésium en 2022 :

Figure 1 – Les principales applications du magnésium dans le monde en 2022 (SCRREEN, 2023)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Les **boîtiers** d'appareils photo, de téléphones portables, d'ordinateurs portables et d'appareils multimédias portables sont des applications courantes, tout comme les **bras des disques durs** (International Magnesium Association, 2023). En effet le magnésium a des propriétés adaptées à certaines applications numériques.

- La demande d'appareils électroniques portables et de petite taille est en augmentation, et le magnésium est souvent un élément clé pour répondre aux besoins associés (par ex. **légèreté**). Ainsi, les alliages de magnésium utilisés pour remplacer les plastiques sont tout aussi légers, mais ils sont plus résistants et durables.
- Le magnésium est également plus performant en ce qui concerne le **transfert et la dissipation de la chaleur**, ainsi que sa capacité à **protéger contre les interférences électromagnétiques et les radiofréquences**. De nombreux appareils électroniques nécessitent des pièces ou des boîtiers aux formes complexes, ce que permet le magnésium.

A noter également que le magnésium est souvent utilisé comme élément d'alliage de l'aluminium, dont des alliages d'aluminium utilisés dans les équipements du secteur numérique (alliages 3xxx, 5xxx, etc.) (Oakdene Hollins, 2017).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

Les secteurs des alliages d'aluminium et des moulages sous pression connaissent des taux de croissance allant de 3% à 5% par an (BRGM, 2022).

La demande et l'offre devraient augmenter à long terme ; la production de batteries pourrait être l'un des principaux moteurs de la demande. En raison de la grande disponibilité des ressources en magnésium (par exemple, les ressources en dolomite et en magnésite dans l'UE), la disponibilité des matières premières ne sera pas le facteur limitant du développement futur de l'offre (SCRREEN, 2023).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en magnésium (et les dates des données utilisées), la masse totale de magnésium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de magnésium dans le renouvellement annuel du parc d'équipements¹.

Tableau 1 – Masse de magnésium par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	5,54	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	385,58	2016	2,5	154,23
Tablette	13,57	2019 ; 2014	326,69	2020	3	108,90
Ordinateur portable	177,00	2019 ; 2016 ; 2010	10 431,63	2016	5	2 086,33
Écran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0	2019 ; plusieurs années	0	2020	7	0
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0,01	2023	0,03	2023	2,5	0,01
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0,004	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0,001	2020	7	0,0001
Serveur	0,004	De 2011 à 2014	0,01	2020	6	0,001
Stockage	2,46	2018 ; 2012	50,22	2020	5	10,04
Total général	/	/	11 194	/	/	2 360

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

¹ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du magnésium (OCDE, 2022 ; USGS, 2023)

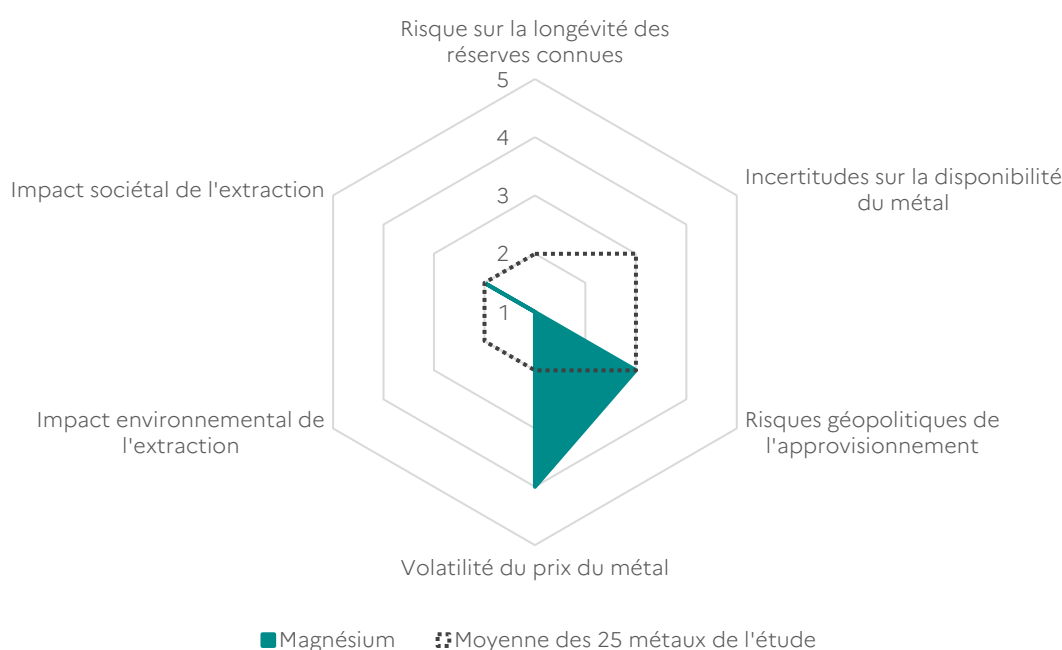
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Israël	2 %	1
Kazakhstan	1 %	1

Légende :

	Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques		Niveau 3 : quota d'exportation
	Niveau 2 : taxe à l'export		Niveau 4 : exportations interdites
	Autres mesures		

Score de criticité du magnésium²

Figure 2 – Score de criticité du magnésium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

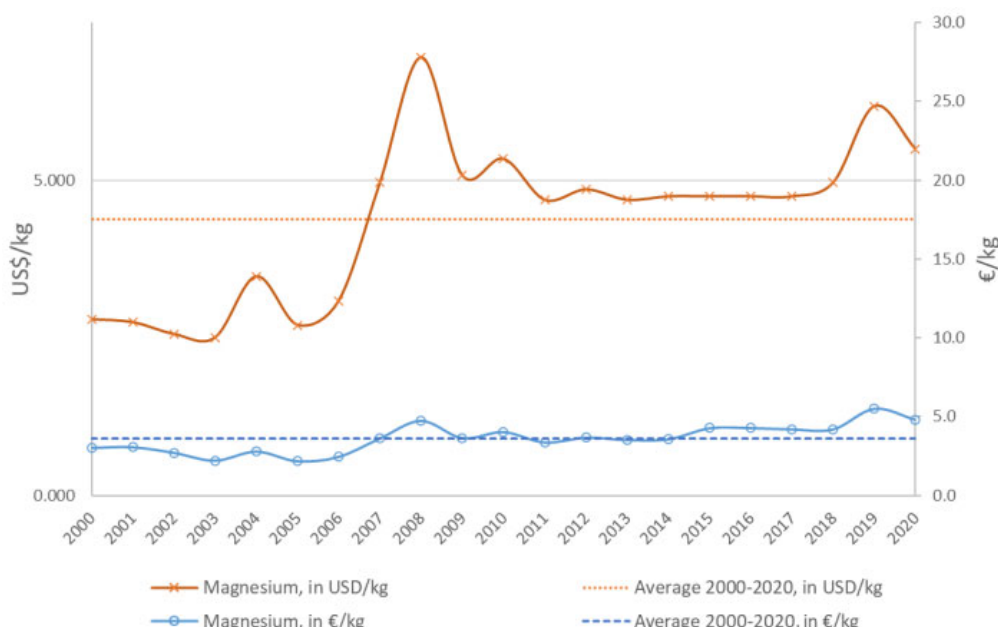
- Longévité des réserves connues : l'indicateur a été fixé à la valeur 1 car les réserves en magnésium sont estimées suffisamment importantes pour répondre aux besoins de la consommation mondiale pour les prochaines décennies, à partir de la dolomite et d'autres minéraux évaporés contenant du magnésium ou de saumures contenant du magnésium (SCREEN 2023).
- Impact sociétal de l'extraction : l'indicateur a été calculé sur la base de la production de la fonderie et non de la production minière (UGSG 2023).

² La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le magnésium

Figure 3 – Prix moyen annuel du magnésium entre 2000 et 2020, en US\$/kg et en €/kg (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

N'ayant pas de cotation sur les marchés boursiers, les prix du magnésium sont établis par négociation directe de contrats entre producteurs et transformateurs ou utilisateurs (BRGM, 2022).

Les prix du magnésium dépendent en grande partie par les capacités de production, en particulier de la Chine. Par exemple, la hausse des prix enregistrée en 2008 est liée à la fermeture d'usines de production de magnésium en Chine pour des raisons environnementales pour les JO de Pékin. Depuis 2008, les prix sont restés relativement stables avant d'augmenter fortement en 2018 en raison de plusieurs facteurs dont des politiques environnementales chinoises ou la demande automobile. En raison d'une mesure antidumping imposée aux États-Unis sur le magnésium en provenance de Chine, le prix du magnésium métal à cette époque était plus élevé aux États-Unis que dans l'Union Européenne. Le marché du magnésium a ensuite été sous pression lors de la crise du Covid-19 entraînant une augmentation des prix du magnésium. En effet, la production minière a été ralentie tandis que la demande a vite retrouvé son niveau d'avant crise entraînant une réduction des stocks (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

N/A car la France n'a aucune production minière de magnésium ni de production métallurgique (Elémentarium, 2022).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Magnésium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le magnésium est présent dans certaines fractions récupérées issues du tri des DEEE du secteur numérique, les **métaux non-ferreux** : alliages d'aluminium contenant du magnésium, alliages de magnésium.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

La part de magnésium présente en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenu dans les équipements électroniques peut être considérée comme perdue. En effet, l'aluminium issu de déchets post-consommation est orienté vers des opérations d'affinage (ADEME, 2023). Le magnésium contenu est retiré au cours du procédé et se retrouve dans les scories (Oakdene Hollins, 2017).

Les alliages de magnésium peuvent être extraits dans certains cas à l'étape de tri (Ecologic, 2023). Cependant, selon un acteur du recyclage, ce magnésium n'est pas recherché par les recycleurs (WeeeCycling, 2023). A noter que les acteurs du recyclage du magnésium présents en Europe ne traitent que du déchet pré-consommation (rebuts de fabrication) (Oakdene-Hollins, 2017).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

Aucun frein spécifique au recyclage du magnésium n'a pu être identifié.

4.4. Usages du magnésium recyclé

Il n'y a actuellement aucun débouché pour le magnésium recyclé, puisqu'il n'existe pas de système de recyclage à l'échelle industrielle, comme indiqué ci-dessus.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 4 présente **l'évolution de la masse totale de magnésium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME³) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁴. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en magnésium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

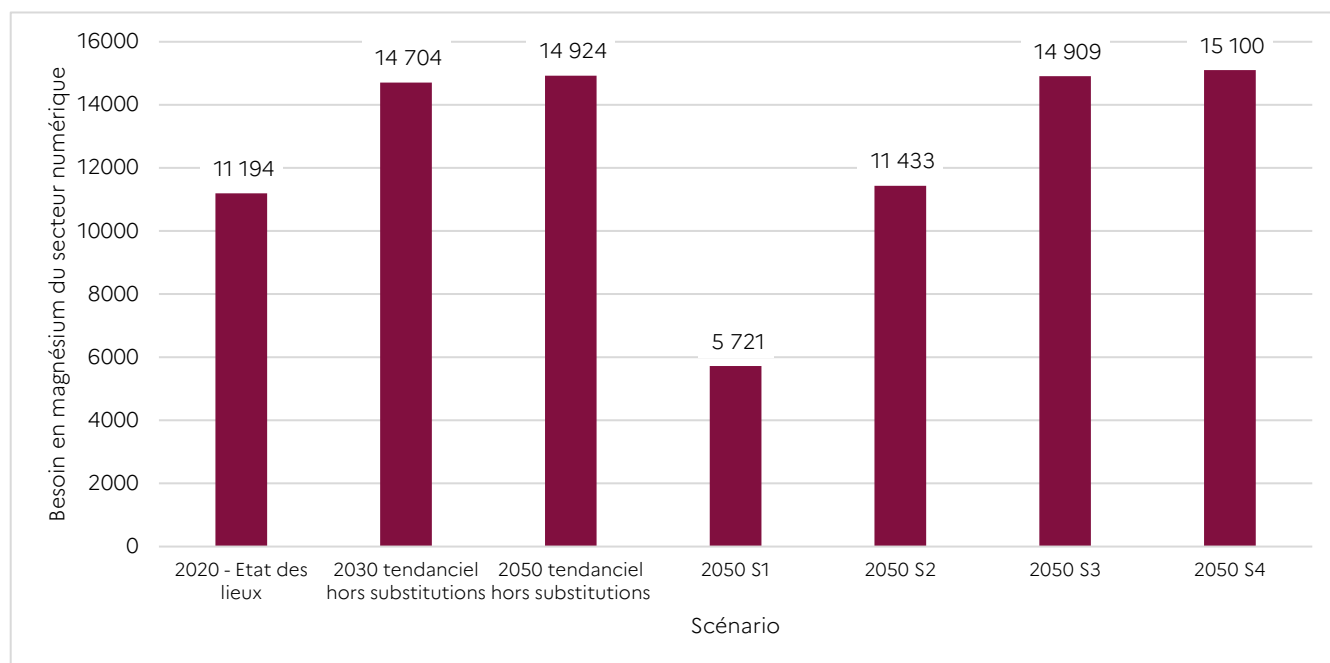


Figure 4 – Evolution de la masse totale de magnésium par scénario dans le parc français (en tonnes)

³ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁴ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de magnésium dans les équipements numériques augmenterait de 31 % entre 2020 et 2030 et de 33 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que cette hausse modérée des besoins en magnésium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement des dispositifs de stockage** – qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées de magnésium – et de l’atteinte d’un **taux d’équipement plus élevé pour les terminaux** (ex. smartphones, tablettes, ordinateurs portables).

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l’évolution du nombre d’équipements numériques et l’évolution des besoins en magnésium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de magnésium pourrait **décroître de 49 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d’équipements numériques, suppression des tablettes, etc.) et **n’augmenterait que de 35 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » puisque les marchés des smartphones, tablettes et ordinateurs portables arriveraient à saturation.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l’évolution de la masse de magnésium utilisée pour chaque type d’équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de magnésium par équipement et contenue dans le parc d’équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de magnésium par type d’équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	385,58	428,51	465,36	312,32	428,19	465,36	532,77
Tablette	326,69	381,21	481,78	-	481,78	481,78	481,78
Ordinateur portable	10 431,63	13 832,11	13 832,11	5 352,02	10 431,63	13 832,11	13 832,11
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	0,03	0,06	0,63	0,03	0,03	0,63	0,63
IoT Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	0,001	0,001	29,63	4,24	10,50	29,63	31,00
Serveur	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
Stockage	50,22	61,76	114,27	52,66	81,17	99,22	222,08
Total général	11 194	14 704	14 924	5 721	11 433	14 909	15 100

Le Tableau 4 présente la masse totale de magnésium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁴. La consommation de magnésium serait affectée dans une moindre mesure par la « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » (cf. rapport introductif).

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de magnésium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	5 721	11 433	14 909	15 100
Substitution modérée	5 693	11 389	14 855	14 979
Substitution élevée	5 677	11 364	14 825	14 912

7. Bibliographie

- ADEME (2023), *Etude du potentiel d'amélioration du recyclage des métaux en France – acier, aluminium, cuivre*
- BRGM (2022), *Les Marchés Mondiaux, Petits Métaux*, Rapport CyclOpe, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2023-03/Extrait_Cyclope%202022.pdf
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Tungstène*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/magnesium/>
- International Magnesium Association (2023), *Magnesium applications*, URL : [Magnesium Applications - International Magnesium Association \(intlimg.org\)](https://magnesiumassociation.org/)
- JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>
- Oakdene Hollins (2017), *Magnesium Recycling in the EU, Material flow analysis of magnesium (metal) in the EU and a derivation of the recycling rate*, Report for the International Magnesium Association
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
- SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Magnesium*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCREEN2_factsheets_MAGNESIUM.pdf
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **magnésium** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – Le manganèse

Oct.
2024

Fiche métal sur le manganèse
(Mn, métal de base)

Informations générales			
Production annuelle	20 Mt	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	3/5
Réserves	1 700 Mt	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	0,4 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	- Afrique du Sud (36 %) - Gabon (23 %) - Australie (17 %)

1. Données générales

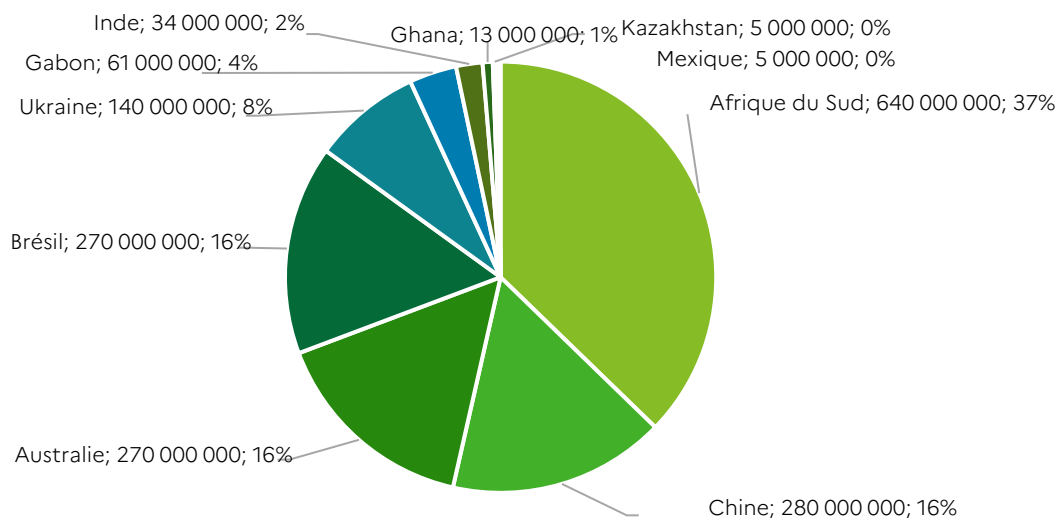
1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de manganèse en 2022	20 000 000 tonnes (USGS, 2023a)
Production minière française de manganèse en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

Le manganèse est majoritairement extrait comme produit principal (SCREEN, 2023).

Les réserves mondiales de manganèse sont estimées à 1,7 milliard de tonnes en 2022 (USGS, 2023a). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales de manganèse :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales de manganèse en 2022 en tonnes (USGS, 2023a)



1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière

 Le manganèse se trouve principalement dans la pyrolusite, le psilomélane, l'hausmannite, la rhodochrosite et la rhodonite (Elémentarium, 2022).

 **Production minière totale mondiale de manganèse en 2022** (USGS, 2023a) :

- Afrique du Sud : 36 %
- Gabon : 23 %
- Australie : 17 %
- Chine : 5 %
- Ghana : 5 %
- Inde : 2 %
- Brésil : 2 %
- Ukraine : 2 %
- Malaisie : 2 %
- Côte d'Ivoire : 2 %
- Autres pays < 5 %

L'entreprise Eramet, deuxième producteur mondial de minerai de manganèse, exploite un gisement de manganèse au Gabon avec sa filiale Comilog (7,024 millions de tonnes de minerai en 2021) (Elémentarium, 2022)

 **Minerais de manganèse** (USGS, 2023a)

2. Production de matière première

 **Production de concentrés de manganèse de qualité métallurgique** (BRGM, 2022) (SCRREEN, 2023)
Concassage et broyage des **minerais** puis séparation des minéraux du minerai de la gangue (minéraux non miniers) par des techniques de séparation physique (exemple : gravité) et/ou chimique (exemple : flottation).
Contient au minimum 48 % Mn

Production de concentrés de manganèse de qualité chimique (BRGM, 2022) (SCRREEN, 2023)
Contient au minimum 35 % Mn

Production de concentrés de manganèse de qualité batterie (BRGM, 2022) (SCRREEN, 2023)
Contient entre 44 % Mn et 54 % Mn

	NA	NA	NA
	Concentré de manganèse de qualité métallurgique : utilisé dans la fabrication de ferro-alliages qui représentent 90 % des usages (exemple : ferromanganèse et ferrosilicomanganèse) (BRGM, 2022) (Elémentarium, 2022).	Concentré de manganèse de qualité chimique et de qualité batterie : utilisés dans des alliages spéciaux, le secteur des piles et batteries et la chimie. Représente 10 % des usages. (BRGM, 2022) (Elémentarium, 2022).	

3. Production de matière transformée

	Production de ferromanganèse (Elémentarium, 2022) Chauffage dans un four électrique (93 % de la production) un mélange de concentrés de manganèse de qualité métallurgique refermant de l'oxyde de manganèse MnO ₂ avec de l'oxyde de fer (III) Fe ₂ O ₃ et du carbone.	Production de ferrosilicomanganèse (Elémentarium, 2022) Ajout de silice au ferromanganèse pour obtenir du ferrosilicomanganèse	Production de dioxyde de manganèse (MnO₂) (BRGM, 2022) Produit avec du concentré de manganèse de qualité chimique . Il peut être : - Naturel (NMD – Natural Manganese Dioxide) ; - Artificiel, obtenu par synthèse chimique (CMD – Cathode Manganese Dioxide) ; - Electrolytique (EMD – Electrolytic Manganese Dioxide) (Elémentarium, 2022).
	Répartition de la production en 2021 (USGS, 2023b) - Chine : 35 % - Inde : 20 % - Japon : 9 % - Corée du Sud : 8 % - Norvège : 6 % - Russie : 5 % - Malaisie : 4 % - Autres pays : 13 %	Répartition de la production en 2021 (USGS, 2023b) - Chine : 67 % - Inde : 14 % - Ukraine : 4 % - Autres pays : 15 %	(Elémentarium, 2022) - Le dioxyde NMD est extrait au Gabon, au Ghana, au Brésil, en Chine, au Mexique et en Inde. - En 2019, la production de dioxyde EMD était de 455 228 tonnes dont 82 % en Chine.
	Ferromanganèse et ferrosilicomanganèse : Ces deux alliages sont généralement ajoutés aux aciers pour améliorer leurs propriétés mécaniques ou leur résistance à la corrosion. Ils sont présents dans l'acier utilisé dans les serveurs et réseaux de transmission dans le châssis et d'autres éléments du boîtier, les ventilateurs, les disques durs, les blocs d'alimentation, les réservoirs de chaleur et les antennes (JRC, 2023).		Dioxyde de manganèse (MnO₂) : utilisé de manière croissante comme matériau actif des cathodes des batteries Li-ion équipant les appareils électroniques : LMO (« oxyde de lithium et de manganèse ») et, dans certains cas, NMC (« oxyde de nickel, manganèse et cobalt ») (BRGM, 2022).

Points clés à retenir

La production minière de manganèse est répartie entre trois principaux pays : **l'Afrique du Sud** (36 % de la production mondiale), **le Gabon** (23 %) et **l'Australie** (17 %).

Le rôle de la Chine prend de l'importance dans les étapes de transformation puisqu'elle est dominante dans la production de ferroalliages (60 % de la production mondiale en tonnage) et du dioxyde de manganèse.

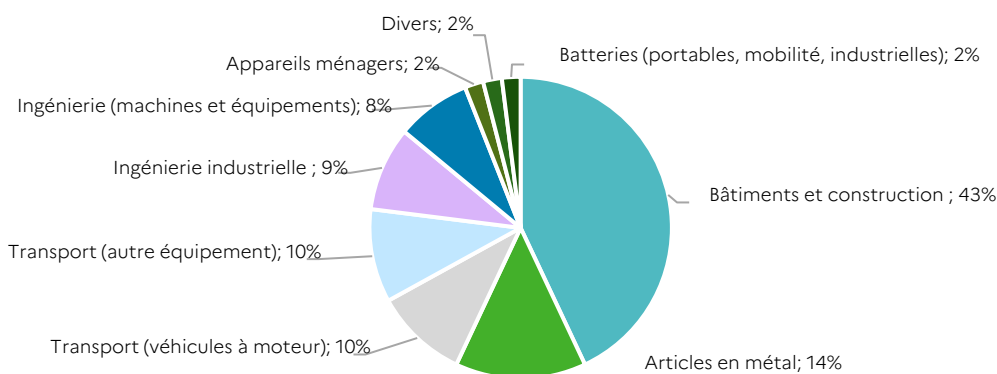
1.3. Principaux usages dans le monde

Le manganèse est principalement utilisé dans les **processus métallurgiques**, comme additif désoxydant et désulfurant et comme constituant d'alliage. Dans le secteur du bâtiment et de la construction, le manganèse est principalement utilisé pour la production d'acier (SCRREEN 2023). Il s'agit d'un élément d'alliage qui confère résistance, dureté et formabilité aux aciers à haute résistance et aux aciers spéciaux (International Manganese Institute, 2023).

Il est également utilisé dans la **production de batteries**, dans la fabrication de produits chimiques, dans la fabrication de verre, dans les industries du cuir et du textile, et comme engrais (SCRREEN, 2023).

La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du manganèse en 2016 :

Figure 2 – Les principales applications du manganèse dans le monde en 2016 (SCRREEN, 2023)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Les batteries constituent le plus grand marché de manganèse non allié, représentant 2 à 3 % de la consommation mondiale de manganèse. Dans cette application, le manganèse, généralement sous forme de dioxyde et de sulfate de manganèse, est principalement utilisé comme cathode de cellule de batterie (International Manganese Institute, 2023). Ces **batteries** sont utilisées dans les smartphones, ordinateurs portables et tablettes. Le manganèse est aussi utilisé dans les technologies de stockage de mémoire de ces équipements (JRC, 2023).

Dans les serveurs et réseaux de transmission, le manganèse est utilisé comme composant d'alliage des aciers utilisés dans le **châssis** et **d'autres éléments du boîtier**, les **ventilateurs**, les **disques durs**, les **blocs d'alimentation**, les **réservoirs de chaleur** et les **antennes** (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, **0,4 % du manganèse utilisé dans le monde**, soit 96 000 tonnes, **était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC)** et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Les capacités mondiales de production d'oxyde EMD (Electrolytic Manganese Dioxide), utilisé dans les batteries lithium-ion avec cathode « oxyde de lithium et de manganèse » (LMO) ou « oxyde de nickel, manganèse et cobalt » (NMC) et dans les piles alcalines, sont, en 2019, de 604 000 tonnes par an. En 2019, la production est de 455 228 tonnes dont 373 500 tonnes en Chine. Pour l'ensemble des types d'oxydes, le commerce international a porté, en 2020, sur 348 704 tonnes (Elémentarium, 2022).

La demande future en manganèse sera essentiellement provoquée par l'urbanisation mondiale, ainsi qu'en moindre mesure par l'électromobilité et le développement des technologies de batteries Li-ion. Cependant, cet usage devrait rester très minoritaire en volumes (au maximum moins de 10 % du marché) sauf si la technologie de cathodes NMC voit la part de nickel et cobalt se réduire au profit du manganèse, mais ce changement n'est qu'à un stade de recherche (BRGM, 2022).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en manganèse (et les dates des données utilisées), la masse totale de manganèse dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de manganèse dans le renouvellement annuel du parc d'équipements¹.

Tableau 1 – Masse de manganèse par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	0,21	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	14,62	2016	2,5	5,85
Tablette	0	2019 ; 2014	0	2020	3	0
Ordinateur portable	0	2019 ; 2016 ; 2010	0	2016	5	0
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0	2019 ; plusieurs années	0	2020	7	0
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0 ²	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0	2020	7	0
Serveur	0	De 2011 à 2014	0	2020	6	0
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	14,62	/	/	5,85

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

¹ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

² Les ressources bibliographiques et les entretiens d'experts n'ont pas permis de quantifier le manganèse dans les stations de base déployées à date (2G, 3G et 4G). Toutefois, ils ont permis de quantifier un **usage important de manganèse dans les stations de base 5G d'ici à 2050**, ce qui explique que les besoins en manganèse augmentent très fortement dans l'analyse prospective.

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du manganèse (OCDE, 2022 ; USGS, 2023)

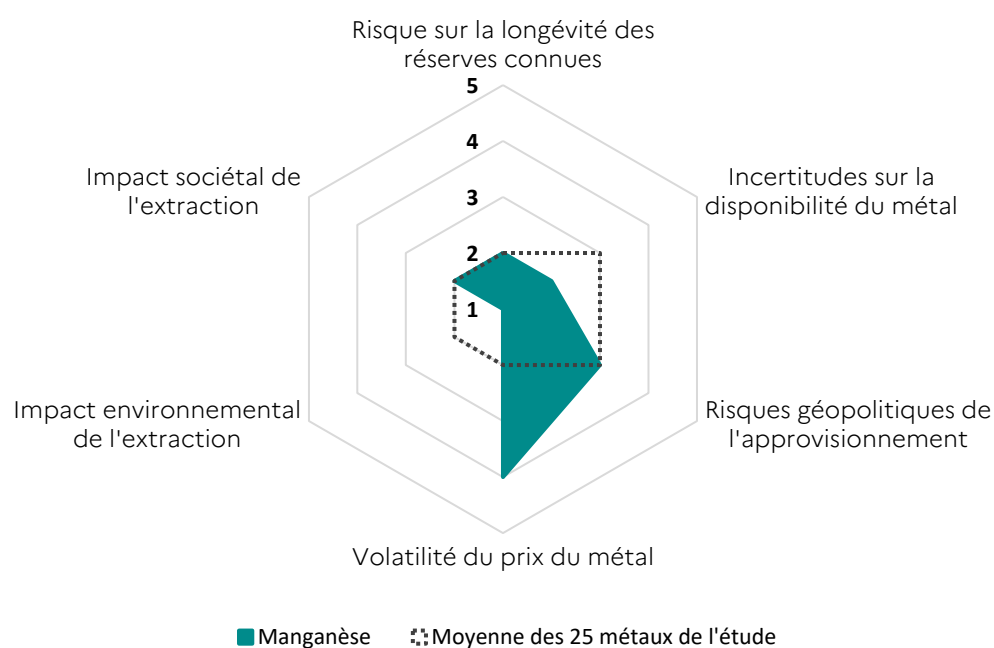
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Gabon	23 %	2
Afrique du Sud	36 %	1
Chine	5 %	1
Ghana	5 %	1
Inde	2 %	1
Malaisie	2 %	1
Mexique	< 2 %	1
Birmanie	< 2 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du manganèse³

Figure 3 – Score de criticité du manganèse (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)

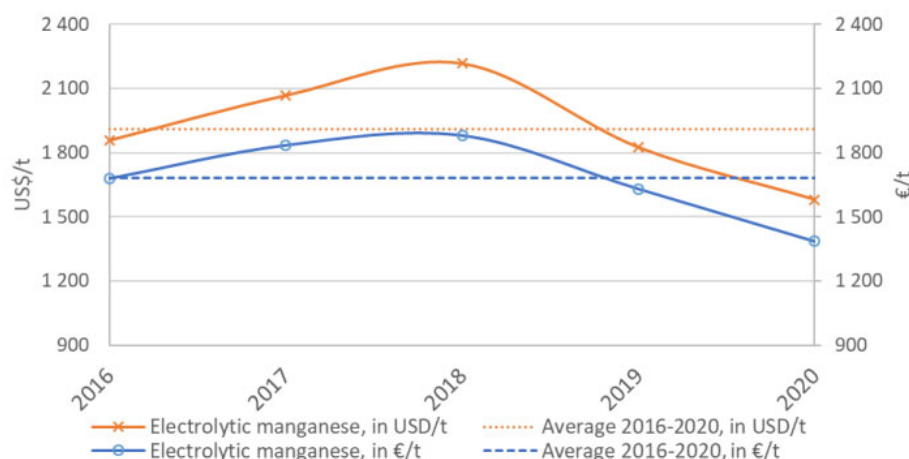


³ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour manganèse

Figure 4 – Prix moyen annuel de manganèse électrolytique métal entre 2016 et 2020, en US\$/t et en €/t (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Les prix du manganèse sont établis par négociation directe de contrats entre producteurs et transformateurs ou utilisateurs (BRGM, 2022).

Les producteurs de manganèse sont regroupés en conglomérat ce qui leur permet de renforcer leur contrôle sur le manganèse de haute pureté nécessaire à la production de batterie. Cela explique également pourquoi l'offre et les prix du manganèse métal sont très dépendants du marché et des politiques en Chine. Par exemple, la hausse des prix enregistrée en 2018 est liée aux difficultés financières rencontrées par le plus grand producteur chinois de manganèse électrolytique (SCRREEN, 2023). En 2021 les prix du manganèse métal ont augmenté de 109 % par rapport à 2020 en raison d'une forte demande pour les alliages dans un contexte de reprise économique post-Covid notamment en Chine. Les cours du minerai sont cependant relativement bas avec une production minière en hausse et des stocks relativement élevés (BRGM, 2022).

Effet sur la production et la demande en France

La France n'a pas de production minière de manganèse. Il existe cependant 2 producteurs de ferroalliages de manganèse sur le territoire français : Eramet et Ferrogllobe dans la région de Dunkerque (Elémentarium, 2022).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Manganèse contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le manganèse est présent dans certaines fractions récupérées issues du tri des DEEE du secteur numérique :

- Les cartes électroniques, collectées et triées par des entreprises spécialisées sous contrat avec les éco-organismes de la filière DEEE (ecosystem et Ecologic).
- Les batteries issues des DEEE (Corepile, 2023), collectées par les éco-organismes de la filière piles et batteries : Corepile et Screlec. Deux types de chimies de batteries ont été identifiés : les batteries li-ion (notamment cathode NCM), et les piles alcalines.
- La fraction ferreuse. En l'absence d'information supplémentaire, le manganèse contenu dans les alliages d'acier est considéré comme perdu dans les procédés de collecte et de tri.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Selon un expert du recyclage interviewé, le manganèse ne fait pas partie des métaux récupérés dans les procédés de traitement des cartes électroniques à échelle industrielle (TND, 2024).

S'agissant du manganèse contenu dans les batteries Li-ion, il n'existe pas de preuve que les acteurs identifiés traitant les batteries Li-ion issues des équipements du secteur numérique récupèrent le manganèse à échelle industrielle (Accurec, 2021).

Le manganèse contenu dans les piles salines et alcalines est aujourd'hui mal recyclé, car il se retrouve soit dans les scories de procédé Waelz (filière four Waelz), soit incorporé dans les ferronickels (filière pyrométallurgie) ou la fonte (filière pyrométallurgie fonderie) issus du traitement de ce type de piles (Corepile, 2023).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

Aucun frein spécifique au recyclage du manganèse issu des équipements du secteur numérique n'a été identifié.

4.4. Usages du manganèse recyclé

Il n'y a actuellement aucun débouché pour le manganèse recyclé, puisqu'il n'existe pas de systèmes de recyclage à l'échelle industrielle, comme indiqué ci-dessus.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de manganèse utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁴) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁵. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en manganèse du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

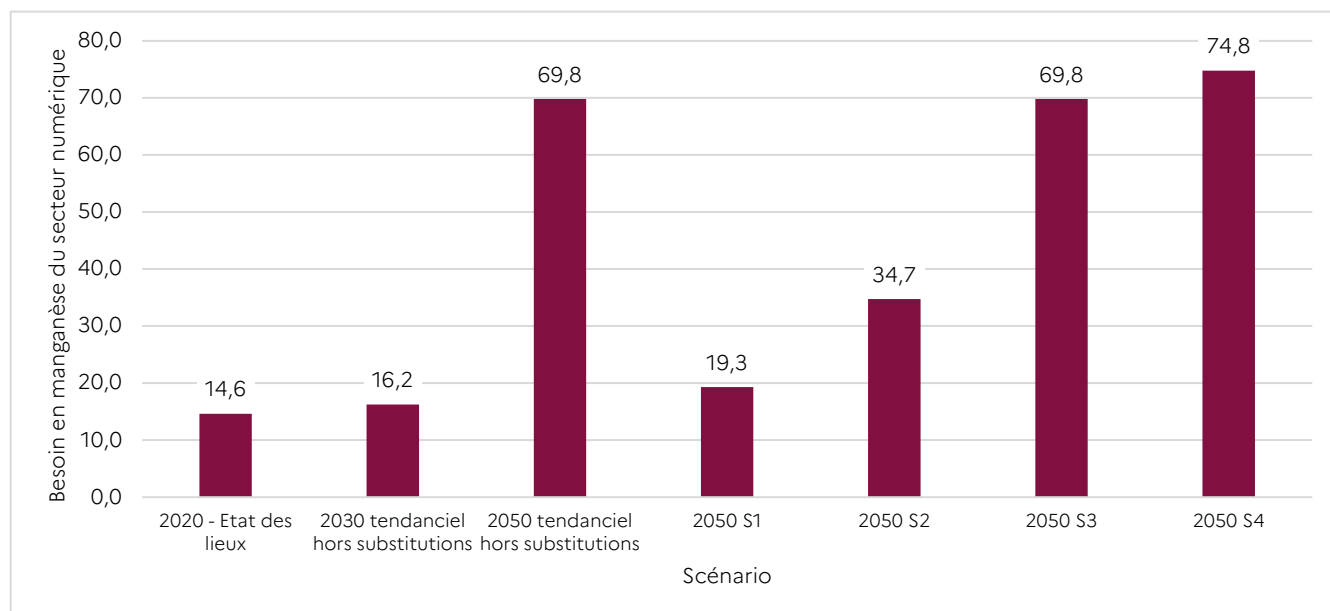


Figure 5 – Evolution de la masse totale de manganèse par scénario dans le parc français (en tonnes)

⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁵ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

Dans un scénario tendanciel: **La consommation de manganèse dans les équipements numériques augmenterait de 11 % entre 2020 et 2030 et de 378 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation exponentielle des besoins en manganèse du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des stations de base**, notamment des **technologies 5G**. En comparaison, les appareils plus traditionnels (smartphones) augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050: Le lien de causalité entre l'évolution du nombre et des technologies d'équipements numériques et l'évolution des besoins en manganèse du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 », notamment pour les stations de base. Ainsi, la consommation de manganèse pourrait **croître de 32 % dans scénario S1** « Génération frugale » (59 702 stations de base, dont la moitié de stations 5G), mais pourrait **augmenter de 412 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, et une hausse très importante du nombre de stations de base (environ un quart de stations de base en technologie 5G).

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de manganèse utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de manganèse par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de manganèse par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Équipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	14,6	16,2	17,6	11,8	16,2	17,6	20,2
Tablette	-	-	-	-	-	-	-
Ordinateur portable	-	-	-	-	-	-	-
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	-	-	52,2	7,5	18,5	52,2	54,6
Serveur	-	-	-	-	-	-	-
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	14,6	16,2	69,8	19,3	34,7	69,8	74,8

Le Tableau 4 présente la masse totale de manganèse utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁵. A priori, le manganèse ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de manganèse par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	19,3	34,7	69,8	74,8
Substitution modérée	19,3	34,7	69,8	74,8
Substitution élevée	19,3	34,7	69,8	74,8

7. Bibliographie

Accurec (2020), *Comparative study of Li-ion battery recycling processes*, Rapport de Reiner Sojka, Qiaoyan Pan, Laura Billmann |ACCUREC Recycling GmbH

BRGM (2022), *Les Marchés Mondiaux, Petits Métaux*, Rapport CycloPe, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2023-03/Extrait_Cyclope%202022.pdf

Corepile (2023), Entretien avec David Turmel [réalisé le 26/07/2023]

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Manganèse*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/manganese/>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPIC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

International Manganese Institute (2023), *Manganese use in batteries*, URL : [Manganese in Batteries - International Manganese Institute](https://www.imi-international.org/manganese-use-in-batteries)

JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>

SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Manganese*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_MANGANESE.pdf

TND (2024), Entretien avec Michel Trabuc [Réalisé le 4/01/2024]

USGS (2023a), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

USGS (2023b), *Advance Data Release of the 2021 Annual Tables*, URL : <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fd9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fassets%2Fpalladium%2Fproduction%2Fs3fs-public%2Fmedia%2Ffiles%2Fmyb1-2021-manganese.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK>

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **manganèse** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER

- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Oct.
2024

Besoin des métaux dans le numérique – Le néodyme

Fiche métal sur le néodyme
(Nd, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	18 214 - 30 687 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	4/5
Réserves	130 Mt (pour toutes les terres rares)	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	40 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (70 %) • Etats-Unis (14 %) • Australie (6 %)

1. Données générales

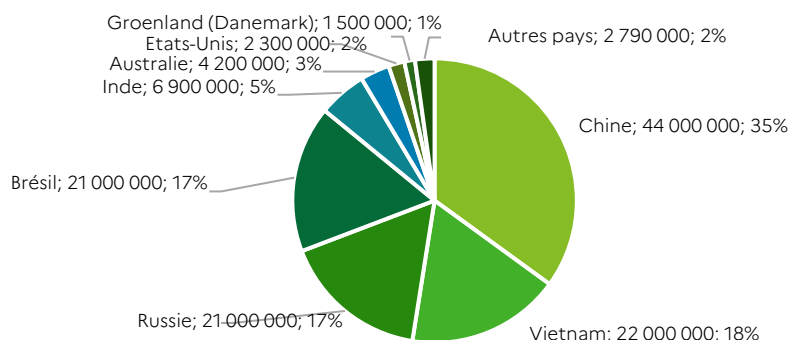
1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de néodyme en 2019	Entre 18 214 et 30 687 tonnes (European Commission, 2020)
Production minière française de néodyme en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

Le néodyme est un des 17 éléments de la famille des terres rares, qui possèdent des propriétés chimiques très proches. Il représente entre 15,8 % et 16,8 % de la production totale des terres rares en 2019 (European Commission, 2020). Le néodyme est donc extrait en tant que co-produit¹ des autres terres rares (Elémentarium, 2022). Les terres rares sont elles-mêmes extraites en tant que sous-produits des minerais de fer et, dans les cas de dépôts de sable minéral, sous-produits de l'extraction du titane, du zinc ou de l'étain (BGS, 2011).

Les réserves mondiales de terres rares sont estimées à 130 000 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente une estimation indicative de la répartition des réserves mondiales de terres rares :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales des terres rares en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Extraction des minerais de fer, de titane, de zinc ou d'étain, les terres rares en sont des sous-produits (BGS, 2011). Les principaux minerais de terres rares sont la bastnaésite et la monazite (Elémentarium, 2022).
	Producteurs de terres rares (USGS, 2023) : • Chine : 70 % • Etats-Unis : 14 % • Australie : 6 % • Birmanie : 4 % • Thaïlande : 2 % • Vietnam : 1 % • Inde : 1 % • Russie : 1 % • Madagascar <1 % • Brésil <1 % <i>La France n'a pas de production minière de néodyme (Elémentarium, 2022)</i>
	Minerais de terres rares de fer, de titane, de zinc ou d'étain (BGS, 2011)

2. Production de matière première	
	Production de concentrés de terres rares (Elémentarium, 2022) Broyage des minerais de terres rares puis flottation puis séparation magnétique et gravimétrique Obtention de concentrés minéraux contenant de 30 % à 70 % d'oxydes de terres rares (BGS, 2011). Production de chlorures, d'hydroxydes et de carbonates de terres rares (BRGM, 2015) Traitement chimique des concentrés de terres rares : attaque acide et attaque basique. Obtention de concentrés à 90 % de terres rares.
	Cette étape de concentration du minerai est réalisée sur le site de la mine (BRGM, 2015) Environ 85 % des terres rares raffinées sont produites en Chine, où les usines de raffinage sont traditionnellement situées à proximité des mines (SCREEN, 2023).
	Concentrés de terres rares et chlorures, hydroxydes et carbonates de terres rares 75 % à 80 % des terres rares (en poids) sont consommées sans séparation. En effet, leurs propriétés étant très proches, il n'est pas nécessaire de les séparer (Elémentarium, 2022).

3. Production de matière transformée

	Production de didyme (alliage de praséodyme et de néodyme) (Elémentarium, 2022) : Production par extraction par solvant en milieu acide	Production d'oxyde de néodyme (SCRREEN, 2023) : La séparation des terres rares est une étape difficile et coûteuse impliquant différentes phases. La méthode principale utilisée pour la séparation des terres rares est l'extraction par solvant. Obtention de concentrés minéraux étant composé à plus de 99 % d'oxyde de néodyme (BRGM, 2015).	Production de néodyme métal (BRGM, 2015) Réduction d' d'oxyde de néodyme , raffinage et purification. Selon les producteurs les techniques sont différentes et les processus exacts ne sont pas communiqués.	Production d'alliages de néodyme, fer et bore - NdFeB (SCRREEN, 2023) : Produit à partir de didyme
	NA	La Chine est la seule à posséder des installations de séparation à l'échelle industrielle pour l'ensemble des terres rares. La Chine est responsable de 85 % de la production des oxydes de terres rares (SCRREEN, 2023)	La Chine est responsable de la production de 90 % des terres rares métalliques (SCRREEN, 2023)	La Chine est responsable de la production de 90 % des alliages de terres rares (SCRREEN, 2023) <i>En France quelques entreprises produisent des aimant permanent avec du néodyme (BRGM, 2015)</i>
	Didyme (Elémentarium, 2022)	Oxyde de néodyme : sert de dopant du titanate de baryum dans les condensateurs diélectriques (SCRREEN, 2023)	Néodyme métal (BRGM, 2015)	Alliage de néodyme, fer et bore : utilisé dans la production d'aimants

Points clés à retenir

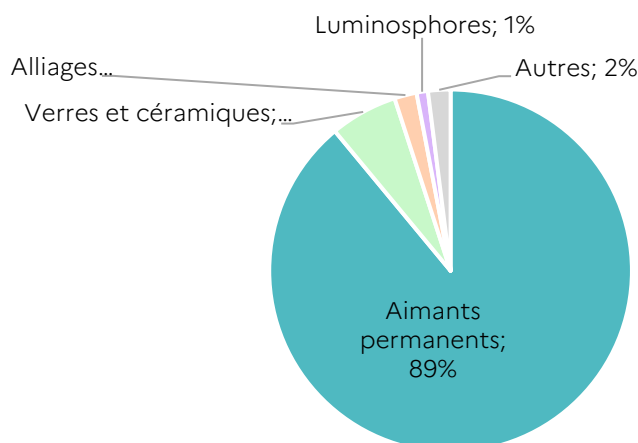
L'extraction minière des terres rares est dominée par la Chine qui est responsable de 70 % la production mondiale.

La Chine garde son rôle de leader dans la fabrication de matières transformées à partir de terres rares puis qu'elle produit 85 % des oxydes de terres rares, 90% des alliages et des terres rares métalliques.

1.3. Principaux usages dans le monde

Une grande majorité du néodyme est utilisée dans la fabrication d'aimants permanents. Il est également apprécié pour ses propriétés chimiques et optiques dans d'autres applications telles que les alliages métallurgiques, les céramiques ou comme dopant laser (European Commission, 2020). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du néodyme en 2012 (BRGM, 2015) :

Figure 2 – Les principales applications du néodyme dans le monde en 2012 (BRGM, 2015)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le néodyme est apprécié dans le secteur électronique pour ses capacités magnétiques. Il est principalement utilisé pour la fabrication d'aimants permanents néodyme-fer-bore qui sont les plus performants disponibles industriellement ce jour. On les retrouve notamment en tête de lecture des disques durs (Elémentarium, 2022). Le néodyme peut également être présent dans les diélectriques des condensateurs (SCREEN, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, **40 % du néodyme utilisé dans le monde, soit 10 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC)** et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Le néodyme fait partie des quatre éléments chimiques aux propriétés magnétiques exceptionnelles (avec le praséodyme, le dysprosium et le terbium) qui sont utilisés sous forme d'alliages pour la production d'aimants permanents de haute performance. La demande en aimants permanents progresse de 10 % par an et en 2019, 25 % des aimants permanents Nd-Fe-B étaient à destination des produits électroniques (MineralInfo, 2022).

Les secteurs des véhicules électroniques, de l'éolien off-shore, de l'électronique et de la robotique sont les principaux moteurs de cette croissance (MineralInfo, 2022).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en néodyme (et les dates des données utilisées), la masse totale de néodyme dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de néodyme dans le renouvellement annuel du parc d'équipements².

Tableau 1 – Masse de néodyme par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	2,21	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	138,3	2016	8	17,3
Smartphone	0,05	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	3,5	2016	2,5	1,4
Tablette	0,60	2019 ; 2014	14,4	2020	3	4,8
Ordinateur portable	2,10	2019 ; 2016 ; 2010	123,8	2016	5	24,8
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	1,24	2019 ; plusieurs années	14,6	2020	7	2,2
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	14,63	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	3,5	2020	7	0,5
Serveur	14,63	De 2011 à 2014	22,4	2020	6	4,1
Stockage	1,19	2018 ; 2012	24,3	2020	5	4,9
Total général	/	/	344,7	/	/	59,9

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

² Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021 pour le marché des terres rares (OCDE, 2022 ; USGS, 2023)

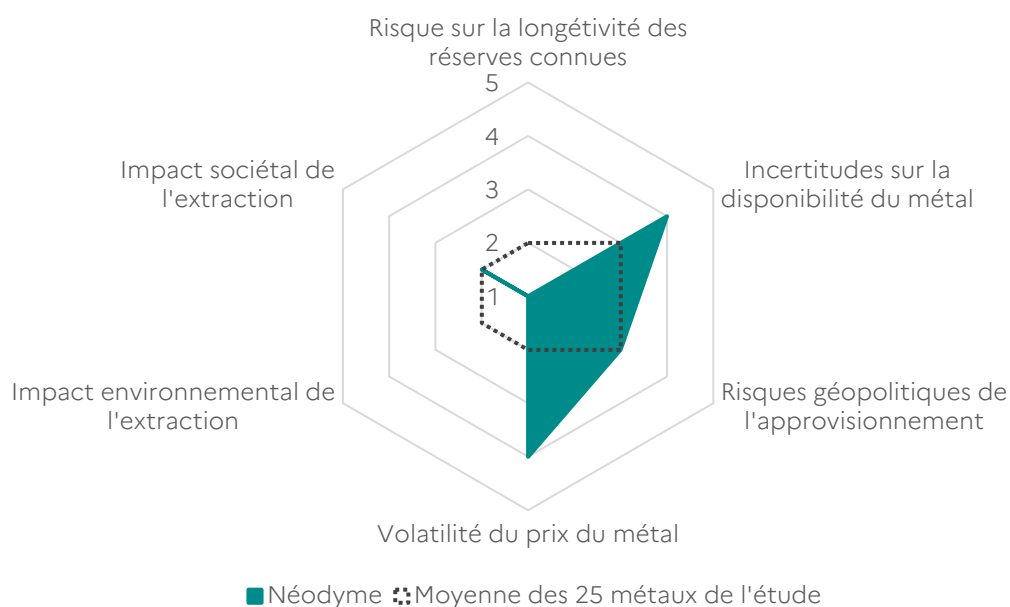
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	70 %	1
Birmanie	4 %	1
Madagascar	< 1 %	1
Brésil	< 1 %	1
Inde	1 %	Autre mesure

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du néodyme³

Figure 3 – Score de criticité du néodyme (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

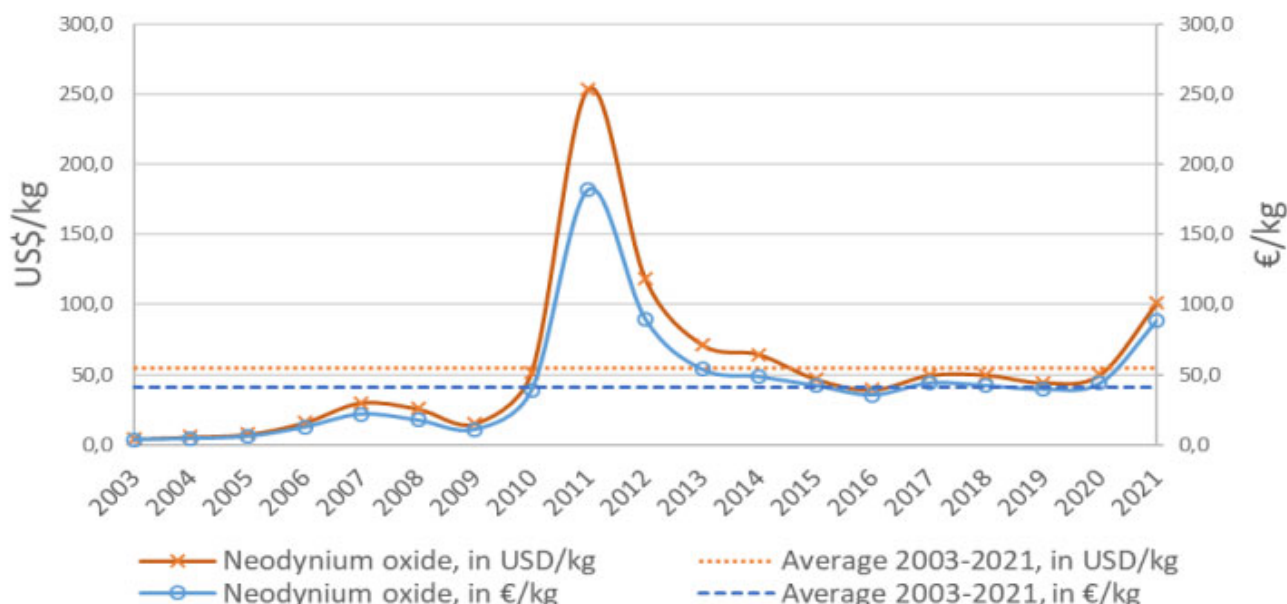
- Conflits d'usage : En l'absence de donnée, il n'est pas possible de conclure à un conflit d'usage sur le néodyme.
- Impact sociétal de l'extraction, risque sur la longévité des réserves connues, risques géopolitiques de l'approvisionnement : ces indicateurs ont été calculés à partir de données générales sur les terres rares (répartition de la production minière des terres rares USGS 2023).

³ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le néodyme

Figure 4 – Prix moyen annuel du néodyme entre 2002 et 2021, en US\$/kg et en €/kg (SCREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Les terres rares ont vu leur prix varier fortement ces 10 dernières années. En 2010-2011, ils ont été multipliés par 12. Ceci s'explique par une mauvaise interprétation par le marché mondial de la réduction significative des quotas d'exportation chinois en 2010 (et non des exportations réelles) ainsi que par de tensions géopolitiques dans une période de forte demande d'aimants permanents, stimulée par la croissance attendue du marché des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Depuis 2012, les prix ont baissé de moitié et de manière quasi continue jusqu'en 2019, ce qui témoigne d'une volatilité à relativement court terme (SCREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

La France n'a pas de production minière de terres rares mais l'entreprise Solvay France se distingue en France dans l'industrie de transformation des terres rares et joue un rôle important à l'échelle internationale (BRGM, 2015) :

- L'augmentation des prix en 2011 avait poussé l'entreprise à investir dans un projet de recyclage des terres rares contenues dans les ampoules basse consommation. Cependant, les prix étaient revenus à la normale en 2016, entraînant l'arrêt du projet faute de rentabilité (Usine Nouvelle, 2016).
- Depuis 2022, Solvay a annoncé « étendre ses activités des terres rares à La Rochelle, en France et entrer dans la chaîne de valeur des aimants permanents à base de terres rares en Europe pour fournir les marchés en forte croissance [...] de l'électronique » (Solvay, 2022). Aujourd'hui, c'est l'une des deux sociétés en Europe ayant les équipements et le savoir-faire pour séparer et purifier les terres rares d'origine minière ou secondaire (Solvay, 2023).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Néodyme contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le néodyme, en particulier contenu dans les aimants permanents, est présent dans certaines fractions récupérées issues du tri des DEEE du secteur numérique :

- Disques durs
- Hauts parleurs – dans certains sites de collecte et de tri seulement (Ecosystem, 2023);
- Moteurs

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Actuellement, aucun acteur majeur en Europe ne propose de solutions à l'échelle industrielle pour permettre le recyclage du néodyme issu d'équipements du secteur numérique (Sander et al., 2019) (SCRREEN, 2023) (WeeeCycling, 2023).

Comme indiqué en section 3.2, Solvay a annoncé en 2022 la création d'un nouveau pôle permettant le recyclage des terres rares : « l'usine est par ailleurs déjà active dans la séparation et le recyclage des terres rares pour un usage captif [...] le nouveau pôle contribuera à développer l'autonomie européenne [...] en jouant un rôle proactif dans le recyclage de ces aimants » (Solvay, 2022).

Les terres rares (Nd, Dy, Pr) contenues dans les aimants de disques durs envoyés en fonderies de cartes électroniques sont perdues dans les scories des procédés pyrométallurgiques. La récupération du néodyme n'est réalisée qu'à l'échelle pilote (CEDaCI, 2020).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

En dépit du développement de nombreux projets de recherche, il existe des freins à récupération des terres rares à partir d'aimants permanents (SCRREEN, 2023), notamment :

- La **petite taille des aimants** contenus dans les équipements, qui les rend difficiles à récupérer ;
- La **variété importante de compositions chimiques** des aimants, compliquant la mise en place de filières de recyclage génériques ;
- La **chute des prix des terres rares** après 2011, et le retour à leur niveau historique, qui a ralenti les recherches pour le recyclage des aimants.

Selon un acteur du secteur du recyclage, il y a peu de demande pour le néodyme recyclé, ne justifiant donc pas sa récupération. D'autre part, les équipements du secteur numérique utilisent de moins en moins de disques durs pour le stockage de données, remplacés par du stockage SSD, ce qui aura pour effet de diminuer les quantités de néodyme disponibles au recyclage (d'après plusieurs entretiens).

Un acteur de la collecte et du tri a par ailleurs souligné que certains très petits appareils en mélange qui contiennent des terres rares (ex. écouteurs sans-fil) sont très complexes à recycler car ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage (Ecologic, 2023).

4.4. Usages du néodyme recyclé

Il n'y a actuellement aucun débouché pour le néodyme recyclé, puisqu'il n'existe pas de systèmes de recyclage à l'échelle industrielle, comme indiqué ci-dessus.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente l'évolution de la masse totale de néodyme utilisée par le secteur du numérique par scénario (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁴) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁵. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en néodyme du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

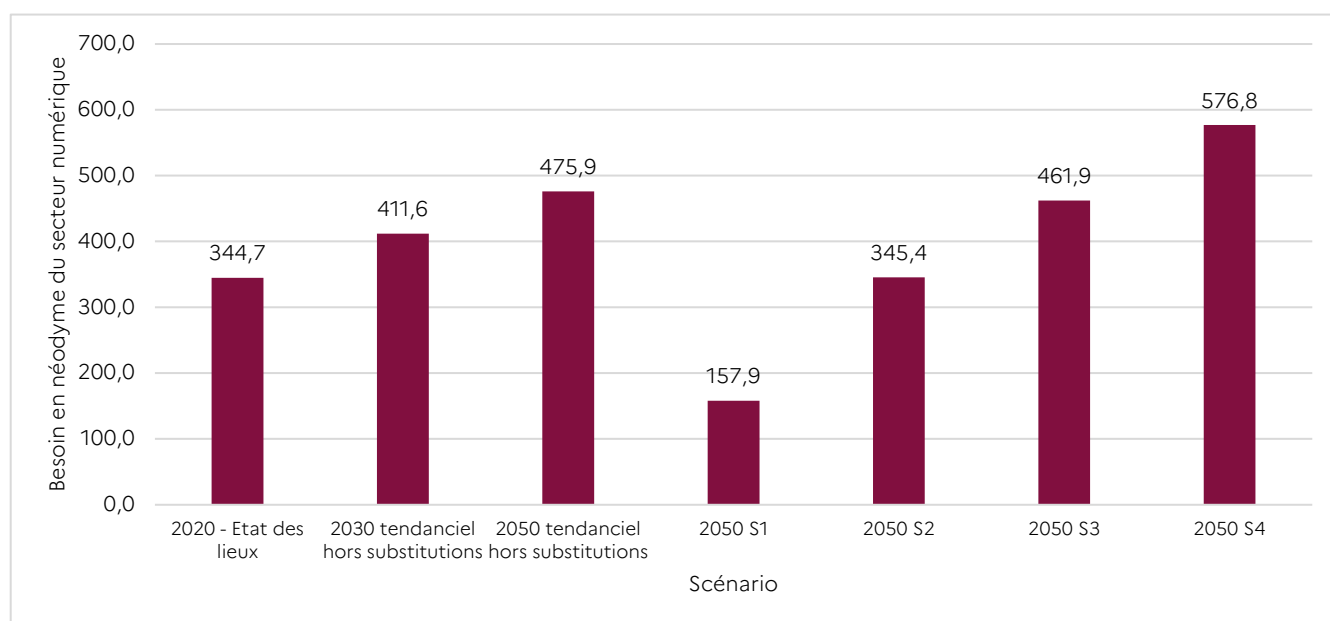


Figure 5 – Evolution de la masse totale de néodyme par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de néodyme dans les équipements numériques augmenterait de 19 % entre 2020 et 2030 et de 38 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation des besoins en néodyme du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée à **l'augmentation importante du nombre de serveurs et de dispositifs de stockage** (hausse de la superficie IT pour le tier datacenter), qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées de néodyme. En comparaison, les appareils plus traditionnels (ex. téléviseurs, smartphones, tablettes) maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en néodyme du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de néodyme pourrait **décroître de 54 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes, faible augmentation de la surface IT des datacenters, etc.) et **n'augmenterait que de 67 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » puisque les marchés de certains terminaux (ex. consoles de jeux vidéo de salon, tablettes et ordinateurs portables) arriveraient à saturation.

⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁵ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de néodyme utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de néodyme par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de néodyme par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	138,3	146,6	156,7	34,7	105,4	156,7	156,7
Smartphone	3,5	3,9	4,2	2,8	3,9	4,2	4,8
Tablette	14,4	16,9	21,3	-	21,3	21,3	21,3
Ordinateur portable	123,8	164,1	164,1	63,5	123,8	164,1	164,1
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	14,6	18,3	20,3	7,0	14,5	20,3	20,3
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	3,5	4,5	3,1	0,9	1,1	3,1	3,3
Serveur	22,4	27,5	50,9	23,4	36,1	44,2	98,9
Stockage	24,3	29,9	55,3	25,5	39,3	48,0	107,5
Total général	345	412	476	158	345	462	577

Le Tableau 4 présente la masse totale de néodyme utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁵. La « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » contribuerait à réduire la consommation de dispositifs HDD, concentrant davantage de néodyme par unité.

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de néodyme par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	158	345	462	577
Substitution modérée	144	324	436	518
Substitution élevée	136	312	421	486

7. Bibliographie

- BGS (2011), *Rare Earth Elements profile*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/17448/1/Rare_Earth_Elements_profile%5b1%5d.pdf
- BRGM (2015), *Fiche de criticité - Néodyme*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2020-12/fichecriticitenéodyme151201.pdf>
- CEDaCI (2020), *a situational analysis of a circular economy in the data centre industry* – Rapport de WeLoop
- Ecologic (2023), Entretien avec Victor François, réalisé le 25/07/2023
- Ecosystem (2023), Entretien avec Alice Bizouard, réalisé le 04/09/2023
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Néodyme*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/neodyme/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>
- MineralInfo (2022), *Le marché des terres rares en 2022: filières d'approvisionnement en aimants permanents*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/marche-des-terres-rares-2022-filieres-dapprovisionnement-aimants-permanents>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
<http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/NICKE/all/default/2021>
- Sander, Marscheider-Weidemann, Wilts, Hobohm, Hartfeil, Schöps, Heymann (2019), *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro)*
- SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Rare earth elements*, URL : https://scrreen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_REE-EUROSTAT.pdf
- Solvay (2022). Solvay vise à développer un pôle pour les aimants à base de terres rares en Europe. Communiqué de presse du 16 septembre 2022. URL : https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend616/files/2022-09/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_0.pdf
- Solvay (2023), *Le recyclage des terres rares : une stratégie d'approvisionnement à la taille de leurs enjeux*, Webinaire animé par Lama Itani le 08/11/2023
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- Usine Nouvelle (2016), *Solvay renonce au recyclage des terres rares*, publié le 26 janvier 2016, URL : <https://www.usinenouvelle.com/article/solvay-renonce-au-recyclage-des-terres-rares.N375935>
- WeeeCycling (2023), Entretien avec Serge Kimbel [réalisé le 04/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **néodyme** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – Le nickel

Oct.
2024

Fiche métal sur le nickel
(Ni, métal de base)

Informations générales			
Production annuelle	3,3 Mt	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	5/5
Réserves	100 Mt	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	1,3 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	- Indonésie (48 %) - Philippines (10 %) - Russie (7 %)

1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

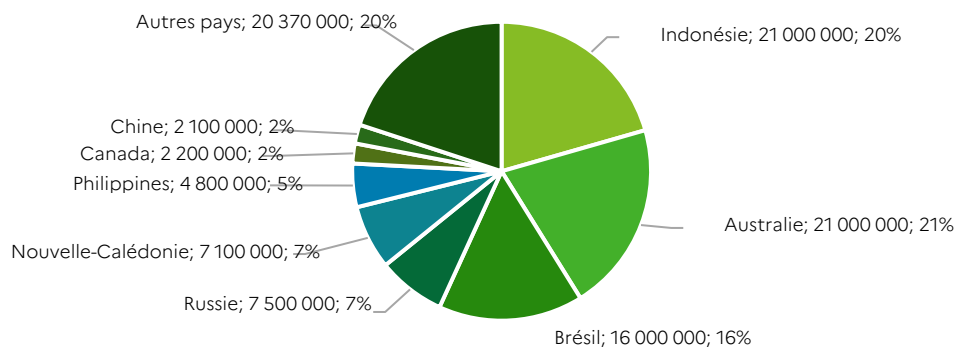
Production minière mondiale de nickel en 2022	3 300 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de nickel en 2022	200 000 tonnes (Elémentarium, 2023)

Le nickel est extrait en grande majorité comme produit principal de deux types de minerais :

- Les minerais latéritiques (surtout saprolites et limonites) qui constituent le nickel de classe II ;
- Et les minerais sulfurés (surtout pentlandite) qui constituent le nickel de classe I (Elémentarium, 2022).

Seule 2% de la production mondiale de nickel est un sous-produit (BRGM, 2016), majoritairement issue de l'exploitation de platinoïdes et du cuivre (Roskill-JRC, 2021). Les réserves mondiales de nickel estimées sont supérieures à 100 millions de tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales de nickel :

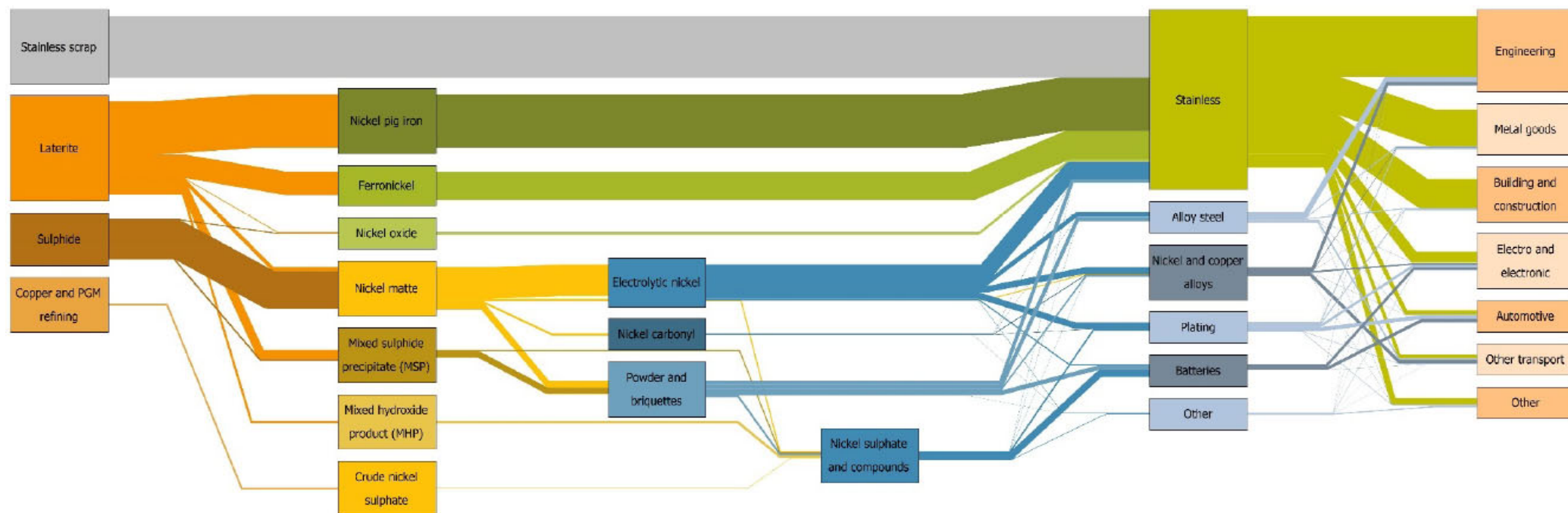
Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales de nickel en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

Figure 2 – Diagramme du marché du nickel en 2019 (Roskill-JRC, 2021)



					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Extraction des minerais : minerais extraits sous forme de roches (par procédés miniers classiques) ou d'une solution liquide (par lixiviation in situ) ² (SCREEN, 2023)
	Production minière totale de nickel (USGS, 2023) (Ukcmic, 2023) (Roskill-JRC, 2021) : • Indonésie, 48 % (plus de 50 % de la production totale de minerais latéritiques) • Philippines, 10 % (plus de 20 % de la production totale de minerais latéritiques) • Russie, 7 % (plus de 30 % de la production totale de minerais sulfurés) • France, 6 %. Le français Eramet exploite des mines de nickel en Nouvelle-Calédonie et en Indonésie (BRGM, 2016). • Australie, 5 % (environ 20 % de la production totale de minerais sulfurés) • Canada, 4 % (environ 20 % de la production totale de minerais sulfurés) • Chine, 3 % (environ 15 % de la production totale de minerais sulfurés) • Brésil, 3 % • Autres pays, 14 %
	Minerais de nickel sulfurés (classe I³) (Roskill-JRC, 2021)
	Minerais de nickel latéritiques (classe II³) (saprolites et limonites) (Roskill-JRC, 2021)

2. Production de matière première							
	Production de fonte brute de nickel (Elémentarium, 2022) (Roskill-JRC, 2021) (IFPEN, 2021) : Issu de minerais latéritiques 3 procédés possibles pour	Production de matte de nickel ou ferronickel (BGS, 2008) (IFPEN, 2021) : 1. Broyage et séparation des minéraux (principalement minerais sulfurés et à 25% issu de minerais latéritiques pour le ferronickel) par procédés physiques et/ou chimiques	Production de précipités de sulfides mixtes (MSP) ou produits d'hydroxyde mixtes (MHP) (Boyd Willis, 2007) (Grenvil Marquis Dunn, 2010) : 1. Dissolution acide sous pression du minerai (principalement latéritique), ou utilisation de la solution de lixiviation in situ	Production de cathodes de nickel (IOP, 2018) (Roskill-JRC, 2021) : 1. Dissolution de la matte de nickel 2. Purification : précipitation et séparation et/ou extraction par	Production de granules de nickel carbonyle (BGS, 2008) (Roskill-JRC, 2021) : 1. Formation du gaz nickel carbonyle : réaction chimique entre la matte de nickel et le monoxyde de carbone	Production de poudre et briquettes de nickel (Yoshitomo Ozaki, Shin-Ichi Heguri, 2018) (Roskill-JRC, 2021) : 1. Dissolution du métal (principalement MSP ou à 10% de matte de nickel)	Production de sulfate de nickel (Cristian Fierro, Gabriel E. Benet, etc., 2008) (Roskill-JRC, 2021) : 1. Dissolution du métal (matte , MSP , MHP ou poudre ou de brique de nickel) dans de l'acide sulfurique

² Lixiviation in situ : consiste à injecter une solution dissolvant les minerais dans le gisement puis à pomper cette solution vers la surface.

³ Le nickel de classe I a une teneur en nickel supérieur ou égal à 99,98% (IFPEN), le nickel de classe II a un niveau de pureté inférieur.

	obtenir la fonte brute de nickel : - Haut fourneau - Four électrique - Procédé Krupp-Renn	2. Raffinage : fusion et réduction 2bis. Ajout de sulfure si besoin de former de la matte de nickel à partir de minerais latéritiques 3. Moulage des lingots	2. Purification : précipitation et élimination des impuretés 3. Précipitation des composés 4. Dernière purification : dissolution des dernières impuretés	solvant selon les impuretés 3. Extraction électrolytique	2. Séparation du nickel carbonyle et des restes solides 3. Réaction inverse : décomposition du nickel carbonyle en nickel et monoxyde de carbone	2. Purification : précipitation des impuretés 3. Complexation et réduction 4 Séparation solide/liquide	2. Cristallisation : cristallisation et séparation du sulfate de nickel et du reste de la solution 3. Elimination des impuretés : traitement à l'aide d'une solution de carbonate de baryum
 	Fonte brute de nickel : - Chine : Tsingshan Holding Group (L'Élémentarium, 2022) (SCRREEN, 2023) - Indonésie (Roskill-JRC, 2021)	Matte de nickel : - Russie : Nornickel - Brésil : Vale - Australie : BHP - Suisse : Glencore - Chine : Jinchuan Ferronickel (Proficient Market Insights, 2022) : - Chine : Tsingshan Holding Group, Linyi Yichen Alloy, Jiangsu Delong Nickel Industry, Shandong Xinhai Technology et Shengyang Group - Japon : Sumitomo Corporation et Pacific Steel Mfg - Indonésie : PT Antam et PT Central Omega Resources - Suisse : Koniambo Nickel - Brésil : Vale - Australie : South32 - Nouvelle Calédonie : SNNC - France : SLN (filiale d'Eramet) produit du ferronickel en Nouvelle-Calédonie (BRGM, 2016) - Grande Bretagne : Anglo American - Grèce : Larco	MSP (MineralInfo, 2021) : - Canada : Sherritt (à Moa Bay, Cuba) - Japon : Sumitomo Corporation (à Coral Bay et Taganito, Philippines, et Ambatovy, Madagascar) - Suisse : Glencore (à Murrin Murrin, Australie) - Finlande : Terrafame⁴ MHP (MineralInfo, 2021) : - Canada : First Quantum Minerals (à Ravensthorpe, Australie) - Chine : Metallurgical Corporation of China (Ramu, Papouasie Nouvelle Guinée) - Turquie : Meta Nikel Kobalt (Gördes, Turquie) - Brésil : Vale (Goro, Nouvelle Calédonie) <i>La France ne produit pas ces produits intermédiaires (BRGM, 2016)</i>	Cathodes de nickel, granules de nickel poudre et briquettes de nickel (Roskill-JRC, 2021) (Ukcmic, 2023) : - Chine (> 20%) : Jinchuan - Russie (> 20%) : Nornickel - Australie (environ 15%) : BHP - Canada (environ 13%) : Sherritt - Norvège (environ 12%) - Japon (environ 6%) : Sumitomo Corporation - Finlande (environ 6%) - Suisse : Glencore - Brésil : Vale - Afrique du sud : Implats - Grande Bretagne : Anglo American - France : Eramet			Sulfate de nickel (MineralInfo, 2021) : - Chine (environ 66% (Roskill-JRC, 2021)) : Jinchuan, Jilin Jien Nickel Industry Co. et Green Eco-Manufacturer - Japon (environ 15% (Roskill-JRC, 2021)) : Sumitomo Corporation (à partir de MSP) - Russie : Nornickel (en Finlande à partir de mattes) - Finlande : Terrafame (à partir de MSP) - Belgique : Umicore
	Fonte brute de nickel : Utilisé dans la fabrication d'alliages	(Roskill-JRC, 2021) Matte de nickel : utilisée dans la fabrication des cathodes de nickel,	(Roskill-JRC, 2021) MSP : environ 10% des produits des produits finis issus de minerais	Cathodes de nickel : utilisées dans la fabrication d'alliages	Granules de nickel carbonyle : utilisés dans la fabrication d'alliages	Poudre et briquettes de nickel : utilisées dans la fabrication de sulfate de nickel, d'alliages	Sulfate de nickel : utilisé dans la fabrication de cathodes de batteries Li-ion

⁴ Terrafame et le seul acteur de cette liste à produire des MSP à partir de minerais sulfurés.

	inoxydables (Roskill-JRC, 2021).	granules de nickel carbonyle, poudres et briquettes de nickel et le sulfate de nickel. • Ferronickel : utilisé dans la fabrication d'alliages inoxydables.	latéritiques passent par l'état de MSP. Ils sont utilisés dans la fabrication de poudres et briquettes de nickel et de sulfate de nickel. • MPH : produits en très faible quantité. Ils sont utilisés dans la fabrication de sulfate de nickel.	inoxydables, alliages cuivre-nickel et revêtements de nickel (Roskill-JRC, 2021).	cuivre-nickel (Roskill-JRC, 2021).	inoxydables et alliages cuivre-nickel (Roskill-JRC, 2021).	et dans les revêtements de nickel (Roskill-JRC, 2021).
--	----------------------------------	--	---	---	------------------------------------	--	--

3. Production de matière transformée

	Production d'alliages inoxydables, alliages cuivre-nickel ou autres (SSINA, 2019) (Nickel Institute, 2021) (Roskill-JRC, 2021) : 1. Fonte des matières premières - Pour alliages inoxydables : ferronickel , fonte brute de nickel , cathodes de nickel , poudre et briquettes de nickel - Pour alliages cuivre-nickel : cathodes de nickel , granules de nickel carbonyle , poudre et briquettes de nickel 2. Traitement 3. Coulage en barres, billettes ou blocs 4. Dernier traitement si nécessaire	Production de cathodes de batteries Li-ion (Fraunhofer, 2022) : 1. Dissolution, mélange et traitement des poudres de matériaux actifs (y compris sulfate de nickel) 2. Dépôt de cette poudre sur les deux côtés de la feuille métallique collectrice de courant 3. Séchage de l'électrode 4. Découpage et pliage de l'électrode selon le format souhaité	Production de revêtement de nickel (Pioneer, 2020) (Nickel Institute, 2022) 1. Dissolution du nickel en solution (cathodes de nickel ou sulfate de nickel) (Fraunhofer, 2022) 2. Mise en solution du métal sur lequel le nickel doit se déposer 3. Formation du revêtement de nickel, par réduction dans le cas d'un placage électrocatalytique, par électrolyse dans le cas d'une galvanostégie
	Acier inoxydable (ISSF, 2021) : - Chine (environ 55%) - Europe (13%) - USA (4%) <i>En France Aubert&Duval (filiale d'Eramet) produit des inox et superalliages au nickel, Ugitech (filiale de l'allemand Schmolz und Bickenbach) produit des et des barres et fils de nickel, Industeel (filiale du luxembourgeois ArcelorMittal) produit des inox et des superalliages au nickel (BRGM, 2016).</i>	Cathodes de batteries Li-ion (Fraunhofer, 2023) : - Chine (70%) - Corée environ (10%) USA (< 10%) - Europe (< 20%)	Revêtement de nickel : - Japon : Uyemura & Co - Etats-Unis : DuPont - Allemagne : TIB Chemicals
	Acier inoxydable : 70% de la production de nickel (C. Poinssot, 2021)	Cathodes de batterie Li-ion au nickel : 3% de la production de nickel (C. Poinssot, 2021)	Revêtement de nickel : NA

Points clés à retenir

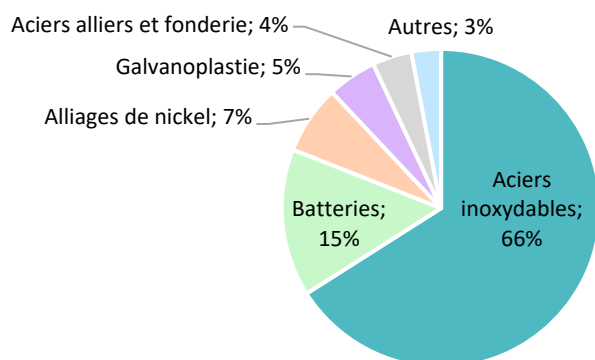
L'extraction minière de nickel de classe II est dominée par l'Indonésie qui est responsable de plus de 50 % la production mondiale, tandis que **la Russie extrait plus de 30% des minerais de nickel de classe I**.

Sur les étapes suivantes, **la Chine et la Russie dominent la production de matières premières** fabriquées à partir de nickel de classe I et utilisées dans la production de matières transformées telles que l'inox ou les cathodes de batteries Li-ion.

1.3. Principaux usages dans le monde

Le nickel est **souvent allié à d'autres métaux**, dont le chrome, pour composer des aciers spéciaux tels que l'acier inoxydable. En 2022, celui-ci représente le premier secteur de consommation du nickel avec 2/3 de la consommation totale (Eramet, 2022). Le nickel est également utilisé à 15% dans les batteries rechargeables à destination notamment des véhicules électriques. La figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du nickel en 2022 :

Figure 3 – Les principales applications du nickel dans le monde en 2022 (Eramet, 2022)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le nickel utilisé dans les équipements numériques est le nickel de classe I, d'une pureté supérieure ou égale à 99,98 % et qui est obtenu à 60% à partir des gisements de sulfure. Il est très apprécié dans la fabrication des équipements numériques, notamment pour sa **résistance à la corrosion et l'usure** (Elémentarium, 2022), son **point de fusion élevé**, sa **ductilité**, sa **malléabilité** et pour ses **propriétés magnétiques** (BGS, 2008). Le nickel est ainsi utilisé :

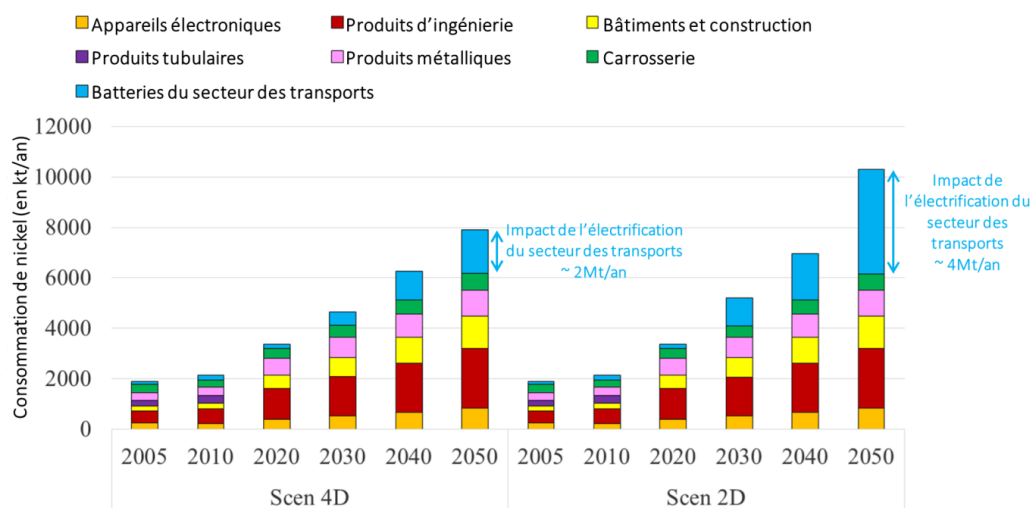
- En tant qu'alliage ou en revêtement contre la corrosion.
- Dans 39% des batteries Lithium-ion, notamment dans les cathodes (Elémentarium, 2022).
- Dans les aimants permanents AlNiCo qui constituent de 1,4% des aimants permanents totaux (CEPS, 2022).
- Dans les cartes de circuits imprimés (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 1,3% du nickel utilisé dans le monde, soit 26 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

En 2019, la production mondiale de nickel de classe I était de 860 kt. Ces dernières années, le nickel de classe I a gagné en importance en tant que matière première pour la production de sulfate de nickel utilisé entre autres par le secteur numérique (Roskill-JRC, 2021).

Figure 4 – Evolution de la consommation annuelle de nickel par secteur à l'horizon 2050 (IFPEN, 2021)



1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en nickel (et les dates des données utilisées), la masse totale de nickel dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de nickel dans le renouvellement annuel du parc d'équipements ⁴.

Tableau 1 – Masse de nickel par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	3,58	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	249,2	2016	2,5	99,7
Tablette	2,59	2019 ; 2014	62,4	2020	3	20,8
Ordinateur portable	14,96	2019 ; 2016 ; 2010	881,7	2016	5	176,3
Ecran d'ordinateur	16,50	2019 ; 2010	615,9	2020	6	102,6
Console de jeux vidéo de salon	0	2019 ; plusieurs années	0	2020	7	0
Autre écran	16,50	Extrapolation (données 2010)	108,7	2020	6	18,1
Box TV	1,24	2018	25,6	2019	5	5,1
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	37,92	2023	94,8	2023	2,5	37,9
IoT Automatisation	0,05	Extrapolation (données 2018)	3,6	2020	8,6	0,4
IoT Bâtiment	0,12	Extrapolation (données 2018)	13,0	2020	12	1,1
IoT Passerelle	0,13	Extrapolation (données 2018)	0,3	2020	7	0,0
IoT Sécurité	0,05	Extrapolation (données 2018)	0,9	2020	5,9	0,2
IoT Capteur	0,02	Extrapolation (données 2018)	0,8	2020	5	0,2
Box internet	1,24	2018	38,0	2020	5	7,6
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0,78	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0,2	2020	7	0,0
Serveur	0,78	De 2011 à 2014	1,2	2020	6	0,2
Stockage	2,46	2018 ; 2012	50,2	2020	5	10,0
Total général	/	/	2 146	/	/	480

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

⁴ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du nickel (OCDE, 2022 ; USGS, 2023)

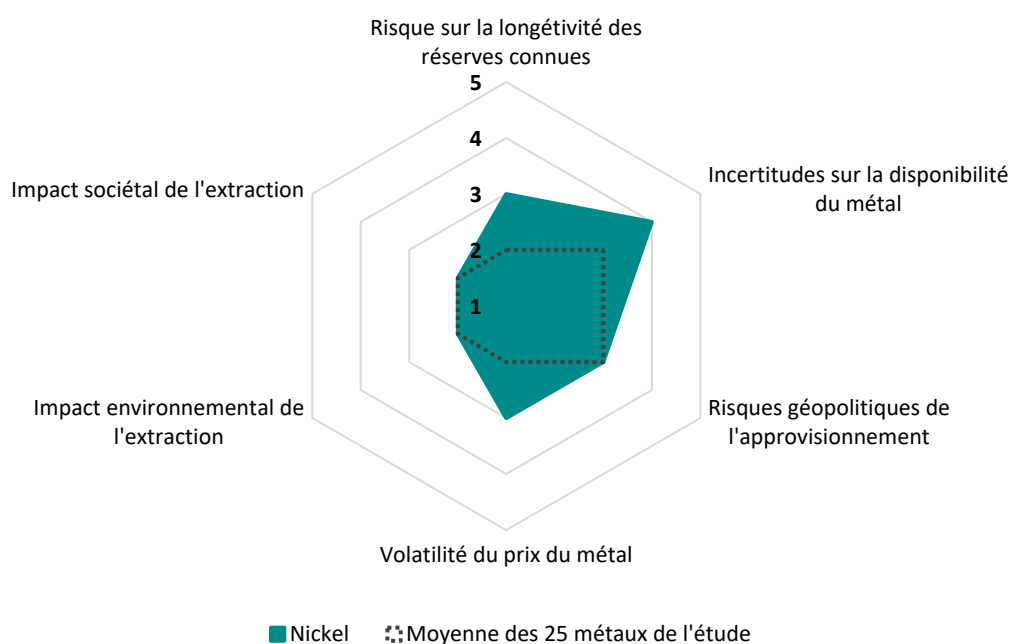
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Indonésie	48 %	4
Philippines	10 %	2
Chine	3 %	2
Russie	7 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du nickel⁵

Figure 5 – Score de criticité du nickel (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

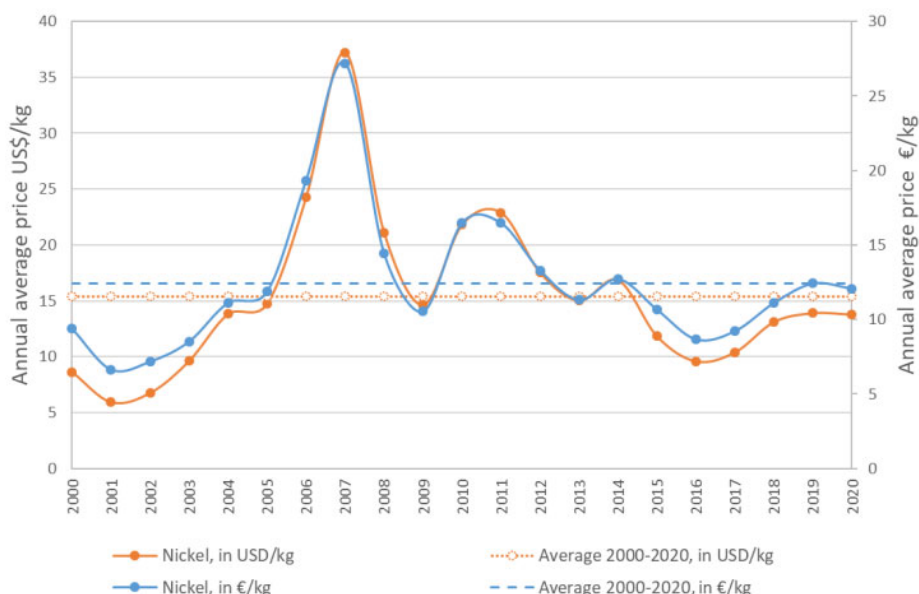
- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d'usage : il n'est pas possible de conclure à un conflit d'usage sur le nickel car il n'y a pas de donnée dans le rapport Eurométaux 2022.
- Impact environnemental de l'extraction : l'augmentation de la demande de nickel et les réserves limitées de minerais de sulfure de nickel favorisent l'approvisionnement à partir de latérite, ce qui soulève des préoccupations environnementales dans la mesure où la pyrométallurgie des minerais latéritiques nécessite des températures plus élevées et consomme donc plus d'énergie (SCRREEN, 2023).

⁵ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le nickel

Figure 6 – Prix moyen annuel du nickel entre 2000 et 2020, en US\$/kg et en €/kg (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Différents événements sont à l'origine des fluctuations de prix du nickel depuis les années 2010 : interdictions d'exportation de nickel (et leurs assouplissements) en Indonésie, les perturbations de l'approvisionnement en nickel aux Philippines liées à la suspension des mines pour des raisons environnementales, les prévisions d'augmentation de la demande de nickel pour l'électromobilité, la crise Covid et la crise ukrainienne. La crise du Covid a entraîné une contraction de la demande de nickel tandis que la crise ukrainienne a été associée à une hausse massive du prix du nickel. La volatilité du prix au comptant du nickel au LME était de 22 % entre 2017 et 2021 (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

En 2019, 208 000 tonnes de minerai de nickel ont été extraites en Nouvelle-Calédonie et 95 600 de produits métallurgiques sont sorties d'usine⁶. La volatilité des prix du nickel est l'un des facteurs de perte de rentabilité des entreprises métallurgiques en France (SLN, KNS et PRNC) (Inspection Générale des Finances, 2023).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Nickel contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le nickel issu des équipements numériques est principalement récupéré dans :

- Les cartes électroniques, colletées et triées par des entreprises spécialisées sous contrat avec les éco-organismes de la filière DEEE (ecosystem et Ecologic) ;
- Les batteries issues des DEEE (Corepile; 2023), collectées par les éco-organismes de la filière piles et batteries : Corepile et Screlec. Les batteries NiMH sont bien recyclées, car contenant plus de 10% de nickel (Corepile, 2023).

⁶ Les produits métallurgiques issus de l'extraction du nickel et exportés depuis la Nouvelle-Calédonie sont répartis de la manière suivante : 75% de ferronickel, 16% d'oxyde de nickel, 7% de NHC et 2% de cobalt (Isee, 2019).

Le nickel contenu dans les alliages d'acier inox est considéré comme perdu dans les procédés de collecte et de tri.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Selon un expert, environ un tiers des cartes électroniques issues de DEEE collectés en France sont traitées par WEEE Cycling, un tiers par les autres affineurs européens (Boliden, Aurubis, Umicore) et un tiers au Japon, par ex. par Mitsubishi (Weee Cycling, 2023).

Des procédés d'hydrométallurgie, de pyrométallurgie, ou une approche mixte, sont utilisés pour le recyclage. Les informations relatives aux procédés constituent un avantage concurrentiel et ne sont généralement pas accessibles publiquement (Corepile, 2023).

Tableau 3 – Acteurs de la récupération du nickel en France et dans l'UE (Weloop,2020) (Accurec,2020) (Brückner et al, 2020) (Sander et al., 2019)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Capacité (t/an)	Procédés utilisés	Produit final
Eurodieuze (Veolia)	FR	Batteries dont Li-ion	200	Traitement mécanique	Black mass
Erasteel	FR	Batteries NiMH	20 000	Pyrométallurgie	Alliage FeNi (ERASTEEL, 2023)
Umicore (Olen)	BE	Batteries NiMH, Li-ion	7 000	1/ Pyrométallurgie 2/ hydrométallurgie	Ni(OH) ₂
Accurec	DE	Batteries NiMH, Li-ion, NiCd	6 000	1/ Pyrométallurgie (pyrolyse) 2/ Traitement mécanique 3/Hydrométallurgie	Alliage Co/Ni
SNAM	FR	Batteries NiMH, Li-ion, NiCd	300	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, distillation, raffinage) 2/ Hydrométallurgie (pilote)	Alliage FeNi (SNAM, 2023)
TES-AMM (ex.Recupyl)	FR	Batterie Li-ion	110	Traitement mécanique	Black mass
AkkuSerOy	FI	NiCd, NiMH, Li-ion, Zn alcaline	4 000	Traitement mécanique	Black mass
Glencore (Nikkelverk)	NO	Batterie Li-ion	1 000 t de batteries (objectif de 5 000 t)	1/ pyrométallurgie 2/hydrométallurgie	Co (non-utilisable en batteries)
Nickhütte Ave	DE	Batteries Li-ion, NiMH	7 000 t	1/ Pyrométallurgie 2/hydrométallurgie	Matte de Co, Ni, Cu (pyrométallurgie) puis sels métalliques Co, Ni, Cu (hydrométallurgie)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Capacité (t/an)	Procédés utilisés	Produit final
Aurubis	DE	Cartes électroniques	Hambourg : 10-12 000 Lunen : 30 000 ⁷	Fonderie de cuivre : 1/ Pyroméallurgie (Ausmelt/Isasmelt) 2/ Electroméallurgie	Sulfate de nickel
Boliden (Rönnskär)	SE	Cartes électroniques	90 000 ⁸	Fonderie de cuivre : 1/ Pyroméallurgie (Flash smelter, TBRC Kaldo) 2/ Electroméallurgie	Sulfate de nickel
Umicore (Hoboken, Olen⁹)	BE/DE	Cartes électroniques	35 000	1/ Pyroméallurgie (Ausmelt/Isasmelt) 2/ Hydroméallurgie	Ni(OH) ₂
WEEECycling	FR	Cartes électroniques	5 000	1/Pyroméallurgie 2/ Hydroméallurgie 3/ Electroméallurgie	N/A

Aujourd'hui, en Europe, les concentrés métalliques issue du traitement de batteries ou de cartes électroniques ne permettent pas directement une réincorporation dans de nouvelles application, et peuvent nécessiter d'autres étapes d'affinage pour récupérer le métal purifié, par exemple dans les procédés de Nickelhütte Aue, ou Glencore (Nikkilverk) (Brückner et al., 2020) (Sanchez, 2019). L'entreprise WEEE Cycling vend par exemple les concentrés métalliques issus de cartes électroniques à des acteurs japonais ou coréens (Thomas, 2020).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

Les batteries contenant du lithium peuvent être intégrées à des appareils trop petits ou non adaptés aux procédés de démantèlement des DEEE. Cela peut contribuer à dégrader ces batteries¹⁰ et à limiter leur tri. Le fait que les piles et batteries issues du démantèlement DEEE soient parfois abimées ou cassées perturbe l'identification de leur composition chimique et peut conduire à des risques de départ de feu et d'émanation de métaux. Par ailleurs, ces batteries doivent alors être envoyées vers d'autres fractions que les fractions recyclables (Corepile, 2023).

4.4. Usages du nickel recyclé

Le nickel peut être récupéré avec une pureté de 100 % (Corepile, 2023). Il peut être utilisé pour la production de métaux de batteries (d'après un expert de la fin de vie des métaux).

D'après le Règlement (UE) 2023/1542¹¹, à partir de 2031, les batteries industrielles d'une capacité supérieure à 2 kWh devront incorporer un seuil minimal de nickel recyclé de 6 %. Le développement du marché des véhicules électrique devrait augmenter la demande en nickel, dopant également son recyclage.

⁷ 524 000 t de matériaux recyclés au total en 2021/2022 : Résidus industriels, boues, résidus de broyage et déchets électriques et électroniques (Aurubis, 2023a) (Aurubis, 2023b).

⁸ En 2022, le smelter du site de Rönnskär était alimenté par 867 kt de cuivre : 707 kt issus de matières premières vierges et 160 kt issues de matières premières secondaires (dont 83 kt de composants électroniques) (Boliden, 2023a).

⁹ Les cartes électroniques sont traitées sur le site d'Hoboken, mais le nickel est récupéré sur le site d'Olen (Sander et al., 2019).

¹⁰ La dégradation des batteries pourra cependant être limitée par la nouvelle contrainte pour les fabricants à mettre sur le marché des équipements dont les batteries sont extractibles à partir de 2024 (Règlement (UE) 2023/1542)

¹¹ Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 7 présente **l'évolution de la masse totale de nickel utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹²) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude¹³. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en nickel du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

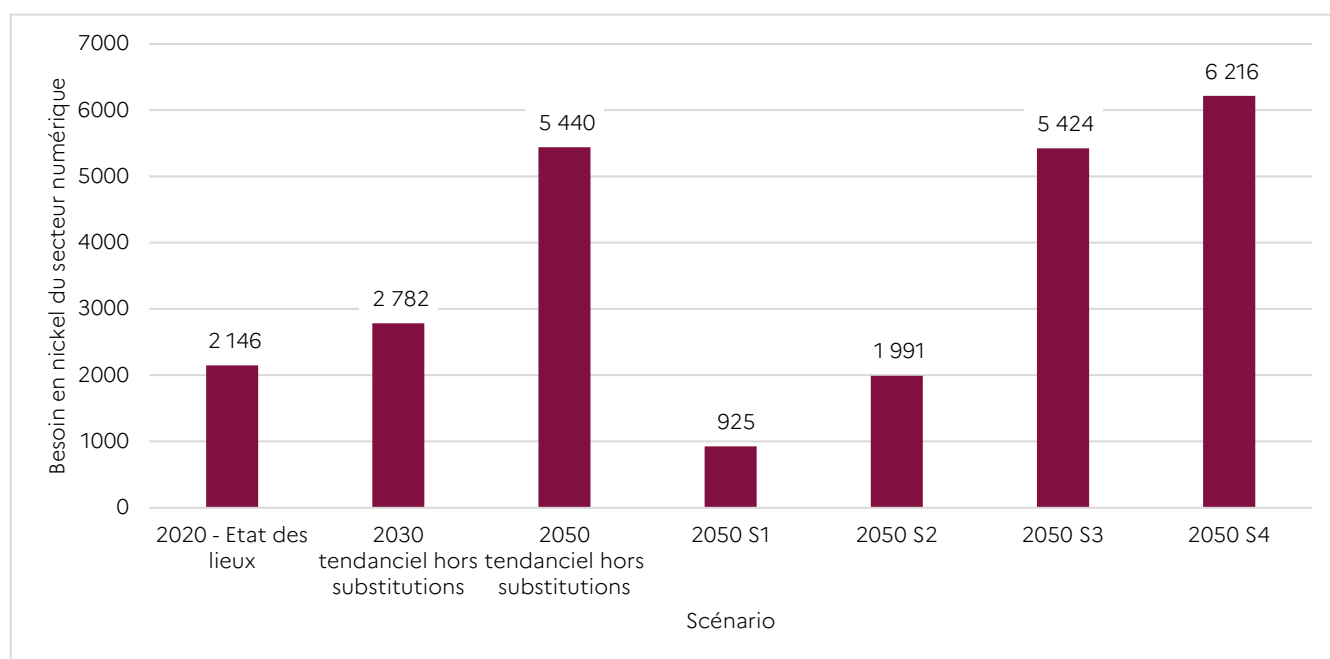


Figure 7 – Evolution de la masse totale de nickel par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de nickel dans les équipements numériques augmenterait de 30 % entre 2020 et 2030 et de 153 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 4 en annexe indique que l'augmentation des besoins en nickel du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée à **l'installation des stations de base 5G**, à la **hausse du taux d'équipement en casques AR-VR** et au **déploiement massif des objets connectés IoT** (automatisation, gestion des bâtiments, capteurs, etc.), qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées de nickel. En comparaison, les appareils plus traditionnels comme les téléviseurs et les ordinateurs portables maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en nickel du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de nickel pourrait **diminuer de 57 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes et des écrans d'ordinateurs, etc.), mais pourrait **augmenter de 190 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, la fréquence élevée de remplacement des équipements et la multiplication des équipements – notamment IoT et casques AR-VR – pour tous types d'acteurs.

¹² Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹³ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse de nickel utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de nickel par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 – Masse totale de nickel par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	249,2	276,9	300,7	201,8	276,7	300,7	344,3
Tablette	62,4	72,8	92,0	-	92,0	92,0	92,0
Ordinateur portable	881,7	1 169,1	1 169,1	452,4	881,7	1 169,1	1 169,1
Ecran d'ordinateur	615,9	724,8	885,4	-	247,0	885,4	885,4
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	108,7	157,0	416,7	-	108,7	416,7	416,7
Box TV	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	94,8	194,3	1 973,7	98,7	98,7	1 973,7	1 973,7
IoT Automatisation	3,6	9,8	35,6	3,9	11,1	35,6	66,3
IoT Bâtiment	13,0	35,2	103,0	13,0	37,7	103,0	617,9
IoT Passerelle	0,3	2,7	26,5	0,3	3,1	26,5	54,3
IoT Sécurité	0,9	2,0	5,5	0,9	2,0	5,5	8,0
IoT Capteur	0,8	4,4	36,1	0,8	6,1	36,1	72,9
Box internet	38,0	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	0,2	0,2	208,8	29,9	74,0	208,8	218,5
Serveur	1,2	1,5	2,7	1,2	1,9	2,4	5,3
Stockage	50,2	61,8	114,3	52,7	81,2	99,2	222,1
Total général	2 146	2 782	5 440	925	1 991	5 424	6 216

Le Tableau 5 présente la masse totale de nickel utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution¹³. En effet, la « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » contribuerait à réduire la consommation de dispositifs HDD, concentrant davantage de nickel par unité.

Tableau 5 – Evolution de la masse totale de nickel par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	925	1 991	5 424	6 216
Substitution modérée	896	1 947	5 370	6 095
Substitution élevée	880	1 923	5 340	6 027

7. Bibliographie

- Accurec (2020), *Comparative study of Li-ion battery recycling processes*
- Boyd Willis (2007), *Downstream processing options for nickel laterite heap leach liquors*
- BRGM (2016), *Fiche de synthèse sur la criticité des métaux - Le nickel*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2020-12/fichecriticitenickel170129.pdf>
- BGS (2008), *Mineral profile, Nickel*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/8725/1/0910_Nickel_Profile.pdf
- Brückner, L., Frank, J., & Elwert, T. (2020), *Industrial Recycling of Lithium-Ion Batteries—A Critical Review of Metallurgical Process Routes*, *Metals*, 10(8), 1107, URL : <http://dx.doi.org/10.3390/met10081107>
- CEPS (2022), *Developing a supply chain for recycled rare earth permanent magnets in the EU*, URL : https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2023/07/CEPS-In-depth-analysis-2022-07_Supply-chain-for-recycled-rare-earth-permanent-magnets-1.pdf
- Cristian Fierro, Gabriel E. Benet, etc. (2008), *Process for converting nickel to nickel sulfate*
- Corepile (2023), Entretien le 26/07/2023
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Nickel*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/nickel/>
- ERASTEEL (2023), *Recyclage des piles et accumulateurs – produits recyclés*, URL : <https://www.erasteel.com/fr/technologies/recyclage/process-produits/recyclage-des-piles-et-accumulateurs/>
- Eramet (2022), *Document d'enregistrement universel 2022*, URL : <https://www.eramet.com/sites/default/files/2023-04/2023-04-13%20DEU%20Eramet%202022.pdf>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPIC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>
- Fraunhofer (2022), *Development perspectives for lithium-ion battery cell formats*
- Fraunhofer (2023), *Analysis of global battery production: production locations and quantities of cells with LFP and NMC/NCA cathode material*, URL : <https://www.isi.fraunhofer.de/en/blog/themen/batterie-update/globale-batterieproduktion-analyse-standorte-mengen-zellen-lfp-nmc-nca-kathoden.html>
- Grenvil Marquis Dunn (2010), *Method for the treatment of mixed hydroxide product produced in a metal extraction process*
- IFPEN (2021), *Le nickel dans la transition énergétique : pourquoi parle-t-on de métal du diable ?*, URL : <https://www.ifpenouvelles.fr/article/nickel-transition-energetique-pourquoi-parle-t-metal-du-diable>
- Inspection Générale des Finances (2023), *Avenir de la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie*, URL : https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2023/VF_250_723_Rapport_nickel.pdf
- IOP (2018), *Nickel extraction from nickel matte*
- Isee (2019), *Synthèse N° 56 - L'impact du nickel en Nouvelle-Calédonie*, URL : <https://www.isee.nc/economie-entreprises/entreprises-secteurs-d-activites/secteur-du-nickel>
- ISSF (2021), *Stainless steel melt shop steel production*
- JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>
- MineralInfo (2021), *Le sulfate de nickel : un ingrédient clé des batteries Li-ion*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/sulfate-de-nickel-un-ingredient-cle-des-batteries-li-ion>
- Nickel Institute (2021), *18% Nickel maraging steel – engineering properties*
- Nickel Institute (2022), *Nickel plating handbook*

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/O/ALL/all/default/2021>

Pioneer (2020), *Electroless Nickel Plating vs. Electrolytic Nickel Plating: What's the Difference?*, URL : <https://www.pioneermetal.com/blog/electroless-nickel-plating-vs-electrolytic-nickel-plating/>

Poinssot C. (2019), *WMF Criticality Assessment*, URL : <https://worldmaterialsforum.com/files/Presentations2021/PS1-Christophe-Poinssot.pdf>

Proficient Market Insight (2022), *Ferronickel Market Projected to Surpass USD 24394.31 million and Grow at a CAGR of 6.46% During the 2022-2027 Forecast Timeframe*, URL : <https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/10/31/2544755/0/en/Ferronickel-Market-Projected-to-Surpass-USD-24394-31-million-and-Grow-at-a-CAGR-of-6-46-During-the-2022-2027-Forecast-Timeframe-98-Pages-Report.html>

Roskill-JRC (2021), *Study on future demand and supply security of nickel for electric vehicle batteries*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123439>

Sanchez F. (2019), *Etat de l'art sur le recyclage et le réemploi des batteries*, Rapport Recy'stem Pro pour Record. URL : https://record-net.org/storage/etudes/17-0915-1A/rapport/Rapport_record17-0915_1A.pdf

Sander K., Marscheider-Weidemann F., Wilts H., Hobohm J., Hartfeil T., Schöps D., Heymann R. (2019), *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten*, (RePro)

SNAM (2023), *Vente d'alliage, cadmium, alliages ferronickel*, URL : <https://www.snam.com/activites/ventes-alliage.php>

SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Nickel*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCREEN2_factsheets_NICKEL.pdf

SSINA (2019), *Stainless Steel Production*, URL : <https://www.ssina.com/education/technical-resources/stainless-steel-production/>

Thomas C. (2020), *Le recyclage des cartes électroniques en France*, URL : <https://www.annales.org/re/2020/re99/2020-07-6.pdf>

Ukcmic (2023), *The UK Nickel supply chain*

USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

WeLoop (2020), *A situational analysis of a circular economy in the data centre industry – projet Interreg CEDaCI*

Yoshitomo Ozaki, Shin-Ichi Heguri (2018), *Method for producing nickel powder*, URL : <https://patents.google.com/patent/CA2996277C/en?inventor=Shin-ichi+Heguri>

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **nickel** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – L'or

Oct.
2024

Fiche métal sur l'or
(Au, métal précieux)

Informations générales			
Production annuelle	3 100 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	4/5
Réserves	52 000 t	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	6,4 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (11 %) • Australie (10 %) • Russie (10 %)

1. Données générales

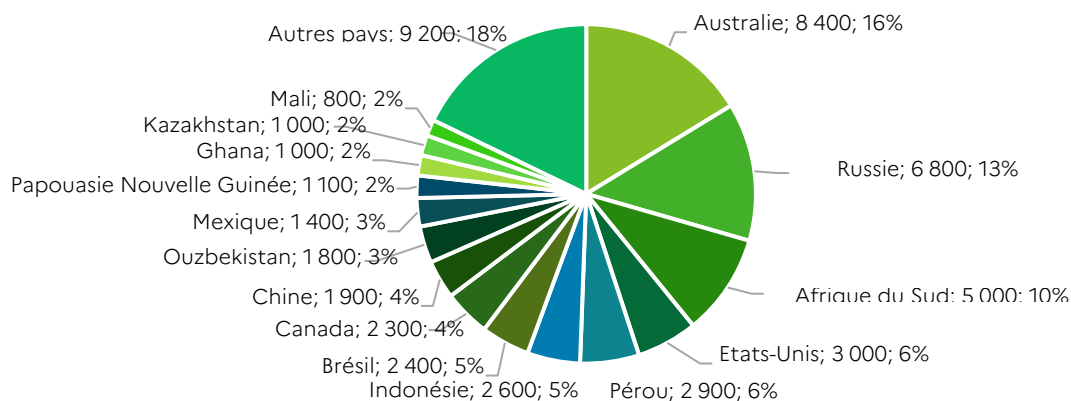
1.4. Production minière et réserves

Production minière mondiale d'or en 2022	3 100 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française d'or en 2018	2,7 tonnes (Elémentarium, 2022)

Aujourd'hui, l'or est majoritairement extrait en tant que produit principal mais une certaine quantité d'or est également extraite en tant que co-produit ou sous-produit¹ de l'extraction de métaux de base, principalement le cuivre mais aussi le plomb (SCRREEN, 2023).

Les réserves mondiales d'or sont estimées à 52 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales d'or :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales d'or en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un co-produit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	L'or libre, inclus ou non dans d'autres minéraux, se distingue de l'or associé à des sulfures de fer (pyrite : FeS ₂ , pyrrhotite : Fe _{1-x} S), d'arsenic (arsénopyrite ou mispickel : FeAsS) ou d'antimoine (stibine : Sb ₂ S ₃). L'or libre se trouve dans des filons (en général riches en quartz), des chapeaux oxydés de minerais sulfurés ou des alluvions, sous forme de placers (dans ce cas, sous forme de paillettes ou de pépites) (Elémentarium, 2022).
	Répartition de la production minière mondiale d'or en 2022 (USGS, 2023) • Chine : 11 % • Australie : 10 % • Russie : 10 % • Canada : 7 % • Etats-Unis : 6 % • Kazakhstan : 4 % • Mexique : 4 % • Afrique du Sud : 4 % • Pérou : 3 % • Ouzbékistan : 3 % • Ghana : 3 % • Autres pays : 35 % <i>En 2018, la France a produit 2,7 tonnes d'or sur le territoire de la Guyane (Elémentarium, 2022).</i>
	Minerais d'or non-réfractaires (SCREEN, 2023) Minerais d'or réfractaires (SCREEN, 2023)

2. Production de matière première

	Production d'un concentré d'or à partir de minerais non-réfractaires² (SCRREEN, 2023) ➤ Broyage ➤ Flottation ou séparation par gravité pour pré-concentrer les minerais (non systématique) ➤ Extraction hydrométallurgique par cyanuration : procédé utilisé dans 80 % de la production mondiale (Elémentarium, 2022)	Production d'un concentré d'or à partir de minerais réfractaires (SCRREEN, 2023) Dans un minerai réfractaire, l'or à grain très fin est enfermé dans le minéral porteur imperméable à la lixiviation au cyanure. L'or ne peut donc pas être dissous directement et une forme de prétraitement est nécessaire : ➤ Prétraitement dont les formes les plus courantes sont : l'oxydation sous pression (la plus courante), le grillage, l'oxydation bactérienne, le broyage ultrafin et l'oxydation chimique ➤ Extraction hydrométallurgique par cyanuration : procédé utilisé dans 80 % de la production mondiale (Elémentarium, 2022)
	NA	
	Concentré d'or (SCRREEN, 2023)	

3. Production de matière transformée

	Production de revêtements or-platine-palladium (Au-Pt-Pd) (JRC, 2023) NA	Production de couche de finition nickel-or (Ni-Au) (JRC, 2023) NA	Production de fils de liaison en or (JRC, 2023) NA	Production de connecteurs plaqués or (JRC, 2023) NA
	NA	NA	NA	NA
	Revêtements or-platine-palladium (Au-Pt-Pd) : utilisé dans la fabrication des téléphones, ordinateurs et tablettes (JRC, 2023).	Couche de finition nickel-or (Ni-Au) : utilisé dans la fabrication des téléphones, ordinateurs et tablettes (JRC, 2023)	Fils de liaison en or : utilisé dans la fabrication des téléphones, ordinateurs et tablettes (JRC, 2023)	Connecteurs plaqués or : utilisé dans la fabrication des téléphones, ordinateurs et tablettes (JRC, 2023)

Points clés à retenir

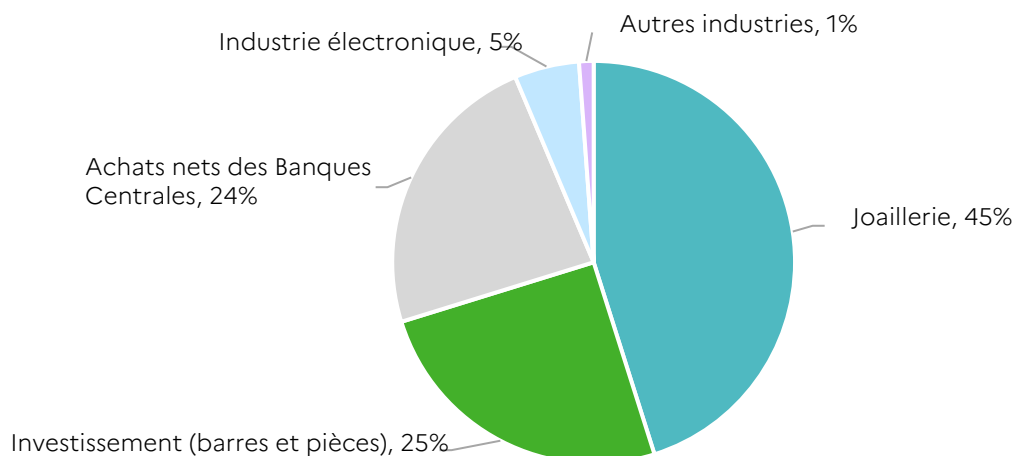
En 2017, 92 pays ont enregistré une production minière d'or (MineralInfo, 2019). L'or est présent sur les 5 continents mais à des concentrations très faibles.

² Un minerai est considéré comme réfractaire si l'extraction de l'or au cyanure après broyage et concentration par voie physique est inférieure à 80% (Techniques de l'ingénieur, 2006)

1.3. Principaux usages dans le monde

Les utilisations finales des produits en or sont multiples, à la fois monétaires et non-monétaires. La moitié de la demande mondiale d'or en 2022 provenait des investissements privés et des banques centrales. En 2022, plus de 45% de l'or est utilisé pour la joaillerie et 6% dans la technologie (électronique, dentisterie et autres industries) (World Gold Council, 2023). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations de l'or en 2022 :

Figure 2 – Les principales applications de l'or dans le monde en 2022 (World Gold Council, 2023)



1.4. Usages dans les équipements numériques

L'or est apprécié dans le secteur du numérique pour sa conductivité et sa résistance à la corrosion qui en font un matériau de choix pour de nombreux composants de haute spécification et de haute qualité. L'or est employé dans les connecteurs, les **contacts de commutateurs et de relais**, les **joints soudés**, les **fils de connexion** et les **bandes de connexion** (SCRREEN 2023). Il est aussi utilisé dans les cartes électroniques (PCB) ainsi qu'au niveau des broches des connecteurs dans les barrettes de mémoire (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 6,4 % de l'or utilisé dans le monde, soit 240 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

En 2022, **10 % de la demande mondiale non monétaire d'or provient du secteur électronique**. L'or utilisé dans le secteur électronique a chuté au quatrième trimestre 2022. Ceci s'explique en partie par la baisse des ventes des smartphones et des ordinateurs ainsi que la baisse de la demande en diodes électroluminescentes (DEL) (World Gold Council, 2023).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en or (et les dates des données utilisées), la masse totale d'or dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse d'or contenu dans le renouvellement annuel du parc ³.

Tableau 1 – Masse d'or par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0,14	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	8,76	2016	8	1,10
Smartphone	0,03	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	2,09	2016	2,5	0,84
Tablette	0,03	2019 ; 2014	0,72	2020	3	0,24
Ordinateur portable	0,10	2019 ; 2016 ; 2010	5,89	2016	5	1,18
Ecran d'ordinateur	0,20	2019 ; 2010	7,46	2020	6	1,24
Console de jeux vidéo de salon	0,03	2019 ; plusieurs années	0,35	2020	7	0,05
Autre écran	0,20	Extrapolation (données 2010)	1,32	2020	6	0,22
Box TV	0,05	2018	1,10	2019	5	0,22
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0,17	2023	0,42	2023	2,5	0,17
IoT Automatisation	0,03	Extrapolation (données 2018)	1,98	2020	8,6**	0,23
IoT Bâtiment	0,06	Extrapolation (données 2018)	7,16	2020	12**	0,60
IoT Passerelle	0,07	Extrapolation (données 2018)	0,17	2020	7**	0,02
IoT Sécurité	0,03	Extrapolation (données 2018)	0,52	2020	5,9**	0,09
IoT Capteur	0,01	Extrapolation (données 2018)	0,41	2020	5**	0,08
Box internet	0,05	2018	1,62	2020	5	0,32
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	9,18	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	2,22	2020	7	0,32
Serveur	0,96	De 2011 à 2014	1,47	2020	6	0,27
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	43,67	/	/	7,19

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

³ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché de l'or (OCDE, 2022)

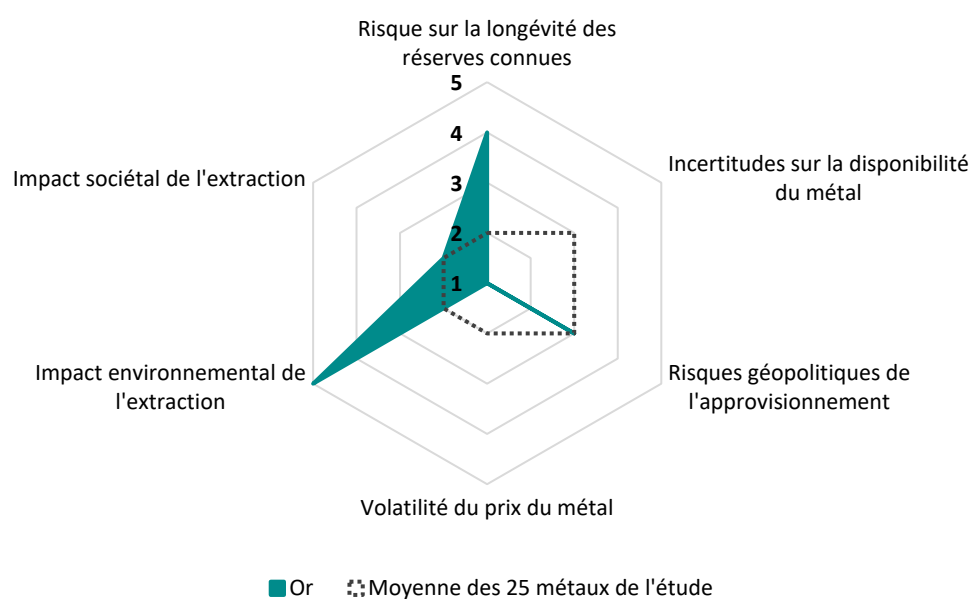
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2021)	Niveau de restriction commerciale
Indonésie	2,5 %	4
Philippines	0,8 %	4
Colombie	1,8 %	2
République Démocratique du Congo	1,4 %	2
Zimbabwe	1 %	2
Guinée	0,6 %	2
Russie	10 %	1
Kazakhstan	3,7 %	1
Afrique du Sud	3,4 %	1
Ouzbékistan	3,3 %	1
Ghana	2,8 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité de l'or⁴

Figure 3 – Score de criticité de l'or (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

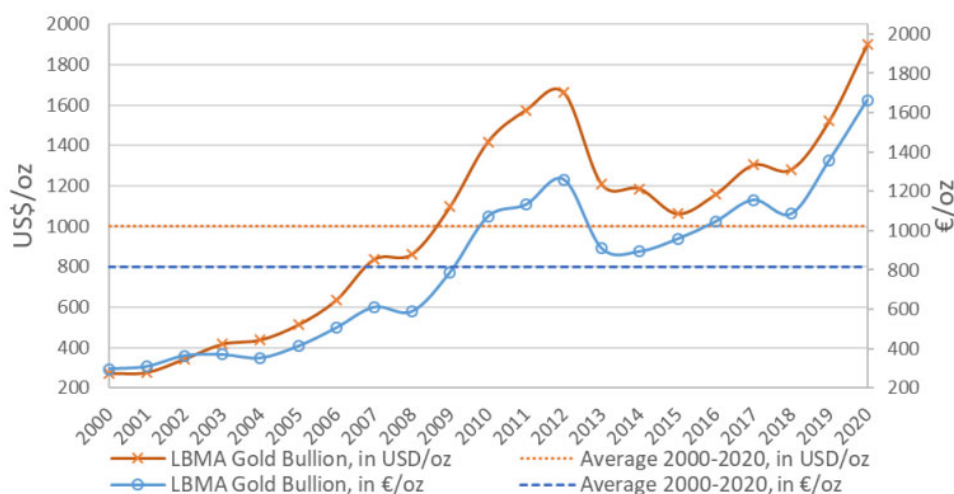
Remarques sur les indicateurs :

- Impact environnemental de l'extraction : La production d'or est très énergivore et a des impacts environnementaux importants au stade amont de la chaîne de valeur avec un épuisement des ressources et de forts impacts sur les écosystèmes. En effet, le traitement du minerai fait intervenir des substances toxiques et des composants chimiques. (SCRREEN, 2023).

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour l'or

Figure 4 – Prix moyen annuel de l'or entre 2000 et 2020, en US\$/ozt⁵ et en €/ozt (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

L'or a non seulement un prix au comptant, mais aussi une cotation par la LBMA (Association des professionnels du marché des métaux précieux de Londres), ainsi que plusieurs prix régionaux. L'or est considéré comme un "actif sûr" en raison de ses propriétés de réserve de valeur et de refuge. Il sert donc de base de stabilité pour les banques centrales, les gouvernements et les investisseurs individuels. Cependant, le prix de l'or est volatil et est influencé par divers facteurs tels que l'inflation, les fluctuations monétaires, les taux d'intérêt, le prix des matières premières, les cours boursiers, etc. (SCRREEN, 2023)

Depuis le début des années 2000, **la tendance du prix de l'or est à la hausse** avec un premier pic lors de la crise financière de 2008. Une chute du prix a tout de même été enregistrée en 2013, les investisseurs ayant cessé d'affluer vers l'or. Mais cette baisse a été de courte durée puisqu'en 2016 le prix est reparti à la hausse en raison des faibles taux d'intérêts et des incertitudes politiques mondiales, notamment liées au Brexit et aux élections présidentielles américaines. Le prix de l'or a connu un second pic en 2019-2020 expliqué en partie par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, la pandémie du Covid-19 et l'incertitude des investisseurs mondiaux. Depuis 2021, la tendance est à la baisse car moins d'investisseurs se sont tournés vers l'or comme couverture (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

En 2018, la France a produit **2,7 tonnes d'or sur le territoire de la Guyane** (Elémentarium, 2022). Il n'apparaît pas que les entreprises minières présentes en Guyane soient impactées par les variations des prix de l'or.

⁵ Ozt : Once troy, soit 31g

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Or contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

L'or est présent dans les **cartes électroniques** issues des équipements du secteur numérique, colletées et triées par des entreprises spécialisées sous contrat avec les éco-organismes de la filière DEEE (ecosystem et Ecologic).

La teneur en or permet de distinguer les cartes électroniques dites « riches » (teneur en or > 120 ppm) et pauvres (teneur en or ≈ 20 ppm). Les cartes électroniques « riches » sont souvent des cartes « logiques »⁶, alors que les cartes électroniques « de puissance » sont dites « pauvres » (WeeeCycling, 2023). Le Tableau 3 présente la teneur en or estimée de cartes électroniques de certains équipements :

Tableau 3 - Teneur en or estimée de cartes électroniques d'équipements du secteur numérique (WeeeCycling, 2023)

Equipements du secteur numérique	Teneur en or (en ppm)
Smartphone	330
Ordinateur portables/tablettes	150
Téléviseur	20 ppm pour les cartes « de puissance » 70 ppm pour les cartes « logiques »
Box TV	80
Console de jeux de salon	100
Equipement IoT	40
Station de base	100 à 300

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Les acteurs de la fin de vie des équipements numériques (éco-organismes, acteurs de la récupération des métaux, etc.) s'accordent pour dire que **l'or fait partie des principaux métaux récupérés** à partir de DEEE du périmètre de l'étude, notamment à partir de cartes électroniques (Ecologic, 2023) (ecosystem, 2023) (TND, 2023).

Selon un expert, environ un tiers des cartes électroniques issues de DEEE collectés en France sont traitées par WEEE Cycling, un tiers par les autres affineurs européens (Boliden, Aurubis, Umicore) et un tiers au Japon (ex. Mitsubishi) (WEEE Cycling, 2023).

⁶ Notamment marquées par la présence de micro-processeurs de type BGA – *Ball Grid Array*.

Tableau 4 – Principaux acteurs de la récupération de l’or issu des DEEE français et dans l’UE (Sander et al. 2019)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume d’or récupéré	Produit final ⁷
Aurubis (Hambourg)	DE	Cartes électroniques	Hambourg : 10-12 000 Lünen : 30 000 ⁸	Fonderie de cuivre : 1/ Pyrométallurgie (Fusion, Kaldo ⁹ TBRC, Convertisseur) 2/ Electrométallurgie puis traitement ¹² des boues anodiques contenant l’Or.	47 t d’or vendu en 2021/2022 ¹⁰	Au Granules (4N) et barres (4N)
Umicore (Hoboken)	BE	Cartes électroniques	35 000 t	1/ Pyrométallurgie (Ausmelt/Isasmelt) ; 2/ Lixiviation du plomb / électro-extraction du cuivre ; 3/ Récupération des métaux précieux (coupellation puis raffinage hydrométallurgie)	100 t/an de capacité de récupération	Au Granules 4N et barres
Boliden (Rönnskär)	SE	Cartes électroniques	83 000 t ¹¹ .	Fonderie de cuivre 1/ Pyrométallurgie (Kaldo TBRC) 2/ Electrométallurgie puis traitement ¹² des boues anodiques contenant l’Ag.	12 t d’or produit par le site de Rönnskär en 2022	Ag Granules et barres (4N)
WEEECycling	FR	Cartes électroniques	5 000 t	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, fusion, calcination, oxydo-réduction thermique) 2/ Hydrométallurgie 3/ Electrométallurgie	N/A	Dicyanoaurate de potassium (I)(68,3% Au), Tetracyanoaurate de potassium (III) (58% Au), Tetracyanoaurate de potassium en solution (5% Au)

4.3. Freins à la récupération de l’or

La principale tendance liée à la composition des cartes électroniques est la réduction de la teneur en or des cartes électroniques et la hausse de l’utilisation du cuivre, qui pourrait **réduire les incitations économiques liés au recyclage des métaux précieux des cartes électroniques** (d’après un expert de la fin de vie des métaux).

4.4. Usages de l’or recyclé

Selon un acteur du recyclage, l’or recyclé est utilisé dans les industries électriques et électroniques, pharmaceutiques ou en traitement de surface (comme la bijouterie et l’aérospatiale) (WeeeCycling, 2023) (TND, 2024).

⁷ Les produits finaux sont ceux présentés sur les sites d’entreprise

⁸ 524 000 t de matériaux recyclés au total en 2021/2022 : Résidus industriels, boues, résidus de broyage et déchets électriques et électroniques (Aurubis, 2023a) (Aurubis, 2023b).

⁹ Convertisseur rotatif à soufflage par le haut.

¹⁰ La valeur mentionnée correspond à la quantité d’or récupérée par l’entreprise en général, et pas seulement par les DEEE.

¹¹ En 2022, le smelter du site de Rönnskär était alimenté par 867 kt de cuivre : 707 kt issus de matières premières vierges et 160 kt issues de matières premières secondaires (dont 83 kt de composants électroniques) (Boliden, 2023a).

¹² Aucune description précise du procédé de raffinage des métaux précieux n’a pu être identifiée.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale d'or utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹³) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude¹⁴. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en or du numérique sont présentés en annexe (Tableau 6).

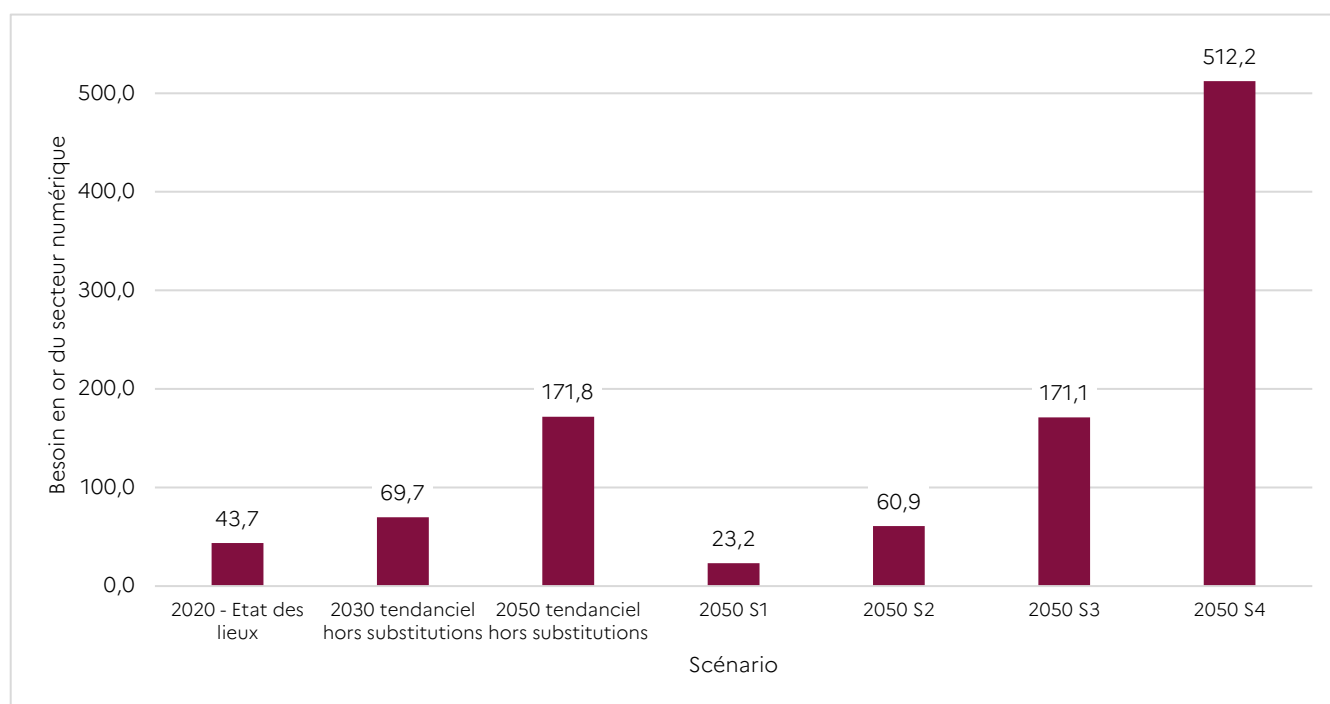


Figure 5 – Evolution de la masse totale d'or par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation d'or dans les équipements numériques augmenterait de 60 % entre 2020 et 2030 et de 293 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 5 en annexe indique que l'augmentation significative des besoins en or du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des objets connectés IoT** (automatisation, gestion des bâtiments, capteurs, etc.), qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées d'or. En comparaison, les appareils plus traditionnels comme les téléviseurs et les ordinateurs portables maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en or du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation d'or pourrait **décroître de 47 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes et des écrans d'ordinateurs, etc.), mais pourrait **augmenter de 1 073 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, la fréquence élevée de remplacement des équipements et la multiplication des équipements – notamment IoT – pour tous types d'acteurs.

¹³ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹⁴ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexe

Le Tableau 5 présente l'évolution de la masse d'or utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle d'or par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 5 – Masse totale d'or par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	8,8	9,3	11,0	2,4	7,4	11,0	11,0
Smartphone	2,1	2,3	2,5	1,7	2,3	2,5	2,9
Tablette	0,7	0,8	1,1	-	1,1	1,1	1,1
Ordinateur portable	5,9	7,8	7,8	3,0	5,9	7,8	7,8
Ecran d'ordinateur	7,5	8,8	11,9	-	3,3	11,9	11,9
Console de jeux vidéo de salon	0,4	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5	0,5
Autre écran	1,3	1,9	5,1	-	1,3	5,1	5,1
Box TV	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	0,4	1,1	10,8	0,5	0,5	10,8	10,8
IoT Automatisation	2,0	5,4	19,6	2,1	6,1	19,6	36,4
IoT Bâtiment	7,2	19,3	56,6	7,2	20,7	56,6	339,5
IoT Passerelle	0,2	1,5	14,6	0,2	1,7	14,6	29,9
IoT Sécurité	0,5	1,1	3,0	0,5	1,1	3,0	4,4
IoT Capteur	0,4	2,4	19,9	0,4	3,4	19,9	40,0
Box internet	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	2,2	2,8	1,2	0,4	0,4	1,0	1,5
Serveur	1,5	1,8	3,3	1,5	2,4	2,9	6,5
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	43,7	69,7	171,8	23,2	60,9	171,1	512,2

Le Tableau 6 présente la masse totale d'or utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution¹⁴. La consommation d'or serait particulièrement affectée par la « Variable #1 : Baisse de l'utilisation d'or dans les équipements » (cf. rapport introductif).

Tableau 6 – Evolution de la masse totale d'or par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	23,2	60,9	171,1	512,2
Substitution modérée	13,9	36,5	102,7	307,3
Substitution élevée	9,3	24,4	68,4	204,9

7. Bibliographie

Aurubis (2023a), *Annual Report 2021/2022*

Aurubis (2023b), *Recycling Technology*. URL : <https://www.aurubis.com/en/products/recycling/technology>

Boliden (2023a), *One of the largest recycler of electronic material*, URL : <https://www.boliden.com/sustainability/case-studies/largest-electronic-material-recycler-in-the-world>

Boliden (2023b), *Annual and Sustainability Report 2022*

Ecologic (2023), Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]

ecosystem (2023), Entretien avec Alice Bizouard [Réalisé le 04/09/2023]

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Or*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/or/>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>

MineralInfo (2019), *Aperçu global du marché de l'or dans le monde*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/apercu-global-du-marche-de-lor-dans-monde>

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>

SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Gold*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2024/01/SCREEN2_factsheets_GOLD-update2.pdf

Techniques de l'ingénieur (2006), *Métallurgie de l'or – Propriétés, économie et ressources*, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/materiaux-th11/elaboration-et-recyclage-des-metaux-de-transition-42649210/metallurgie-de-l-or-m2403/mineralogie-de-l-or-et-mineraux-refractaires-m2403niv10003.html>

TND (2024), Entretien avec Michel Trabuc [Réalisé le 4/01/2024]

USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

World Gold Council (2023), *Gold demand trends full year 2022*, URL : <https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2022#disclaimer>

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

Les informations spécifiques à l'or sont présentées dans cette fiche.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Besoin des métaux dans le numérique – Le palladium

Oct.
2024

Fiche métal sur le palladium
(Pd, métal précieux)

Informations générales			
Production annuelle	210 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	4/5
Réserves	70 000 t (pour tous les platinoïdes)	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	12%	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	- Russie (42 %) - Afrique du Sud (38 %) - Canada (7 %)

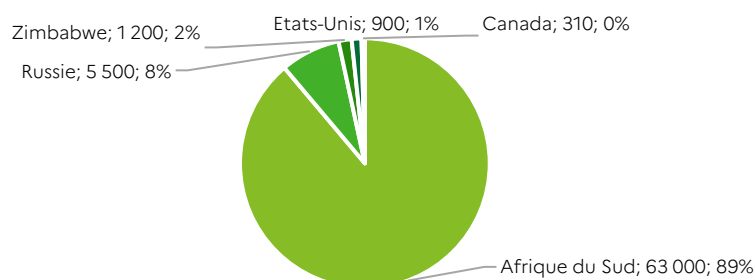
1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de palladium en 2022	210 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de palladium en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

Le palladium est l'un des six éléments de la famille des platinoïdes ou groupe platine², qui possèdent des propriétés chimiques proches. Le palladium et le platine sont les éléments les plus abondants du groupe et, par conséquent, les plus présents dans les gisements (en fonction de leur type). Les quatre autres éléments sont des sous-produits (BRGM, 2012). Le groupe platinoïde est souvent un co-produit des minerais de nickel et de cuivre (Elémentarium, 2022). Les réserves mondiales des métaux du groupe platine sont estimées à 70 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente une estimation indicative de la répartition des réserves mondiales des métaux du groupe platine :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales des métaux du groupe platine en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

² Le groupe platine est composé de six éléments : platine (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), ruthénium (Ru), iridium (Ir) et osmium (Os).

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Les gisements de platinoïdes se trouvent généralement dans des roches magmatiques qui sont remontées en surface au travers de la croûte terrestre (Elémentarium, 2022).
	Répartition de la production minière de palladium en 2022 (USGS, 2023) : • Russie : 42 % • Afrique du Sud : 38 % • Canada : 7 % • Zimbabwe : 6 % • Etats-Unis : 5 % • Autres pays : 2 %
	Minerais de platinoïdes (Elémentarium, 2022)

2. Production de matière première	
	Production de concentré de palladium (BGS, 2017) (SCREEN, 2023) 1. Concentration du minerai à dominante platinoïdes pour obtenir une matte de nickel-cuivre-platinoïdes : concassage et broyage puis flottation par mousse puis épaississement, filtrage, déshydratation et séchage 2. Fonderie par pyrométallurgie 3. Raffinage des métaux de base par hydrométallurgie (cuivre, nickel) : lixiviation inverse 4. Raffinage de métaux précieux par hydrométallurgie (platinoïdes) : extraction sélective par solvant
	Les 5 premiers pays exportateurs de palladium sous forme brute ou en poudre dans le monde en 2017 (European Commission, 2020) : • Russie : 26 % pour la valeur totale des exportations ; • Royaume-Uni : 16 % ; • Afrique du Sud : 16 % ; • Etats-Unis : 14 % ; • Allemagne : 8 %.
	Concentré de palladium (BGS, 2017)

3. Production de matière transformée

	Production d'alliages Au-Pt-Pd (JRC, 2023)	Production de dichlorure de palladium (PdCl₂) (BRGM, 2012) Réaction avec le chlore	Autres : production de monoxyde de palladium (PdO), d'acétate de palladium Pd(CH₃COO)₂, etc.
	Les 5 premiers pays exportateurs de palladium sous forme semi-manufacturée dans le monde en 2017 (European Commission, 2020) : • Royaume-Uni : 44 % pour la valeur totale des exportations ; • États-Unis : 11 % ; • Allemagne : 10 % ; • Suisse : 9 % ; • Canada : 8 %.		
	Alliages Au-Pt-Pd : utilisé dans smartphones, tablettes et ordinateurs portables (JRC, 2023)	Dichlorure de palladium (PdCl₂) : produit intermédiaire utilisé dans la fabrication des autres composés et dans les catalyses pour l'industrie chimique (BRGM, 2012).	Monoxyde de palladium (PdO) , acétate de palladium Pd(CH₃COO)₂ : catalyse

Points clés à retenir

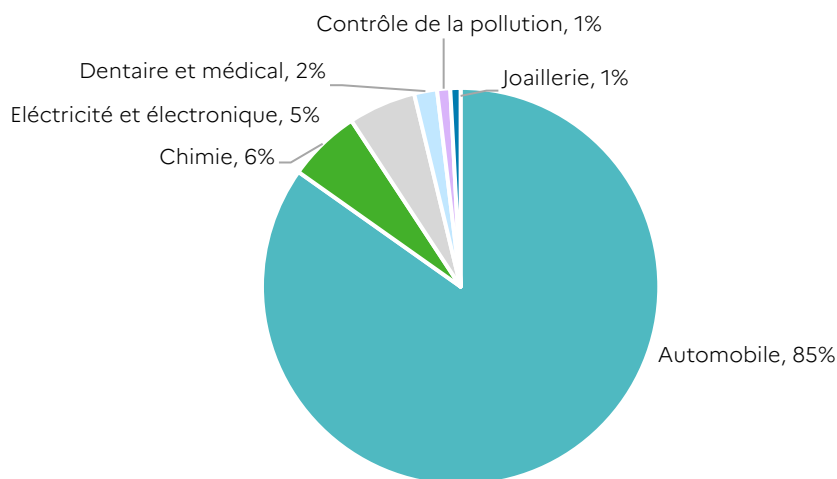
80% de l'extraction minière de palladium est répartie entre la Russie (42 %) et l'Afrique du Sud (38 %). Ces deux pays restent des acteurs principaux dans la production mondiale de palladium brut ou en poudre (26 % et 16 % respectivement de la valeur des exportations mondiales).

La production de palladium sous forme semi-manufacturée est quant à elle dominée par le Royaume-Uni (44 % de la valeur des exportations mondiales).

1.3. Principaux usages dans le monde

Le palladium est utilisé à **85 % dans l'industrie automobile**, dans les pots catalytiques des véhicules à essence et diesel. Il est également utilisé comme catalyseur pour l'industrie chimique (SCREEN, 2023). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du palladium en 2022 :

Figure 2 – Les principales applications du palladium dans le monde en 2022 (Johnson Matthey, 2023)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le palladium est apprécié dans le secteur de l'électronique pour son point de fusion élevé, sa résistance à l'oxydation dans l'air et à la corrosion chimique et ses propriétés catalytiques exceptionnelles (BRGM, 2012). Il est notamment utilisé :

- Comme composant de placage pour revêtir les **cartes de circuits imprimés** (PCB), les grilles de connexion des semi-conducteurs et les connecteurs ;
- Sous forme de pâte dans certains composants électroniques tels que les **résistances**, les **condensateurs**, les **thermistances** et les **actionneurs** (Johnson Matthey, 2022).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 12 % du palladium utilisé dans le monde, soit 26 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

La demande de platinoïdes pour le secteur de l'électronique a connu une forte croissance en 2020 et 2021 sous l'effet d'une augmentation significative du travail et des loisirs à domicile pendant la pandémie du covid-19. Durant cette période, une pause temporaire dans la tendance à la baisse à long terme de l'utilisation du palladium dans les condensateurs et autres composants de puces (liée à la miniaturisation et la substitution) a même été observée.

Cependant, en 2022, la croissance du marché mondial de l'électronique a été interrompue avec une chute brutale des ventes d'ordinateurs personnels, de téléphones portables et d'autres appareils personnels. Cela a conduit à une surabondance de l'offre sur les marchés des composants électroniques. Même si les prévisions restent incertaines, le ralentissement de la demande de produits électroniques devrait être de courte durée car les moteurs de croissance à long terme sont toujours présents (Johnson Matthey, 2023).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en palladium (et les dates des données utilisées), la masse totale de palladium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de palladium contenu dans le renouvellement annuel du parc ³.

Tableau 1 – Masse de palladium par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0,044	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	2,75	2016	8	0,34
Smartphone	0,010	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	0,70	2016	2,5	0,28
Tablette	0,010	2019 ; 2014	0,24	2020	3	0,08
Ordinateur portable	0,040	2019 ; 2016 ; 2010	2,36	2016	5	0,47
Ecran d'ordinateur	0,040	2019 ; 2010	1,49	2020	6	0,25
Console de jeux vidéo de salon	0,006	2019 ; plusieurs années	0,07	2020	7	0,01
Autre écran	0,040	Extrapolation (données 2010)	0,26	2020	6	0,04
Box TV	0,005	2018	0,10	2019	5	0,02
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0,002	2023	0,01	2023	2,5	0,00
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0,005	2018	0,15	2020	5	0,03
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	3,520	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0,85	2020	7	0,12
Serveur	0,400	De 2011 à 2014	0,61	2020	6	0,11
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	9,60	/	/	1,76

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

³ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du palladium (OCDE, 2022 ; USGS, 2023)

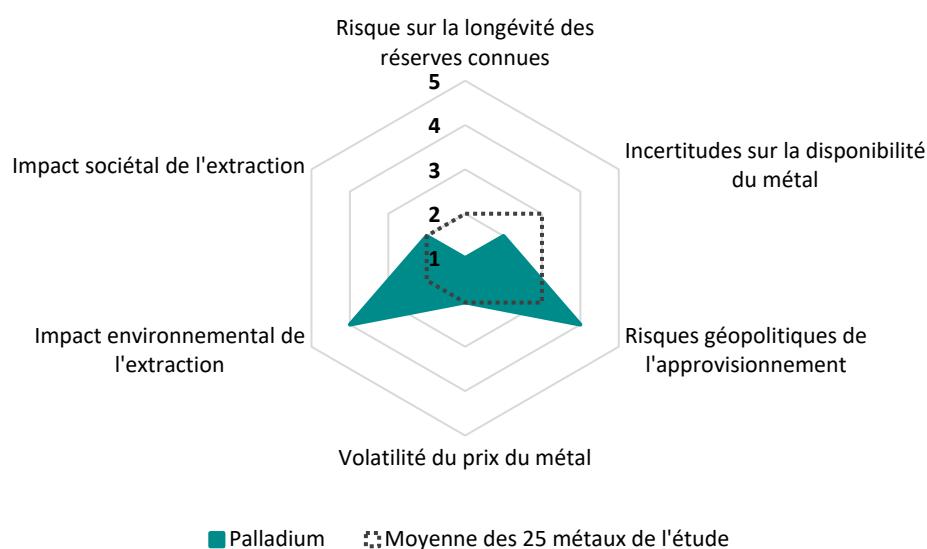
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale	Niveau de restriction commerciale
Zimbabwe	6 %	2
Russie	42 %	1
Afrique du Sud	38 %	1

Légende :

	Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques		Niveau 3 : quota d'exportation
	Niveau 2 : taxe à l'export		Niveau 4 : exportations interdites
	Autres mesures		

Score de criticité du palladium⁴

Figure 3 – Score de criticité du palladium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

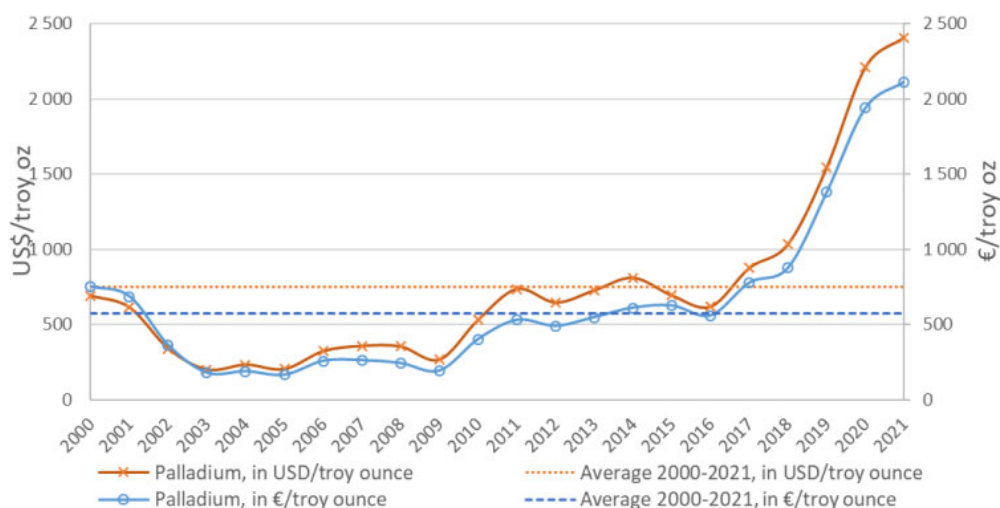
- Impact environnemental de l'extraction : L'extraction du palladium est associée à un risque de drainage minier acide (SCREEN 2023). La consommation d'électricité pendant l'extraction et l'enrichissement du minerai est le principal impact environnemental (72 %) de la production de platinoïdes, en raison de la faible teneur du minerai, de la forte demande d'électricité dans les mines et les concentrateurs, des conditions d'extraction difficiles et de la prédominance du charbon dans le réseau de distribution d'électricité sud-africain qui représente 72% de l'extraction minière mondiale (European Commission, 2020).
- Longévité des réserves connues : l'indicateur a été calculé à partir de données générales sur les métaux du groupe platine (répartition des réserves des métaux du groupe platine USGS 2023).

⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le palladium

Figure 4 – Prix moyen annuel du palladium entre 2000 et 2021, en US\$/ozt et en €/ozt⁵ (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Les prix du palladium ont grimpé avant 2001 en raison d'une forte demande et d'une perturbation de l'offre. Cependant, cette tendance a été inversée lorsque les prix élevés ont incité à une substitution par le platine et que l'offre a de nouveau augmenté. En 2008, un nouveau cycle de substitution a été déclenché en raison d'un écart de prix important entre les deux métaux. Le prix du palladium a connu une hausse continue depuis la récession de 2008. A partir de 2016, l'augmentation a conduit à un dépassement du prix du platine en 2017 pour la première fois depuis 2001.

Ceci s'explique en partie par le scandale des émissions de moteurs diesel en Europe qui a entraîné une hausse de la demande des véhicules à essence et donc du palladium. En 2019, une nouvelle législation sur les émissions en Chine a conduit à une demande inattendue de catalyseurs automobiles en Europe, alimentant une nouvelle hausse des prix. Les fermetures temporaires de mines liées à la pandémie de Covid-19 en 2021 ont réduit l'offre de palladium de 12 %, entraînant ainsi les prix les plus élevés jamais enregistrés (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

NA car la France n'a aucune production minière de palladium ni de production métallurgique primaire de palladium (BRGM, 2017).

⁵ Ozt : Once troy, soit 31g

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Palladium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le palladium est présent dans les **cartes électroniques** issues des équipements du secteur numérique, collectées et triées par des entreprises spécialisées sous contrat avec les éco-organismes de la filière DEEE (ecosystem et Ecologic).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Le Tableau 3 présente les principaux acteurs de la récupération du palladium à partir des cartes électroniques identifiés en France et dans l'UE. Selon un expert interrogé, environ un tiers des cartes électroniques issues de DEEE collectés en France sont traitées par WeeeCycling, un tiers par les autres affineurs européens (Boliden, Aurubis, Umicore) et un tiers au Japon (ex. Mitsubishi) (WeeeCycling, 2023).

Tableau 3 – Principaux acteurs de la récupération du palladium issu des DEEE français et dans l'UE (Sander et al. 2019)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume de palladium récupéré	Produit final ⁶
Aurubis (Hambourg)	DE	Cartes électroniques	Hambourg : 10-12 000 Lünen : 30 000 ⁷	Fonderie de cuivre : 1/ Pyrométallurgie (Fusion, Kaldo® TBRC, Convertisseur) 2/ Electrométallurgie puis traitement des boues anodiques contenant le palladium.	9,514 kg de platinoïdes vendus en 2021/2022 ⁹	N/A
Umicore (Hoboken)	BE	Cartes électroniques	35 000 t	1/ Pyrométallurgie (Ausmelt/Isasmelt) ; 2/ Lixiviation du plomb / électro-extraction du cuivre ; 3/ Récupération des métaux précieux (coupellation puis raffinage hydrométallurgie)	25 t/an de capacité de récupération	Poudre « sponge » (pureté > 4N)
Boliden (Rönnskar)	SE	Cartes électroniques	83 000 t ¹⁰ .	Fonderie de cuivre 1/ Pyrométallurgie (Kaldo TBRC) 2/ Electrométallurgie puis traitement des boues anodiques contenant le Pd.	N/A	Concentré de palladium (85%) (Mulenshi, 2015)

⁶ Les produits finaux sont ceux présentés sur les sites d'entreprise

⁷ 524 000 t de matériaux recyclés au total en 2021/2022 : Résidus industriels, boues, résidus de broyage et déchets électriques et électroniques (Aurubis, 2023a) (Aurubis, 2023b).

⁸ convertisseur rotatif à soufflage par le haut.

⁹ La valeur mentionnée correspond à la quantité de métaux du groupe platine récupérée par l'entreprise en général, et pas seulement par les DEEE.

¹⁰ En 2022, le smelter du site de Rönnskär était alimenté par 867 kt de cuivre : 707 kt issus de matières premières vierges et 160 kt issues de matières premières secondaires (dont 83 kt de composants électroniques) (Boliden, 2023a).

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume de palladium récupéré	Produit final ⁶
Igneo	FR	Cartes électroniques	10 - 15 000 t	Pyrométallurgie	N/A	Concentré de métaux (Thomas, 2020) (TND, 2024) transférés à Korea Zinc.
WEEECycling	FR	Cartes électroniques	5 000 t	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, fusion, calcination, oxydo-réduction thermique) 2/ Hydrométallurgie 3/ Electrométallurgie	N/A	• Chlorure de palladium (II) • Chlorure de tétraamminepalladium

4.3. Freins à la récupération du palladium

La forte dilution du palladium dans les équipements électriques et électroniques pose problème pour sa récupération (WeeeCycling, 2023).

4.4. Usages du palladium recyclé

Selon un acteur du recyclage, le palladium recyclé est utilisé dans les industries électriques et électroniques, pharmaceutiques ou en traitement de surface (comme la bijouterie et l'aérospatiale), à l'instar de l'or. Le palladium est également utilisé en particulier pour les procédés de catalyse (WeeeCycling, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de palladium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹¹) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude¹². En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en palladium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

¹¹ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹² Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

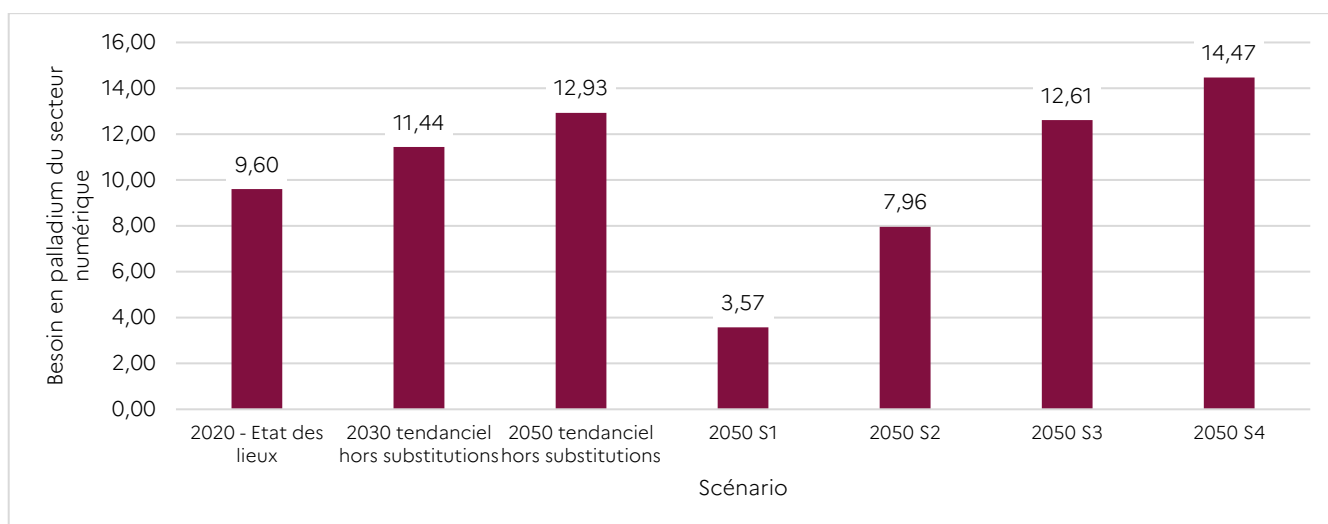


Figure 5 – Evolution de la masse totale de palladium par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de palladium dans les équipements numériques augmenterait de 19 % entre 2020 et 2030 et de 35 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 4 en annexe indique que l'augmentation modérée des besoins en palladium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait davantage liée au **déploiement des serveurs** (hausse de la surface IT en datacenter) qu'à l'évolution du nombre d'appareils plus traditionnels (téléviseurs, smartphones, tablettes, ordinateurs portables, etc.), qui maintiennent des consommations relativement stables ou en légère augmentation.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en palladium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de palladium pourrait **décroître de 63 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes, des écrans d'ordinateurs et des autres écrans, etc.), et **n'augmenterait que de 51 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » puisque les marchés de certains terminaux (ex. consoles de jeux vidéo de salon, tablettes et ordinateurs portables) arriveraient à saturation.

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse de palladium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 4 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de palladium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 – Masse totale de palladium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Équipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	2,75	2,92	3,19	0,71	2,15	3,19	3,19
Smartphone	0,70	0,77	0,84	0,56	0,77	0,84	0,96
Tablette	0,24	0,28	0,36	-	0,36	0,36	0,36
Ordinateur portable	2,36	3,13	3,13	1,21	2,36	3,13	3,13
Ecran d'ordinateur	1,49	1,76	2,20	-	0,61	2,20	2,20
Console de jeux vidéo de salon	0,07	0,09	0,10	0,03	0,07	0,10	0,10

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Autre écran	0,26	0,38	1,01	-	0,26	1,01	1,01
Box TV	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
IoT Automatisé	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	0,85	1,07	0,44	0,14	0,11	0,31	0,55
Serveur	0,61	0,75	1,39	0,64	0,99	1,21	2,70
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	9,60	11,44	12,93	3,57	7,96	12,61	14,47

Le Tableau 5 présente la masse totale de palladium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution¹². Pour la « Variable #1 : Diminution de la concentration d'or dans les équipements du numérique », on estime que la diminution de la concentration en or induit systématiquement un remplacement de cet or par 95 % de cuivre et 5 % de palladium (cf. rapport introductif).

Tableau 5 – Evolution de la masse totale de palladium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	3,57	7,96	12,61	14,47
Substitution modérée	4,03	9,13	15,92	24,61
Substitution élevée	4,26	9,74	17,64	29,73

7. Bibliographie

Aurubis (2023a), *Annual Report 2021/2022*

Aurubis (2023b), *Recycling Technology*, URL : <https://www.aurubis.com/en/products/recycling/technology>

BGS (2009), *Mineral profile, Platinum*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/8726/1/1278_Platinum_Profile.pdf

Boliden (2023a), *One of the largest recycler of electronic material*, URL : <https://www.boliden.com/sustainability/case-studies/largest-electronic-material-recycler-in-the-world>

BRGM (2012), *Panorama 2012 du marché des platinoïdes*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2023-03/RP-63169-FR_panorama_platinoides_2012_1.pdf

BRGM (2017), *Fiche de criticité – Palladium*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2023-03/fiche_criticite_palladium_180102.pdf

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Platinoïdes*, URL : <https://lelementarium.fr/product/platinoides/>

European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

Mulenshi J. (2015), Mapping of settling processes at Boliden Rönnskär and Harjavalta smelters, Master thesis – Chemical engineering

Johnson Matthey (2022), PGM market report, URL : <https://matthey.com/documents/161599/509428/PGM-market-report-May-2022.pdf/542bcada-f4ac-a673-5f95-ad1bbfca5106?t=1655877358676>

Johnson Matthey (2023), PGM market report, URL : <https://matthey.com/documents/161599/404086/PGM+Market+Report+May23.pdf/2f048a72-74a8-8b23-f18e-c875000ed76b?t=1684144507321>

JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>

SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Platinum group metals*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCREEN2_factsheets_PGM.pdf

TND (2024), entretien avec Michel Trabuc [Réalisé le 04/01/2024]

USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 04/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **palladium** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Le platine

Oct.
2024

Fiche métal sur le platine
(Pt, métal précieux)

Informations générales			
Production annuelle	190 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	2/5
Réserves	70 000 t (pour tous les platinoïdes)	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	5%	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	- Afrique du Sud (72 %) - Russie (11 %) - Zimbabwe (8 %)

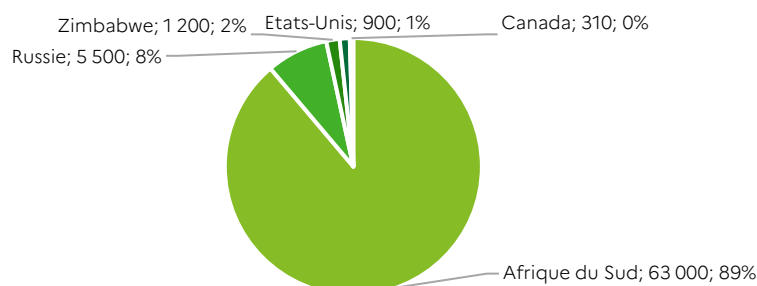
1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de platine en 2022	190 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de platine en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

Le platine est l'un des six éléments de la famille des platinoïdes ou groupe platine², qui possèdent des propriétés chimiques proches. Le palladium et le platine sont les éléments les plus abondants du groupe et, par conséquent, les plus présents dans les gisements (en fonction de leur type). Les quatre autres éléments sont des sous-produits (BRGM, 2012). Le groupe platinoïde est souvent un **co-produit des minerais de nickel et de cuivre** (Elémentarium, 2022). Les réserves mondiales des métaux du groupe platine sont estimées à 70 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente une estimation indicative de la répartition des réserves mondiales des métaux du groupe platine.

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales des métaux du groupe platine en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

² Le groupe platine est composé de 6 éléments : platine (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), ruthénium (Ru), iridium (Ir) et osmium (Os).

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière

	Les gisements de platinoïdes se trouvent généralement dans des roches magmatiques qui sont remontées en surface au travers de la croûte terrestre (Elémentarium, 2022).
	Répartition de la production minière de platine en 2022 (USGS, 2023) : - Afrique du Sud : 72 % - Russie : 11 % - Zimbabwe : 8 % - Canada : 3 % - Etats-Unis : 2 % - Autres pays : 2 %
	Minerais de platinoïdes (Elémentarium, 2022)

2. Production de matière première

	Production de concentré de platine (BGS, 2017) (SCREEN, 2023) - Concentration du minerai à dominante platinoïdes pour obtenir une matte de nickel-cuivre-platinoïdes : concassage et broyage puis flottation par mousse puis épaississement, filtrage, déshydratation et séchage - Fonderie par pyrométallurgie - Raffinage des métaux de base par hydrométallurgie (cuivre, nickel) : lixiviation inverse - Raffinage de métaux précieux par hydrométallurgie (platinoïdes) : extraction sélective par solvant
	Les 5 premiers pays exportateurs de platine sous forme brute ou en poudre dans le monde en 2017 (European Commission, 2020) : - Afrique du Sud : 25 % pour la valeur totale des exportations ; - Royaume-Uni : 21 % ; - Italie : 11 % ; - Russie : 9 % - Chine : 9 %.
	Concentré de platine (BGS, 2017)

3. Production de matière transformée

	Production d'alliages Co-Cr-Pt (Elémentarium, 2022) NA	Production d'alliages Au-Pt-Pd (JRC, 2023) NA
	Les 5 premiers pays exportateurs de platine sous forme semi-manufacturée dans le monde en 2017 (European Commission, 2020) : • Afrique du Sud : 44 % pour la valeur totale des exportations ; • Royaume-Uni : 21 % ; • Japon : 7 % ; • Chine : 7 % ; • Allemagne : 6 %.	
	Alliages Au-Pt-Pd : représente 95 % de l'utilisation de platine dans le secteur électronique. Utilisé dans les couches minces magnétiques des disques durs (Elémentarium, 2022).	Alliages Au-Pt-Pd : utilisé dans smartphones, tablettes et ordinateurs portables (JRC, 2023)

Points clés à retenir

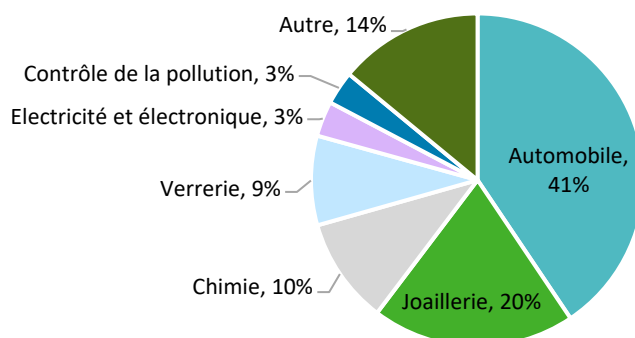
L'Afrique du Sud domine largement la production minière de platine avec 72 % de la production mondiale. L'Afrique du Sud reste ensuite un acteur central dans la production mondiale de platine brut ou en poudre (2 5% de la valeur des exportations mondiales) et de platine sous forme semi-manufacturée (44 %).

Le Royaume-Uni est également un acteur majeur de la production de platine brut ou en poudre et sous forme semi-manufacturée (21 % de la valeur des exportations mondiales dans les deux cas).

1.3. Principaux usages dans le monde

Le platine est le principal composant actif des convertisseurs catalytiques et des filtres montés sur les véhicules à moteur diesel pour réduire les émissions nocives des gaz d'échappement (SCRREEN, 2023). Le platine est également utilisé à 20 % dans la joaillerie, à 10 % dans l'industrie chimique et 9 % dans l'industrie du verre (Johnson Matthey, 2023). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du platine en 2022 :

Figure 2 – Les principales applications du platine dans le monde en 2022 (Johnson Matthey, 2023)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le platine est apprécié dans le secteur de l'électronique pour sa résistance à la corrosion et son point de fusion élevé (BRGM, 2012). Il est notamment utilisé :

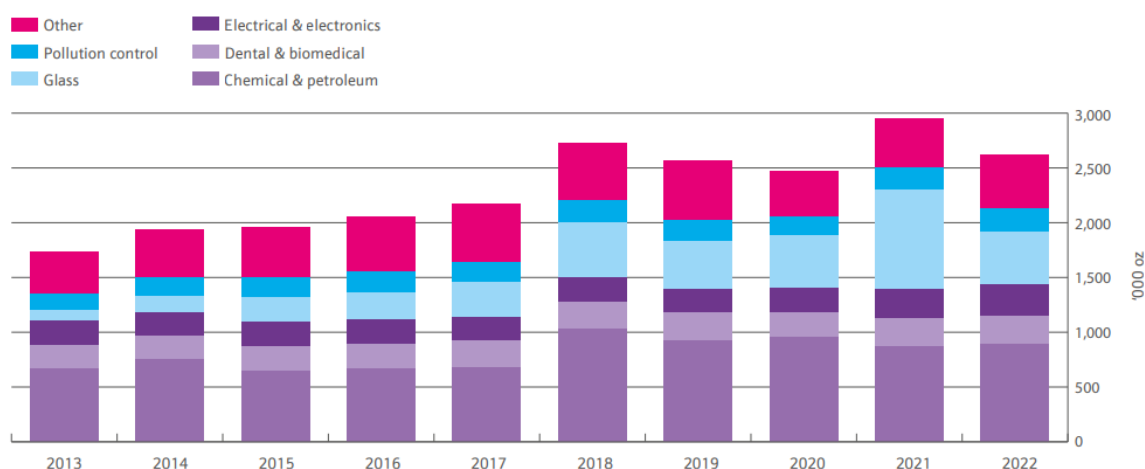
- Dans le revêtement magnétique des **disques durs** pour augmenter leur capacité de stockage de données (SCRREEN, 2023) ;
- Dans les **dispositifs à semi-conducteurs** ;
- Et dans le verre utilisé pour les **écrans**³ (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 5 % du platine utilisé dans le monde, soit 12 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

La Figure 3 illustre la stabilité de la demande en platine du secteur électrique et électronique depuis 2013. En 2021, une augmentation de 20% de la demande dans le secteur électronique a été enregistrée (Johnson Matthey, 2022).

Figure 3 – Demande industrielle pour le platine (Johnson Matthey, 2022)



³ Nous pensons qu'il s'agit d'utilisation dans les procédés de production du verre.

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en platine (et les dates des données utilisées), la masse totale de platine dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de platine dans le renouvellement annuel du parc d'équipements⁴.

Tableau 1 – Masse de platine par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	0,001	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	0,06	2016	2,5	0,022
Tablette	0	2019 ; 2014	0	2020	3	0
Ordinateur portable	0,004	2019 ; 2016 ; 2010	0,24	2016	5	0,047
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0,002	2019 ; plusieurs années	0,02	2020	7	0,004
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0,090	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0,02	2020	7	0,003
Serveur	0,090	De 2011 à 2014	0,14	2020	6	0,025
Stockage	0,008	2018 ; 2012	0,17	2020	5	0,033
Total général	/	/	0,64	/	/	0,13

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

⁴ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du platine (OCDE, 2022)

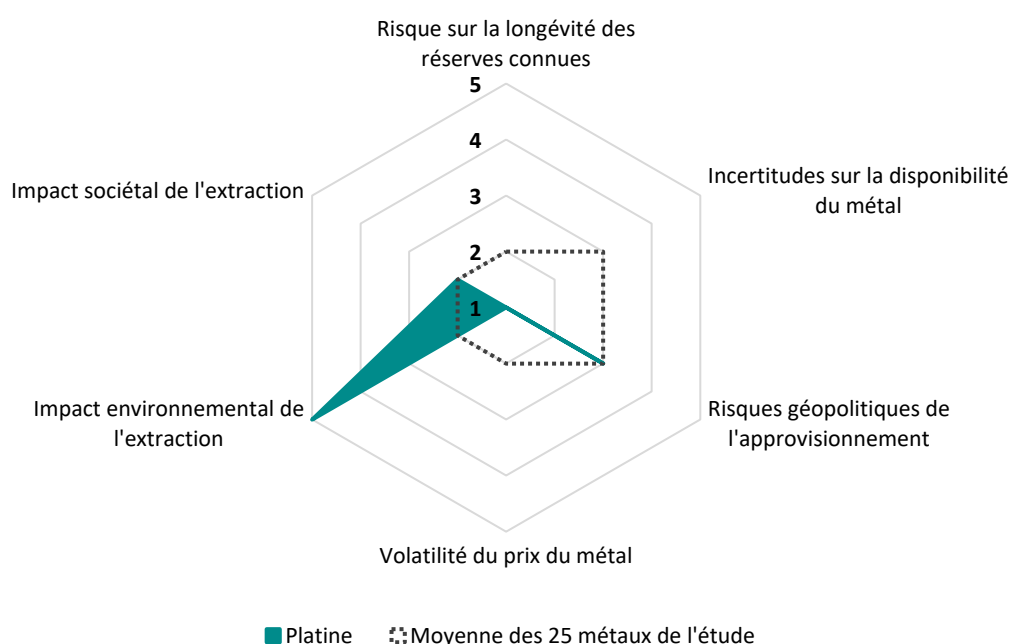
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Zimbabwe	8 %	2
Afrique du Sud	72 %	1
Russie	11 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du platine⁵

Figure 4 – Score de criticité du platine (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

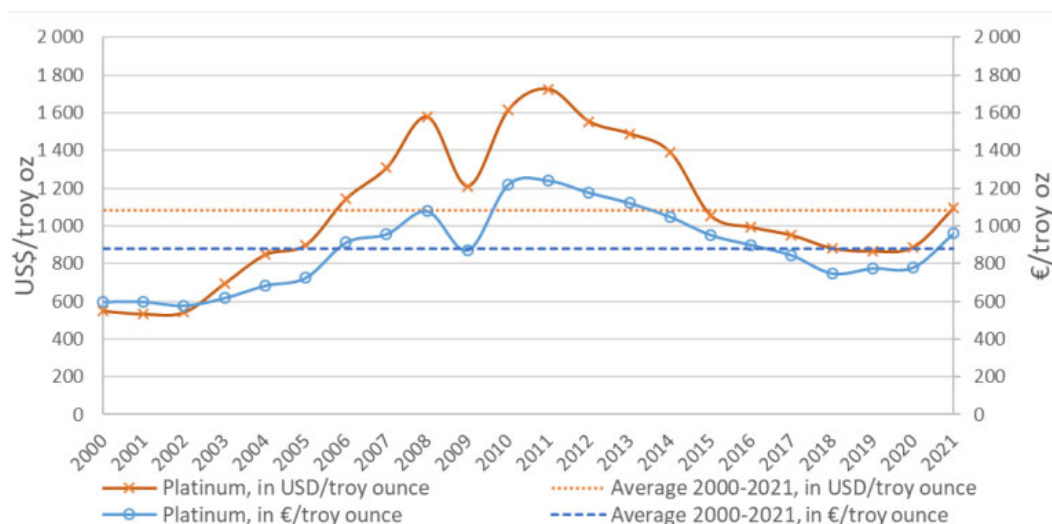
- Impact environnemental de l'extraction : la consommation d'électricité pendant l'extraction et l'enrichissement du minerai est le principal impact environnemental (72 %) de la production de platinoïdes, en raison de la faible teneur du minerai, de la forte demande d'électricité dans les mines et les concentrateurs, des conditions d'extraction difficiles et de la prédominance du charbon dans le réseau de distribution d'électricité sud-africain qui représente 72% de l'extraction minière mondiale (European Commission, 2020).
- Longévité des réserves connues : l'indicateur a été calculé à partir de données générales sur les métaux du groupe platine (répartition des réserves des métaux du groupe platine USGS, 2023).

⁵ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le platine

Figure 5 – Prix moyen annuel du platine entre 2000 et 2021, en US\$/ozt et en €/ozt⁶ (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Entre 2000 et 2008, le prix du platine a été en constante augmentation jusqu'à atteindre son pic en 2008. Un des moteurs principaux de cette croissance était l'industrie automobile avec la généralisation de l'utilisation du platine dans les catalyseurs des véhicules diesels. Malgré une chute lors de la récession économique de 2008, le prix du platine a rapidement repris sa croissance avec la hausse de la demande, la pénurie de l'offre et la spéculation des investisseurs. Depuis 2011, le prix a été davantage volatile et avec tendance à la baisse. En 2017 il est même devenu inférieur au prix du palladium pour la première fois depuis 2001. Ceci s'explique par la crise du diesel et la tendance à privilégier les véhicules à essence, ainsi que le remplacement partiel du platine par le palladium dans les catalyseurs diesel. Enfin, les perturbations de la production en Afrique du Sud et la pandémie du Covid 19 ont limité l'offre et entraîné une augmentation du prix en 2020-2021 (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

N/A car la France n'a aucune production minière de platine ni de production métallurgique primaire de platine (BRGM, 2017).

⁶ Ozt : Once troy, soit 31g

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Platine contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le platine est présent dans les **disques durs** et **cartes électroniques** issues des équipements du secteur numérique, collectées et triées par des entreprises spécialisées sous contrat avec les éco-organismes de la filière DEEE (ecosystem et Ecologic).

Les récupérateurs de métaux distinguent des composants « *high-grade* » et des « *low-grade* », après une étape préliminaire, gérée par des pré-processors, de tri entre les cartes de circuit imprimé (PBC) contenant les éléments à haute valeur ajoutée (ex. connecteurs dorés de carte de circuit imprimé) et les PCB plus abimées (d'après un expert de la fin de vie des métaux).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Selon un expert, environ un tiers des cartes électroniques issues de DEEE collectés en France sont traitées par WEEE Cycling, un tiers par les autres affineurs européens (Boliden, Aurubis, Umicore) et un tiers au Japon (ex. Mitsubishi) (WeeeCycling, 2023). Le platine présent dans les disques durs broyés sont vendus aux recycleurs de cartes électroniques (CeDACI, 2020).

Le platine est récupéré, mais présent en plus petites quantités car beaucoup remplacé par le palladium dans les équipements électroniques (WeeeCycling, 2023). Selon un acteur du recyclage, il est extrait par Umicore et KGHM (dans le cuivre) (TND, 2024)⁷. Le Tableau 3 présente les principaux acteurs de la récupération du platine à partir des cartes électroniques identifiés en France et dans l'UE.

Tableau 3 – Principaux acteurs de la récupération de platine issu des DEEE français (Sander et al., 2019) (WeeeCycling, 2023)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume de platine récupéré	Produit final ⁸
Aurubis (Hambourg)	DE	Cartes électroniques	Hambourg : 10-12 000 Lünen : 30 000⁹	Fonderie de cuivre : 1/ Pyrométallurgie (Fusion, Kaldo ¹⁰ TBRC, Convertisseur) 2/ Electrométallurgie puis traitement des boues anodiques contenant le Pt.	9,514 kg de platinoïdes vendus en 2021/2022 ¹¹	N/A
Umicore (Hoboken)	BE	Cartes électroniques	35 000 t	1/ Pyrométallurgie (Ausmelt/Isasmelt) ; 2/ Lixiviation du plomb / électro-extraction du cuivre ; 3/ Récupération des métaux précieux (coupellation puis raffinage hydrométallurgie)	25 t/an de capacité de récupération	Poudre « sponge » (pureté > 4N)

⁷ KGHM ne traite cependant pas de cartes électroniques (CRU, 2019)

⁸ Les produits finaux sont ceux présentés sur les sites d'entreprise.

⁹ 524 000 t de matériaux recyclés au total en 2021/2022 : Résidus industriels, boues, résidus de broyage et déchets électriques et électroniques (Aurubis, 2023a) (Aurubis, 2023b).

¹⁰ Convertisseur rotatif à soufflage par le haut.

¹¹ La valeur mentionnée correspond à la quantité de métaux du groupe platine récupérée par l'entreprise en général, et pas seulement par les DEEE.

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume de platine récupéré	Produit final ⁸
Boliden (Rönnskar)	SE	Cartes électroniques	83 000 t ¹² .	Fonderie de cuivre 1/ Pyrométallurgie (Kaldo TBRC) 2/ Electrométallurgie puis traitement des boues anodiques contenant le Pt.	N/A	Pt contenu dans le concentré de palladium (Pd : 85%) (Mulenshi, 2015)
Ignéo	FR	Cartes électroniques	10 - 15 000 t	Pyrométallurgie	N/A	Concentré de métaux (Thomas, 2020) (TND, 2024) transférés à Korea Zinc.
WEEECycling	FR	Cartes électroniques	5 000 t	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, fusion, calcination, oxydo-réduction thermique) 2/ Hydrométallurgie 3/ Electrométallurgie	N/A	Acide chloroplatinique

4.3. Freins à la récupération du platine

Selon un acteur du recyclage des cartes électroniques, les problèmes d'extraction du palladium s'appliquent également au platine, qui est présent plus rarement et en plus faibles quantités (TND, 2024).

S'agissant des baies de stockage¹³, les disques durs ne contiennent quasiment plus de platine aujourd'hui (WeeeCycling, 2023).

4.4. Usages de platine recyclé

Le platine est ré-utilisé dans l'industrie de l'hydrogène, dans les procédés de catalyse (Weee Cycling, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

¹² En 2022, le smelter du site de Rönnskär était alimenté par 867 kt de cuivre : 707 kt issus de matières premières vierges et 160 kt issues de matières premières secondaires (dont 83 kt de composants électroniques) (Boliden, 2023).

¹³ Une baie de stockage est un ensemble de dispositifs de stockage de données regroupés dans un même emplacement physique.

La Figure 6 présente **l'évolution de la masse totale de platine utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹⁴) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude¹⁵. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en platine du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

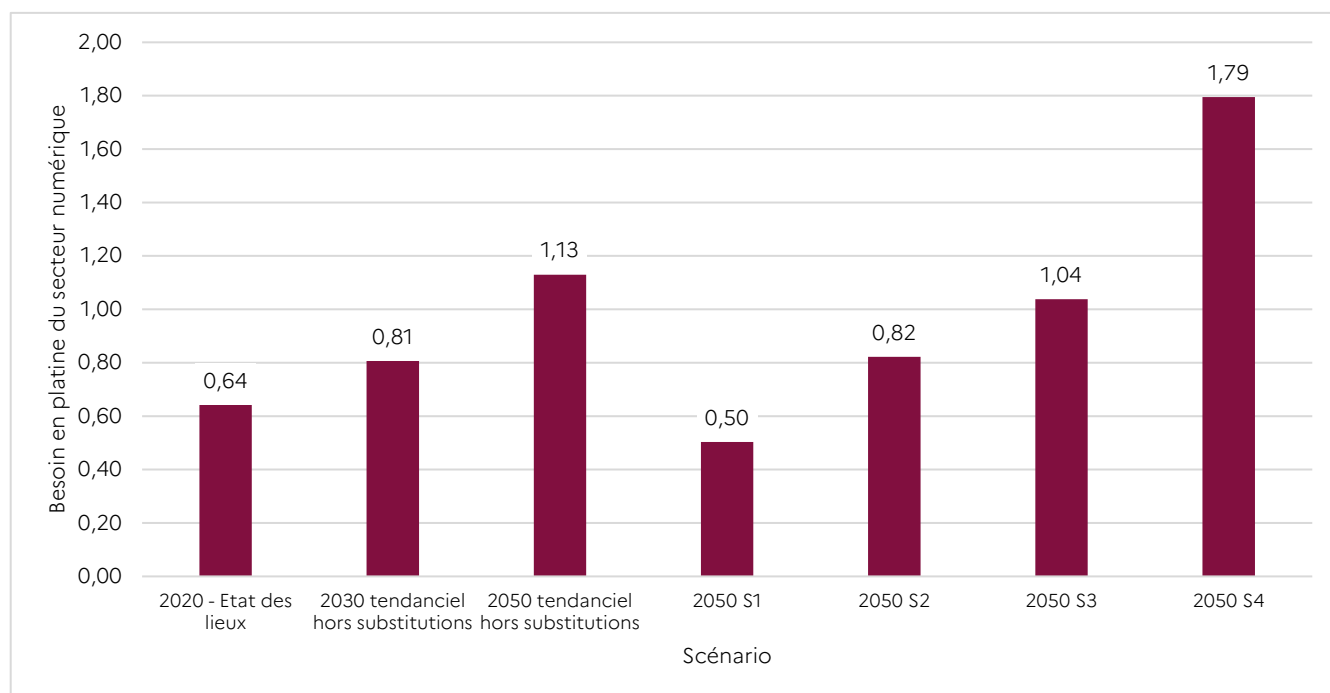


Figure 6 – Evolution de la masse totale de platine par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de platine dans les équipements numériques augmenterait de 26 % entre 2020 et 2030 et de 76 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 4 en annexe indique que l'augmentation modérée des besoins en platine du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait davantage liée au **déploiement des serveurs et des dispositifs de stockage** (hausse de la surface IT en datacenter) qu'à l'évolution du nombre d'appareils plus traditionnels (smartphones, ordinateurs portables, etc.), qui maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en platine du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de platine pourrait **décroître de 22 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, stagnation des volumes d'équipements du tier datacenters, etc.), et **augmenterait de 180 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » puisque la surface IT des équipements du tier datacenter augmenterait de manière importante.

¹⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹⁵ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse de platine utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de platine par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 – Masse totale de platine par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	0,06	0,06	0,07	0,05	0,06	0,07	0,08
Tablette	-	-	-	-	-	-	-
Ordinateur portable	0,24	0,31	0,31	0,12	0,24	0,31	0,31
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	0,02	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03	0,03
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
Serveur	0,14	0,17	0,31	0,14	0,22	0,27	0,61
Stockage	0,17	0,21	0,38	0,18	0,27	0,33	0,74
Total général	0,64	0,81	1,13	0,50	0,82	1,04	1,79

Le Tableau 5 présente la masse totale de platine utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution¹⁵. La « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » contribuerait à réduire la consommation de dispositifs HDD, concentrant davantage de platine par unité.

Tableau 5 – Evolution de la masse totale de platine par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	0,50	0,82	1,04	1,79
Substitution modérée	0,41	0,67	0,86	1,39
Substitution élevée	0,35	0,59	0,76	1,17

7. Bibliographie

Aurubis (2023a), *Annual Report 2021/2022*

Aurubis (2023b), *Recycling Technology*, URL : <https://www.aurubis.com/en/products/recycling/technology>

BGS (2009), *Mineral profile, Platinum*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/8726/1/1278_Platinum_Profile.pdf

Boliden (2023), *One of the largest recycler of electronic material*, URL : <https://www.boliden.com/sustainability/case-studies/largest-electronic-material-recycler-in-the-world>

BRGM (2017), *Fiche de criticité – Platine*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2023-03/fiche_criticite_platine_180103.pdf

BRGM (2012), *Panorama 2012 du marché des platinoïdes*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2023-03/RP-63169-FR_panorama_platinoides_2012_1.pdf

CEDaCI (2020), *A situational analysis of a circular economy in the data centre industry* – Rapport de WeLoop

CRU (2019), *WEEE – a copper market conundrum*, presentation by Rebecca Gordon – CRU consulting

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Platinoïdes*, URL : <https://lelementarium.fr/product/platinoides/>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EpiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>

Johnson Matthey (2023), PGM market report, URL : <https://matthey.com/documents/161599/404086/PGM+Market+Report+May23.pdf/2f048a72-74a8-8b23-f18e-c875000ed76b?t=1684144507321>

Johnson Matthey (2022), PGM market report, URL : <https://matthey.com/documents/161599/509428/PGM-market-report-May-2022.pdf/542bcada-f4ac-a673-5f95-ad1bbfca5106?t=1655877358676>

JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>

Mulenshi J. (2015), Mapping of settling processes at Boliden Rönnskär and Harjavalta smelters, Master thesis – Chemical engineering

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>

SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Platinum group metals*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_PGM.pdf

TND (2024), entretien avec Michel Trabuc [Réalisé le 4/01/2024]

USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **platine** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Besoin des métaux dans le numérique – Le praséodyme

Oct.
2024

Fiche métal sur le praséodyme
(Pr, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	5 413 – 9 753 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	2/5
Réserves	130 Mt (pour toutes les terres rares)	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	20 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (70 %) • Etats-Unis (14 %) • Australie (6 %)

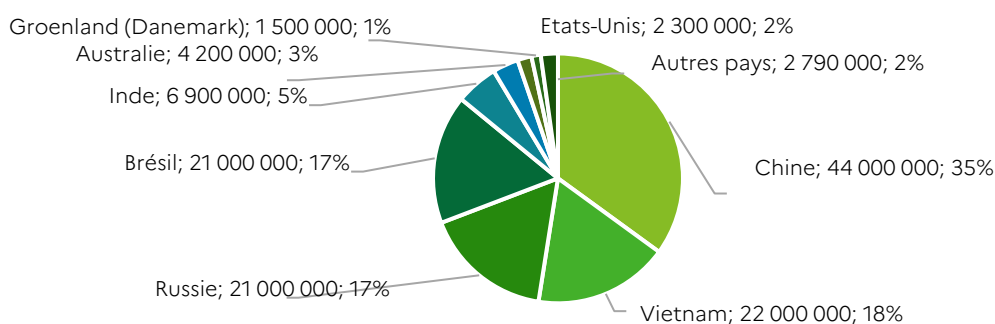
1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de praséodyme en 2019	Entre 5 413 et 9 753 tonnes (European Commission, 2020)
Production minière française de praséodyme en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

Le praséodyme est un des 17 éléments de la famille des terres rares, qui possèdent des propriétés chimiques très proches. Il représente entre 4,7 % et 5,4 % de la production totale des terres rares en 2019 (European Commission, 2020). Le praséodyme est donc extrait en tant que co-produit¹ des autres terres rares (Elémentarium, 2022). Les terres rares sont elles-mêmes extraites en tant que sous-produits des minerais de fer et, dans les cas de dépôts de sable minéral, sous-produits de l'extraction du titane, du zinc ou de l'étain (BGS, 2011). Les réserves mondiales de terres rares sont estimées à 130 Mt en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente une estimation indicative de la répartition des réserves mondiales de terres rares :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales des terres rares en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière

	Extraction des minerais de fer, de titane, de zinc ou d'étain, les terres rares en sont des sous-produits (BGS, 2011). Les principaux minerais de terres rares sont la bastnaésite et la monazite (Elémentarium, 2022).
	Producteurs de terres rares (USGS, 2023) : • Chine : 70 % • Etats-Unis : 14 % • Australie : 6 % • Birmanie : 4 % • Thaïlande : 2 % • Vietnam : 1 % • Inde : 1 % • Russie : 1 % • Madagascar <1 % • Brésil <1 % <i>La France n'a pas de production minière de dysprosium (Elémentarium, 2022)</i>
	Minerais de terres rares : obtention de concentrés minéraux contenant de 0,05 et 10 % d'oxydes de terres rares (BRGM, 2015).

2. Production de matière première

	Production de concentrés de terres rares (Elémentarium, 2022) Broyage des minerais de terres rares puis flottation puis séparation magnétique et gravimétrique Obtention de concentrés minéraux contenant de 30 % à 70 % d'oxydes de terres rares (BGS, 2011).	Production de chlorures, d'hydroxydes et de carbonates de terres rares (BRGM, 2015) Traitement chimique des concentrés de terres rares : attaque acide et attaque basique. Obtention de concentrés à 90 % de terres rares.
	Cette étape de concentration du minerai est réalisée sur le site de la mine (BRGM, 2015) Environ 85 % des terres rares raffinées sont produites en Chine, où les usines de raffinage sont traditionnellement situées à proximité des mines (SCRREEN, 2023).	NA



Concentrés de terres rares et chlorures, hydroxydes et carbonates de terres rares

75 % à 80 % des terres rares (en poids) sont consommées sans séparation. En effet, leurs propriétés étant très proches, il n'est pas nécessaire de les séparer (Elémentarium, 2022).

3. Production de matière transformée



Production d'oxyde de praséodyme (SCRREEN, 2023)

La séparation des terres rares est une étape difficile et coûteuse impliquant différentes phases. La méthode principale utilisée pour la séparation des terres rares est l'extraction par solvant.

Obtention de concentrés minéraux étant composé à plus de 99 % d'oxyde de praséodyme (BRGM, 2015).



La Chine est la seule à posséder des installations de séparation à l'échelle industrielle pour l'ensemble des terres rares. La Chine est responsable de 85 % de la production des oxydes de terres rares (SCRREEN, 2023)



Oxyde de praséodyme (SCRREEN, 2023)

Production de praséodyme métal (BRGM, 2015)

Réduction d'oxyde de praséodyme, raffinage et purification.

Selon les producteurs les techniques sont différentes et les processus exacts ne sont pas communiqués.

La Chine est responsable de la production de 90 % des terres rares métalliques (SCRREEN, 2023)

Praséodyme métal (BRGM, 2015) : utilisé dans les aimants permanents. Par exemple il peut être intégré dans les aimants Nd-Fe-B en substitution partielle du néodyme sans réduire les performances magnétiques.

Points clés à retenir

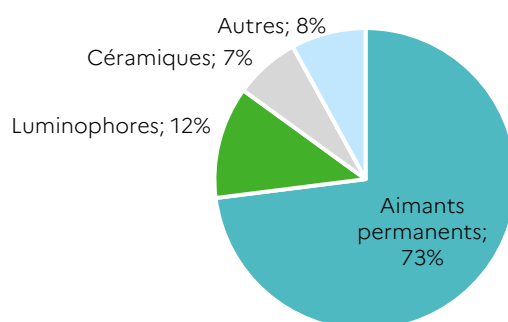
L'**extraction minière des terres rares est dominée par la Chine** qui est responsable de 70% la production mondiale.

La Chine garde son rôle de leader dans la fabrication de matières transformées à partir de terres rares puis qu'elle produit 85% des oxydes de terres rares, 90% des alliages et des terres rares métalliques.

1.3. Principaux usages dans le monde

Le praséodyme est utilisé pour créer des alliages avec le néodyme pour former des aimants NdFeB, qui sont parmi les plus puissants aimants permanents disponibles. Ces aimants sont utilisés dans de nombreux dispositifs, y compris les moteurs électriques, les générateurs d'éoliennes et les disques durs d'ordinateurs. Cette application représente 73 % de l'utilisation du praséodyme en 2012. Le praséodyme peut également être incorporé dans les matériaux phosphorescents pour des lampes fluorescentes ou des écrans (12 % de l'utilisation globale en 2012), où il contribue à une émission lumineuse dans des régions spécifiques du spectre (Lefebvre, 2017). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du praséodyme en 2012 :

Figure 2 – Les principales applications du praséodyme dans le monde en 2012 (Lefebvre, 2017)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le praséodyme est apprécié dans le secteur numérique pour ses propriétés optiques, magnétiques, électriques et chimiques. C'est un métal ductile et malléable qui, en raison de sa réactivité, développe une couche d'oxyde verte lorsqu'il est exposé à l'air. On le retrouve dans les **composants électroniques** et les **dispositifs de stockage de données** pour :

- Ses propriétés optiques sont utiles car il peut filtrer la lumière jaune des sources lumineuses, ce qui est crucial pour **les écrans et les projecteurs**.
- Sa nature paramagnétique² le rend intéressant pour les applications nécessitant des matériaux avec des propriétés magnétiques spécifiques (Ambroise, 2019).

Le praséodyme est également utilisé dans la fabrication de **semi-conducteurs, des amplificateurs PDFA à fibres optiques et de lasers** (Gussiehauck, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 20% des terres rares utilisées dans le monde, soit 32 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Les perspectives du marché du praséodyme semblent prometteuses. La croissance de l'industrie électronique en particulier dans les pays en développement devrait stimuler la croissance de la demande en praséodyme.

² Un métal est paramagnétique s'il s'aimante dans le même sens que le fer mais de façon beaucoup plus faible (CNRTL)

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en praséodyme (et les dates des données utilisées), la masse totale de praséodyme dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de praséodyme dans le renouvellement annuel du parc d'équipements³.

Tableau 1 – Masse de praséodyme par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0,66	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	41,3	2016	8	5,16
Smartphone	0,01	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	0,7	2016	2,5	0,28
Tablette	0,15	2019 ; 2014	3,6	2020	3	1,20
Ordinateur portable	0,27	2019 ; 2016 ; 2010	15,9	2016	5	3,18
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0,31	2019 ; plusieurs années	3,6	2020	7	0,56
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR/VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	3,60	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0,9	2020	7	0,12
Serveur	3,60	De 2011 à 2014	5,5	2020	6	1,00
Stockage	0,17	2018 ; 2012	3,4	2020	5	0,68
Total général	/	/	74,9	/	/	12,2

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

³ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché des terres rares (OCDE, 2022 et USGS, 2023)

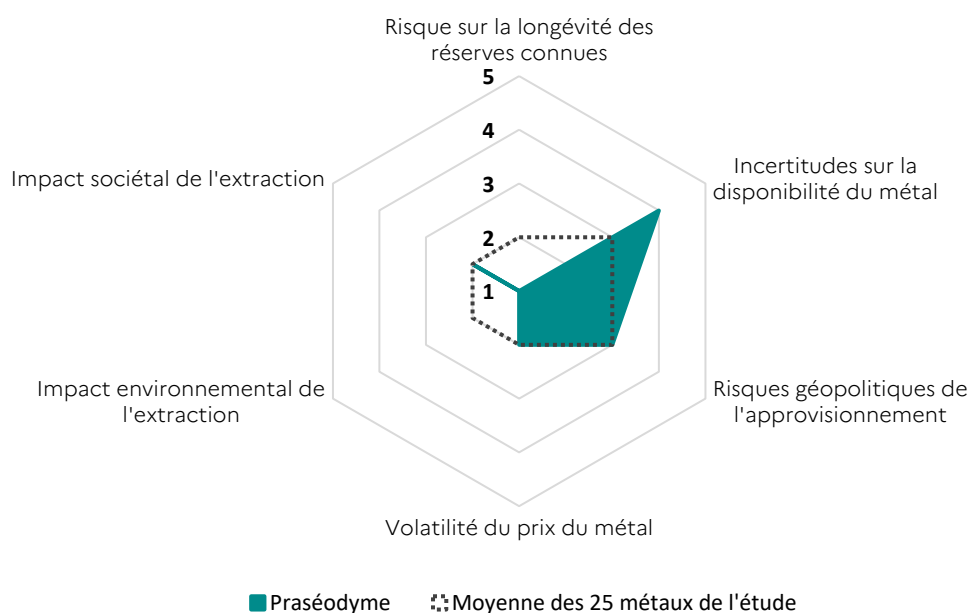
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	70 %	1
Birmanie	4 %	1
Madagascar	<1 %	1
Brésil	<1 %	1
Inde	1 %	Autre mesure

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du praséodyme⁴

Figure 3 – Score de criticité du praséodyme (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

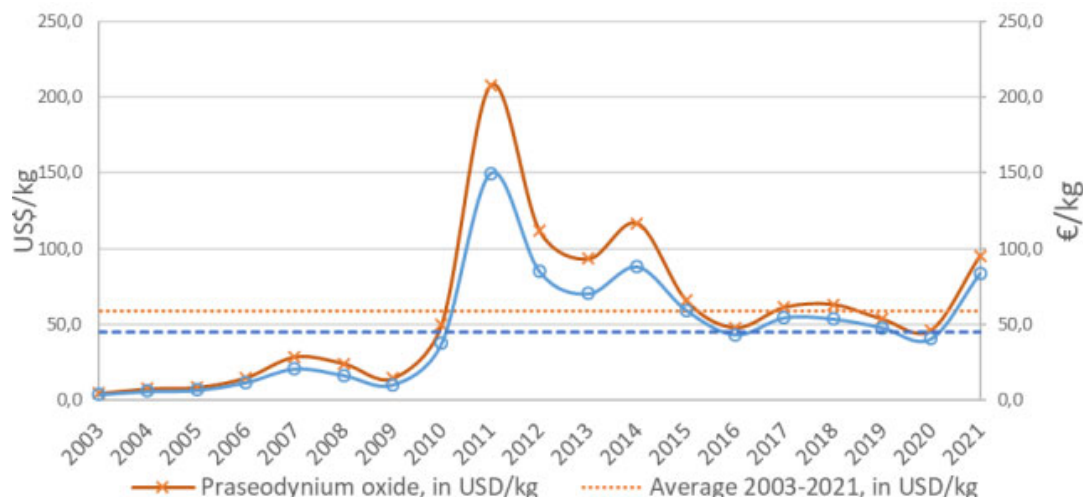
- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d'usage : En l'absence de données spécifiques, il n'est pas possible de conclure à un conflit d'usage sur le praséodyme.
- Longévité des réserves connues, risques géopolitiques de l'approvisionnement, impact environnemental de l'extraction et impact sociétal de l'extraction : les indicateurs ont été calculés à partir de données générales sur les terres rares (répartition de la production minière des terres rares USGS 2023).

⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le praséodyme

Figure 4 – Prix moyen annuel du praséodyme entre 2003 et 2021, en US\$/kg et en €/kg (SCREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Les terres rares n'ont pas de cotation sur les marchés boursiers. Leurs prix sont établis par négociation directe de contrats entre producteurs et transformateurs ou utilisateurs (BRGM, 2022).

Les prix du praséodyme, et plus largement des terres rares magnétiques, ont connu de fortes variations entre 2010 et 2016. En effet, en 2010, à la suite d'un désaccord sur des territoires contestés avec le Japon, la Chine a limité ses exportations de terres rares ce qui a entraîné des prix à un niveau record en 2011. La Chine a maintenu de quotas d'exportation jusqu'en 2015, où ils ont été jugés illégaux par l'Organisation mondiale du commerce, ce qui a eu pour effet de maintenir les prix hauts. En 2019, à la suite de tensions avec les Etats-Unis, la Chine a relevé les droits de douane sur les importations en provenance des Etats-Unis de 10 à 25% signifiant que les terres rares exportées depuis les Etats-Unis vers la Chine seraient nettement plus chères après un traitement ou une transformation en Chine. Cette situation a entraîné une augmentation des prix de nombreuses terres rares sur le marché mondial. Les prix du praséodyme sont donc volatiles et fortement dépendants de la politique étrangère chinoise. Les prix sont en hausse constante depuis 2019 en raison des incertitudes et de la forte demande d'aimants pour le secteur des voitures électriques de l'éolien (SCREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

La France n'a pas de production minière de terres rares mais l'entreprise Solvay France se distingue en France dans l'industrie de transformation des terres rares et joue un rôle important à l'échelle internationale (BRGM, 2015) :

- L'augmentation des prix en 2011 avait poussé l'entreprise à investir dans un projet de recyclage des terres rares contenues dans les ampoules basse consommation. Cependant, les prix étaient revenus à la normale en 2016, entraînant l'arrêt du projet faute de rentabilité (Usine Nouvelle, 2016).
- Depuis 2022, Solvay a annoncé « étendre ses activités des terres rares à La Rochelle, en France et entrer dans la chaîne de valeur des aimants permanents à base de terres rares en Europe pour fournir les marchés en forte croissance [...] de l'électronique » (Solvay, 2022). Aujourd'hui, c'est l'une des deux sociétés en Europe ayant les équipements et le savoir-faire pour séparer et purifier les terres rares d'origine minière ou secondaire (Solvay, 2023).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Praséodyme contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le néodyme, en particulier contenu dans les aimants permanents, est présent dans certaines fractions récupérées issues du tri des DEEE du secteur numérique :

- Disques durs ;
- Hauts parleurs – dans certains sites de collecte et de tri seulement (Ecosystem, 2023) ;
- Moteurs ;
- Batteries, en particulier les batteries NiMH.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Actuellement, **aucun acteur majeur en Europe ne propose de solutions à l'échelle industrielle** pour permettre le recyclage du praséodyme issu d'équipements du secteur numérique (SCRREEN, 2023) (Weee Cycling, 2023).

Comme indiqué en section 3.2, Solvay a annoncé en 2022 la création d'un nouveau pôle permettant le recyclage des terres rares : « l'usine est par ailleurs déjà active dans la séparation et le recyclage des terres rares pour un usage captif [...] le nouveau pôle contribuera à développer l'autonomie européenne [...] en jouant un rôle proactif dans le recyclage de ces aimants » (Solvay, 2022).

Les terres rares (Nd, Dy, Pr) contenues dans les aimants de disques durs envoyés en fonderies de cartes électroniques sont perdues dans les scories des procédés pyrométallurgiques (Cedaci, 2020).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

En dépit du développement de nombreux projets de recherche, **il existe des freins à récupération des terres rares à partir d'aimants permanents** (SCRREEN, 2023), notamment :

- La petite taille des aimants contenus dans les équipements, qui les rend difficiles à récupérer ;
- La variété importante de compositions chimiques des aimants, compliquant la mise en place de filières de recyclage génériques ;
- La chute des prix des terres rares après 2011, et le retour à leur niveau historique, qui a ralenti les recherches pour le recyclage des aimants.

Selon un acteur du secteur du recyclage, il y a peu de demande pour le praséodyme recyclé, ne justifiant donc pas sa récupération. D'autre part, les équipements du secteur numérique utilisent de moins en moins de disques durs pour le stockage de données, remplacés par du stockage SSD, ce qui aura pour effet de diminuer les quantités de praséodyme disponibles au recyclage (d'après plusieurs experts).

Un acteur de la collecte et du tri a par ailleurs souligné que les très petits appareils en mélange, comme les écouteurs sans-fil, sont aussi complexes à recycler car ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage (Ecologic, 2023). Les terres rares qu'ils contiennent ne sont donc pas recyclées, Ces appareils étant susceptibles de contenir des aimants.

4.4. Usages du praséodyme recyclé

Il n'y a actuellement aucun débouché pour le praséodyme recyclé, puisqu'il n'existe pas de systèmes de recyclage à l'échelle industrielle, comme indiqué ci-dessus.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de praséodyme utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁵) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁶. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en praséodyme du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

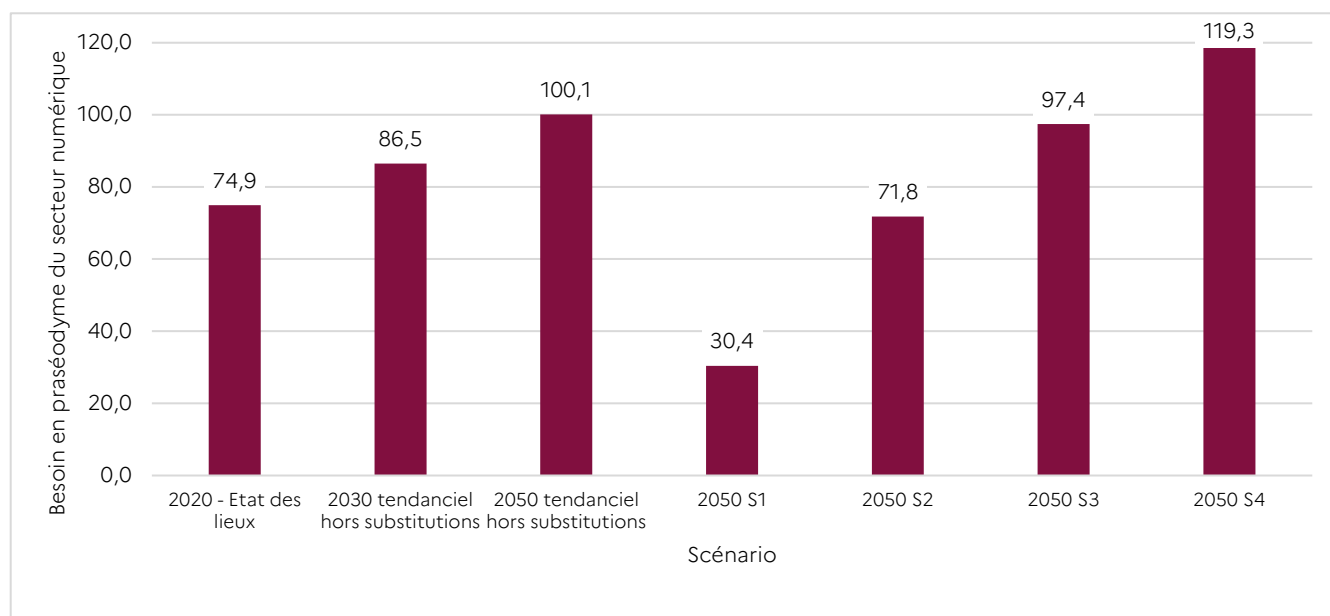


Figure 5 – Evolution de la masse totale de praséodyme par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de praséodyme dans les équipements numériques augmenterait de 15 % entre 2020 et 2030 et de 34 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation modérée des besoins en praséodyme du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait davantage liée au **déploiement des serveurs et des dispositifs de stockage** (hausse de la surface IT en datacenter) qu'à l'évolution du nombre d'appareils plus traditionnels (smartphones, ordinateurs portables, etc.), qui maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en praséodyme du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de praséodyme pourrait **décroître de 59 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, extinction des tablettes, stagnation des volumes d'équipements du tier datacenters, etc.), et **n'augmenterait que de 59 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » puisque les marchés de certains terminaux (ex. téléviseurs, ordinateurs portables) arriveraient à saturation.

⁵ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁶ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de praséodyme utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de praséodyme par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de praséodyme par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Équipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	41,3	43,8	46,8	10,4	31,5	46,8	46,8
Smartphone	0,7	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	1,0
Tablette	3,6	4,2	5,3	-	5,3	5,3	5,3
Ordinateur portable	15,9	21,1	21,1	8,2	15,9	21,1	21,1
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	3,6	4,6	5,1	1,8	3,6	5,1	5,1
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT	-	-	-	-	-	-	-
Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	0,9	1,1	0,8	0,2	0,3	0,8	0,8
Serveur	5,5	6,8	12,5	5,8	8,9	10,9	24,3
Stockage	3,4	4,2	7,7	3,5	5,5	6,7	14,9
Total général	74,9	86,5	100,1	30,4	71,8	97,4	119,3

Le Tableau 4 présente la masse totale de praséodyme utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁶. La « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » contribuerait à réduire la consommation de dispositifs HDD, concentrant davantage de praséodyme par unité.

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de praséodyme par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	30,4	71,8	97,4	119,3
Substitution modérée	28,5	68,8	93,8	111,2
Substitution élevée	27,4	67,1	91,8	106,6

7. Bibliographie

- Ambroise, D. (2019), *Terres rares, éléments clefs de la transition numérique*, URL : <https://www.digitalcorner-wavestone.com/2019/01/terres-rares-elements-clefs-de-la-transition-numerique/>
- BGS (2011), *Mineral profile, Rare Earth Elements*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/17448/1/Rare_Earth_Elements_profile%5B1%5D.pdf
- BRGM (2015), *Panorama 2014 du marché des Terres Rares*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2021-01/rp-65330-fr_labbe-final_160119.pdf
- BRGM (2022), *Les Marchés Mondiaux, Petits Métaux*, Rapport CycloPe, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2023-03/Extrait_Cyclope%202022.pdf
- CEDaCI (2020), A situational analysis of a circular economy in the data centre industry, Rapport WeLoop, projet Interreg
- Ecologic (2023), Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]
- ecosystem (2023), Entretien avec Alice Bizouard [Réalisé le 04/09/2023]
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Terres rares*, URL : <https://lelementarium.fr/product/terres-rares/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>
- Gussiehauck (2023), *Praseodymium Bromide Market Size, Growth, Forecast 2023–2030*. URL : <https://medium.com/@gussiehauck/praseodymium-bromide-market-size-growth-forecast-2023-2030-1859c87ebcbd>
- Lefebvre G. (2017), *Sursaut sur le marché des Terres Rares en 2017*. URL : <https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/sursaut-sur-marche-des-terres-rares-2017>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
- SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Rare earth elements*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_REE-EUROSTAT.pdf
- Solvay (2022). Solvay vise à développer un pôle pour les aimants à base de terres rares en Europe. Communiqué de presse du 16 septembre 2022. URL : https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend616/files/2022-09/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_0.pdf
- Solvay (2023), *Le recyclage des terres rares : une stratégie d'approvisionnement à la taille de leurs enjeux*, Webinaire animé par Lama Itani le 08/11/2023
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- Usine Nouvelle (2016), *Solvay renonce au recyclage des terres rares*, publié le 26 janvier 2016, URL : <https://www.usinenouvelle.com/article/solvay-renonce-au-recyclage-des-terres-rares.N375935>
- WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **praséodyme** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Besoin des métaux dans le numérique – Le ruthénium

Oct.
2024

Fiche métal sur le ruthénium
(Ru, métal précieux)

Informations générales			
Production annuelle	30,5 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	5/5
Réserves	70 000 t (pour tous les platinoïdes)	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	64 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	- Afrique du Sud (89,8 %) - Zimbabwe (4,5 %) - Russie (4,2 %)

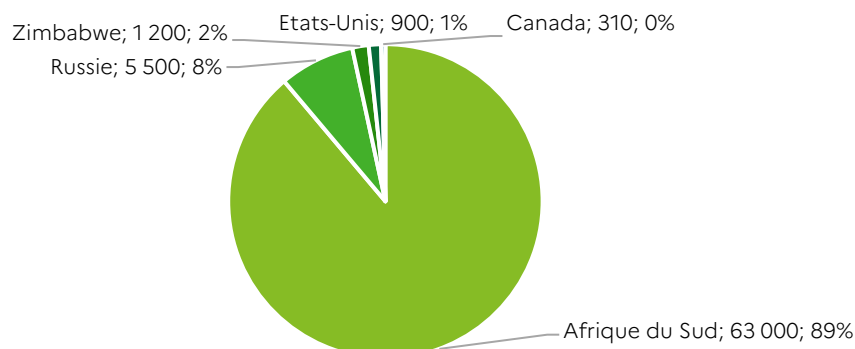
1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de ruthénium en 2022	30,05 tonnes (Elémentarium, 2022)
Production minière française de ruthénium en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

Le ruthénium est l'un des six éléments de la famille des platinoïdes ou groupe platine², qui possèdent des propriétés chimiques proches et qui sont co-produits ou sous-produits des autres métaux. Le groupe platinoïde est souvent **co-produit des minerais de nickel et cuivre** (Elémentarium, 2022). Les réserves mondiales des métaux du groupe platine sont estimées à 70 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente une estimation indicative de la répartition des réserves mondiales des métaux du groupe platine :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales des métaux du groupe platine en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

² Le groupe platine est composé de 6 éléments : platine (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), ruthénium (Ru), iridium (Ir) et osmium (Os).

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière

	Les gisements de platinoïdes se trouvent généralement dans des roches magmatiques qui sont remontées en surface au travers de la croûte terrestre (Elémentarium, 2022).
	Répartition de la production minière de ruthénium (Elémentarium, 2022) : - Afrique du Sud : 89,8 % - Zimbabwe : 4,5 % - Russie : 4,2 % - Canada : 1,4 %
	Minerais de platinoïdes (Elémentarium, 2022)

2. Production de matière première

	Production de concentré de ruthénium (BGS, 2017) (SCREEN, 2023) - Concentration du minerai à dominante platinoïdes pour obtenir une matte de nickel-cuivre-platinoïdes : concassage et broyage puis flottation par mousse puis épaississement, filtrage, déshydratation et séchage - Fonderie par pyrométallurgie - Raffinage des métaux de base par hydrométallurgie (cuivre, nickel) : lixiviation inverse - Raffinage de métaux précieux par hydrométallurgie (platinoïdes) : extraction sélective par solvant
	Les 5 premiers pays exportateurs (en valeur) de ruthénium+iridium+osmium ³ sous forme brute ou en poudre dans le monde en 2017 (European Commission, 2020) : - Afrique du Sud : 46 % de la valeur totale des exportations ; - Allemagne : 18 % ; - Royaume-Uni : 14 % ; - Chine : 8 % ; - Etats-Unis : 8 %.
	Concentré de ruthénium (BGS, 2017)

³ Les flux commerciaux du ruthénium sont systématiquement comptabilisés avec ceux de l'iridium et de l'osmium (European Commission, 2020).

3. Production de matière transformée

	Production d'alliages Ru-(Pt/Pd) (BRGM, 2020)	Production de dioxyde de ruthénium (RuO ₂) (BRGM, 2012)	Production de ruthénate de bismuth (Pb ₂ Ru ₂ O _{6.5}) (BRGM, 2012)
	Les 5 premiers pays exportateurs de ruthénium+iridium+osmium sous forme semi-manufacturée dans le monde en 2017 (European Commission, 2020) : • Royaume-Uni : 35 % pour la valeur totale des exportations ; • Afrique du Sud : 29 % ; • Japon : 21 % ; • Allemagne : 6 % ; • Singapour : 3 %.		
	Alliages Ru-(Pt/Pd) : utilisés dans les cartes électroniques et les disques durs (BRGM, 2020)	Dioxyde de ruthénium (RuO₂) : utilisé dans la fabrication des résistances à puce (BRGM, 2012)	Ruthénate de bismuth (Pb₂Ru₂O_{6.5}) : utilisé dans la fabrication des résistances à puce (BRGM, 2012)

Points clés à retenir

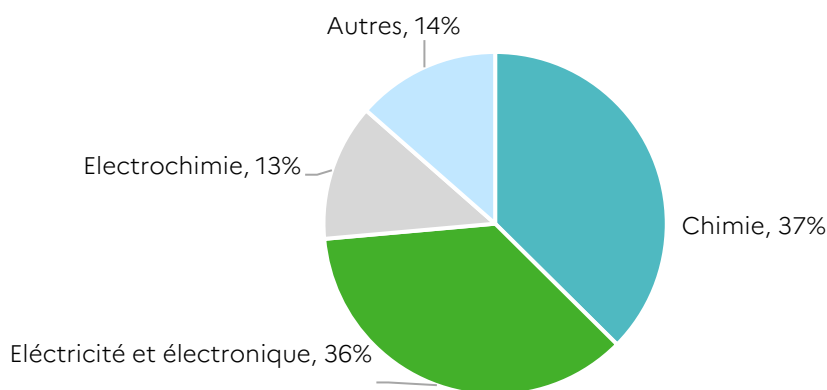
Près de **90 % de l'extraction minière de ruthénium est réalisée en Afrique du Sud** qui reste ensuite un acteur central dans la production mondiale de ruthénium+iridium+osmium brut ou en poudre (46 % de la valeur des exportations mondiales) et de platine sous forme semi-manufacturée (29 %).

Le Royaume-Uni est également un acteur majeur de la production de ruthénium+iridium+osmium brut ou en poudre et sous forme semi-manufacturée (14 % et 29 % respectivement de la valeur des exportations mondiales).

1.3. Principaux usages dans le monde

En 2022, le ruthénium était utilisé à 37 % dans les catalyseurs de processus chimiques et à 36 % dans l'industrie électrique et électronique (Johnson Matthey, 2023). Plusieurs autres utilisations mineures représentent 14 % du total, notamment les bougies d'allumage, la bijouterie, la dentisterie et les superalliages (SCREEN, 2023). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du ruthénium en 2022 :

Figure 2 – Les principales applications du ruthénium dans le monde en 2022 (Johnson Matthey, 2023)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le ruthénium est apprécié dans le secteur de l'électronique pour son point de fusion élevé, sa résistance à l'oxydation à l'air et à la corrosion chimique et ses propriétés catalytiques exceptionnelles (BRGM, 2012). Il est notamment utilisé :

- Dans les couches et sous-couches magnétiques sur les **disques durs** pour les applications de stockage de données.
- Comme pâte, en couches épaisses et résistives, dans les **résistances** à puce et les **circuits électroniques intégrés** hybrides.
- Sous la forme de sels organométalliques pour les applications de revêtement dans les **puces mémoires** de dernière technologie (Johnson Matthey, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 64 % du ruthénium utilisé dans le monde, soit 9 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

La demande de ruthénium dans les résistances à puce a été stable ces dernières années. En effet, la croissance du volume et de la complexité des appareils électroniques a largement été compensée par la miniaturisation des composants des puces. Cependant, la demande a diminué en 2022 en raison de la baisse des ventes d'électronique grand public causée par divers facteurs tels que les pénuries de semi-conducteurs, les perturbations liées au Covid, l'inflation élevée et la baisse des revenus disponibles.

Dans le secteur des disques durs, la demande de platinoïdes a été stimulée en 2020-2021 par l'explosion du travail et des études à distance pendant la pandémie. Mais elle a diminué également en 2022 en raison de la faiblesse du secteur technologique et du ralentissement de l'expansion des centres de données (Johnson Matthey, 2023).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Aucune donnée issue de la bibliographie ou des entretiens n'a pu être récupérée dans le cadre de la présente étude pour quantifier l'utilisation du ruthénium dans les équipements numériques en France en 2020.

2. Criticité

Tableau 1 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché des platinoïdes (hors platine et palladium) (OCDE, 2022 et USGS, 2023)

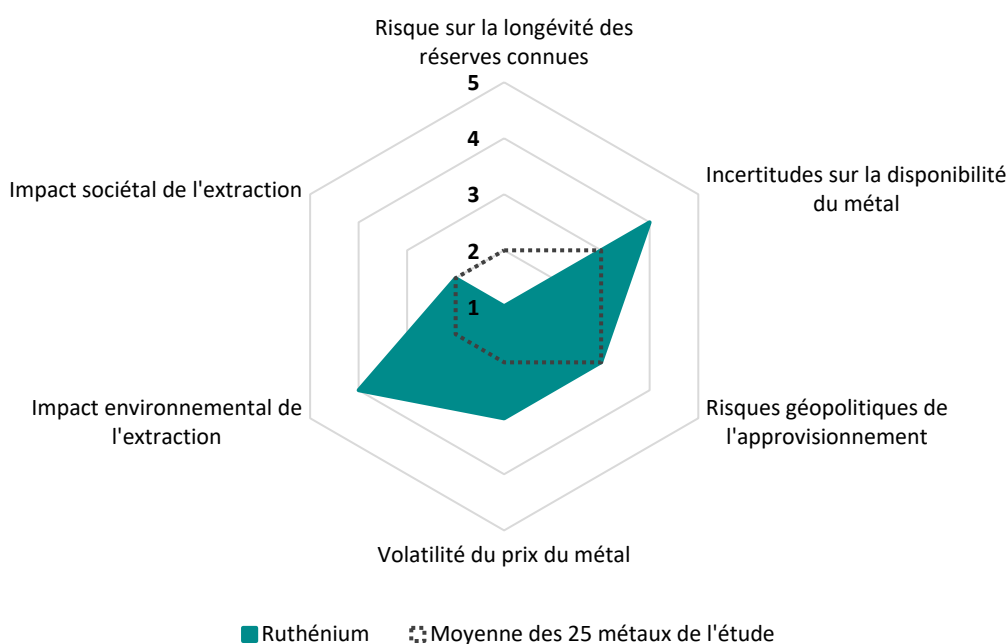
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Zimbabwe	4,5 %	2
Afrique du Sud	89,8 %	1
Russie	4,2 %	1

Légende :

	Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques		Niveau 3 : quota d'exportation
	Niveau 2 : taxe à l'export		Niveau 4 : exportations interdites
	Autres mesures		

Score de criticité du ruthénium⁴

Figure 3 – Score de criticité du ruthénium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d'usage : En l'absence de données spécifiques, il n'est pas possible de conclure à un conflit d'usage sur le ruthénium car il n'y a pas de donnée dans le rapport Eurométaux 2022.
- Impact environnemental de l'extraction : la **consommation d'électricité** pendant l'extraction et l'enrichissement du minerai est le principal impact environnemental (72 %) de la production de platinoïdes, en raison de la faible teneur du minerai, de la forte demande d'électricité dans les mines et les concentrateurs, des conditions d'extraction difficiles et de la prédominance du charbon dans le réseau de

⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

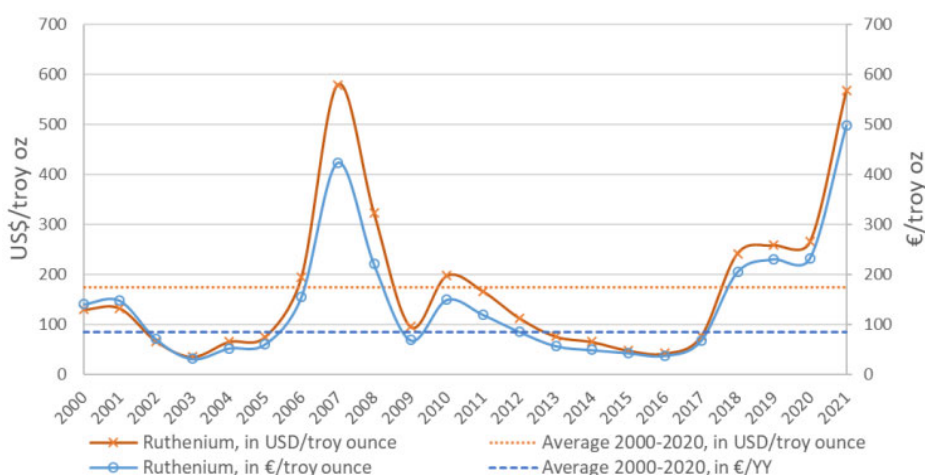
distribution d'électricité sud-africain qui représente 89,8 % de l'extraction minière mondiale (European Commission, 2020).

- Risques sur la longévité des réserves connues : l'indicateur a été calculé à partir de données générales sur les métaux du groupe platine (répartition des réserves des métaux du groupe platine UGSG 2023) et des données de production minière fournies par l'Elémentarium 2022 (pas de données spécifiques sur le ruthénium dans la source USGS 2023).
- Impact sociétal de l'extraction et risques géopolitiques de l'approvisionnement : ces indicateurs ont été calculé à partir des données de production minière fournies par l'Elémentarium 2022 (pas de données spécifiques au ruthénium dans la source USGS 2023).

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le ruthénium

Figure 4 – Prix moyen annuel du ruthénium entre 2000 et 2021, en US\$/ozt⁵ et en €/ozt (SCREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

L'utilisation croissante du ruthénium dans l'industrie électronique, notamment dans les disques durs d'ordinateurs (HDD), a entraîné un pic des prix en 2007. Les prix ont ensuite rapidement chuté avec la récession économique de 2008 et ont continué à baisser jusqu'en 2017. La stabilité de la demande industrielle combinée avec des achats stratégiques en Asie et des fluctuations de l'offre des raffineurs primaires et secondaires, a entraîné une hausse des prix du ruthénium à la fin de 2017. À partir de la mi-2018, les prix se sont stabilisés en raison de l'amélioration de la liquidité du marché, probablement liée à une augmentation du recyclage dans le secteur chimique et à une amélioration de la production raffinée. Les prix ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 en 2021, en raison d'une demande accrue dans l'industrie électronique et de perturbations dans l'approvisionnement sud-africain dues à des interruptions de traitement et à la pandémie de Covid-19 (SCREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

NA car la France n'a aucune production minière de ruthénium ni de production métallurgique primaire de ruthénium (BRGM, 2020).

⁵ Ozt : Once troy, soit 31g

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Ruthénium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le ruthénium est présent dans les **disques durs** et les **cartes électroniques** issues des équipements du secteur numérique, collectées et triées par des entreprises spécialisées sous contrat avec les éco-organismes de la filière DEEE (ecosystem et Ecologic).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Selon un expert, environ un tiers des cartes électroniques issues de DEEE collectés en France sont traitées par WEEE Cycling, un tiers par les autres affineurs européens (Boliden, Aurubis, Umicore) et un tiers au Japon (ex. Mitsubishi) (WEEECycling, 2023). Le ruthénium est présent dans les disques durs broyés, vendus aux recycleurs de cartes électroniques (CeDACI, 2020).

Le Tableau 2 présente les principaux acteurs de la récupération du ruthénium traitant également des cartes électroniques, identifiés en France et dans l'UE. A noter qu'un des acteurs mentionnés dans le tableau ci-dessous a également mentionné que le ruthénium était souvent présent dans les catalyseurs, mais peu dans les DEEE.

Tableau 2 – Principaux acteurs de la récupération du ruthénium issu des DEEE français et dans l'UE (Sander et al. 2019)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume de ruthénium récupéré	Produit final ⁶
Umicore (Hoboken)	BE	Cartes électroniques	35 000 t	1/ Pyrométallurgie (Ausmelt/Isasmelt) ; 2/ Lixiviation du plomb / électro-extraction du cuivre ; 3/ Récupération des métaux précieux (coupellation puis raffinage hydrométallurgie)	N/A	Poudre « sponge » (pureté > 99,9 % Ru)
WEEECycling	FR	Cartes électroniques	5 000 t	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, fusion, calcination, oxydo-réduction thermique) 2/ Hydrométallurgie 3/ Electrométallurgie	N/A	N/A

4.3. Freins à la récupération du ruthénium

Aucun frein à la récupération spécifique du ruthénium dans les cartes électroniques n'a été soulevé.

4.4. Usages du ruthénium recyclé

Un acteur interrogé a confirmé l'utilisation du ruthénium recyclé dans des procédés de catalyse. En revanche, il a noté que ce métal était peu issu des équipements électroniques (WEEE Cycling, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

⁶ Les produits finaux sont ceux présentés sur les sites d'entreprise

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de ruthénium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁷) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁸. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en ruthénium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

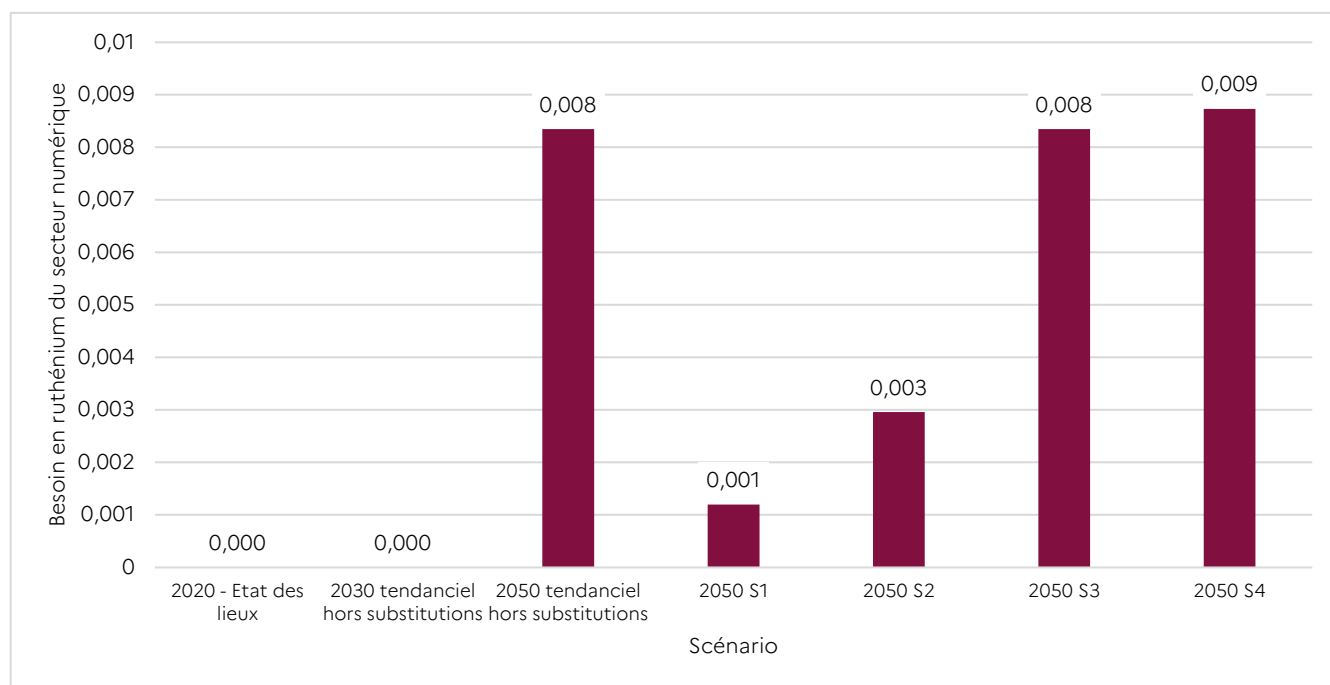


Figure 5 – Evolution de la masse totale de ruthénium par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : La consommation de ruthénium dans les équipements numériques augmentera avec le **déploiement des stations de base 5G d'ici à 2050**.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en ruthénium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Dans le scénario 1 « Génération frugale », 29 851 stations de base 5G seraient déployées (0,001 t de ruthénium), alors que dans le scénario 4 « Parti réparateur », 218 284 stations de base 5G seraient déployées, soit 0,009 t de ruthénium.

⁷ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁸ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de ruthénium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Pour rappel, on estime que la masse actuelle de ruthénium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France est 0 car aucune donnée issue de la bibliographie ou des entretiens n'a pu être récupérée dans le cadre de la présente étude pour quantifier l'utilisation actuelle du ruthénium dans les équipements numériques en France.

Tableau 3 – Masse totale de ruthénium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	-	-	-	-	-	-	-
Tablette	-	-	-	-	-	-	-
Ordinateur portable	-	-	-	-	-	-	-
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT	-	-	-	-	-	-	-
Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	-	-	0,008	0,001	0,003	0,008	0,009
Serveur	-	-	-	-	-	-	-
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	-	-	0,008	0,001	0,003	0,008	0,009

Le Tableau 4 présente la masse totale de ruthénium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁸. A priori, le ruthénium ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de ruthénium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	0,001	0,003	0,008	0,009
Substitution modérée	0,001	0,003	0,008	0,009
Substitution élevée	0,001	0,003	0,008	0,009

7. Bibliographie

- BGS (2009), *Mineral profile, Platinum*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/8726/1/1278_Platinum_Profile.pdf
- BRGM (2020), *Fiche de criticité – Ruthénium*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2022-12/fichecriticiteruthenium-publique201015_0.pdf
- CEDaCI (2020), *A situational analysis of a circular economy in the data centre industry*, Rapport WeLoop, projet Interreg
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Platinoïdes*, URL : <https://lelementarium.fr/product/platinoides/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>
- Johnson Matthey (2023), *PGM market report*, URL : <https://matthey.com/documents/161599/404086/PGM+Market+Report+May23.pdf/2f048a72-74a8-8b23-f18e-c875000ed76b?t=1684144507321>
- KU Leuven (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL: <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
- SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Platinum group metals*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCREEN2_factsheets_PGM.pdf
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

Les informations spécifiques au ruthénium sont présentées dans cette fiche.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :
<https://librairie.ademe.fr/>

Oct.
2024

Besoin des métaux dans le numérique – Le silicium métal

Fiche métal sur le silicium
(Si, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	3,1 Mt	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	N/A*
Réserves	/	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	6,7 M	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (70 %) • Russie (7 %) • Brésil (5 %)

*Le niveau de criticité global du silicium n'a pas été évalué en l'absence de données disponibles pour les composantes « Risque sur la longévité des réserves connues » et « Impact environnemental de l'extraction » (cf. section 2. Criticité).

1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

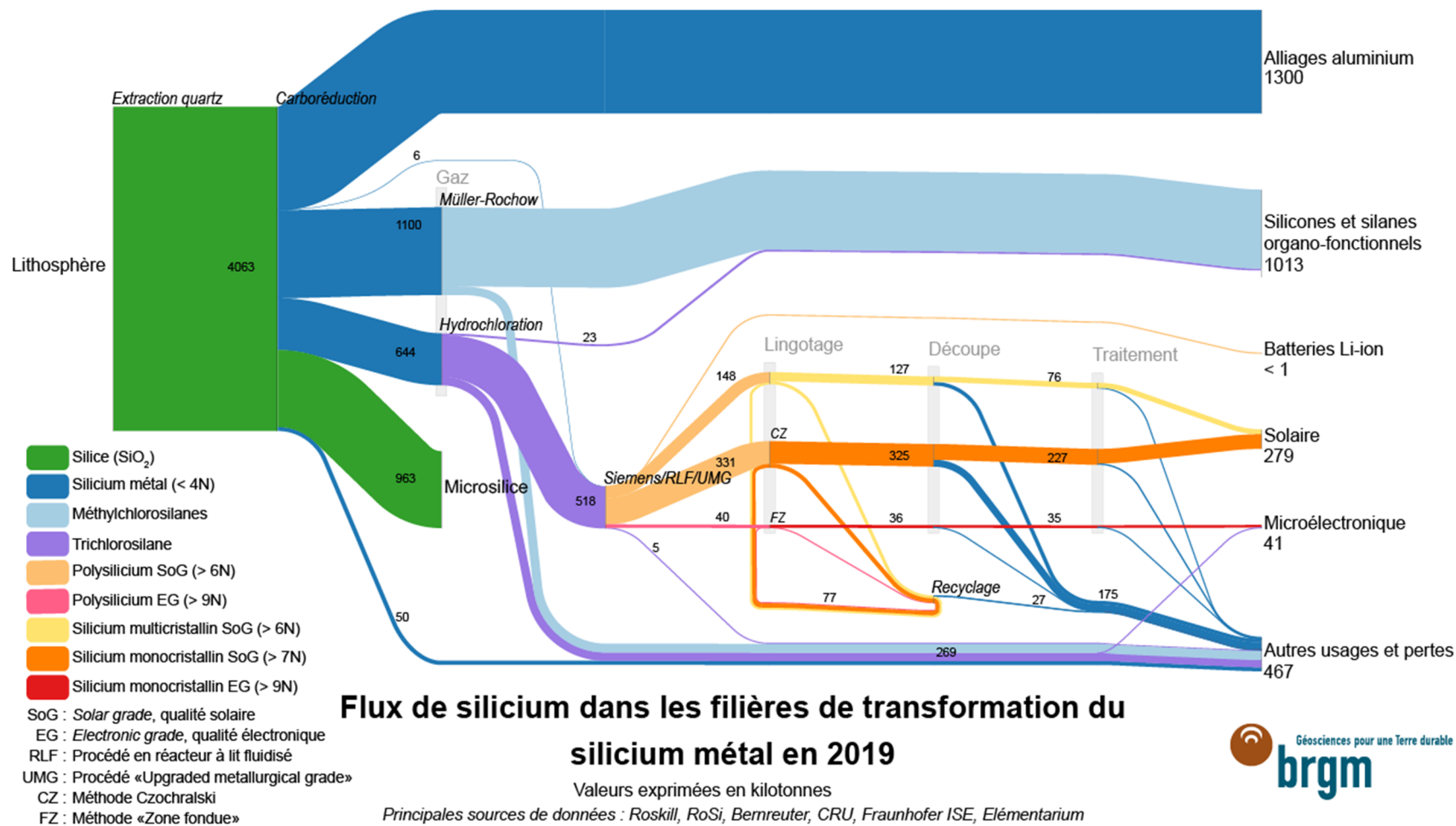
Production minière mondiale de silicium métal en 2019	3 100 000 tonnes (BRGM, 2021)
Production minière française de silicium en métal 2019	100 000 tonnes (MineralInfo, 2020)

Le silicium métal n'est pas un sous-produit ni un co-produit¹ (BRGM, 2019).

Il n'existe aucune estimation quantitative des réserves mondiales de silicium métal disponible à date (USGS, 2023).

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

Figure 1 – Diagramme de flux de silicium métal de l'extraction à la consommation dans les filières d'utilisation (BRGM, 2021)



					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Extraction des minerais (principalement minerais silicatés : quartz) sous forme de roches (BRGM, 2019)
	Les producteurs de minerais de quartz sont souvent également producteurs de silicium, les acteurs sont donc plus ou moins identiques (BRGM, 2019). De plus le quartz est relativement abondant dans la croûte terrestre (USGS, 2018), et la durée de vie moyenne des mines de quartz est très limitée (EcoInfo, 2010), ce qui explique le grand nombre d'acteurs et la difficulté à en avoir une vision claire. <i>Les français Imerys, CM Quartz, Decremps, Fulchiron, Sibelco exploitent des mines (BRGM, 2020)</i> Répartition de la production totale de silicium (ferrosilicium et silicium métal combinée) (USGS, 2023) : • Chine : 70 % (1^{er} producteur de silicium métal et de ferrosilicium) • Russie : 7 % (2^{ème} producteur de ferrosilicium) • Brésil : 5 % (2^{ème} producteur de silicium métal) • Norvège : 4 % (3^{ème} producteur de silicium métal et de ferrosilicium) • Etats-Unis : 4 % • Kazakhstan : 1 % • France : 1 % • Islande : 1 % • Malaisie : 1 % • Bhutan : 1 % • Allemagne : 1 % • Inde : 1 % • Espagne : 1 % • Australie : 1 % • Canada : 1 % • Pologne : 1 % • Ukraine : < 1 %
	Minerais de quartz (BRGM, 2019)

2. Production de matière première

 	Production de silicium métal et microsilice (SCRREEN, 2023) (MineralInfo, 2020): 1. Carboréduction (réduction de la silice du quartz par un composé carboné dans un four à arc électrique à haute température) 2. Traitement des impuretés par oxydation 3. Moulage des lingots	Production de polysilicium : Par procédé Siemens² (MineralInfo, 2021) : 1. Hydrochloration : réaction entre le silicium et du chlorure d'hydrogène HCl, formant du gaz trichlorosilane (SiHCl₃) 2. Traitement des impuretés par distillation fractionnée 3. Réaction inverse : formation de polysilicium à partir de trichlorosilane et de dihydrogène	Production de silicium monocristallin : 1. Formation de tiges monocristallines par procédé de Czochralski (MineralInfo, 2021) : introduction, dans le polysilicium liquide, d'une fine tige de silicium monocristallin. Puis levage lent (durant plusieurs jours) et rotation de la tige. Le silicium cristallise à l'interface solide/liquide. 2. Purification par méthode de la zone fondue (MineralInfo, 2021) : fonte d'une partie de la barre de silicium et déplacement lente de la zone de fusion (où les impuretés s'accumulent) jusqu'à l'extrémité de la barre.
	• Chine 77 % (SCRREEN, 2023), avec Hoshine Silicone (Elémentarium, 2022) • Brésil 7 % (SCRREEN, 2023), avec Rima, Liasa (Elémentarium, 2022) • Norvège 6 % (SCRREEN, 2023), avec Elkem³ (MineralInfo, 2020) • France 4 % (SCRREEN, 2023), avec Ferropem⁴ (MineralInfo, 2020) • Russie 2 % (SCRREEN, 2023), avec Rusal (Elémentarium, 2022) • Canada 1 % (SCRREEN, 2023) • Etats-Unis 1 % (SCRREEN, 2023), avec Dow (L'Elémentarium, 2022) • Allemagne 1 % (SCRREEN, 2023), avec Wacker (L'Elémentarium, 2022) • Espagne, avec Ferroglobe (L'Elémentarium, 2022) • Australie, avec Simcoa (L'Elémentarium, 2022) - Islande, avec PCC (Mineral Info 2020)	• Chine 75 % (BRGM, 2022), avec Tongwei (SCRREEN, 2023) GCL, Xinte Energy, Daqo, Yongxiang (Mineral Info, 2020), East Hope (Elémentarium) • Corée du sud, avec OCI (MineralInfo, 2020) • Allemagne, avec Wacker (MineralInfo, 2020) • Etats-Unis, avec Hemlock (Elémentarium, 2022) <i>La France ne possède pas de production de polysilicium (BRGM, 2020)</i>	Chine 95 % (BRGM, 2022) <i>La France ne possède pas de production de polysilicium (BRGM, 2020)</i>
	Silicium métal et microsilice (SCRREEN, 2023) : environ 24 % des produits de cette étape (MineralInfo, 2021)	Polysilicium (MineralInfo, 2021)	Silicium monocristallin (MineralInfo 2021)

² Procédé majoritaire d'après (MineralInfo, 2021), le polysilicium peut également être obtenu par lit fluidisé ou hydrométallurgie

³ Filiale norvégienne de Bluestar, entreprise chinoise

⁴ Filiale française de Ferroglobe, entreprise espagnole

3. Production de matière transformée

	Production d'alliage avec l'aluminium (SCREEN, 2023) : Fonte du silicium dans de l'aluminium liquide	Production de plaquette (wafer) de silicium monocristallin et de polysilicium (MineralInfo, 2021) : 1. Découpe des lingots de polysilicium ou de silicium monocristallin au fil diamanté 2. Traitement physique (recuit, polissage, nettoyage, etc.) et chimique	Silicones et silanes organo-fonctionnels (BRGM, 2022) (Silicones Europe, 2023) : 1. Synthèse de Müller-Rochow : réaction entre silicium et chlorure de méthyle (CH ₃ Cl) 2. Purification des silanes par distillation 3. Polymérisation pour former du silicone (combinaison de plusieurs molécules de silanes en une chaîne de molécules)
	NA	Chine : 97 % (BRGM, 2022)	• Etats-Unis, avec Momentive, Dow, Hexion, Gelest⁵ • Japon, avec Shin Etsu • Allemagne, avec Evonik, Wacker, Merck (Mordor Intelligence, 2022a et 2022b)
	Alliage d'aluminium et de silicium (SCREEN, 2023)	• Plaquettes (wafer) de polysilicium : plus de 90 % de la production est utilisée dans la production de panneaux solaires, le reste est utilisé dans l'électronique (MineralInfo, 2020). Près de 30 % à 40 % de silicium est perdu sous forme de « kerf » (baves de sciage) lors de la découpe (MineralInfo, 2021). • Plaquettes (wafer) de silicium monocristallin : environ 80 % de la production est utilisées dans des circuits intégrés et dans la microélectronique, le reste est utilisé pour produire des panneaux solaires de meilleur rendement (MineralInfo, 2021). Le niveau de pureté du silicium monocristallin obtenu à partir de polysilicium et utilisé en microélectroniques (EG – Electronic Grade) est de 10N à 13N⁶, contre 6N à 9N pour les applications photovoltaïques (SoG - solar grade) (MineralInfo, 2020)	Silicone et silanes organo-fonctionnels ⁷ : environ 35 % de la production de silicium métal est destiné à ces produits (MineralInfo, 2021)

Points clés à retenir

Les trois plus gros pays producteurs miniers de silicium métal sont la **Chine**, le **Brésil** et la **Norvège**.

La Chine garde ensuite un rôle prépondérant dans la fabrication de matières premières et matières transformées à partir de silicium métal (95 % de la production de silicium monocristallin ou 97 % de production de plaquette (wafer) de silicium monocristallin et de polysilicium utilisées dans les panneaux solaires et l'électronique).

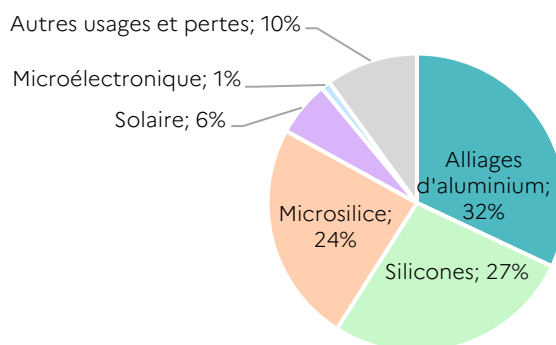
⁵ Filiale américaine de Mitsubishi-Chemica, entreprise japonaise

⁶ Soit un pourcentage de pureté entre 99,999999 % et 99,99999999 %.

1.3. Principaux usages dans le monde

Le silicium métal est principalement utilisé dans les industries de l'aluminium et de la chimie. C'est également une matière première stratégique utilisée dans les énergies renouvelables (industrie photovoltaïque), dans les appareils électroniques et, à moindre échelle, dans les batteries (BRGM, 2021). La Figure 3 ci-dessous reprend les principales utilisations du silicium métal⁷ en 2019 :

Figure 2 – Les principales applications du silicium métal dans le monde en 2019 (BRGM, 2021)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le silicium métal utilisé dans les équipements numériques est du polysilicium affiné à un niveau de pureté extrême de 10N à 13N⁶. Il est apprécié dans la microélectronique pour ses propriétés semi-conductrices utiles au fonctionnement des circuits intégrés, au stockage et à la transmission d'information (MineralInfo, 2020).

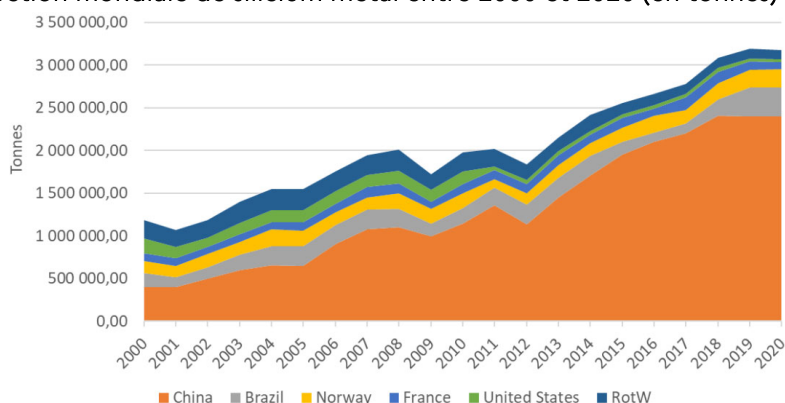
Le silicium est ainsi utilisé dans les **transistors** et **circuits intégrés** des cartes de circuits imprimés (European Commission, 2020).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

La Figure 3 ci-dessus montre que la production mondiale de silicium métal est dominée par la Chine dont la capacité de production est passée de 4 millions de tonnes en 2014 à 6-7 millions de tonnes en 2019. Cette expansion de plus de 2 millions de tonnes est concentrée dans la province du Xinjiang qui est capable, à elle seule, de couvrir la quasi-totalité de la consommation mondiale de silicium.

La demande mondiale de silicium métal devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 4,1% entre 2022 et 2032. Cette croissance sera stimulée par les secteurs des silicones, de l'aluminium et des semi-conducteurs (solaires et électroniques) (SCREEN, 2023). En effet, à la fin de la décennie 2020-2030, le silicium métal pourrait être utilisé en quantités importantes dans les anodes en graphite des batteries Li-ion afin d'augmenter drastiquement la densité de charge par rapport au graphite (MineralInfo, 2021).

Figure 3 – Production mondiale de silicium métal entre 2000 et 2020 (en tonnes) (SCREEN, 2023)



⁷ La microsilice, ou « fumée de silice », est un sous-produit de la production de silicium et ferrosilicium. Elle peut être utilisée pour améliorer les caractéristiques rhéologiques – liées à l'écoulement – et mécaniques des bétons par exemple.

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en silicium (et les dates des données utilisées), la masse totale de silicium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de silicium dans le renouvellement annuel du parc d'équipements⁸.

Tableau 1 – Masse de silicium métal par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	14,03	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	976,5	2016	2,5	390,6
Tablette	0	2019 ; 2014	0	2020	3	0
Ordinateur portable	23,29	2019 ; 2016 ; 2010	1 372,6	2016	5	274,5
Ecran d'ordinateur	225,50	2019 ; 2010	8 416,6	2020	6	1 402,8
Console de jeux vidéo de salon	0	2019 ; plusieurs années	0	2020	7	0
Autre écran	225,50	Extrapolation (données 2010)	1 486,2	2020	6	247,7
Box TV	19,83	2018	410,1	2019	5	82,0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	19,83	2018	607,8	2020	5	121,6
Fibre optique	13,00	2023	815,7	2022	50	143,2
Station de base	11,20	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	2,7	2020	7	0,4
Serveur	11,20	De 2011 à 2014	17,1	2020	6	3,1
Stockage	0,97	2018 ; 2012	19,9	2020	5	4,0
Total général	/	/	14 125	/	/	2 670

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

⁸ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du silicium (OCDE, 2022 et USGS, 2023)

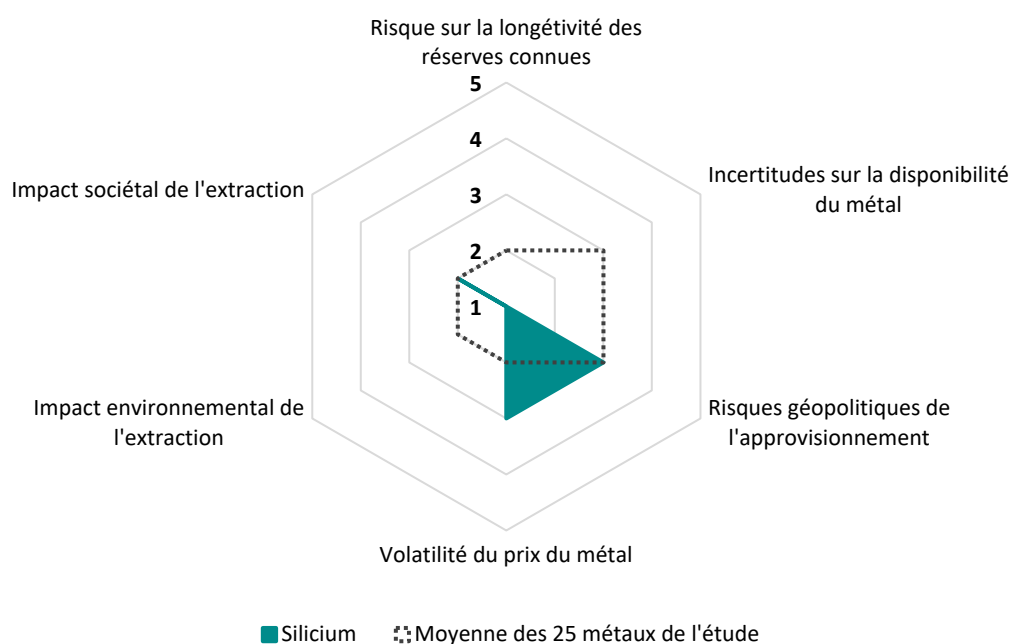
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	70 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du silicium métal⁹

Figure 4 – Score de criticité du silicium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

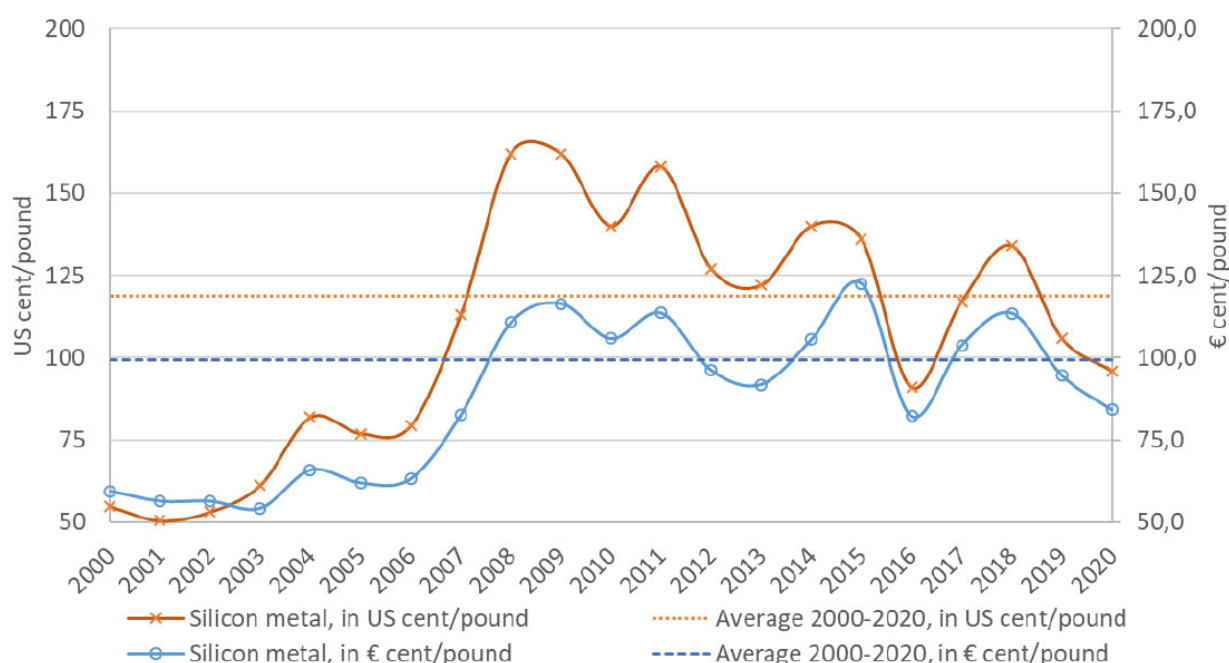
- Longévité des réserves connues : donnée non disponible pour le silicium métal, il n'existe aucune estimation quantitative des réserves mondiales à date.
- Impact environnemental de l'extraction : donnée non disponible pour le silicium métal dans l'étude Graedel (2025).
- Impact sociétal de l'extraction et risques géopolitiques de l'approvisionnement : ces indicateurs ont été calculés à partir de données générales sur le silicium (répartition de la production minière du ferrosilicium et du silicium métal confondus) (USGS 2023).

⁹ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le silicium métal

Figure 5 – Prix moyen annuel du silicium métal entre 2000 et 2020, en US cent/livre et en € cent/livre¹⁰ (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Le prix du silicium métal a atteint son maximum en 2008 puis a baissé en raison de la récession économique lié à la crise des *subprimes* (BRGM, 2019). Deux autres chutes sont visibles : en 2011 avec les crises boursières et en 2016 en raison d'une offre excédentaire sur le marché, combinée à la baisse de la production d'acier et à la faible demande d'alliages d'aluminium. Enfin, à la fin de l'année 2021, le prix du silicium a augmenté de façon spectaculaire (jusqu'à 300 %) en raison d'une pénurie de silicium métal générée par des réductions de production en Chine (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

En 2019, la France a produit 100 kt de silicium métal (MineralInfo, 2020). Les entreprises d'extraction de minerais servant à fabriquer du silicium métal en France sont Imerys, CM Quartz, Decremps, Fulchiron, Sibelco. FerroPem est quant à elle l'unique entreprise métallurgique à produire du silicium métal (BRGM, 2019)¹¹. L'effondrement du cours du silicium en 2019 couplé à la montée du coût de l'énergie et la concurrence chinoise, a provoqué la mise à l'arrêt provisoire de certains fours sur certains sites français de l'entreprise FerroPem en 2019 (France 3, 2019) puis a provoqué la fermeture définitive de l'usine La Léchère en Savoie (Les Echos, 2021).

¹⁰ 1 livre = 0,454 kilogramme

¹¹ Les applications finales du silicium métal produit en France par FerroPem n'ont pas été identifiées.

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Silicium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le silicium métal pourrait principalement être récupéré dans les fractions triées de cartes électroniques, mais il n'existe aujourd'hui pas d'acteurs à échelle industrielle le permettant.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Il existe des acteurs du recyclage pour la récupération du silicium à partir de panneaux photovoltaïques. S'agissant des équipements du secteur numérique, le silicium est perdu dans le procédé de recyclage (Weee Cycling, 2023). Concernant les DEEE, aucun projet de recyclage de silicium métal n'a pu être identifié.

4.3. Usages du silicium recyclé

Aucun procédé industriel de recyclage n'ayant été identifié, il n'existe pas d'usage pour le silicium recyclé.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 6 présente **l'évolution de la masse totale de silicium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹²) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude¹³. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en silicium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

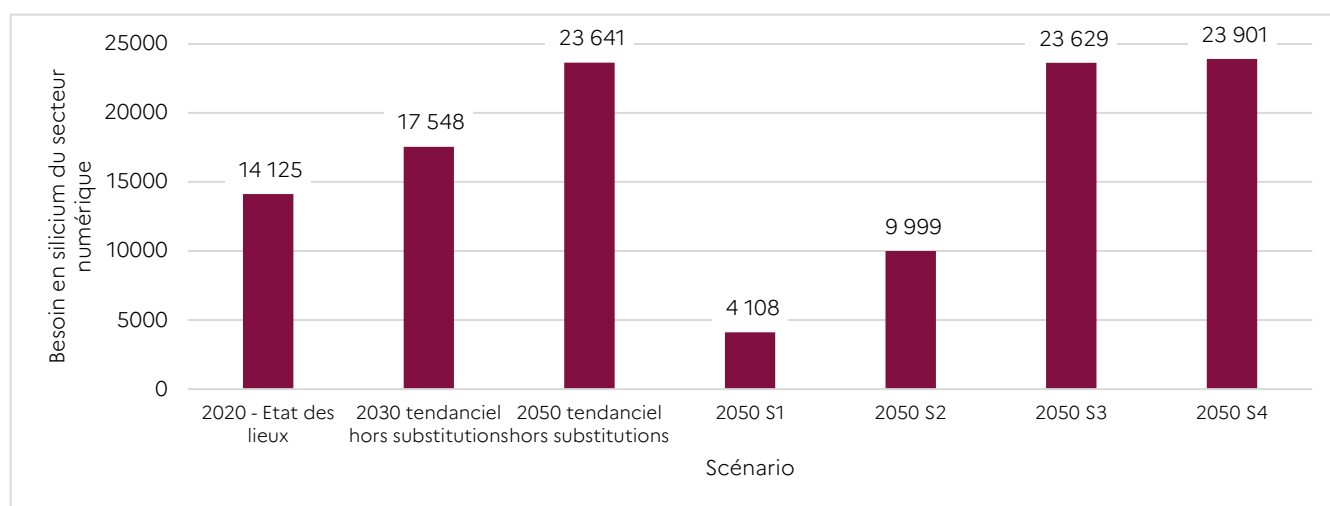


Figure 6 – Evolution de la masse totale de silicium par scénario dans le parc français (en tonnes)

¹² Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹³ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de silicium dans les équipements numériques augmenterait de 24 % entre 2020 et 2030 et de 67 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation des besoins en silicium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée à la **poursuite du déploiement des appareils « traditionnels »** (écrans d'ordinateurs, autres écrans, etc.) ainsi qu'à la **finalisation du déploiement de la fibre optique** en France.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en silicium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de silicium pourrait **diminuer de 71 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des écrans d'ordinateurs et des autres écrans, etc.) et **n'augmenterait que de 69 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » puisque les marchés de certains terminaux (ex. écrans d'ordinateurs, ordinateurs portables) arriveraient à saturation.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de silicium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de silicium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de silicium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	976,5	1 085,2	1 178,5	790,9	1 084,4	1 178,5	1 349,2
Tablette	-	-	-	-	-	-	-
Ordinateur portable	1 372,6	1 820,1	1 820,1	704,2	1 372,6	1 820,1	1 820,1
Ecran d'ordinateur	8 416,6	9 905,4	12 100,1	-	3 375,1	12 100,1	12 100,1
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	1 486,2	2 146,1	5 694,3	-	1 486,2	5 694,3	5 694,3
Box TV	410,1	410,1	410,1	410,1	410,1	410,1	410,1
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	607,8	702,7	702,7	702,7	702,7	702,7	702,7
Fibre optique	815,7	1 429,1	1 429,1	1 429,1	1 429,1	1 429,1	1 429,1
Station de base	2,7	3,4	221,4	32,0	78,5	221,4	231,6
Serveur	17,1	21,0	38,9	17,9	27,7	33,8	75,7
Stockage	19,9	24,5	45,3	20,9	32,2	39,3	88,0
Total général	14 125	17 548	23 641	4 108	9 999	23 629	23 901

Le Tableau 4 présente la masse totale de silicium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution¹³. La « Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » contribuerait à réduire la consommation de dispositifs HDD, concentrant davantage de silicium par unité.

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de praséodyme par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	4 108	9 999	23 629	23 901
Substitution modérée	4 097	9 981	23 608	23 853
Substitution élevée	4 090	9 971	23 596	23 826

7. Bibliographie

- BRGM (2019), *Fiche de criticité - Silicium métal*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2020-12/fichecriticitesiliciummetal-publique20190729.pdf>
- BRGM (2021), *Chaîne de transformation du silicium métal, recyclage et montée de la Chine sur le marché du polysilicium en 2019*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/chaîne-de-transformation-du-silicium-metal-recyclage-montee-de-chine-sur-marche-du>
- BRGM (2022), *Plongée dans le marché du silicium métal pour le solaire photovoltaïque*, Colloque Energie solaire et société, Collège de France, URL : https://www.college-de-france.fr/sites/default/files/media/document/2022-05/12_Presentation_Antoine_boubault_colloque_energie_solaire_et_societe_CDF_220421.pdf
- EcolInfo (2010), *Le silicium : Les impacts environnementaux liés à la production*, URL : <https://ecoinfo.cnrs.fr/2010/10/20/le-silicium-les-impacts-environnementaux-lies-a-la-production/>
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Silicium*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/silicium/>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Factsheets on Non-critical Raw Materials*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0d5292a-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en>
- France 3 (2019), *Crise du Silicium : en Savoie, FerroPem doit réduire sa production et placer 210 salariés au chômage partiel*, publié le 08/10/2019, URL : <https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/crise-du-silicium-savoie-ferropem-doit-reduire-sa-production-placer-salaries-au-chomage-partiel-1733393.html>
- Graedel and al (2015), *The Criticality of Metals and Metalloids*, URL : <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1500415112>
- Les Echos (2021), *Silicium : Ferroglobe ferme une usine sur les deux menacées en Savoie et en Isère*, publié le 16/11/2021, URL : <https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/silicium-ferroglobe-ferme-une-usine-sur-les-deux-menacees-en-savoie-et-en-isere-1364012>
- MineralInfo (2020), *Le silicium : un élément chimique très abondant, un affinage stratégique*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/silicium-un-element-chimique-tres-abondant-un-affinage-strategique>
- MineralInfo (2021), *Chaîne de transformation du silicium métal, recyclage et montée de la Chine sur le marché du polysilicium en 2019*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/chaîne-de-transformation-du-silicium-metal-recyclage-montee-de-chine-sur-marche-du>
- Mordor Intelligence (2022a), *Marché des silanes – Croissance, tendances, impact du covid 19 et prévisions (2023-2028)*, URL de la partie gratuite : <https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/silanes-market>
- Mordor Intelligence (2022b), *Marché du silane – Croissance, tendances, impact du covid 19 et prévisions (2023-2028)*, URL de la partie gratuite : <https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/silane-market>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
- SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Silicon metal*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCREEN2-factsheets_SILICON-METAL-V2.pdf
- USGS (2018), *Minerals Yearbook 2018 – Silicon*, URL : <https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/myb1-2018-simet.pdf>
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- WEEE Cycling (2023), Entretien avec Serge Kimbel [réalisé le 04/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **silicium** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Besoin des métaux dans le numérique – Le tantale

Oct.
2024

Fiche métal sur le tantale
(Ta, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	2 000 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	2/5
Réserves	310 000 – 330 000 t	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	32 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• R.D.C. (35 %) • Rwanda (17 %) • Brésil (16 %)

1. Données générales

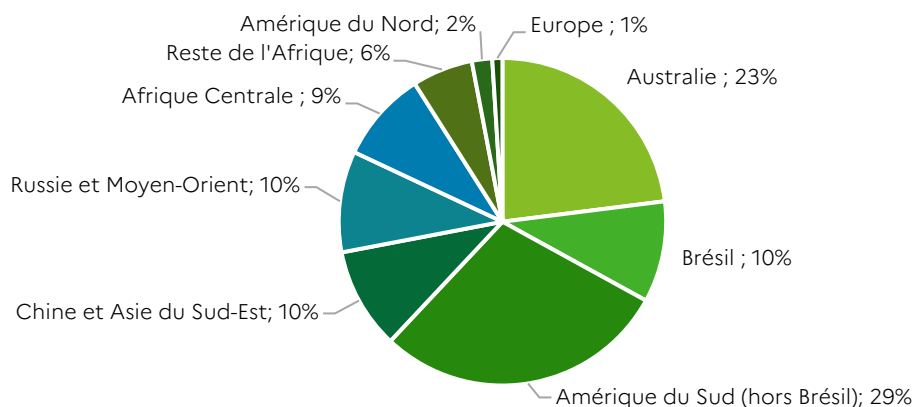
1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de tantale en 2022	2 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de concentré Sn-Ta-Nb à 10 % Ta ₂ O ₅ par an	55 tonnes (BRGM, 2020)

La plupart du tantale est produit en tant que **co-produit¹ du niobium, de l'étain ou du lithium**. Il peut aussi être extrait en tant que sous-produit des déchets de fonderie d'étain (scories d'étain) (SCREEN, 2023).

Les réserves mondiales de tantale sont estimées entre 310 000 et 330 000 tonnes en 2019. Cependant, il existe peu d'estimations exhaustives et vérifiables des réserves minières mondiales et les réserves d'Afriques sont mal-évaluées (BRGM, 2020). La Figure 1 ci-dessous représente une estimation indicative de la répartition des réserves mondiales de tantale :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales de tantale en 2019 (BRGM, 2020)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Exploitation minière du niobium, de l'étain et du lithium. La principale source primaire de tantale est constituée de minéraux tels que la tantalite-columbite (« coltan »), la microlite, la wodginite, la struverite et la cassitérite présents dans les roches ignées (pegmatites, granites, carbonatites, etc.) (SCREEN, 2023)
	(SCREEN, 2023) - République Démocratique du Congo (35 %) - Rwanda (17 %) - Brésil (16 %) - Nigeria (11 %) - Chine (7 %) - Autres pays (14 %) <i>En France : La carrière de kaolin d'Échassières (03), exploitée par Imerys, produit un concentré à Sn-Ta-Nb en sous-produit. La production serait de l'ordre de 55 t de concentré à 10 % Ta₂O₅ par an (BRGM, 2020)</i>
	Minerais issus de roches ignées : principale source de tantale (SCREEN, 2023) Scories d'étain : ils peuvent représenter 20 à 50 % de la production totale selon l'offre disponible et les prix (SCREEN, 2023)

2. Production de matière première	
	Production d'oxyde de tantale ou pentaoxyde de tantale (Ta₂O₅) (BGS, 2011) : - Concassage, broyage et criblage des minerais de tantale pour libérer les particules minérales de tantale. La boue contenant le tantale, le niobium et les déchets est concentrée à environ 30 % d'oxyde de tantale (Ta₂O₅). - Digestion du concentré mixte de niobium et de tantale à l'aide d'un mélange d'acides fluorhydrique et sulfurique puis filtration. - Séparation du niobium de tantale à l'aide de méthodes de séparation liquide-liquide, impliquant l'extraction par solvant ou l'échange d'ions. - Précipitation du tantale sous forme d'hydroxyde par l'ajout d'ammoniaque (NH₃). - Calcination de l'hydroxyde de tantale dans un four pour former de l'oxyde de tantale (Ta₂O₅)
	Production de fluorotantalate de potassium (K₂TaF₇) (BGS, 2011) - Concassage, broyage et criblage des minerais de tantale pour libérer les particules minérales de tantale. - Digestion du concentré mixte de niobium et de tantale à l'aide d'un mélange d'acides fluorhydrique et sulfurique puis filtration. - Extraction du niobium et du tantale par solvant - Récupération du niobium en solution aqueuse par lavage à l'acide sulfurique - Extraction du tantale resté dans la phase organique. - Précipitation du fluorotantalate de potassium (K₂TaF₇) par l'ajout de fluorure de potassium (KF).

	(European Commission, 2020) • Chine : principal importateur de concentrés de tantale au niveau mondial et exploite plus de la moitié des fonderies "officielles" 3Ts (étain, tantale, tungstène) qui transforment le tantale. C'est également un exportateur majeur de produits Ta transformés, vers l'UE, les États-Unis et d'autres pays. • Allemagne, avec Starck (TND, 2024) • États-Unis	
	Oxyde de tantale ou pentoxyde de tantale (Ta₂O₅) : (European Commission, 2020) • Industrie céramique et de revêtements de surface : dans les condensateurs en céramique, les revêtements en verre, les lentilles d'appareil photo et les films radiographiques • Industrie militaire : pièces de missiles, systèmes d'allumage, lunettes de vision nocturne et systèmes GPS • Electronique : dans les condensateurs au tantale, le diélectrique est une fine pellicule de pentoxyde de tantale qui se forme naturellement à la surface du métal tantale pour le protéger de la corrosion	Fluorotantalate de potassium (K₂TaF₇) : NA

3. Production de matière transformée

	Production de poudre de tantale (Elémentarium, 2022) : Le métal est obtenu sous forme de poudre par la réaction de fluorotantalate de potassium (K₂TaF₇) et de sodium (Na) réalisée sous atmosphère d'argon entre 600 et 900°C. Après refroidissement, la poudre fine de tantale est dispersée dans le mélange de sels. Un broyage suivi d'une dissolution des sels en milieu acide permet de libérer la poudre. Enfin, une désoxydation sous vide en présence de réducteurs tels que Na, Ca ou Mg donne une poudre à 99,9 % de tantale.	Production de tantalate de lithium (LiTaO₃) (BGS, 2011) : Produit à partir d'oxyde de tantale (Ta₂O₅)	Production de nitrure de tantale (TaN) (JRC, 2023) : NA	Production de carbure de tantale (TaC) (BGS, 2011) : Le frittage de poudres d'oxyde de tantale (Ta₂O₅) avec du carbone à haute température produit des carbures de tantale (BGS, 2011)
	NA	NA	NA	NA
	Poudre de tantale (BGS, 2011) • Électronique : condensateurs, filtres à ondes acoustiques de surface pour les technologies de capteurs² et d'écrans tactiles, disques durs et lampes LED • Automobile : systèmes de freinage antiblocage, systèmes d'activation des coussins gonflables et modules de gestion du moteur • Médecine : prothèses auditives, stimulateurs cardiaques (Tantalum-Niobium International Study Center)	Tantalate de lithium (LiTaO₃) (BGS, 2011) : utilisé dans l'électronique dans les condensateurs, les filtres à ondes acoustiques de surface pour les technologies de capteurs et d'écrans tactiles, les disques durs et les lampes LED	Nitrure de tantale (TaN) (BGS, 2011) : c'est un semi-conducteur efficace utilisé dans de nombreuses applications électroniques telles que les LED, les cellules solaires, les transistors et les circuits numériques	Carbure de tantale (TaC) (BGS, 2011) Ingénierie : outils de coupe

² Les filtres à ondes acoustiques de surface ou filtres SAW sont des filtres RF qui peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications jusqu'à 3 GHz. Ils fonctionnent en convertissant l'énergie électrique en énergie acoustique ou mécanique sur un matériau piézoélectrique (EverythingRF). Les filtres RF (radio frequency) sont des composants électroniques utilisés pour permettre ou bloquer les signaux ou les fréquences sélectionnés afin d'éliminer les interférences ou le passage de signaux indésirables (Future Electronics).

Points clés à retenir

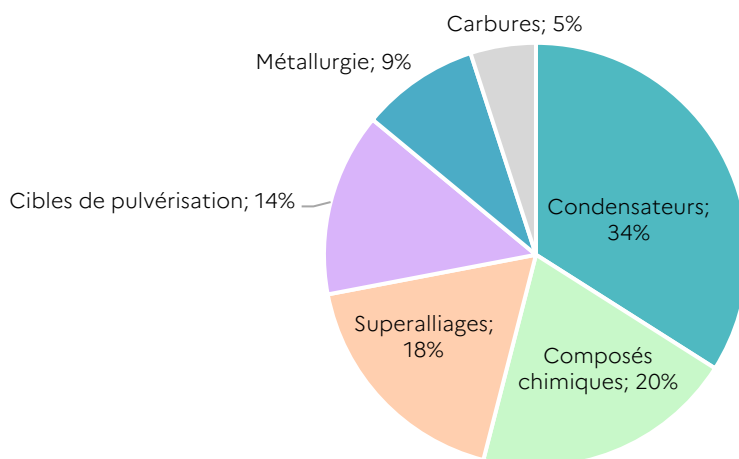
Le premier pays producteur minier de tantale est la République Démocratique du Congo qui représente 35 % la production mondiale. Il est ensuite suivi par le Rwanda (17 %), le Brésil (16 %) et Nigeria (11 %).

La production de matière première et transformée est ensuite dominée par la Chine qui est le principal importateur de concentrés de tantale au niveau mondial. Elle exploite plus de la moitié des fonderies « officielles » 3Ts (étain, tantale, tungstène) qui transforment le tantale.

1.3. Principaux usages dans le monde

La principale utilisation du tantale dans le monde est la fabrication de condensateurs nécessitant une capacité élevée, une petite taille et des performances élevées. Une partie importante du tantale est aussi utilisée dans des composés chimiques et dans les superalliages destinés à la confection de turbines à gaz ou moteurs à réaction (SCRREEN, 2023). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du tantale en 2019 :

Figure 2 – Les principales applications du tantale dans le monde en 2019 (BRGM, 2020)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le tantale est apprécié dans le secteur du numérique pour son point de fusion élevé, sa résistance à la corrosion et sa grande permittivité (European Commission, 2020). Le tantale peut être utilisé dans les **condensateurs** de certains équipements électroniques tels que les smartphones ou disques durs (BRGM, 2020).

Une partie du tantale est également utilisée dans les **cibles de pulvérisation**³ pour la production de supports de stockage, de circuits électroniques et d'écrans plats (SCRREEN, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 32 % du tantale utilisé dans le monde, soit 500 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Le taux de croissance annuel moyen de la production minière de tantale entre 2010 et 2017 était de 10,2 % (BRGM, 2020).

³ La pulvérisation est une méthode d'application de couches minces de métal sur un substrat. Elle est utilisée entre autres, dans la fabrication de supports de stockage, de têtes d'imprimantes à jet d'encre, de circuits électroniques et d'écrans plats. La cible est la source du métal déposé (SCRREEN, 2023).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en tantale (et les dates des données utilisées), la masse totale de tantale dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de tantale dans le renouvellement annuel du parc d'équipements⁴.

Tableau 1 – Masse de tantale par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	0,02	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	1,4	2016	2,5	0,6
Tablette	0,04	2019 ; 2014	1,0	2020	3	0,3
Ordinateur portable ⁵	1,70	2019 ; 2016 ; 2010	100,2	2016	5	20,0
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0,03	2019 ; plusieurs années	0,3	2020	7	0,0
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0,28	2023	0,7	2023	2,5	0,3
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0	2020	7	0
Serveur	0	De 2011 à 2014	0	2020	6	0
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	103,5	/	/	21,2

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

⁴ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

⁵ A noter : Un écart significatif a été signalé par un expert de la fin de vie des équipements numériques. Cette valeur serait nettement supérieure à la masse de tantale réelle par ordinateur portable.

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021 pour le marché du tantale (OCDE, 2022 et SCRREEN, 2023)

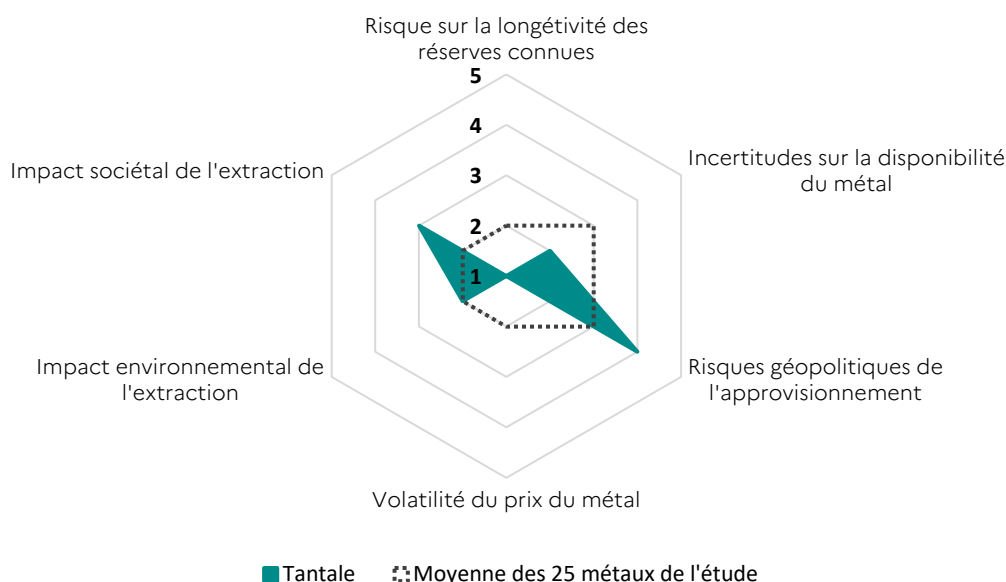
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
République Démocratique du Congo	35 %	2
Rwanda	17 %	2
Burundi	<2 %	2
Nigeria	11 %	1
Chine	7 %	1
Ethiopie	<2 %	1

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du tantale⁶

Figure 3 – Score de criticité du tantale (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

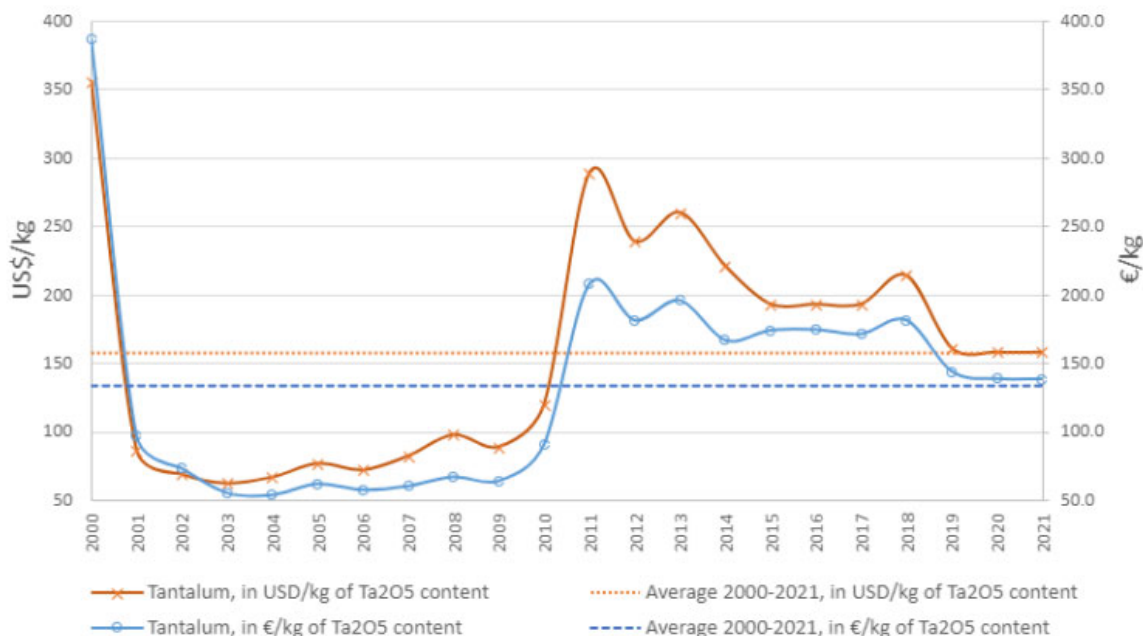
- Impact environnemental de l'extraction : Environ 20 à 25 % du tantale est extrait dans le cadre d'opérations artisanales responsables d'érosion des sols et de déforestation (SCRREEN, 2023).
- Impact sociétal de l'extraction : 20 à 25% du tantale extrait provient d'exploitations minières artisanales à petite échelle où les mineurs artisanaux sont exposés à de mauvaises conditions sanitaires et de sécurité dont des conflits armés et du travail forcé (BRGM, 2022).

⁶ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le tantale

Figure 4 – Prix moyen annuel du tantale entre 2000 et 2021, en US\$/kg et en €/kg (SCREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Le tantale n'est pas négocié sur une bourse des métaux et il n'existe pas de marché terminal ou de marché à terme⁷ où les acheteurs et les vendeurs peuvent fixer un prix officiel. Les références de prix sont donc obtenues à partir des transactions passées entre parties privées (SCREEN, 2023). Comme le montre la figure 3 ci-dessus, les prix du tantale sont relativement stables depuis 2014 malgré une chute des prix en 2019.

Effet sur la production et la demande en France

N/A car la seule production de tantale en France est un sous-produit d'une exploitation de kaolin (BRGM, 2020). Il existe une entreprise consommatrice de tantale en France, Exxelia Tantalum, fabricant des circuits électroniques haut-de-gamme (TND, 2024).

⁷ Marché terminal (ou « au comptant »): Marché où les biens sont échangés immédiatement, c'est-à-dire pour une livraison immédiate ou à court terme (quelques jours ou semaines). Sur ce marché, les acheteurs et les vendeurs fixent le prix des biens au moment de la transaction, en fonction de l'offre et de la demande actuelles.

Marché à terme: Marché où les contrats sont négociés pour acheter ou vendre une matière première à une date future prédéfinie, à un prix convenu à l'avance. La livraison des matières premières est prévue à une date ultérieure, selon les termes du contrat.

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Tantale contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le tantale est présent dans les fractions de cartes électroniques qui sont, en France, triées par les acteurs de la collecte (Ecologic, 2023).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Il n'existe pas aujourd'hui de procédé mature permettant de récupérer le tantale des DEEE (SCRREEN, 2023) à échelle industrielle issu des équipements du secteur numérique (Ecologic, 2023), même si un procédé est en cours de développement en France (TND, 2024). Seules des technologies permettant de récupérer du tantale issu de procédés industriels de production sont établis (RePro, 2019).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

Plusieurs difficultés empêchent de récupérer de manière effective le tantale des DEEE (SCRREEN, 2023) :

- Le tantale est dispersé dans les sous-composants de la carte électronique ;
- Il est recouvert par d'autres matières (comme le dioxyde de manganèse ou le plastique) ;
- Lors des procédés de recyclage pyrométallurgique, le tantale s'oxyde et migre dans les scories.

Le tantale est dilué dans les procédés des smelters, ce qui rend sa récupération impossible, d'autant plus qu'il n'existe pas de technologie en capacité de le retirer chez ces acteurs (TND, 2024).

4.4. Usages du tantale recyclé

Le tantale n'étant pas recyclé à partir d'équipements numériques, il n'existe pas d'usages du tantale recyclé.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de tantale utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁸) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁹. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en tantale du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

⁸ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁹ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

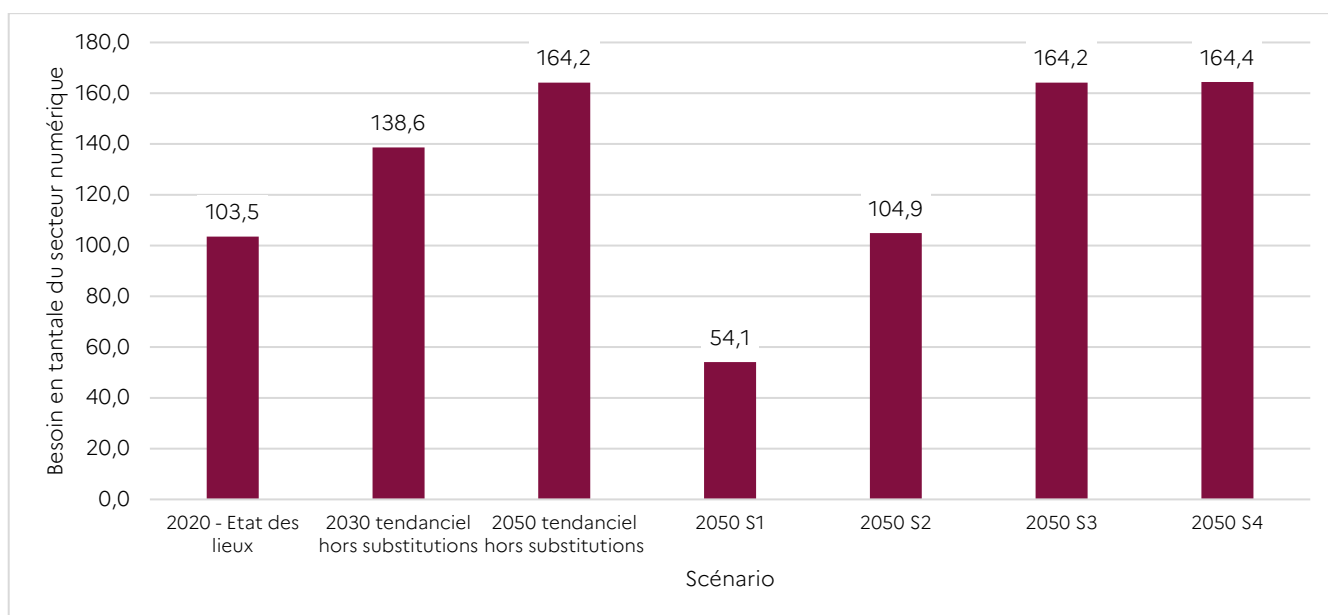


Figure 5 – Evolution de la masse totale de tantale par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : La consommation de tantale dans les équipements numériques augmenterait de **34 % entre 2020 et 2030** et de **59 % entre 2020 et 2050**. Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation modérée des besoins en tantale du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement massif des casques AR-VR**, qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées de tantale. En comparaison, les appareils plus traditionnels comme les smartphones et les tablettes maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en tantale du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de tantale pourrait **décroître de 48 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes, etc.) et **n'augmenterait que de 59 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » puisque les marchés de certains terminaux (ex. consoles de jeux vidéo de salon, tablettes et ordinateurs portables) arriveraient à saturation.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de tantale utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de tantale par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de tantale par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	1,4	1,5	1,7	1,1	1,5	1,7	1,9
Tablette	1,0	1,1	1,4	-	1,4	1,4	1,4
Ordinateur portable	100,2	132,9	132,9	51,4	100,2	132,9	132,9
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	0,3	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	0,4

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	0,7	2,7	27,6	1,4	1,4	27,6	27,6
IoT	-	-	-	-	-	-	-
Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	-	-	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2
Serveur	-	-	-	-	-	-	-
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	103,5	138,6	164,2	54,1	104,9	164,2	164,4

Le Tableau 4 présente la masse totale de tantale utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁹. A priori, le tantale ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de tantale par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	54,1	104,9	164,2	164,4
Substitution modérée	54,1	104,9	164,2	164,4
Substitution élevée	54,1	104,9	164,2	164,4

7. Bibliographie

- BGS (2011), *BGS commodity review – Niobium – Tantalum*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/14327/1/comm_profile_niobium_tantalum%5B1%5D.pdf
- BRGM (2020), *Fiche de criticité – Tantale*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2020-12/fichecriticitetantale-publique20200131.pdf>
- BRGM (2022), *Les Marchés Mondiaux, Petits Métaux*, Rapport CyclOpe, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2023-03/Extrait_Cyclope%202022.pdf
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- Ecologic (2023), Entretien réalisé en juillet 2023.
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Tantale*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/tantale/>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>
- EverythingRF, *What is a SAW Filter ?*, URL : <https://www.everythingrf.com/community/what-is-a-saw-filter>
- Future Electronics, *Filtrez des signaux spécifiques avec un filtre RF*, URL : <https://www.futureelectronics.com/fr/c/semiconductors/wireless-rf--rf-filters>
- JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
- N. T. Nassar et al (2015), *By-product metals are technologically essential but have problematic supply*, Science Advances, URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1400180>
- Tantalum-Niobium International Study Center (TIC), *Applications for tantalum*, URL : <https://www.tanb.org/about-tantalum/applications-for-tantalum>
- SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Tantalum*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_TANTALUM.pdf
- TND (2024), Entretien avec Michel Trabuc [Réalisé le 4/01/2024]
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **tantale** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Oct.
2024

Besoin des métaux dans le numérique – Le tungstène

Fiche métal sur le tungstène (W, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	84 000 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	3/5
Réserves	3,8 Mt	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	8 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (84,4 %) • Vietnam (5,7 %) • Russie (2,7 %)

1. Données générales

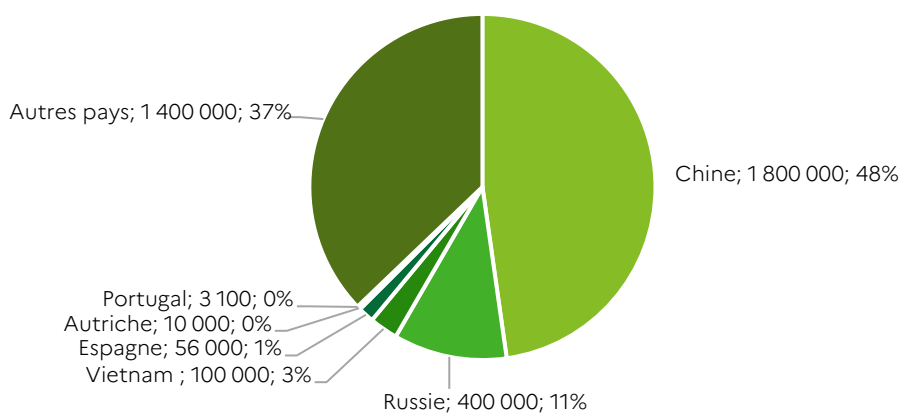
1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale de tungstène en 2022	84 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française de tungstène en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

Le tungstène est généralement le produit principal de ses mines (BRGM, 2022).

Les réserves mondiales de tungstène sont estimées à 3 800 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales de tungstène :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales de tungstène en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Extraction des minerais : minerais extraits sous forme de roches (wolframite et scheelite) (SCREEN, 2023)
	- Chine 84,4 % (USGS, 2023), avec CMN, Jiangsi (Mineral Info, 2012) - Vietnam 5,7 % (USGS, 2023), avec Masan High-Tech Materials (Elémentarium) - Russie 2,7 % (USGS, 2023), avec JSC Primorsky GOK (Mineral Info, 2012), Wolfram (Elémentarium) - Bolivie 1,7 % (USGS, 2023) - Rwanda 1,3 % (USGS, 2023) - Autriche 1,1 % (USGS, 2023), avec WBH (filiale du suédois Sandvik) (Mineral Info, 2012) <i>La France n'a pas de production minière de tungstène (BRGM, 2023)</i>
	Minerais de tungstène (wolframite et scheelite) (SCREEN, 2023)

2. Production de matière première					
	Production de concentré de tungstène (SCREEN, 2023) : 1. Broyage des minerais 2. Flottation pour la scheelite, concentration magnétique pour le wolframite	Production de paratungstate d'ammonium (BGS, 2011) : 1. Lixiviation du concentré de tungstène puis filtration de la solution 2. Purification et extraction solvant 3. Cristallisation	Production d'hexafluorure de tungstène (BGS, 2011) : NA	Production d'oxyde de tungstène (BGS, 2011) : Produit à partir de paratungstate d'ammonium calciné et subissant une légère réaction de réduction	Production de poudres et barres de tungstène métallique (BGS, 2011) : Produit à partir d'oxyde de tungstène dans un four à réduction hydrogène puis pressurisé à haute température en barre de tungstène
	Ces produits sont formés le plus souvent par les entreprises minières, proches des mines (Mineral Info, 2012)				<i>En France Plansee Tungsten Alloys et Umicore specialty powders France produisent de la poudre de tungstène métallique (BRGM, 2023)</i>
	Concentré de tungstène (SCREEN, 2023)	Paratungstate d'ammonium (BGS, 2011)	Hexafluorure de tungstène (BGS, 2011)	Oxyde de tungstène (BGS, 2011)	Poudre et barre de tungstène métallique (BGS, 2011)

3. Production de matière transformée

	Production de ferrotungstène (SCREEN, 2023) : Produit directement à partir de concentré de tungstène	Production d'alliage et superalliage au tungstène (cuivre, argent, nickel, nickel-fer et métaux rares) (BGS, 2011) : NA	Production de carbure et semi carbure de tungstène (BGS, 2011) : Produit à partir de la réaction entre la poudre de tungstène métallique et de la poudre de carbone.
	NA	<i>En France, Erasteel et Pedersen Carbure et Diamant produisent des alliages ferreux et non ferreux (BRGM, 2023)</i>	<i>En France Hexametal produit des carbures de tungstène (BRGM, 2023)</i>
	Ferrotungstène (SCREEN, 2023)	Alliage et superalliage au tungstène (cuivre, argent, nickel, nickel-fer et métaux rares) (BGS, 2011)	Carbure et semi carbure de tungstène (BGS, 2011)

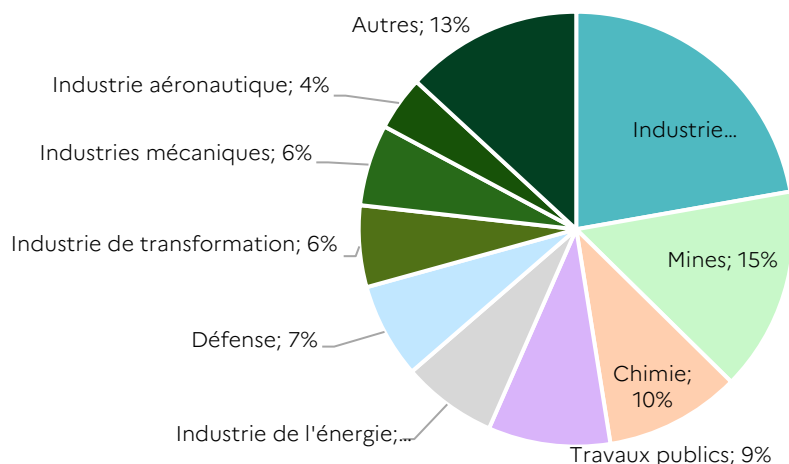
Points clés à retenir

La Chine domine l'extraction minière mondiale de tungstène avec plus de 84 % de la production. La fabrication de matières premières est ensuite souvent réalisée proche des mines, soit principalement en Chine également.

1.3. Principaux usages dans le monde

Les applications du tungstène sont nombreuses dont l'industrie automobile (sous forme de carbure de tungstène et d'aciers spécialisés principalement), les mines et les travaux publics (pour les machines de carottage, sondage et forage) et la chimie et pétrochimie (comme catalyseur) (BRGM, 2022). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations du tungstène en 2019 :

Figure 2 – Les principales applications du tungstène dans le monde en 2019 (BRGM, 2022)



1.4. Usages dans les équipements numériques

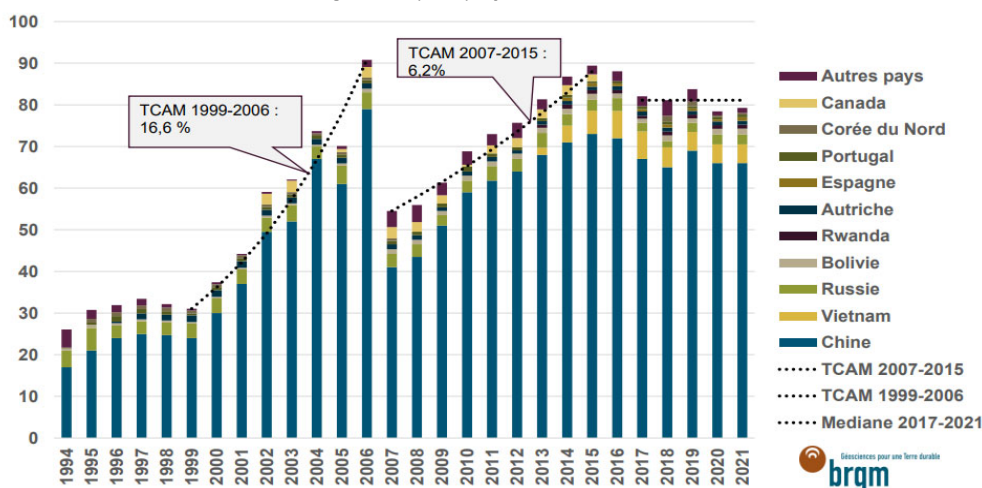
Le tungstène est apprécié dans la fabrication des équipements numériques pour sa robustesse et son point de fusion qui est le plus élevé de tous les éléments (SCREEN, 2023). C'est le seul matériau utilisé pour les émetteurs d'électrons car il est un bon conducteur d'électricité mais surtout car il possède une pression de vapeur très faible même à haute température. Cette propriété est très importante pour les matériaux de contact électrique, il est ainsi également utilisé dans les **circuits intégrés** et les **dissipateurs thermiques** tungstène-cuivre pour évacuer la chaleur des appareils microélectroniques (International Tungsten Industry Association). Le tungstène est aussi utilisé dans les **vibreurs** des smartphones (CNBC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 8% du tungstène utilisé dans le monde, soit 8 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

Entre 2007 et 2015 le taux de croissance annuel moyen de la production de tungstène était de 6,2% avant une légère baisse de la production en 2016 lié à un ralentissement de la croissance chinoise et la mise en place de quotas de production. Sur la période de 2017 à 2021, on assiste à une stagnation de la production qui s'explique par l'arrêt de mines en Chine pour des causes environnementales et la crise du COVID-19 (BRGM, 2022).

Figure 3 – Production mondiale de tungstène par pays en kilo tonnes entre 1994 et 2021 (BRGM, 2022)



1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en tungstène (et les dates des données utilisées), la masse totale de tungstène dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de tungstène dans le renouvellement annuel du parc d'équipements¹.

Tableau 1 – Masse de tungstène par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	0,44	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	30,6	2016	2,5	12,2
Tablette	0,27	2019 ; 2014	6,5	2020	3	2,2
Ordinateur portable	0	2019 ; 2016 ; 2010	0	2016	5	0
Ecran d'ordinateur	0	2019 ; 2010	0	2020	6	0
Console de jeux vidéo de salon	0	2019 ; plusieurs années	0	2020	7	0
Autre écran	0	Extrapolation (données 2010)	0	2020	6	0
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0	2020	7	0
Serveur	0	De 2011 à 2014	0	2020	6	0
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	37,1	/	/	14,4

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

¹ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché du tungstène (OCDE, 2022 et USGS, 2023)

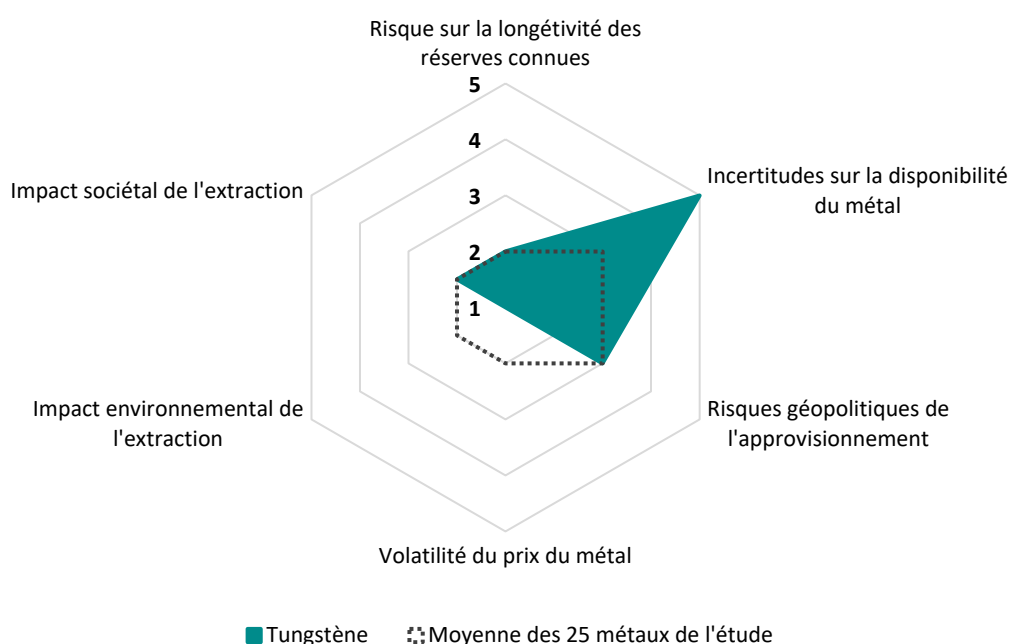
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	84,4 %	2
Vietnam	5,7 %	2
Russie	2,7 %	2
Bolivie	1,7 %	2
Rwanda	1,3 %	2

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du tungstène²

Figure 4 – Score de criticité du tungstène (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarque sur les indicateurs :

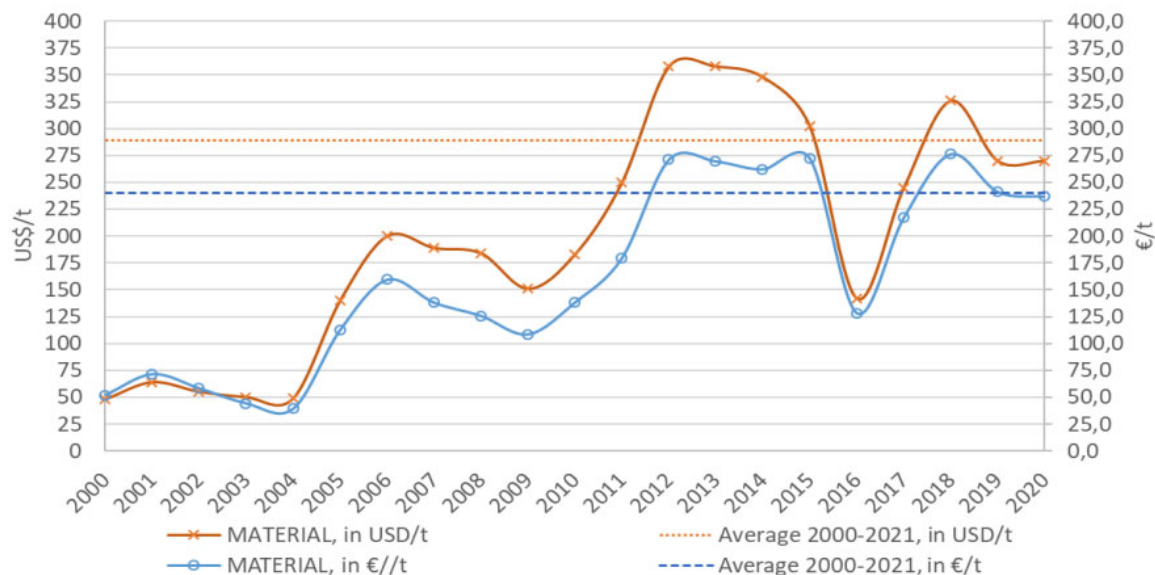
- Incertitudes sur la disponibilité du métal – conflits d'usage : il n'est pas possible de conclure à un conflit d'usage sur le tungstène car il n'y a pas de donnée dans le rapport Eurométaux 2022.

² La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations références pour le tungstène

Figure 5 – Prix moyen annuel du tungstène entre 2000 et 2020, en US\$/t et en €/t (SCREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Entre 2000 et 2011 les prix du tungstène ont augmenté de façon continue avant de chuter à partir de 2012 jusqu'à un creux en 2016. Les difficultés économiques de la Chine en 2015 et 2016 expliquent en partie cette chute. Le prix sont ensuite repartis jusqu'à une nouvelle baisse, en 2019, en raison de la crise du Covid-19. Les prix devraient à nouveau augmenter car les perspectives de la demande resteront fortes au cours de la prochaine décennie (SCREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

N/A pour la production minière puisqu'il n'y a aucun site en France (BRGM, 2022).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Tungstène contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le tungstène est présent dans des fractions de DEEE triées après récupération (ex. cartes électroniques).

Les matières premières de recyclage de tungstène sont généralement issues :

- De déchets provenant du traitement des matériaux contenant du niobium ;
- De déchets de fabrication ;
- De mines urbaines (DEEE) (SCRREEN, 2023).

En Europe, la majorité du tungstène recyclé provient de carbure cémenté (SCRREEN, 2023).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Actuellement, une seule initiative pour le recyclage du tungstène issu de déchets de smartphones a été identifiée (Apple, 2023). Aucun autre acteur en Europe ou ailleurs ne propose de solutions à échelle industrielle pour le recyclage du tungstène provenant de DEEE.

Des projets de recherche sont en cours pour récupérer du tungstène à partir d'eaux usées de fabrication de cartes électroniques, mais non à partir des cartes en fin de vie elles-mêmes (SCRREEN, 2023).

Le recyclage du tungstène provenant de déchets industriels ou de mines urbaines peut prendre trois formes différentes :

- Par recyclage direct, le déchet est alors soumis à des vapeurs de zinc, sous azote ou argon ;
- Par recyclage chimique, il y a alors fusion alcaline ou oxydation suivie de digestion alcaline ; le procédé utilise plus d'énergie et de produits chimiques que les autres procédés, mais il permet d'obtenir du tungstène recyclé plus pur ;
- Par procédé métallurgique, utilisé pour les aciers et superalliages ; les déchets métalliques sont alors directement fondus dans un nouvel alliage (SCRREEN, 2023).

4.3. Freins au traitement et recyclage spécifiques au métal

Selon un acteur du recyclage des métaux issus de DEEE, la récupération du tungstène est jugée non prioritaire car le métal est peu présent dans les DEEE (WeeeCycling, 2023).

4.4. Usages du tungstène recyclé

Une initiative a été identifiée pour l'utilisation de tungstène recyclé dans des smartphones (Apple, 2023), il n'a toutefois pas été possible d'identifier avec certitude la provenance de ce tungstène recyclé.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 6 présente l'évolution de la masse totale de tungstène utilisée par le secteur du numérique par scénario (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME³) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁴. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en tungstène du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

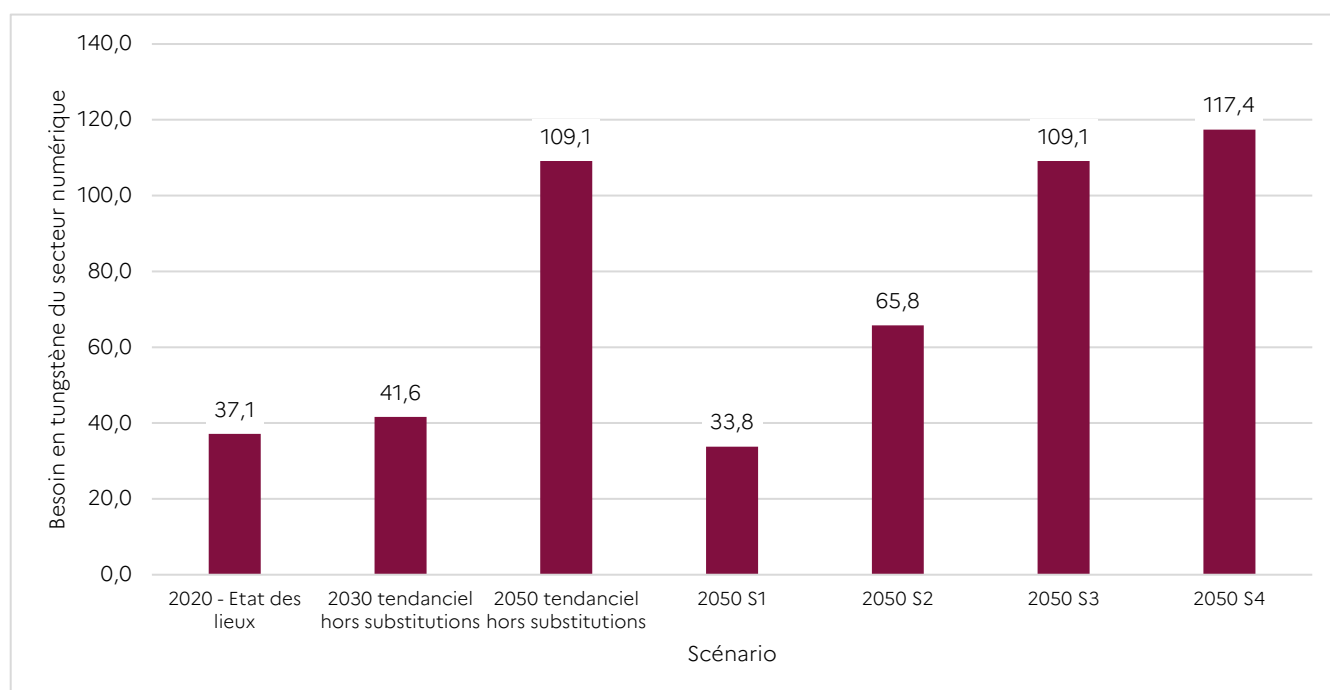


Figure 6 – Evolution de la masse totale de tungstène par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : La consommation de tungstène dans les équipements numériques augmenterait de 12 % entre 2020 et 2030 et de 194 % entre 2020 et 2050. Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation significative des besoins en tungstène du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement des stations de base 5G**, qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées de tungstène. En comparaison, les appareils plus traditionnels comme les smartphones et les tablettes maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en tungstène du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation de tungstène pourrait **décroître de 9 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes, etc.), mais pourrait **augmenter de 216 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par le déploiement massif des stations de base 5G (218 284 équipements, contre 0 en 2020 et 208 625 dans le scénario tendanciel 2050).

³ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁴ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse de tungstène utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de tungstène par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale de tungstène par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	30,6	34,0	37,0	24,8	34,0	37,0	42,3
Tablette	6,5	7,6	9,6	-	9,6	9,6	9,6
Ordinateur portable	-	-	-	-	-	-	-
Ecran d'ordinateur	-	-	-	-	-	-	-
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	-	-	-	-	-	-	-
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT	-	-	-	-	-	-	-
Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	-	-	62,6	9,0	22,2	62,6	65,5
Serveur	-	-	-	-	-	-	-
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	37,1	41,6	109,1	33,8	65,8	109,1	117,4

Le Tableau 4 présente la masse totale de tungstène utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁴. A priori, le tungstène ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 4 – Evolution de la masse totale de tungstène par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	33,8	65,8	109,1	117,4
Substitution modérée	33,8	65,8	109,1	117,4
Substitution élevée	33,8	65,8	109,1	117,4

7. Bibliographie

Apple (2023), Environmental progress report 2022

BGS (2011), *Mineral profile, Tungsten*, URL : <https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/17445/1/tungstenProfile%5B1%5D.pdf>

BRGM (2022), *Fiche de criticité – Tungstène*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2023-01/Fiche_W_230116_2.pdf

CNBC (2023), *How conflict minerals make it into our phones*, 15 février 2023, URL : <https://www.cnn.com/2023/02/15/how-conflict-minerals-make-it-into-our-phones.html>

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Tungstène*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/tungstene/>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPIC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

Eurometaux (2022), *Metals for Clean Energy: Pathways to solving Europe's raw materials challenge*, URL : <https://eurometaux.eu/media/rqocjybv/metals-for-clean-energy-final.pdf>

European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>

International Tungsten Industry Association, *Electronic & electrical industries*, URL : <https://www.itia.info/electronic-electrical-industry.html>

Mineral Info (2012), *Fiche de synthèse – Le tungstène*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2021-05/brgm_plaquette_tungstene_2012.pdf

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>

RePro (2019), *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutz-aspekten*

SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Tungsten*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCREEN2_factsheets_TUNGSTEN.pdf

USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **tungstène** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Besoin des métaux dans le numérique – L'yttrium

Oct.
2024

Fiche métal sur l'yttrium
(Y, métal de spécialité)

Informations générales			
Production annuelle	5 413 – 10 414 t	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	1/5
Réserves	130 Mt (pour toutes les terres rares)	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Non
Consommation secteur numérique	20%	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (70 %) • Etats-Unis (14 %) • Australie (6 %)

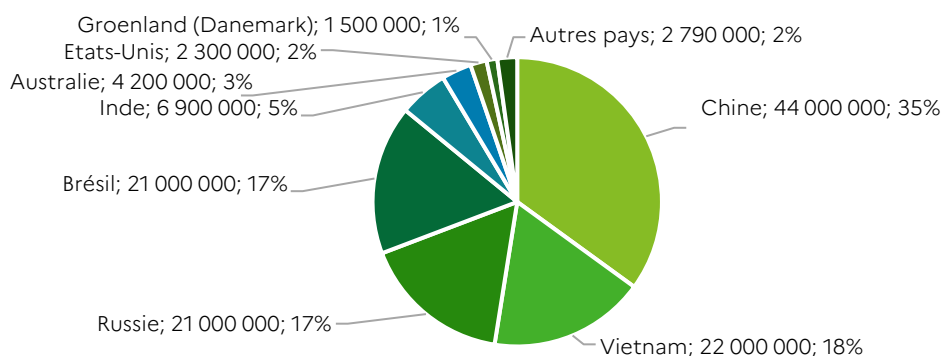
1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale d'yttrium en 2019	Entre 5 413 et 10 414 tonnes (European Commission, 2020)
Production minière française d'yttrium en 2022	0 tonne (Elémentarium, 2022)

L'yttrium est un des 17 éléments de la famille des terres rares, qui possèdent des propriétés chimiques très proches. Il représente entre 4,7% et 5,7% de la production totale des terres rares en 2019 (European Commission, 2020). L'yttrium est donc extrait en tant que co-produit¹ des autres terres rares (Elémentarium, 2022). Les terres rares sont elles-mêmes extraites en tant que sous-produits des minerais de fer et, dans les cas de dépôts de sable minéral, sous-produits de l'extraction du titane, du zinc ou de l'étain (BGS, 2011). Les réserves mondiales de terres rares sont estimées à 130 000 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente une estimation indicative de la répartition des réserves mondiales de terres rares :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales des terres rares en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Extraction des minerais de fer, de titane, de zinc ou d'étain, les terres rares en sont des sous-produits (BGS, 2011). Les principaux minerais de terres rares sont la bastnaésite et la monazite (Elémentarium, 2022).
	Producteurs de terres rares (USGS, 2023) : • Chine : 70 % • Etats-Unis : 14 % • Australie : 6 % • Birmanie : 4 % • Thaïlande : 2 % • Vietnam : 1 % • Inde : 1 % • Russie : 1 % • Madagascar <1 % • Brésil <1 % <i>La France n'a pas de production minière de dysprosium (Elémentarium, 2022)</i>
	Minerais de terres rares : obtention de concentrés minéraux contenant de 0,05 et 10 % d'oxydes de terres rares (BRGM, 2015).

2. Production de matière première		
	Production de concentrés de terres rares (Elémentarium, 2022) Broyage des minerais de terres rares puis flottation puis séparation magnétique et gravimétrique Obtention de concentrés minéraux contenant de 30 % à 70 % d'oxydes de terres rares (BGS, 2011).	Production de chlorures, d'hydroxydes et de carbonates de terres rares (BRGM, 2015) Traitement chimique des concentrés de terres rares : attaque acide et attaque basique. Obtention de concentrés à 90 % de terres rares.
	Cette étape de concentration du minerai est réalisée sur le site de la mine (BRGM, 2015) Environ 85 % des terres rares raffinées sont produites en Chine, où les usines de raffinage sont traditionnellement situées à proximité des mines (SCRREEN, 2023).	NA

	Concentrés de terres rares et chlorures, hydroxydes et carbonates de terres rares 75 % à 80 % des terres rares (en poids) sont consommées sans séparation. En effet, leurs propriétés étant très proches, il n'est pas nécessaire de les séparer (Elémentarium, 2022).
---	--

3. Production de matière transformée		
	Production d'oxyde d'yttrium (SCRREEN, 2023) La séparation des terres rares est une étape difficile et couteuse implant différentes phases. La méthode principale utilisée pour la séparation des terres rares est l'extraction par solvant. Obtention de concentrés minéraux étant composé à plus de 99 % d'oxyde d'yttrium (BRGM, 2015).	Production d'yttrium métal (BRGM, 2015) Réduction, raffinage et purification. Selon les producteurs les techniques sont différentes et les processus exacts ne sont pas communiqués.
	La Chine est la seule à posséder des installations de séparation à l'échelle industrielle pour l'ensemble des terres rares. La Chine est responsable de 85 % de la production des oxydes de terres rares (SCRREEN, 2023)	La Chine est responsable de la production de 90 % des terres rares métalliques (SCRREEN, 2023)
	Oxyde d'yttrium (SCRREEN, 2023) : utilisé dans les phosphores pour les télévisions couleur, les écrans d'ordinateur, les diodes électroluminescentes (LED) et les écrans intensifiés aux rayons X (Trento, 2022).	Yttrium métal : ajouté dans des alliages pour faciliter leur mise en forme, réduire la recristallisation à haute température et augmenter la résistance à l'oxydation à hautes températures (BRGM, 2015).

Points clés à retenir

L’**extraction minière des terres rares est dominée par la Chine** qui est responsable de 70% la production mondiale.

La Chine garde son rôle de leader dans la fabrication de matières transformées à partir de terres rares puis qu’elle produit 85% des oxydes de terres rares, 90% des alliages et des terres rares métalliques.

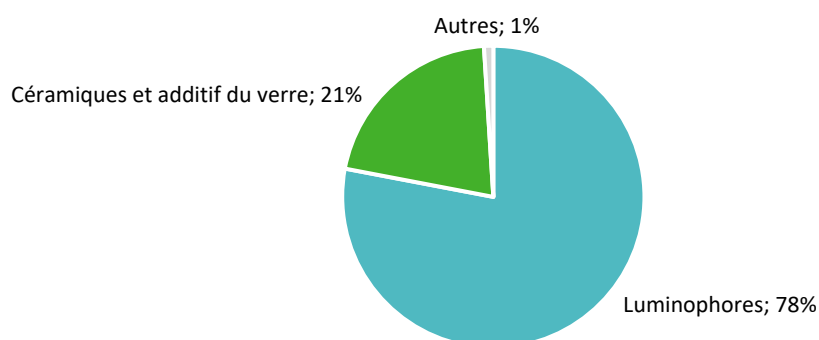
1.3. Principaux usages dans le monde

L'yttrium est fréquemment utilisé dans les **luminophores**², notamment dans les écrans à cristaux liquides (LCD) et les lampes à LED. Cette application représentait 78 % de l'utilisation globale de l'yttrium en 2014.

Les céramiques contenant de l'yttrium, trouvent des applications dans les composants de moteurs à réaction et dans la fabrication de certains types de verres spéciaux. 21 % de l'yttrium utilisé dans le monde étaient consacrés à ce type de céramiques en 2014.

Le reste est utilisé pour la fabrication d'aimants puissants, le traitement de certains types de cancer, et la fabrication matériaux superconducteurs (Elémentarium, 2022). La Figure 2 ci-dessous reprend les principales utilisations de l'yttrium en 2014 :

Figure 2 – Les principales applications de l'yttrium dans le monde en 2014 (BRGM, 2015)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Les éléments utilisés dans le luminophore affectent directement la lumière émise par celui-ci. En raison de l'émission rouge stable, étroite et efficace de l'yttrium, le Y_2O_3 (oxyde d'yttrium) est utilisé dans les luminophores pour **les télévisions couleur, les écrans d'ordinateur, les diodes électroluminescentes (LED) et les écrans intensifiés aux rayons X** (Trento, 2022).

Les diodes électroluminescentes à lumière blanche chaude converties par luminophore (pc-WLEDs) représentent une nouvelle technologie LED. L'ajout de Y_2O_3 de taille nanométrique dans le luminophore peut incorporer des composants rouges, permettant à la LED d'émettre une lumière plus chaude et de meilleure qualité (Trento, 2022).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, **20 % des terres rares utilisées dans le monde**, soit 32 000 tonnes, était à destination des secteurs des **Technologies de l'information et de la communication** (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

La croissance de l'industrie électronique, y compris les écrans, les LED et les semi-conducteurs, stimule la demande en phosphores à base d'yttrium, qui sont essentiels pour les applications d'éclairage et d'imagerie. Le marché de l'yttrium devrait connaître une croissance constante dans les années à venir, stimulée par la demande croissante pour l'électronique, les matériaux de haute performance et les applications médicales (Market Wide Research, 2024).

² Un luminophore (ou phosphore) est un petit grain de matière émettant de la lumière, généralement colorée, sous l'impact d'un faisceau d'électrons. Les luminophores constituent la couche sensible de l'écran des tubes cathodiques et des tubes-image de télévision (Larousse).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en yttrium (et les dates des données utilisées), la masse totale d'yttrium dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse d'yttrium dans le renouvellement annuel du parc d'équipements³.

Tableau 1 – Masse d'yttrium par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)*	Date(s) des données de composition métallique	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0,005	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0,307	2016	8	0,038
Smartphone	0,0004	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	0,028	2016	2,5	0,011
Tablette	0,002	2019 ; 2014	0,048	2020	3	0,016
Ordinateur portable	0,002	2019 ; 2016 ; 2010	0,094	2016	5	0,019
Ecran d'ordinateur	0,003	2019 ; 2010	0,119	2020	6	0,020
Console de jeux vidéo de salon	0,025	2019 ; plusieurs années	0,292	2020	7	0,045
Autre écran	0,003	Extrapolation (données 2010)	0,021	2020	6	0,004
Box TV	0	2018	0	2019	5	0
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	0	2023	0	2023	2,5	0
IoT Automatisation	0,0002	Extrapolation (données 2018)	0,017	2020	8,6**	0,002
IoT Bâtiment	0,001	Extrapolation (données 2018)	0,061	2020	12**	0,005
IoT Passerelle	0,001	Extrapolation (données 2018)	0,001	2020	7**	0,000
IoT Sécurité	0,0002	Extrapolation (données 2018)	0,004	2020	5,9**	0,001
IoT Capteur	0,0001	Extrapolation (données 2018)	0,004	2020	5**	0,001
Box internet	0	2018	0	2020	5	0
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	0	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	0	2020	7	0
Serveur	0	De 2011 à 2014	0	2020	6	0
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	1,00	/	/	0,16

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

³ Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché des terres rares (OCDE, 2022 et USGS, 2023)

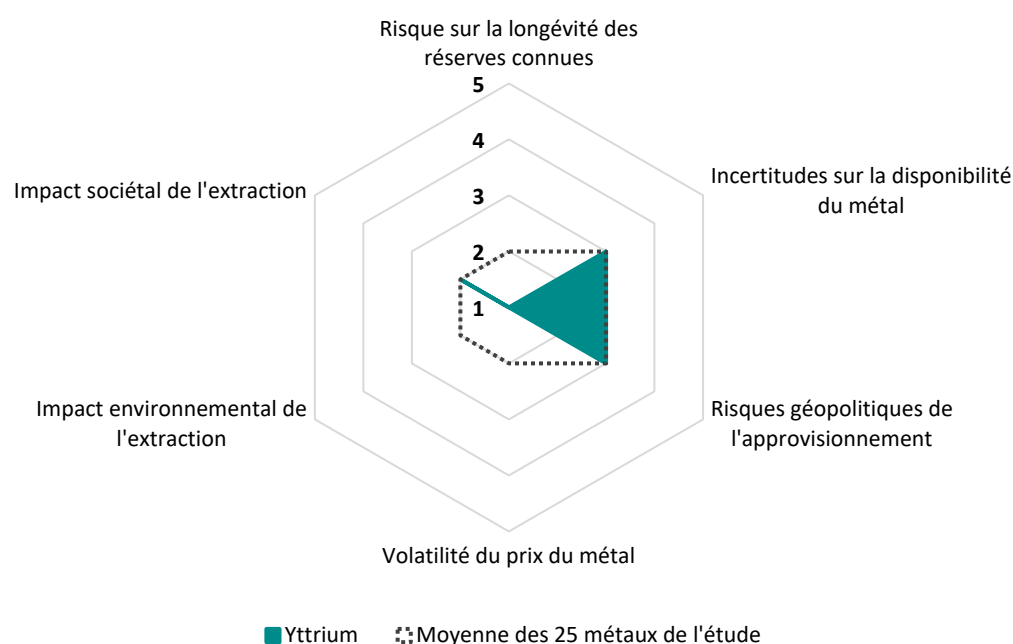
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	70 %	1
Birmanie	4 %	1
Madagascar	<1 %	1
Brésil	<1 %	1
Inde	1 %	Autre mesure

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité de l'yttrium⁴

Figure 3 – Score de criticité de l'yttrium (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)



Remarques sur les indicateurs :

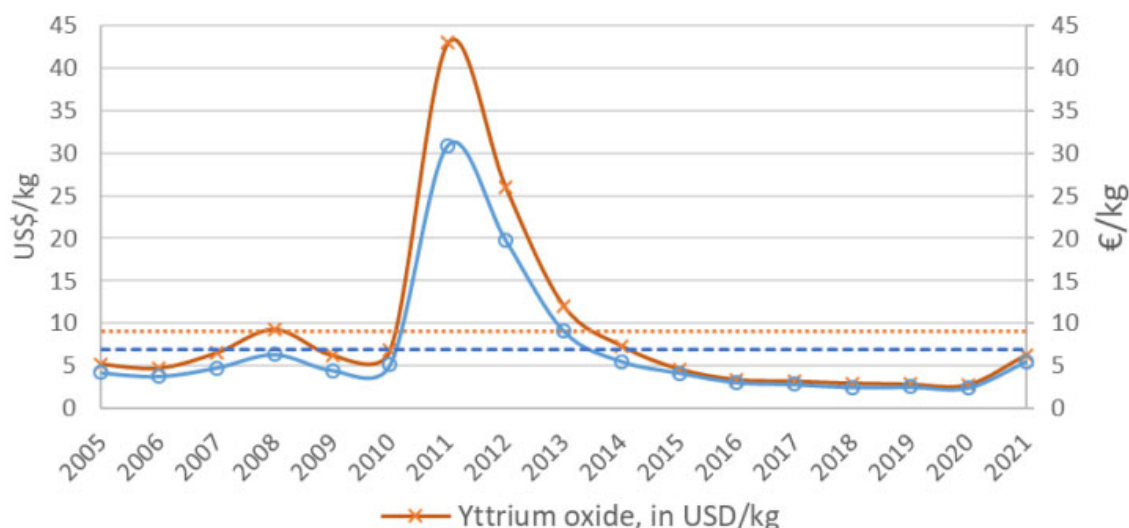
- Longévité des réserves connues, risques géopolitiques de l'approvisionnement, impact environnemental de l'extraction et impact sociétal de l'extraction : les indicateurs ont été calculés à partir de données générales sur les terres rares (répartition de la production minière des terres rares USGS 2023).

⁴ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour l'yttrium

Figure 4 – Prix moyen annuel de l'yttrium entre 2005 et 2021, en US\$/kg et en €/kg (SCRREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

Les terres rares n'ont pas de cotation sur les marchés boursiers. Leurs prix sont établis par négociation directe de contrats entre producteurs et transformateurs ou utilisateurs (BRGM, 2022).

Les prix de l'yttrium, et plus largement des terres rares lourdes, ont atteint un niveau record en 2011 à la suite de la limitation des quotas d'exportation en Chine. Depuis, les prix n'ont cessé de diminuer jusqu'en 2020 où une hausse a été enregistrée grâce à la réduction de l'offre ponctuelle d'oxyde d'yttrium de haute pureté et à une augmentation de la demande mondiale des secteurs des revêtements et de la céramique. Par ailleurs, en raison d'une crainte de nouvelles réductions de l'offre et d'une augmentation des coûts de transports, les acheteurs d'yttrium cherchent à se réapprovisionner (SCRREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

La France n'a pas de production minière de terres rares mais l'entreprise Solvay France se distingue en France dans l'industrie de transformation des terres rares et joue un rôle important à l'échelle internationale (BRGM, 2015) :

- L'augmentation des prix en 2011 avait poussé l'entreprise à investir dans un projet de recyclage des terres rares contenues dans les ampoules basse consommation. Cependant, les prix étaient revenus à la normale en 2016, entraînant l'arrêt du projet faute de rentabilité (Usine Nouvelle, 2016).
- Depuis 2022, Solvay a annoncé « étendre ses activités des terres rares à La Rochelle, en France et entrer dans la chaîne de valeur des aimants permanents à base de terres rares en Europe pour fournir les marchés en forte croissance [...] de l'électronique » (Solvay, 2022). Aujourd'hui, c'est l'une des deux sociétés en Europe ayant les équipements et le savoir-faire pour séparer et purifier les terres rares d'origine minière ou secondaire (Solvay, 2023).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Yttrium contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

L'yttrium est présent dans les écrans issus des équipements du secteur numérique (Sander et al., 2019), collectées et triées par des entreprises spécialisées sous contrat avec les éco-organismes de la filière DEEE (Ecosystem et Ecologic).

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Actuellement, aucune filière de récupération de l'yttrium en France et dans l'UE permettant le recyclage de l'yttrium issu d'équipements du secteur numérique n'a été identifiée.

En France, les afficheurs LCD, dont ceux issus des ordinateurs portables et du flux « écrans » sont peu recyclés (Ecologic, 2023).

4.3. Freins à la récupération de l'yttrium

Selon un acteur du recyclage, l'yttrium est présent en très faible quantité dans les écrans (WeeeCycling, 2023).

4.4. Usages de l'yttrium recyclé

Il n'y a actuellement aucun débouché pour l'yttrium recyclé, puisqu'il n'existe pas de systèmes de recyclage à l'échelle industrielle, comme indiqué ci-dessus.

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale d'yttrium utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁵) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁶. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en yttrium du numérique sont présentés en annexe (Tableau 4).

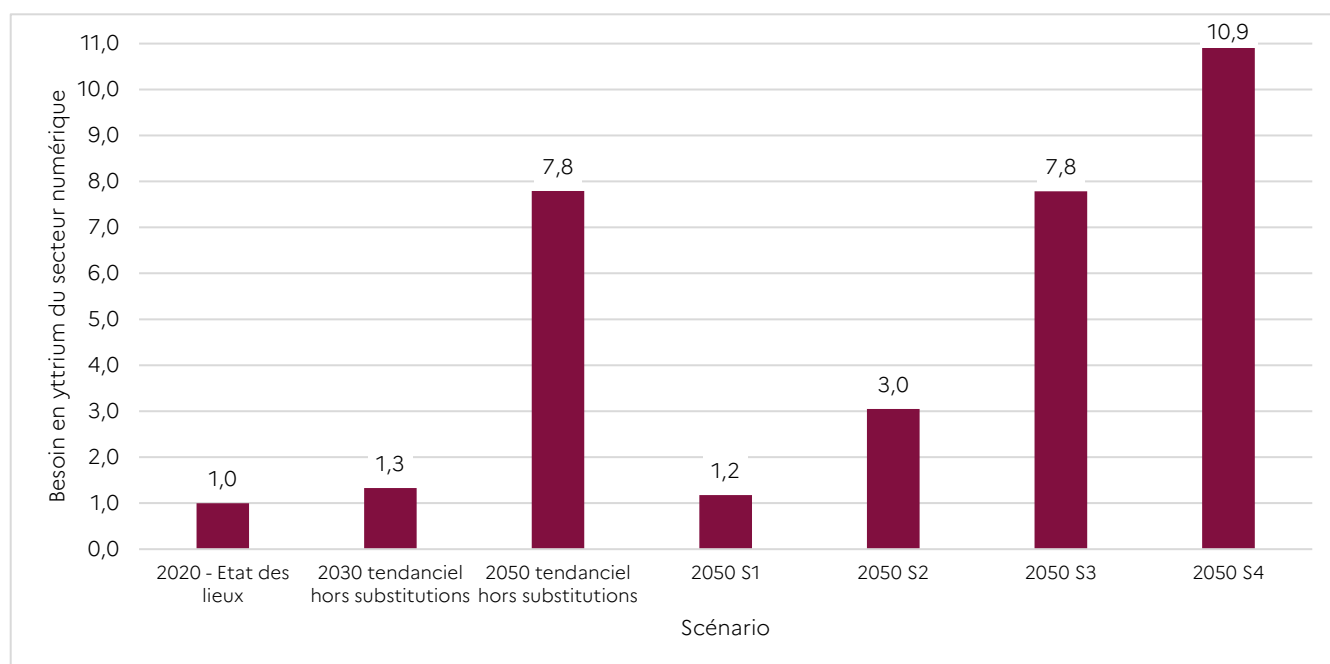


Figure 5 – Evolution de la masse totale d'yttrium par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation d'yttrium dans les équipements numériques augmenterait de 33 % entre 2020 et 2030 et de 682 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 3 en annexe indique que l'augmentation exponentielle des besoins en yttrium du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait liée au **déploiement des stations de base 5G** – et, dans une moindre mesure, des stations de base 5G millimétrique et 6G – qui consommeront des quantités beaucoup plus élevées d'yttrium. En comparaison, les appareils plus traditionnels comme les téléviseurs et les ordinateurs portables maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en yttrium du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi, la consommation d'yttrium pourrait **augmenter de 18 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des tablettes et des écrans d'ordinateurs, déploiement de 29 851 stations de base 5G, etc.), et pourrait **augmenter de 997 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, la fréquence élevée de remplacement des équipements et la multiplication des équipements, dont les stations de base 5G (218 284 équipements déployés).

⁵ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁶ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

6. Annexes

Le Tableau 3 présente l'évolution de la masse d'yttrium utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle d'yttrium par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 3 – Masse totale d'yttrium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	0,31	0,33	0,35	0,08	0,23	0,35	0,35
Smartphone	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04
Tablette	0,05	0,06	0,07	-	0,07	0,07	0,07
Ordinateur portable	0,09	0,13	0,13	0,05	0,09	0,13	0,13
Ecran d'ordinateur	0,12	0,14	0,17	-	0,05	0,17	0,17
Console de jeux vidéo de salon	0,29	0,37	0,41	0,14	0,29	0,41	0,41
Autre écran	0,02	0,03	0,08	-	0,02	0,08	0,08
Box TV	-	-	-	-	-	-	-
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	-	-	-	-	-	-	-
IoT Automatisation	0,02	0,05	0,17	0,02	0,05	0,17	0,31
IoT Bâtiment	0,06	0,17	0,48	0,06	0,18	0,48	2,90
IoT Passerelle	0,001	0,01	0,12	0,001	0,01	0,12	0,25
IoT Sécurité	0,004	0,01	0,03	0,004	0,01	0,03	0,04
IoT Capteur	0,004	0,02	0,17	0,004	0,03	0,17	0,34
Box internet	-	-	-	-	-	-	-
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	-	-	5,59	0,80	1,98	5,58	5,85
Serveur	-	-	-	-	-	-	-
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	1,0	1,3	7,8	1,2	3,0	7,8	10,9

Le Tableau 4 présente la masse totale d'yttrium utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁶. A priori, l'yttrium ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 4 – Evolution de la masse totale d'yttrium par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	1,2	3,0	7,8	10,9
Substitution modérée	1,2	3,0	7,8	10,9
Substitution élevée	1,2	3,0	7,8	10,9

7. Bibliographie

- BGS (2011), *Mineral profile, Rare Earth Elements*, URL : https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/17448/1/Rare_Earth_Elements_profile%5B1%5D.pdf
- BRGM (2015), *Panorama 2014 du marché des Terres Rares*, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2021-01/rp-65330-fr_labbe-final_160119.pdf
- BRGM (2022), *Les Marchés Mondiaux, Petits Métaux*, Rapport CycloPe, URL : https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2023-03/Extrait_Cyclope%202022.pdf
- Ecologic (2023), Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]
- Elémentarium (2022), *Fiche élément – Terres rares*, URL : <https://lelementarium.fr/product/terres-rares/>
- Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EpiC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>
- European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8dabb4c1-f894-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292387939>
- JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>
- Market Wide Research (2024), *Yttrium Market Analysis – Industry Size, Share, Research Report, Covid-19 Impact, Statistics, Trends, Growth and Forecast, 2024-2032*, URL : <https://markwideresearch.com/yttrium-market/>
- OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>
- SCRREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Rare earth elements*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/08/SCRREEN2_factsheets_REE-EUROSTAT.pdf
- Solvay (2022). Solvay vise à développer un pôle pour les aimants à base de terres rares en Europe. Communiqué de presse du 16 septembre 2022. URL : https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend616/files/2022-09/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_0.pdf
- Solvay (2023), *Le recyclage des terres rares : une stratégie d'approvisionnement à la taille de leurs enjeux*, Webinaire animé par Lama Itani le 08/11/2023
- Trento, C (2022), *Main Applications of Yttrium in Alloys and Phosphors*, URL : <https://www.samaterials.com/main-applications-of-yttrium-in-alloys-and-phosphors.html>
- USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>
- Usine Nouvelle (2016), *Solvay renonce au recyclage des terres rares*, publié le 26 janvier 2016, URL : <https://www.usinenouvelle.com/article/solvay-renonce-au-recyclage-des-terres-rares.N375935>
- WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques à l'**yttrium** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – Le zinc

Oct.
2024

Fiche métal sur le zinc
(Zn, métal de base)

Informations générales			
Production annuelle	13 Mt	Niveau de criticité <i>par rapport aux 25 métaux étudiés</i>	3/5
Réserves	210 Mt	Recyclage à l'échelle industrielle (FR/UE)	Oui
Consommation secteur numérique	0,7 %	Principaux producteurs <i>(% de la production mondiale)</i>	• Chine (33 %) • Pérou (11 %) • Australie (10 %)

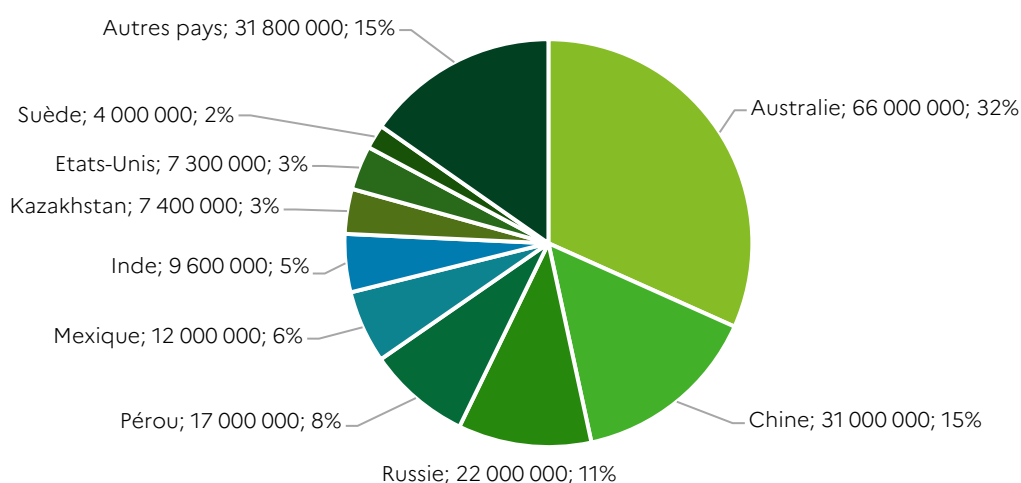
1. Données générales

1.1. Production minière et réserves

Production minière mondiale du zinc en 2022	13 000 000 tonnes (USGS, 2023)
Production minière française du zinc en 2021	0 tonne (BRGM, 2022)

Le zinc est extrait en co-produit¹ ou sous-produit de l'extraction du minerai de plomb et de cuivre (BRGM, 2022). Les réserves mondiales de zinc sont estimées à 210 000 000 tonnes en 2022 (USGS, 2023). La Figure 1 ci-dessous représente la répartition des réserves mondiales de zinc :

Figure 1 – Répartition des réserves minières mondiales du zinc en 2022 en tonnes (USGS, 2023)



¹ Un coproduit est un métal intentionnellement produit en même temps que d'autres métaux tandis qu'un sous-produit est produit de manière non intentionnelle lors du processus de production du métal principal.

1.2. Cartographie de la chaîne de valeur

					
Technologies et procédés	Acteurs	Produits et marchés	Produits issus de l'exploitation minière	Produits issus de la production de matière première	Produits issus de la production de matière transformée

Le code couleur permet de distinguer les produits fabriqués à chaque étape de la chaîne de valeur et leur utilisation dans la fabrication d'autres composants à la même étape ou à l'étape suivante.

1. Exploitation minière	
	Le principal minéral de zinc est la blende ou sphalérite (ZnS), les autres sont la smithsonite ($ZnCO_3$), l'hémimorphite ou calamine ($Zn_4Si_2O_7(OH)_2 \cdot H_2O$) (Elémentarium, 2022).
	Extraction minière (tous minerais confondus) (USGS, 2023) • Chine : 33 % • Pérou : 11 % • Australie : 10 % • Inde : 7 % • Etats-Unis : 6 % • Mexique : 6 % • Bolivie : 4 % • Russie : 2 % • Canada : 2 % • Suède : 2 % • Kazakhstan : 2 % • Autres pays : 16 %
	Minerais sulfurés (de blende ou sphalérite) : 95 % de la production minière (Elémentarium, 2022) Minerais de smithsonite, hémimorphite ou calamine : 5 % de la production minière (Elémentarium, 2022)

2. Production de matière première	
	Production d'oxyde de zinc (ZnO ou calcine) à partir de minerais sulfurés (Elémentarium, 2022) : Grillage : chauffage, à 900 – 1100°C, en présence d'air pour obtenir un concentré de zinc appelé calcine
	Sur les 145 fonderies renseignées dans les bases de données de l'ILZSG (International Lead & Zinc Study Group) en 2020, 66 sont situées en Chine, 10 au Japon, 9 en Inde et 9 en Iran, 27 sur le continent européen et 12 en Amérique (BRGM, 2022). <i>En France : production d'oxyde de zinc à Aubry (59) par le groupe Nyrstar (155 000 tonnes en 2018) (Elémentarium, 2022)</i>
	Oxyde de zinc (ZnO ou calcine) (BRGM, 2022) : transformé en zinc à 90 % par procédé hydrométallurgique et à 10 % par procédé pyrométallurgique.

3. Production de matière transformée

	Production de cathodes Zn (98-99,995 % Zn) (BRGM, 2022) Réduction de l' oxyde de zinc par voie hydrométallurgique : lixiviation et électrolyse (Elémentarium, 2022)	Production de lingots et blocs de zinc (BRGM, 2022) : Obtenus par : - Fusion et moulage de cathodes Zn - <u>Ou</u> pyrométallurgie : évaporation et purification du métal à partir d'oxyde de zinc
	NA	Répartition de la production de lingots de zinc métallique en 2020 (BRGM, 2022) : • Chine : 46 % • Corée du Sud : 6 % • Inde : 5 % • Canada : 5 % • Espagne : 4 % • Japon : 4 % • Australie : 3 % • Mexique : 3 % • Autres : 24 %
	Cathodes Zn (BRGM, 2022)	Lingots et blocs de zinc (BRGM, 2022) : utilisés dans la production d'alliages de zinc et cuivre (laiton) contenant 5 à 40 % de zinc (Elémentarium, 2022).

Points clés à retenir

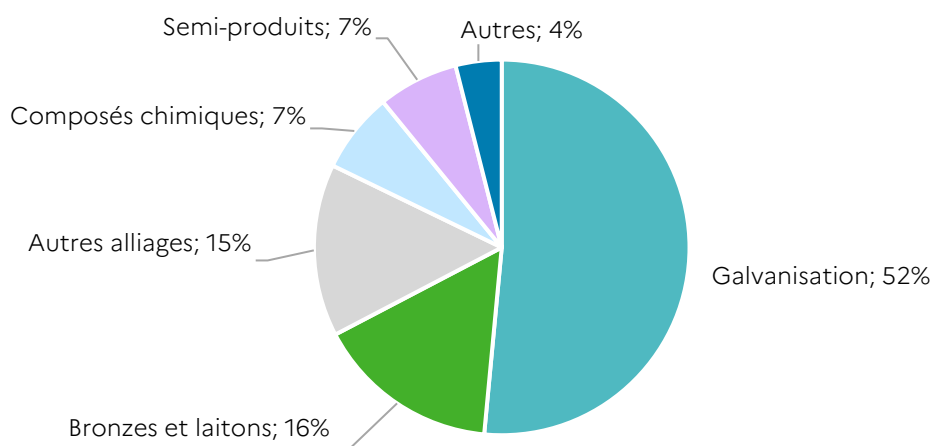
Même si la production minière mondiale de zinc est dominée par la Chine (33 %), le Pérou (11 %) et l'Australie (10 %), elle reste assez bien répartie dans le monde et de nombreux pays sont producteurs de zinc.

La production métallurgique de zinc est largement dominée par le continent asiatique et notamment par la Chine (45% de la production de lingots de zinc métallique).

1.3. Principaux usages dans le monde

Plus de la moitié du zinc est utilisé pour la galvanisation de l'acier auquel il confère un caractère inoxydable qui le protège de la corrosion (BRGM, 2021). Les alliages sont également d'importantes applications du zinc : 16 % dans la fabrication de laitons (alliages de cuivre et de zinc) et de bronzes (alliages de cuivre et d'étain) ainsi que 15 % dans d'autres alliages. En termes de secteurs finaux d'utilisation, le zinc est utilisé à 40 % dans la construction, 22 % dans les transports, 12 % dans l'industrie et 12 % dans les produits de consommation en 2019 (SCRREEN, 2022).

Figure 2 – Les principales applications du zinc dans le monde en 2020 (Elémentarium, 2022)



1.4. Usages dans les équipements numériques

Le zinc est apprécié dans le secteur de l'électronique pour sa résistance à la corrosion et à l'usure (SCRREEN, 2023). On le retrouve dans les **réseaux de transmission et de stockage de données**, plus particulièrement dans :

- Les **câbles électriques** ;
- La production de **laiton** et d'**antennes** (JRC, 2023).

1.5. Production et demande mondiale pour le secteur numérique

En 2015, 0,7 % du zinc utilisé dans le monde, soit 101 000 tonnes, était à destination des secteurs des Technologies de l'information et de la communication (TIC) et du divertissement & média (Ericsson Research, 2018).

1.6. Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France

Le Tableau 1 présente, pour chaque équipement, la concentration moyenne en zinc (et les dates des données utilisées), la masse totale de zinc dans le parc français de cet équipement (et la date des données pour le nombre d'équipements) ainsi que la masse de zinc dans le renouvellement annuel du parc d'équipements².

Tableau 1 – Masse de zinc par équipement et contenu dans le parc d'équipements en France

Équipement	Masse du métal par équipement (en grammes)	Date(s) des données de composition métallique*	Masse du métal contenu dans le parc d'équipements en France (en tonnes)	Date des données pour le nombre d'équipements	Durée de vie (en années)	Masse du métal contenu dans le renouvellement annuel du parc (en tonnes)
Téléviseur	0	2012 ; 2011 ; de 2006 à 2011	0	2016	8	0
Smartphone	0,80	2014 ; 2019 ; de 2014 à 2017	55,7	2016	2,5	22,3
Tablette	0	2019 ; 2014	0	2020	3	0
Ordinateur portable	0	2019 ; 2016 ; 2010	0	2016	5	0
Ecran d'ordinateur	16,50	2019 ; 2010	615,9	2020	6	102,6
Console de jeux vidéo de salon	0	2019 ; plusieurs années	0	2020	7	0
Autre écran	16,50	Extrapolation (données 2010)	108,7	2020	6	18,1
Box TV	2,33	2018	48,2	2019	5	9,6
Station d'accueil	0	N/A	0	2016	5	0
Casque AR-VR	16,88	2023	42,2	2023	2,5	16,9
IoT Automatisation	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	8,6**	0
IoT Bâtiment	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	12**	0
IoT Passerelle	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	7**	0
IoT Sécurité	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5,9**	0
IoT Capteur	0	Extrapolation (données 2018)	0	2020	5**	0
Box internet	2,33	2018	71,4	2020	5	14,3
Fibre optique	0	2023	0	2022	50	0
Station de base	594,00	2023 ; 2021 ; 2015 ; 2014	143,8	2020	7	20,5
Serveur	594,00	De 2011 à 2014	907,7	2020	6	165,0
Stockage	0	2018 ; 2012	0	2020	5	0
Total général	/	/	1 994	/	/	369

*Les données de composition métallique renseignées comme « non spécifiées » dans les fiches équipements sont ici remplacées par la valeur 0.

**La durée de vie de chaque catégorie d'objets connectés IoT a été calculée comme la moyenne pondérée des durées de vie de toutes les sous-catégories. Il s'agit donc du quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

² Masse d'un métal A consommée par an pour un équipement B = Masse du métal A contenue dans le parc d'équipements B en France (en tonnes) / Durée de vie moyenne de l'équipement B (en années).

2. Criticité

Tableau 2 – Restrictions commerciales en 2021-2022 pour le marché de zinc (OCDE, 2022 et USGS, 2023))

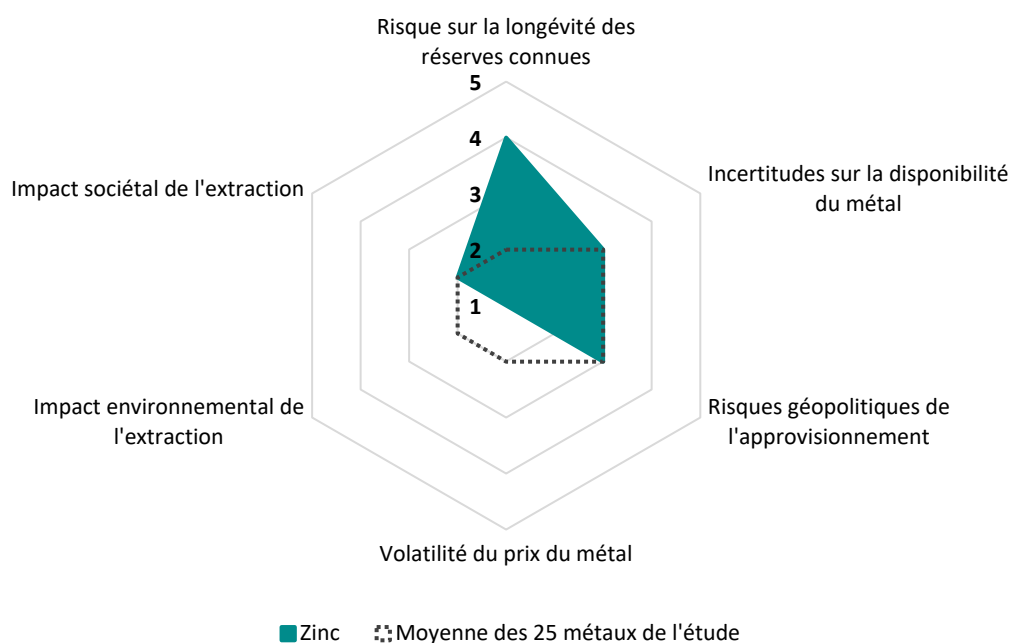
Pays producteur	Part dans la production minière mondiale (2022)	Niveau de restriction commerciale
Chine	33 %	2
Bolivie	4 %	2
Russie	2 %	1
Kazakhstan	2 %	1
Inde	7 %	Autres

Légende :

 Niveau 1 : licences d'exportation non automatiques	 Niveau 3 : quota d'exportation
 Niveau 2 : taxe à l'export	 Niveau 4 : exportations interdites
 Autres mesures	

Score de criticité du zinc³

Figure 3 – Score de criticité du zinc (1 : très faible risque ; 5 : très fort risque)

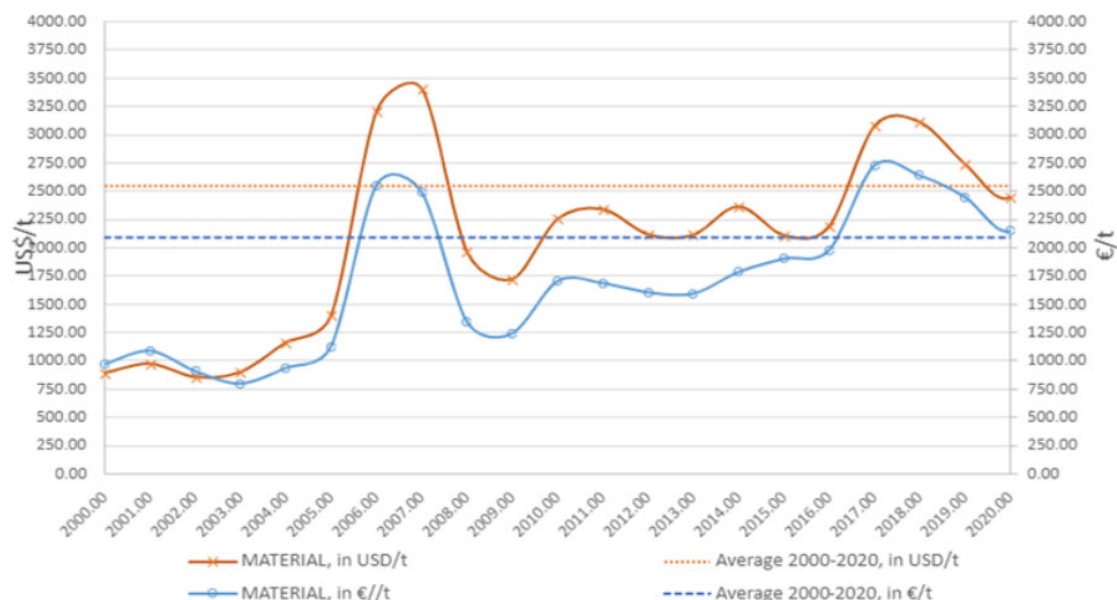


³ La méthodologie employée pour établir le score de criticité est détaillée dans le rapport « Besoins en métaux dans le secteur numérique » disponible en ligne.

3. Historique des prix et de la demande

3.1. Historique des cotations référentes pour le zinc

Figure 4 – Prix moyen annuel du zinc entre 2000 et 2020, en US\$/t et en €/t (SCREEN, 2023)



3.2. Variations significatives sur la période sélectionnée et effets en France

Variations significatives de prix sur la période sélectionnée

La tendance depuis 2000 est plutôt à la hausse du prix du zinc. Le cours du zinc est passé par un pic historique au cours de l'année 2006 atteignant 4 550 US\$ par tonne, pour rechuter à 1 100 US\$ par tonne en 2008 à la suite de la crise des subprimes aux États-Unis. Au-delà de ces grandes tendances, le cours du zinc subit de fortes variations sur de courtes périodes (BRGM, 2021). Les réductions de l'offre dues à la fermeture de grandes mines et la suspension d'autres opérations, ont fait grimper les prix du zinc de 60 % et 29 % en 2016 et 2017. Le zinc a perdu environ 25 % de sa valeur en 2018 en raison d'un meilleur approvisionnement du marché et de l'incertitude croissante liée aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine (European Commission, 2020).

Le prix actuel du zinc est beaucoup plus bas que le prix le plus élevé de 2018, car la demande chinoise faiblit et la perspective d'une récession européenne s'accroît. La baisse de la demande devrait continuer à créer une tendance à la baisse des prix à court terme (SCREEN, 2023).

Effet sur la production et la demande en France

NA car il n'y a plus de production primaire en France (BRGM, 2021). Il existe un unique site de production métallurgique de zinc primaire en France, à Auby, exploité par le groupe Nystar (Elémentarium, 2022). Cette fonderie, dont les procédés sont très énergivores, a dû fermer ses portes plusieurs semaines à 2 reprises (en 2022 et 2023) en raison de la flambée des prix de l'électricité (La Voix du Nord, 2023).

4. Pratiques de traitement et recyclage actuelles en France et dans l'UE

4.1. Zinc contenu dans les équipements numériques triés pour récupération du métal

Le zinc est présent dans la fraction des métaux non-ferreux (notamment les pièces en alliages de cuivre - bronze et laiton) issues du tri des DEEE du secteur numérique.

4.2. Acteurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE

Les alliages de cuivre - dont le et la bronze et le laiton - et les alliages de zinc peuvent être effectivement récupérés en fraction sur certains sites de traitement de DEEE. Les métaux structuraux autre que le cuivre et l'aluminium peuvent cependant être également recyclés en mélange avec l'aluminium, le cuivre et l'acier sans être identifiés (Ecologic, 2023). Selon un acteur du recyclage des cartes électroniques, le zinc est bien récupéré dans les DEEE, bien que les concentrations dans les DEEE soient faibles (2%) (WeeeCycling, 2023).

Le zinc comme élément d'alliage dans le laiton est recyclé par l'industrie du cuivre (SCREEN, 2023). Le **Tableau 3** présente les affineurs de cuivre France et dans l'UE récupérant le zinc dans des procédés traitant des matières premières de recyclage (MPR) de cuivre. En l'absence d'information sur l'intégration de MPR de cuivre post-consommation par la filière de recyclage par fusion, y compris provenant d'équipements du secteur numérique, les acteurs de cette filière ne sont pas présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 – Principaux acteurs identifiés de la récupération du zinc issu des équipements du secteur numérique en France et dans l'UE (Aurubis, 2023a) (Aurubis, 2023c)

Acteur	Pays	Composant recyclé	Volume traité du composant recyclé	Procédés utilisés	Volume de zinc récupéré	Produit final ⁴
Aurubis (Lünen, Hambourg, Olen, Beerse, Berango)	DE	MPR de cuivre et alliages cuivreux	Matériaux recyclés ⁵ : 524 000 t Copper scrap /blister copper : 540 000 t	Lünen Pyrométallurgie du cuivre – procédé KRS (Kayser Recycling System)	13,9 kt (Par an)	Oxydes de zinc
Boliden (Rönnskar)	SE	MPR de cuivre et alliages cuivreux	160 000 t ⁶	Fonderie de cuivre 1/ Pyrométallurgie du cuivre 2/ Traitement des scories de pyrométallurgie dans un procédé de fumage (<i>fuming plant</i>).	N/A	Clinker de zinc (oxyde de zinc) (Mulenshi, 2015)
WEEECycling	FR	DEEE	5 000 t	1/ Pyrométallurgie (Pyrolyse, fusion, calcination, oxydo-réduction thermique) 2/ Hydrométallurgie 3/ Electrométallurgie	N/A	N/A

4.3. Usages du zinc recyclé

⁴ Les produits finaux sont ceux présentés sur les sites d'entreprise.

⁵ FY2021/2022 : Résidus industriels, boues, résidus de broyage et déchets électriques et électroniques (Aurubis, 2023a) (Aurubis, 2023b).

⁶ En 2022, le smelter du site de Rönnskar était alimenté par 867 kt de cuivre : 707 kt issus de matières premières vierges et 160 kt issues de matières premières secondaires (dont 83 kt de composants électroniques) (Boliden, 2023).

Le zinc comme élément d'alliage du cuivre récupéré par l'industrie du cuivre est utilisé pour la production du laiton, ou réutilisé dans l'industrie du zinc (SCREEN, 2023). Les oxydes de zinc obtenus par Boliden à Rönnekar sont envoyés pour production de zinc raffiné dans d'autres sites du groupe : Odda en Norvège, Kokkola en Finlande (Boliden, 2024).

A noter que selon l'éco-organisme traitant les piles et batteries (dont les piles contenant du zinc⁷) les oxydes de zinc peuvent être purifiés ou utilisés tels quels dans de très nombreux débouchés ne nécessitant pas de revenir à l'élément métallique zinc (pigment dans les peintures, verre ou céramique, lubrifiants, pneumatiques, etc.) (Corepile, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

La Figure 5 présente **l'évolution de la masse totale de zinc utilisée par le secteur du numérique par scénario** (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁸) en France, en tonnes.

Ces résultats ne prennent pas en compte les phénomènes de substitution pour les variables identifiées dans l'étude⁹. En effet, les résultats hors substitutions sont les plus fiables puisque les niveaux de substitution des différentes variables relèvent d'hypothèses. Des résultats complémentaires intégrant les impacts des différents niveaux de substitution sur les besoins en zinc du numérique sont présentés en annexe (Tableau 5).

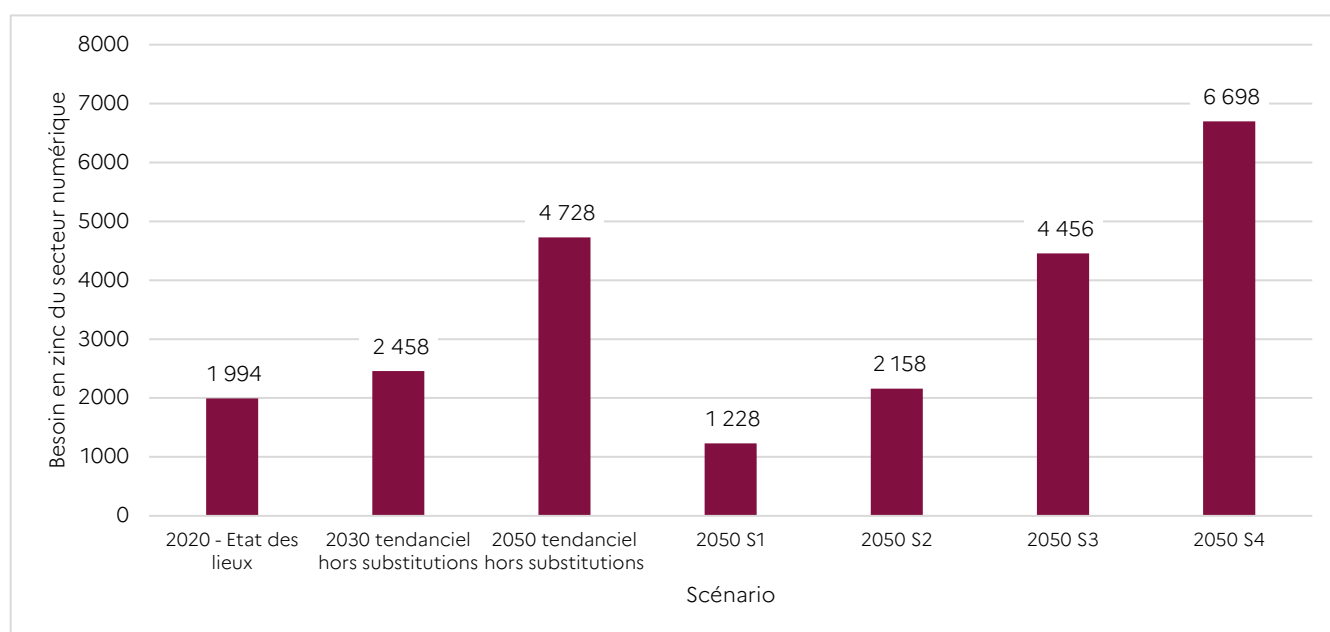


Figure 5 – Evolution de la masse totale de zinc par scénario dans le parc français (en tonnes)

Dans un scénario tendanciel : **La consommation de zinc dans les équipements numériques augmenterait de 23 % entre 2020 et 2030 et de 137 % entre 2020 et 2050.** Le Tableau 4 en annexe indique que l'augmentation des besoins en zinc du secteur numérique en France de 2020 à 2050 serait davantage liée au **déploiement massif des casques AR-VR** et à la poursuite du **déploiement des serveurs** (hausse de la surface IT en datacenter) qu'à l'évolution du nombre d'appareils plus traditionnels (smartphones, box TV, etc.) qui maintiennent des consommations relativement stables ou augmentent légèrement.

Parmi les quatre scénarios à 2050 : Le lien de causalité entre l'évolution du nombre d'équipements numériques et l'évolution des besoins en zinc du numérique est avéré pour les quatre scénarios ADEME « Transitions 2050 ». Ainsi,

⁷ Les piles contenant du zinc n'ont pas été considérées comme faisant partie du périmètre de cette étude

⁸ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁹ Trois niveaux de substitution ont été estimés pour chaque variable : hors substitutions, substitution modérée et substitution élevée. Le rapport introductif quantifie ces trois niveaux pour trois variables : diminution de la consommation d'or par équipement, diminution de la consommation d'aluminium par équipement, hausse de la part de SSD dans les dispositifs de stockage.

la consommation de zinc pourrait **décroître de 38 % dans le scénario S1** « Génération frugale » (réduction du parc d'équipements numériques, suppression des écrans d'ordinateurs et des autres écrans, etc.), mais pourrait **augmenter de 236 % dans le scénario S4** « Pari réparateur » caractérisé par la numérisation extrême de l'économie, la fréquence élevée de remplacement des équipements et l'augmentation importante de la surface IT des équipements du tier datacenter (serveurs).

6. Annexes

Le Tableau 4 présente l'évolution de la masse de zinc utilisée pour chaque type d'équipements et pour chaque scénario en France, en tonnes. Ce tableau est la suite du Tableau 1 ci-dessus, qui présentait la masse actuelle de zinc par équipement et contenue dans le parc d'équipements en France.

Tableau 4 – Masse totale de zinc par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes)

Equipement	2020 - Etat des lieux	2030 tendanciel hors substitutions	2050 tendanciel hors substitutions	2050 S1	2050 S2	2050 S3	2050 S4
Téléviseur	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone	55,7	61,9	67,2	45,1	61,8	67,2	76,9
Tablette	-	-	-	-	-	-	-
Ordinateur portable	-	-	-	-	-	-	-
Ecran d'ordinateur	615,9	724,8	895,4	-	249,7	895,4	895,4
Console de jeux vidéo de salon	-	-	-	-	-	-	-
Autre écran	108,7	157,0	416,7	-	108,7	416,7	416,7
Box TV	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
Station d'accueil	-	-	-	-	-	-	-
Casque AR-VR	42,2	86,9	882,5	44,1	44,1	882,5	882,5
IoT	-	-	-	-	-	-	-
Automatisation	-	-	-	-	-	-	-
IoT Bâtiment	-	-	-	-	-	-	-
IoT Passerelle	-	-	-	-	-	-	-
IoT Sécurité	-	-	-	-	-	-	-
IoT Capteur	-	-	-	-	-	-	-
Box internet	71,4	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6
Fibre optique	-	-	-	-	-	-	-
Station de base	143,8	181,0	270,0	56,4	95,7	270,0	282,5
Serveur	907,7	1 116,2	2 065,4	951,8	1 467,1	1 793,2	4 013,8
Stockage	-	-	-	-	-	-	-
Total général	1 994	2 458	4 728	1 228	2 158	4 456	6 698

Le Tableau 5 présente la masse totale de zinc utilisée par le secteur du numérique par scénario ADEME « Transitions 2050 » en France, en tonnes, selon trois niveaux de substitution⁹. A priori, le zinc ne semble pas être affecté par les variables présentées et quantifiées dans le rapport introductif de l'étude.

Tableau 5 – Evolution de la masse totale de zinc par type d'équipement et par scénario dans le parc français (en tonnes) selon trois niveaux de substitution

Niveau de substitution	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario S4 : Pari réparateur
Hors substitutions	1 228	2 158	4 456	6 698
Substitution modérée	1 228	2 158	4 456	6 698
Substitution élevée	1 228	2 158	4 456	6 698

7. Bibliographie

Aurubis (2023a), *Annual Report 2021/2022*

Aurubis (2023b), *Recycling Technology*, URL : <https://www.aurubis.com/en/products/recycling/technology>

Aurubis (2023c), Umweltschutz im Aurubis-Konzern und konsolidierte Umwelterklärung 2023 der Aurubis AG, Standorte Hamburg und Lünen. URL: https://www.aurubis.com/dam/jcr:d9ccd395-b79f-4489-9765-0d6adea493a2/20230627_Umweltbericht_2023_DE_interaktiv.pdf

Boliden (2024), *Extracting zinc through steel mill dust recycling at Rönnskär*, URL : <https://www.boliden.com/sustainability/case-studies/steel-mill-dust-recycling>

Boliden (2023), *Annual and Sustainability Report 2022*

BRGM (2022), *Le zinc : revue de l'offre mondiale en 2021*, URL : <https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/documents/2022-09/Le%20zinc-revue%20de%20l%27offre%20mondiale%20en%202021.pdf>

Corepile (2023), Entretien avec David Turmel [réalisé le 26/07/2023]

Ecologic (2023), Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]

Elémentarium (2022), *Fiche élément – Zinc*, URL : <https://lelementarium.fr/element-fiche/zinc/>

Ericsson Research (2018), *A high-level estimate of the material*, EPIC Series in Computing, pages 168-186, URL : <https://easychair.org/publications/paper/XvgV>

European Commission (2020), *Study on the EU's list of Critical Raw Materials, Non-Critical Raw Materials Factsheets*, URL : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/88f08133-f895-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search>

JRC (2023), *Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study*, URL : <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132889>

La Voix du Nord (2023), *Un calendrier de reprise similaire à l'an passé pour l'usine Nyrstar*, 25 janvier 2023, URL : <https://www.lavoixdunord.fr/1282721/article/2023-01-24/auby-un-calendrier-de-reprise-similaire-l-passe-pour-nyrstar>

Mulenshi J. (2015), Mapping of settling processes at Boliden Rönnskar and Harjavalta smelters, Master thesis – Chemical engineering

N. T. Nassar et al (2015), *By-product metals are technologically essential but have problematic supply*, Science Advances, URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1400180>

OCDE (2022), *Compare your country, Trade in Raw Materials – 2022 Edition*, URL : <http://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials/en/0/ALL/all/default/2021>

SCREEN (2023), *Factsheets updates based on the EU factsheets 2020 – Zinc*, URL : https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/06/SCREEN2-factsheets_ZINC.pdf

USGS (2023), *Mineral Commodity Summaries 2023*, URL : <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2023/mcs2023.pdf>

WeeeCycling (2023), entretien avec Serge Kimbel [Réalisé le 4/09/2023]

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **zinc** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

L'ADEME EN BREF

À l'ADEME - l'Agence de la transition écologique - nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols, etc., nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu'au partage des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d'expertise et de prospective au service des politiques publiques.

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

LES COLLECTIONS DE L'ADEME



FAITS ET CHIFFRES

L'ADEME référent : Elle fournit des analyses objectives à partir d'indicateurs chiffrés régulièrement mis à jour.



CLÉS POUR AGIR

L'ADEME facilitateur : Elle élabore des guides pratiques pour aider les acteurs à mettre en œuvre leurs projets de façon méthodique et/ou en conformité avec la réglementation.



ILS L'ONT FAIT

L'ADEME catalyseur : Les acteurs témoignent de leurs expériences et partagent leur savoir-faire.



EXPERTISES

L'ADEME expert : Elle rend compte des résultats de recherches, études et réalisations collectives menées sous son regard.



HORIZONS

L'ADEME tournée vers l'avenir : Elle propose une vision prospective et réaliste des enjeux de la transition énergétique et écologique, pour un futur désirable à construire ensemble.



BESOINS EN METAUX DANS LE SECTEUR NUMERIQUE

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux. La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur. Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

Les informations spécifiques aux métaux d'une part, et aux équipements d'autre part, sont présentées dans un jeu de fiches annexées au présent rapport. Ce rapport présente le contexte de l'étude, la méthodologie sélectionnée pour établir les informations des fiches, et une analyse d'ensemble des résultats de l'étude (utilisation des métaux dans le secteur numérique, devenir des métaux en fin de vie des équipements, analyse prospective).

L'ensemble des résultats de l'étude permet d'établir les recommandations suivantes :

- 1. Rendre les chaînes de valeur plus transparentes*
- 2. Mettre en place une stratégie de souveraineté, en tenant compte des possibilités limitées de relocalisation à court et moyen-terme des chaînes de valeur*
- 3. Amorcer une réflexion sur la mise en place de bonnes pratiques de sobriété, à la fois sur les usages et sur la conception des équipements.*

